



Contenu : **Tentbook (selon EN 13782 et CTS)**

Objet : **10m stretchtent et les alternatives**

Objet propriétaire : **Eurostretch B.V.**

Code du document : **26.07.00039.1**

Auteur : **S. Banga**

Date : **10.08.2026**

Objet : 10m stretchtent et les alternatives

Code du document : 26.07.00039.1

Objet propriétaire : Eurostretch B.V.
Sporstraat 25
7061 ZA Terborg
Nederland
info@eurostretch.com

Auteur tentbook : Tentech BV
Ontwerp en advies voor lichtgewicht bouwen

Postbus 85190
3508 AD Utrecht
t +31 (0)30 252 1869
f +31 (0)30 254 1239
www.tentech.nl

Date : 10.08.2026

Date de validité : 10.08.2031

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Banga', written in a cursive style.

Auteur : S. Banga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Houtman', written in a cursive style.

Autorisé par : ir. R. Houtman

A. Introduction

Eurostretch B.V. a demandé à Tentech B.V. de réaliser une analyse statique d'une « tentes stretch ». Eurostretch B.V. est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la location et la vente de structures de tentes constituées d'une membrane extensible, appelées « tentes stretch » ou « tentes bédouines ». La membrane extensible offre une grande liberté de forme, car aucune configuration prédéfinie n'est nécessaire. En fonction de l'emplacement, du nombre de poteaux, de leur longueur et de leur disposition, le nombre et le type d'ancrages peuvent varier. Il en résulte un auvent sur mesure pour chaque emplacement.

La liberté de forme est rendue possible par un tissu extensible, la forme souhaitée étant obtenue en étirant un tissu rectangulaire. L'inconvénient de cette flexibilité de forme réside dans la difficulté à étudier toutes les différentes possibilités et à les généraliser en vue d'une analyse statique.

Ce rapport présente l'analyse statique d'une série de tentes stretch de 7.5 m, comprenant différentes dimensions : **10x10, 10x15, 10x20, 10x12 and 9x12m**. Le rapport présente l'analyse statique des dimensions déterminantes : 10x10m, 10x15m and 10x20m. L'analyse statique de la tente de 10x15m s'applique également à la plus petite dimensions (10x12m et 9x12m) grâce à l'application du **principe de mise à l'échelle**. Tous les modèles et variantes sont étudiés dans une configuration « flottante » : les coins et les côtés de la membrane sont reliés au-dessus du sol, principalement à des poteaux.

Principe de mise à l'échelle : une tente présentant une disposition similaire des arceaux et des haubans, mais de taille réduite ou de forme plus favorable, est automatiquement validée dès lors que le calcul de la tente moins favorable ou plus grande a été approuvé, à condition que l'espacement entre les arceaux et les haubans de la tente mise à l'échelle soit similaire ou inférieur à celui de la tente d'origine. Lors de la conception de tentes de plus petite taille et de formes différentes, il est important d'utiliser des dispositions similaires (ou plus favorables) des arceaux et des haubans en se basant sur le rapport des distances (afin de garantir un espacement correct entre les arceaux et les haubans).

Le présent document contient les données requises pour la fiche technique d'une tente, conformément à la norme EN 13782, pour la série de tentes de 10 m d'Eurostretch B.V., notamment:

- Données relatives à la propriété ;
- Plans des différentes versions de la tente, avec indication des dimensions, des éléments et des dispositifs d'ancrage ou de lestage nécessaires ;
- Charge variable admissible ;
- Vitesses maximales du vent (selon EN 1991-1-4:2005) ;
- Analyse structurale (selon EN 13782:2015) ;
- Certificats de conformité des matériaux (propriétés mécaniques et propriétés au feu).

Utrecht, S. Banga, 10.08.2026

B. Contenu

A.	Introduction	3
B.	Contenu	4
C.	Codes et normes	5
D.	Résumé	6
E.	Dessin : dimensions principales et ancrage	9
F.	Principes et conditions.....	15
G.	Vitesses de vent autorisées	16
H.	Analyse statique.....	19
	H.1. Description du projet	22
	H.2. Matériaux	23
	H.3. Sections	24
	H.4. Méthode de calcul	25
	H.5. Cas de charge	29
	H.6. Résultats du calcul	31
	H.7. Contrôle des éléments	52
	H.8. Sécurité contre le renversement, le glissement et le soulèvement	63
I.	Ajout – vérification des éléments pour la charge combinée du vent et de la neige [FR]	
	69	
	I.1. Résumé des résultats – neige et vent en France.....	69
	I.2. Sections.....	71
	I.3. Résumé des forces.....	72
	I.4. Contrôle des éléments – neige et vent en France	74
J.	Certificats de matériaux	80
	J.1. Caractéristiques du tissu	80
	J.2. Certificat de résistance au feu des tissus.....	81
	J.3. Capacité des boulons à œil.....	83
	J.4. Capacité de Orange Pin 1 Tonne D- connecteur, DIN EN 13889.....	83
	J.5. Mousqueton, DIN 5299C.....	84
	J.6. Tendeur à corde	84

C. Codes et normes

- EN 1990 — Eurocode, *Bases de la conception des structures*
- EN 1991 — Eurocode 1, Partie 1-4 : *Actions générales – actions du vent*
- EN 1995 — Eurocode 5, *Conception des structures en bois*
- EN 13782 — Structures temporaires – *Chapiteaux – Sécurité*
- EN 12195-2 — Sangles en fibres synthétiques
- ISO 1141 — Cordages en fibres – Polyester
- CTS — Norme française – *Chapiteaux, Tentes, Structures*

D. Résumé

Fabricant :	Eurostretch B.V. Sporstraat 25 7061 ZA Terborg Nederland info@eurostretch.com	
-------------	---	--

Ce document s'applique à cinq dimensions de tente : 10x10m, 10x15m, 10x20m, 10x12m et 9x12m. Bien qu'aucun calcul spécifique ne soit effectué pour les dimensions 10x12m et 9x12m, tous les éléments, dimensions et forces d'ancrage peuvent être basés sur le modèle 10 x 15 m.

Informations générales :				
Dimensions principales :		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Largeur :	10m	10m / 9m	10m
	Longueur :	10m	15m / 12m	20m
	H. latérale de la membrane :	3m	3m	3m
	Max. hauteur :	4m	4m	4m
	Poteaux centraux : *	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]
	Poteaux latéraux : *	3.0m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	3.0m Ø 80 mm [Épicéa, C18]	3.0m Ø 80 mm [Épicéa, C18]
	Poteaux d'angle : *	2.5m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	2.5m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	2.5m Ø 70 mm [Épicéa, C18]
	Sangles de tempête :	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN
	Cordes d'haubanage :	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **
	Côté long – combiné :	4 coupes	4 coupes	4 coupes
	Côté long - Cordes en V :	3 coupes	3 coupes	3 coupes
	Côté court – combiné :	-----	4 coupes	4 coupes
	Côté court - Cordes en V :	-----	3 coupes	3 coupes
	Sangles :	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN
	Fixations :	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN
	Plaque de base pour poteau latéral et d'angle	25x25cm	25x25cm	25x25cm

	Plaque de base pour poteau central	35x35cm	35x35cm	35x35cm
Charge utilisateur :	Le poids total des décorations, des installations sonores ou d'éclairage ne doit pas dépasser 25 kg par mât principal. La charge doit être répartie au centre.			
Charge de neige :	Une charge de neige de 0.1 kN/m ² (4 cm) a été prise en compte conformément à la norme française CTS.			
Charge du vent :	Selon EN 13782 Les valeurs de pression suivantes ont été utilisées : h < 5 m : 0.50 kN/m ² Cette valeur correspond à une force de vent de niveau 8 sur l'échelle de Beaufort. Au-delà de cette force de vent (à partir du niveau 9), la sécurité de la structure ne peut plus être garantie et celle-ci doit être évacuée.			

* Le diamètre moyen, correspondant au diamètre minimal requis au milieu du poteau.

** La charge de rupture requise (BL_{tot}) peut être atteinte en utilisant plusieurs sections de câble (n) : BL_{corde} = BL_{tot} / n, voir page 56

Vitesses du vent pour les catégories de relief européennes par défaut (non spécifiques à un pays)

Hors service ⁽¹⁾					
	Zone côtière	Zone plane/ouverte	Zone rurale	Village	Ville
Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes ⁽²⁾	> 17.94 m/s > 64.57 km/h	> 18.89 m/s > 67.99 km/h	> 21.08 m/s > 75.88 km/h	> 24.99 m/s > 89.97 km/h	> 26.08 m/s > 93.89 km/h
Beaufort ⁽³⁾	> 7 BFT	> 7 BFT	> 8 BFT	> 9 BFT	> 9 BFT
Vitesse maximale du vent ⁽⁴⁾	> 113 km/h	> 113 km/h	> 113 km/h	> 113 km/h	> 113 km/h

(1) 'On entend par « hors service » : au-delà de la vitesse de vent indiquée, la résistance et/ou la stabilité de la structure ne sont plus garanties.

(2) Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes à une hauteur de 10 mètres, mesurée par les stations météorologiques les plus proches.

(3) Les données relatives au vent exprimées en Beaufort (BFT) sont des valeurs indicatives.

(4) Vitesse maximale du vent sur 3 secondes, mesurée sur place à une hauteur de 10 m

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

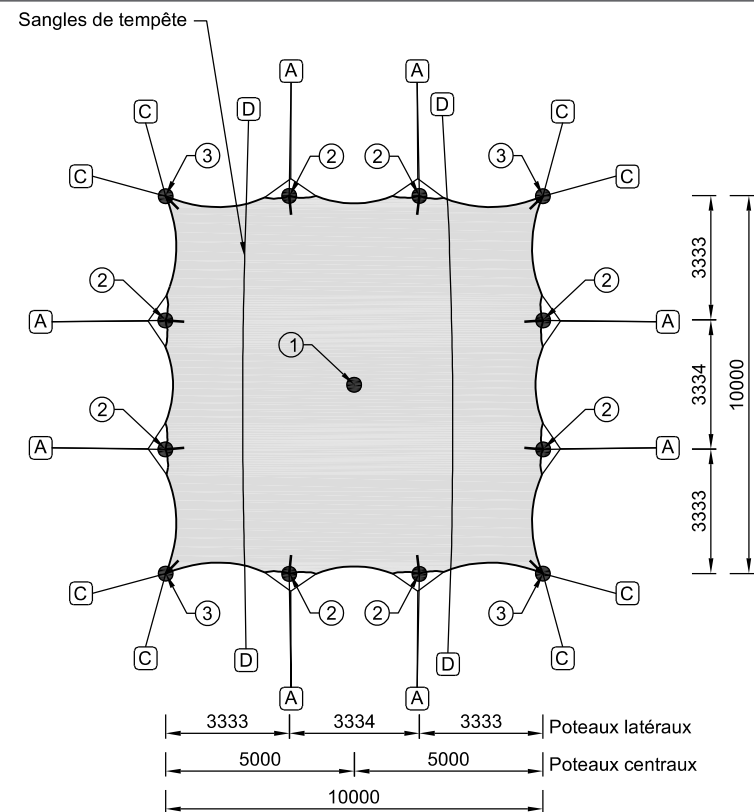
Forces d'ancrage:	Hypothèses : angle de 45 degrés			
	La résistance de calcul suivante des forces d'ancrage est requise : (Voir H.8.3, page 66 pour les essais d'ancrage conformément à EN 13782)			
		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Cordes d'haubanage côté long :	6.05 kN (γ = 1.2)	6.24 kN (γ = 1.2)	6.92 kN (γ = 1.2)
	Cordes d'haubanage côté court :		6.28 kN (γ = 1.2)	6.70 kN (γ = 1.2)
	Attaches d'angle :	4.73 kN (γ = 1.2)	5.06 kN (γ = 1.2)	5.32 kN (γ = 1.2)
	Sangles de tempête :	6.74 kN (γ = 1.2)	7.21 kN (γ = 1.2)	7.12 kN (γ = 1.2)

Ancrages requis :	Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux). Dans le cas où l'on utilise des ancrages de Ø30 mm x 1000 mm (longueur effective) :			
		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Cordes d'haubanage côté long :	2 ancrs	2 ancrs	2 ancrs
	Cordes d'haubanage côté court :		2 ancrs	2 ancrs
	Attaches d'angle :	1 ancre	1 ancre	1 ancre
Sangles de tempête :	2 ancrs	2 ancrs	2 ancrs	
Ballast requis :	Le calcul du ballast est effectué pour deux situations différentes : - Béton sur béton : des ballasts en béton sont posés sur du béton - Béton sur bois ou caoutchouc : des ballasts en béton sont posés sur du bois, ou un tapis antidérapant est placé sous des ballasts			
	10x10m			
			Béton sur béton	Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté long :		1280 kg	1140 kg
	Attaches d'angle :		1000 kg	890 kg
	Sangles de tempête :		1430 kg	1270 kg
	10x15m / 10x12m / 9x12m			
			Béton sur béton	Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté long :		1320 kg	1180 kg
	Cordes d'haubanage côté court :		1330 kg	1180 kg
	Attaches d'angle :		1070 kg	960 kg
	Sangles de tempête :		1530 kg	1360 kg
	10x20m			
			Béton sur béton	Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté long :		1470 kg	1310 kg
	Cordes d'haubanage côté court :		1420 kg	1260 kg
	Attaches d'angle :		1130 kg	1000 kg
	Sangles de tempête :		1510 kg	1340 kg

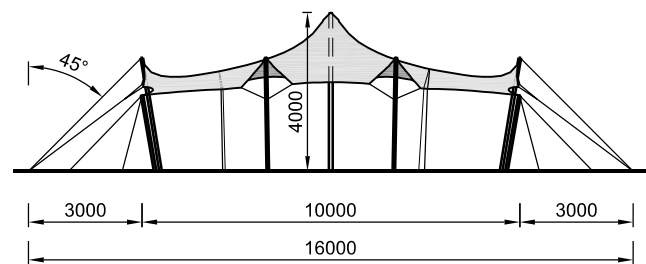
E. Dessin : dimensions principales et ancrage

Ce chapitre présente les schémas correspondant aux dimensions suivantes :

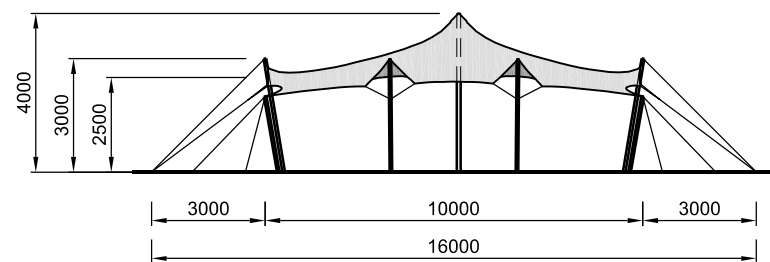
- Modèle de 10x10m
- Modèle de 10x15m
- Modèle de 10x20m
- Modèle de 10x12m (sur la base d'un modèle de 10x15m)
- Modèle de 9x12m (sur la base d'un modèle de 10x15m)



VUE DE DESSUS
[1:200]



VUE DE FACE
[1:200]



VUE DE PROFIL
[1:200]

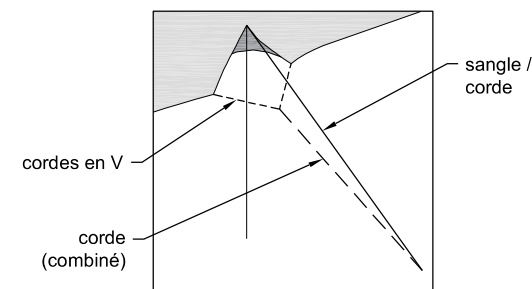


SCHÉMA DE
HAUBANAGE
[1:100]

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux).

	Ancres (Ø30x1000mm)	Ballast (Béton sur béton)	Ballast (Béton sur bois ou caoutchouc)
A Cordes d'haubanage côté long :	2x ancre	1280 kg	1140 kg
B Cordes d'haubanage côté court :	-	-	-
C Attaches d'angle :	1x ancre	1000 kg	890 kg
D Sangles de tempête :	2x ancre	1430 kg	1270 kg

Toutes les sangles/cordes et les sangles anti-tempête de la membrane doivent être placées sous un angle de $\geq 45^\circ$ et fixées aux ancrages.

Poteaux

Poteaux centraux 4.0m :

① - Ø105mm [C18, Épicéa]

Poteaux latéraux 3.0m :

② - Ø75mm [C18, Épicéa]

Poteaux d'angle 2.5m :

③ - Ø75mm [C18, Épicéa]

Cordes d'haubanage

Sangles de tempête : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Sangles : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Cordes : Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN

Combiné & cordes en V :

	Cordes
n - coupes	n
Côté long - combiné	4x
Côté long - Cordes en V	3x
Côté court - combiné	-
Côté court - Cordes en V	-

Sangles (corde alternative):

	Sangles (nombre)	Cordes n
n - coupes	1x	1x
Côté long	1x	1x
Côté court	1x	1x
Angle	1x	3x

Configuration alternative

10 x 10 m	10 x 12 m
10 x 15 m	9 x 12 m
10 x 20 m	
* Configurations de base	

EDITOR:

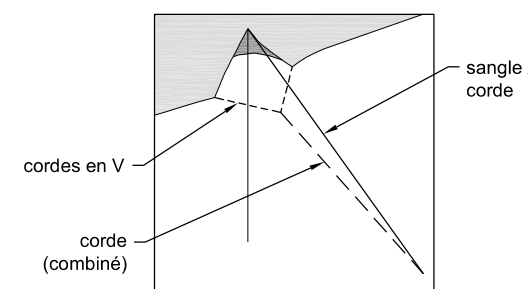
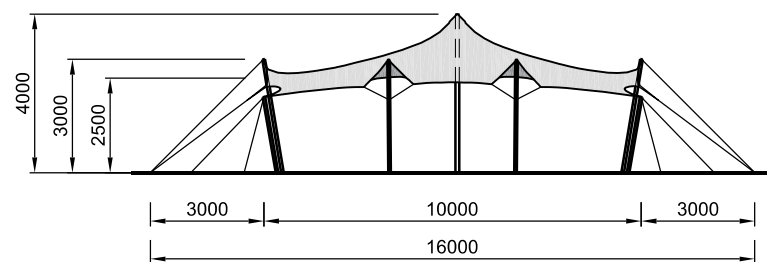
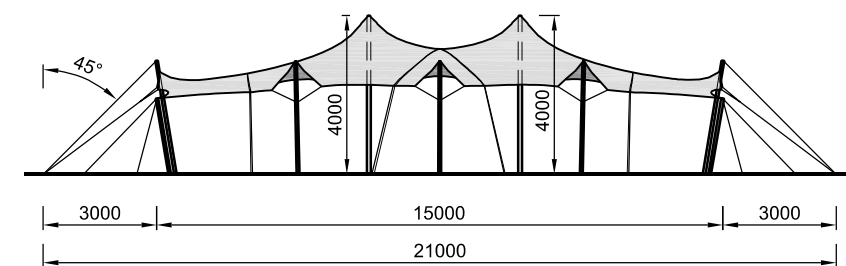
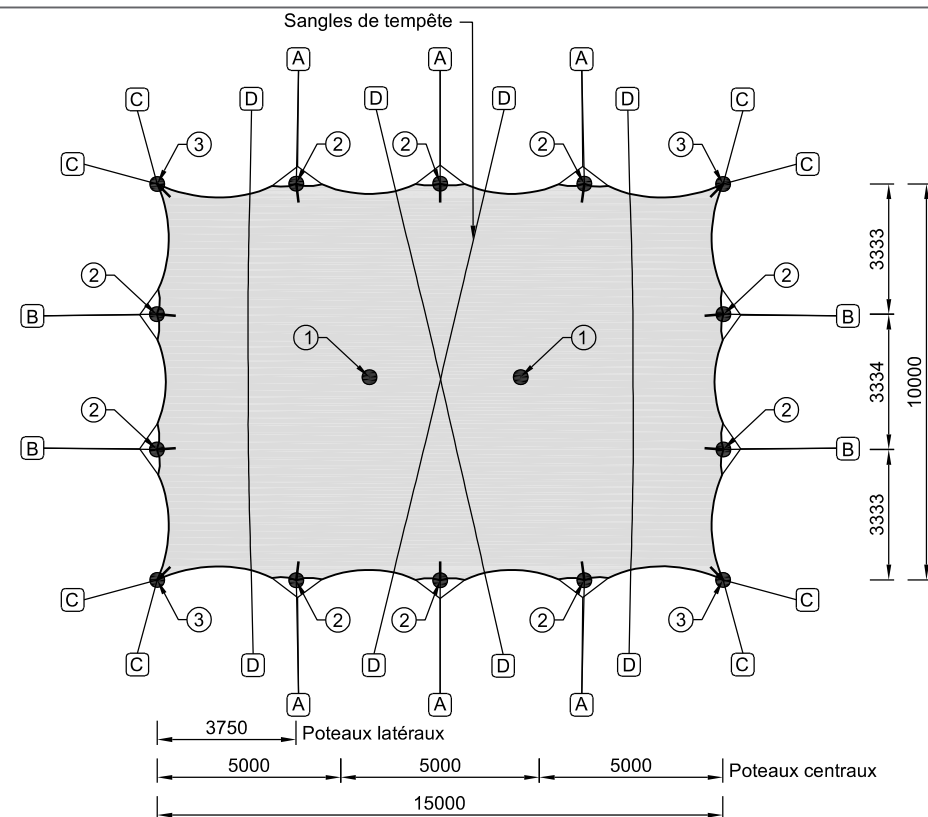
CH

DATE:

30.07.2026

FILENAME:

TTP20260008_10x10m_FR_01_REV_00



Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux).

	Ancres (Ø30x1000mm)	Ballast (Béton sur béton)	Ballast (Béton sur bois ou caoutchouc)
A Cordes d'haubanage côté long :	2x ancre	1320 kg	1180 kg
B Cordes d'haubanage côté court :	2x ancre	1330 kg	1180 kg
C Attaches d'angle :	1x ancre	1070 kg	960 kg
D Sangles de tempête :	2x ancre	1530 kg	1360 kg

Toutes les sangles/cordes et les sangles anti-tempête de la membrane doivent être placées sous un angle de $\geq 45^\circ$ et fixées aux ancrages.

Poteaux

Poteaux centraux 4.0m :

① - Ø105mm [C18, Épicéa]

Poteaux latéraux 3.0m :

② - Ø80mm [C18, Épicéa]

Poteaux d'angle 2.5m :

③ - Ø75mm [C18, Épicéa]

Cordes d'haubanage

Sangles de tempête : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Sangles : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Cordes : Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN

Combiné & cordes en V :

	Cordes
n - coupes	n
Côté long - combiné	4x
Côté long - Cordes en V	3x
Côté court - combiné	4x
Côté court - Cordes en V	3x

Sangles (corde alternative):

	Sangles (nombre)	Cordes n
n - coupes	1x	1x
Côté long	1x	1x
Côté court	1x	1x
Angle	1x	3x

Configuration alternative

10 x 10 m	10 x 12 m
10 x 15 m	9 x 12 m
10 x 20 m	

* Configurations
de base

EDITOR:

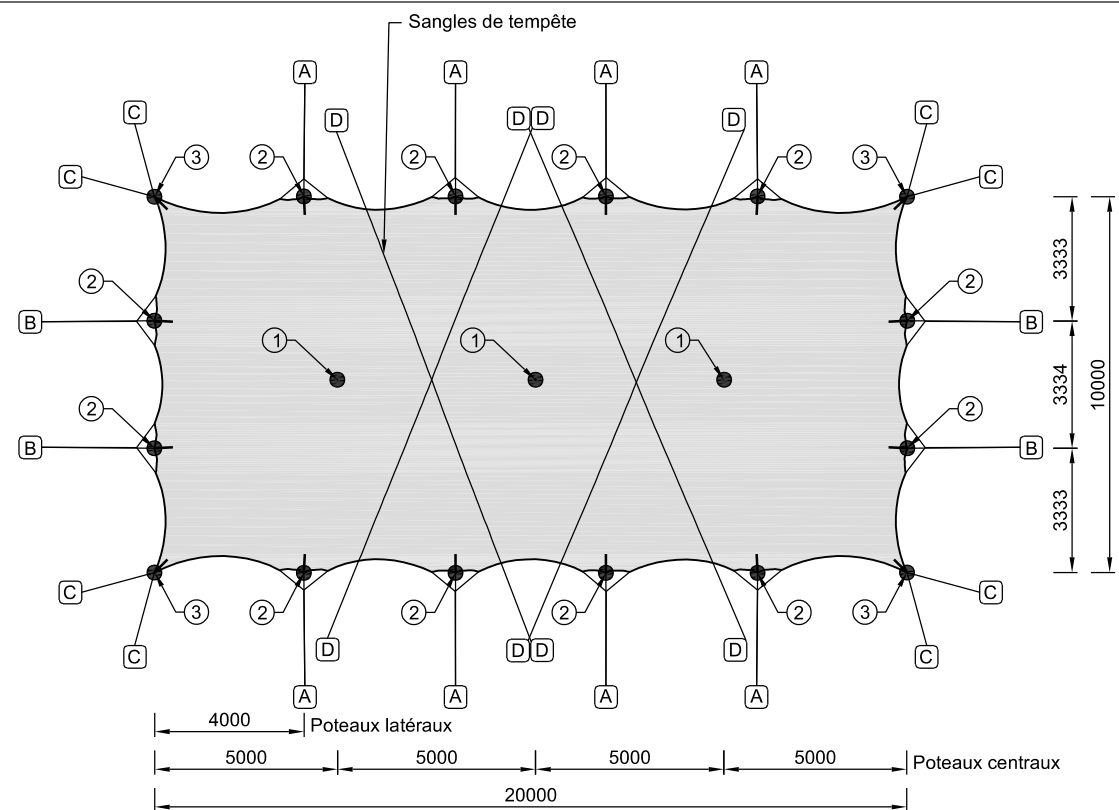
CH

DATE:

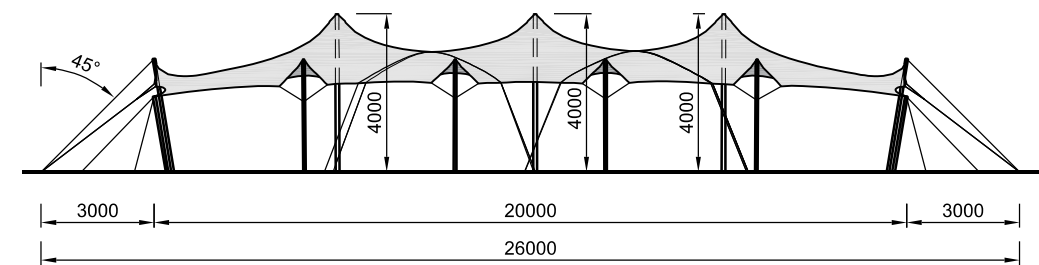
30.07.2026

FILENAME:

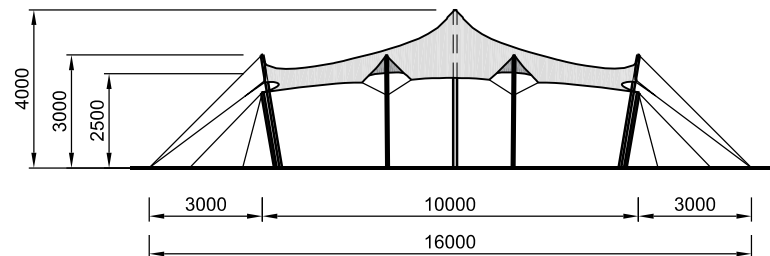
TTP20260008_10x15m_FR_02_REV_00



VUE DE DESSUS
[1:200]



VUE DE FACE
[1:200]



VUE DE PROFIL
[1:200]

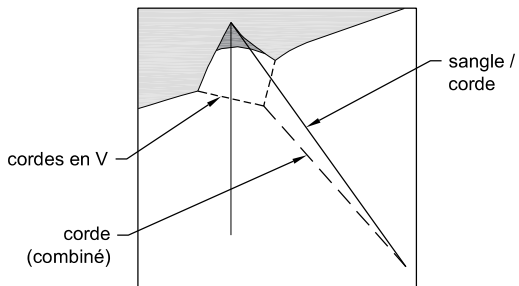


SCHÉMA DE
HAUBANAGE
[1:100]

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux).

	Ancre (Ø30x1000mm)	Ballast (Béton sur béton)	Ballast (Béton sur bois ou caoutchouc)
A Cordes d'haubanage côté long :	2x ancre	1470 kg	1310 kg
B Cordes d'haubanage côté court :	2x ancre	1420 kg	1260 kg
C Attaches d'angle :	1x ancre	1130 kg	1000 kg
D Sangles de tempête :	2x ancre	1510 kg	1340 kg

Toutes les sangles/cordes et les sangles anti-tempête de la membrane doivent être placées sous un angle de $\geq 45^\circ$ et fixées aux ancrages.

Poteaux

Poteaux centraux 4.0m :

① - Ø105mm [C18, Épicéa]

Poteaux latéraux 3.0m :

② - Ø80mm [C18, Épicéa]

Poteaux d'angle 2.5m :

③ - Ø70mm [C18, Épicéa]

Cordes d'haubanage

Sangles de tempête : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Sangles : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Cordes : Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN

Combiné & cordes en V :

	Cordes
n - coupes	n
Côté long - combiné	3x
Côté long - Cordes en V	2x
Côté court - combiné	3x
Côté court - Cordes en V	2x

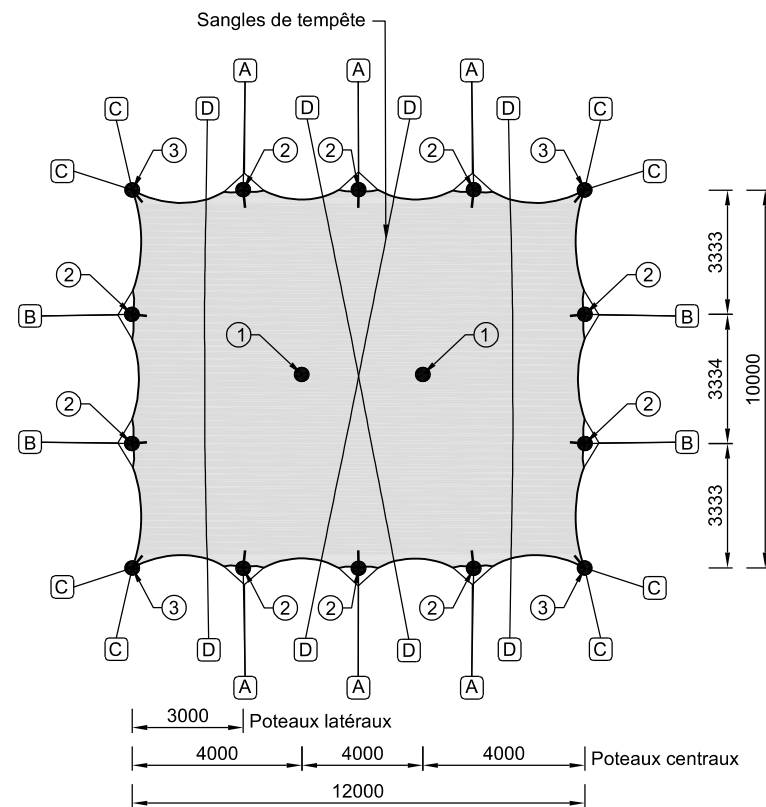
Sangles (corde alternative):

	Sangles (nombre)	Cordes n
n - coupes	1x	1x
Côté long	1x	1x
Côté court	1x	1x
Angle	1x	3x

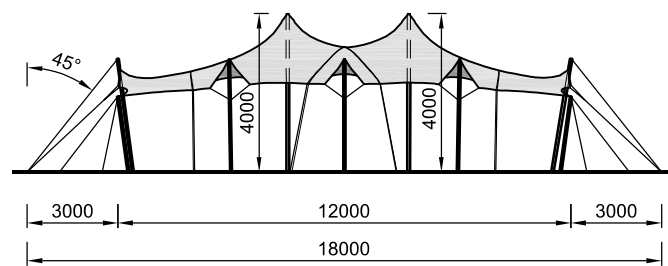
Configuration alternative

10 x 10 m	10 x 12 m
10 x 15 m	9 x 12 m
10 x 20 m	
* Configurations de base	

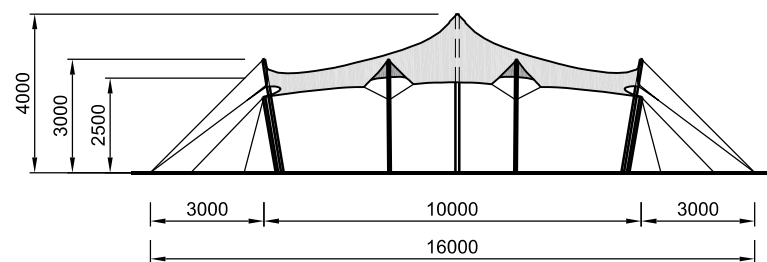
EDITOR:	DATE:	FILENAME:
CH	30.07.2026	TTP20260008_10x20m_FR_03_REV_00



VUE DE DESSUS
[1:200]



VUE DE FACE
[1:200]



VUE DE PROFIL
[1:200]

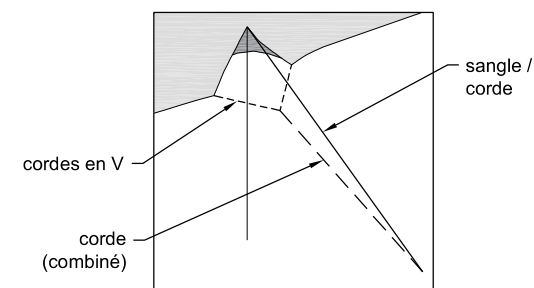


SCHÉMA DE
HAUBANAGE
[1:100]

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux).

	Ancres (Ø30x1000mm)	Ballast (Béton sur béton)	Ballast (Béton sur bois ou caoutchouc)
A Cordes d'haubanage côté long :	2x ancre	1320 kg	1180 kg
B Cordes d'haubanage côté court :	2x ancre	1330 kg	1180 kg
C Attaches d'angle :	1x ancre	1070 kg	960 kg
D Sangles de tempête :	2x ancre	1530 kg	1360 kg

Toutes les sangles/cordes et les sangles anti-tempête de la membrane doivent être placées sous un angle de $\geq 45^\circ$ et fixées aux ancrages.

Poteaux

Poteaux centraux 4.0m :

① - Ø105mm [C18, Épicéa]

Poteaux latéraux 3.0m :

② - Ø80mm [C18, Épicéa]

Poteaux d'angle 2.5m :

③ - Ø75mm [C18, Épicéa]

Cordes d'haubanage

Sangles de tempête : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Sangles : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Cordes : Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN

Combiné & cordes en V :

	Cordes
n - coupes	n
Côté long - combiné	4x
Côté long - Cordes en V	3x
Côté court - combiné	4x
Côté court - Cordes en V	3x

Sangles (corde alternative):

	Sangles (nombre)	Cordes n
n - coupes	1x	1x
Côté long	1x	1x
Côté court	1x	1x
Angle	1x	3x

Configuration alternative

10 x 10 m	10 x 12 m
10 x 15 m	9 x 12 m
10 x 20 m	
* Configurations de base	

EDITOR:

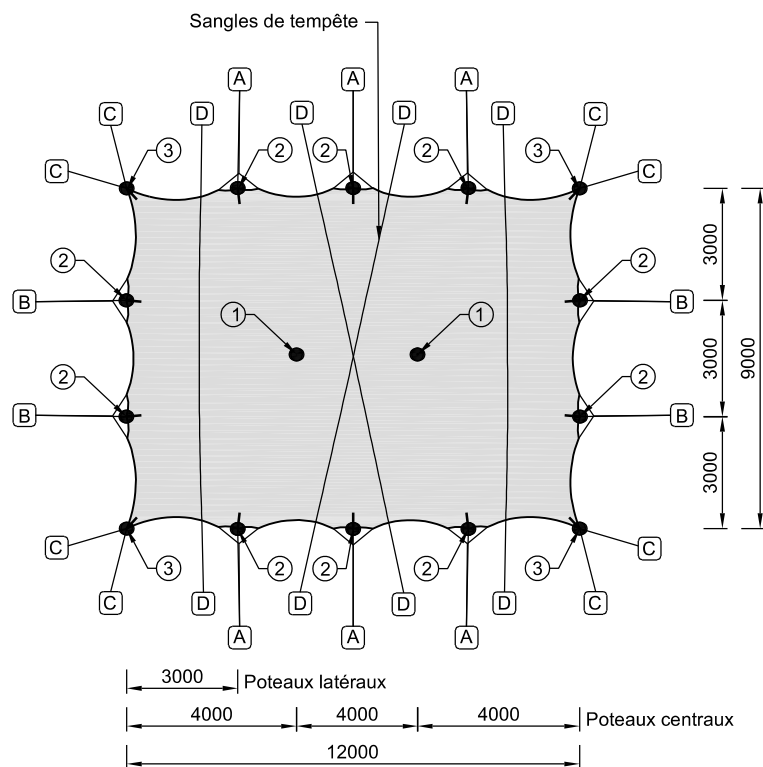
CH

DATE:

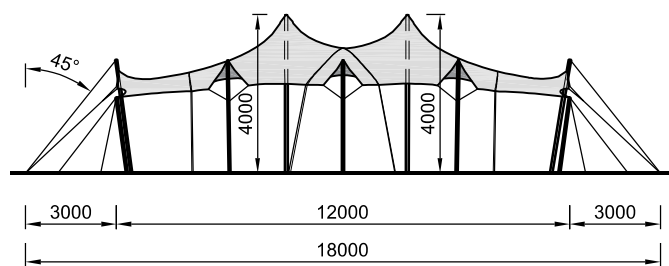
30.07.2026

FILENAME:

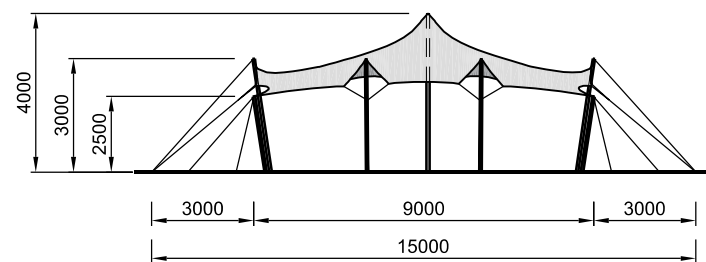
TTP20260008_10x12m_FR_04_REV_00



VUE DE DESSUS
[1:200]



VUE DE FACE
[1:200]



VUE DE PROFIL
[1:200]

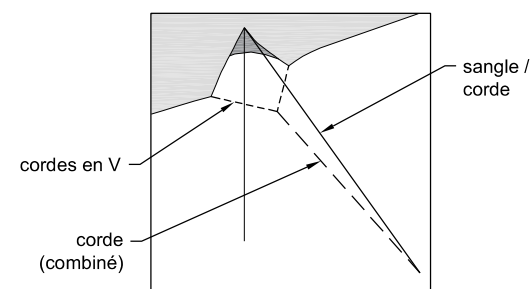


SCHÉMA DE
HAUBANAGE
[1:100]

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux).

	Ancres (Ø30x1000mm)	Ballast (Béton sur béton)	Ballast (Béton sur bois ou caoutchouc)
A Cordes d'haubanage côté long :	2x ancre	1320 kg	1180 kg
B Cordes d'haubanage côté court :	2x ancre	1330 kg	1180 kg
C Attaches d'angle :	1x ancre	1070 kg	960 kg
D Sangles de tempête :	2x ancre	1530 kg	1360 kg

Toutes les sangles/cordes et les sangles anti-tempête de la membrane doivent être placées sous un angle de $\geq 45^\circ$ et fixées aux ancrages.

Poteaux

Poteaux centraux 4.0m :

① - Ø105mm [C18, Épicéa]

Poteaux latéraux 3.0m :

② - Ø80mm [C18, Épicéa]

Poteaux d'angle 2.5m :

③ - Ø75mm [C18, Épicéa]

Cordes d'haubanage

Sangles de tempête : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Sangles : [PES] BL 3000 daN = LC 1000 daN

Cordes : Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN

Combiné & cordes en V :

	Cordes
n - coupes	n
Côté long - combiné	4x
Côté long - Cordes en V	3x
Côté court - combiné	4x
Côté court - Cordes en V	3x

Sangles (corde alternative):

	Sangles (nombre)	Cordes
n - coupes		n
Côté long	1x	1x
Côté court	1x	1x
Angle	1x	3x

Configuration alternative

10 x 10 m 10 x 15 m 10 x 20 m * Configurations de base	10 x 12 m 9 x 12 m
--	-----------------------

EDITOR:

CH

DATE:

30.07.2026

FILENAME:

TTP20260008_9x12m_FR_05_REV_00

F. Principes et conditions

Ce document s'applique à la structure construite si les principes et conditions suivants sont respectés:

- Les matériaux, pièces et sections utilisés (membrane, poteaux, attaches, ancrages) sont conformes au présent document.
- Les dimensions de la structure construite correspondent aux dimensions indiquées dans le présent document
- Les pièces (poteaux, attaches, ancrages) ne peuvent pas être retirées.
- **L'accumulation d'eau doit être éliminée dès que possible.**
- Les obstacles doivent être placés à au moins 0.5 m de la membrane (mesuré perpendiculairement au tissu) ; le tissu doit pouvoir se déformer librement dans toutes les directions afin d'éviter tout dommage causé par une collision avec des objets situés à proximité (voir également la norme EN 13782, article 8.7).
- Au-delà des vitesses maximales admissibles du vent (voir G, page 16), la structure doit être évacuée et l'accès au public doit être interdit.
- Un maximum de 25 kg de décorations, d'appareils sonores ou lumineux peut être placé sur les poteaux. Dans ce cas, l'objet ajouté doit être placé de manière que la charge soit centrée.
- Tous les poteaux doivent être stockés au sec. S'ils sont mouillés, il faut leur permettre de sécher.
- Il est possible de déplacer les poteaux de bordure. Chaque poteau de bordure peut être déplacé de deux boucles vers la gauche ou vers la droite, mais la distance maximale entre les poteaux (5 m) ne doit pas être dépassée.
- L'ancrage repose sur un sol dense et non cohésif. Lorsque le sol est différent, un ancrage supplémentaire peut être nécessaire, ou des essais d'ancrage doivent être effectués.

G. Vitesses de vent autorisées

La vitesse maximale du vent est convertie en vitesse de base du vent pour une zone côtière, une zone plane/ouverte, une zone rurale, un village et une ville, conformément à la norme EN 1991-1-4. La rugosité du terrain est prise en compte selon les valeurs générales recommandées pour les différentes catégories de terrain en Europe (non spécifiques à chaque pays). Des illustrations de ces catégories de terrain sont présentées à la page 18. Des sangles de tempête sont toujours nécessaires.

Charge totale du vent		
Pression du vent p_w	500 N/m ²	À 5 m de hauteur
Pression maximale correspondante du vent $p_{w,peak}$	605 N/m ²	À 10 m de hauteur

Vitesse maximale du vent à 10 m de hauteur

Équation :

$$605 = \frac{1}{2} \times \rho \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1.25 \times v^2 \rightarrow v = 31.11 \text{ m/s} \rightarrow \pm 113 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Eq. 4.10 EN 1991-1-4
Pression de vent de base

Vitesse du vent dans la zone côtière à 10 m de hauteur (0)

$$K_r = 0.19 \times \left(\frac{z_0}{0.05} \right)^{0.07} = 0.19 \times \left(\frac{0.003}{0.05} \right)^{0.07} = 0.156$$

Eq. 4.5 EN 1991-1-4
Facteur terrain pour les zones côtières

$$C_r = K_r \times \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) = 0.156 \times \ln \left(\frac{5.0}{0.003} \right) = 1.158$$

Eq. 4.4 EN 1991-1-4
Facteur de rugosité à une hauteur de 4 m
 $Z = 5.0 > Z_{\min} = 1$

$$V_m = C_r \times V_b = 1.158 \times V_b$$

Eq. 4.3 EN 1991-1-4
Vitesse moyenne du vent en hauteur

$$\sigma_v = K_r \times V_b = 0.156 \times V_b$$

Eq. 4.6 EN 1991-1-4
Écart type de la turbulence

$$L_v = \frac{\sigma_v}{V_m} = \frac{0.156 \times V_b}{1.158 \times V_b} = 0.135$$

Eq. 4.7 EN 1991-1-4
Intensité des turbulences

$$Q_p = (1 + 7 \times L_v) \times \frac{1}{2} \times \rho \times V_m^2 = 1.628 \times V_b^2$$

Eq. 4.8 EN 1991-1-4
Pression extrême du vent

Équation :

$$500 = 1.628 \times V_b^2 \rightarrow V_b = 17.52 \text{ m/s}$$

Vitesse caractéristique du vent

Vitesse du vent aplatie, zone dégagée à 10 m de hauteur (I)

$$K_r = 0.19 \times \left(\frac{z_0}{0.05} \right)^{0.07} = 0.19 \times \left(\frac{0.01}{0.05} \right)^{0.07} = 0.170$$

Eq. 4.5 EN 1991-1-4
Facteur de terrain pour les zones non bâties

$$C_r = K_r \times \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) = 0.170 \times \ln \left(\frac{5.0}{0.01} \right) = 1.055$$

Eq. 4.4 EN 1991-1-4
Facteur de rugosité à une hauteur de 3.5 m
 $Z = 5.0 > Z_{\min} = 1$

$$V_m = C_r \times V_b = 1.055 \times V_b$$

Eq. 4.3 EN 1991-1-4
Vitesse moyenne du vent en hauteur

$$\sigma_v = K_r \times V_b = 0.170 \times V_b$$

Eq. 4.6 EN 1991-1-4
Écart type de la turbulence

$$L_v = \frac{\sigma_v}{V_m} = \frac{0.170 \times V_b}{1.055 \times V_b} = 0.161$$

Eq. 4.7 EN 1991-1-4
Intensité des turbulences

$$Q_p = (1 + 7 \times L_v) \times \frac{1}{2} \times \rho \times V_m^2 = 1.479 \times V_b^2$$

Eq. 4.8 EN 1991-1-4
Pression extrême du vent

Équation :

$$500 = 1.479 \times V_b^2 \rightarrow V_b = 18.39 \text{ m/s}$$

Vitesse du vent en zone rurale à 10 m de hauteur (II)

$$K_r = 0.19 \times \left(\frac{z_0}{0.05}\right)^{0.07} = 0.19 \times \left(\frac{0.05}{0.05}\right)^{0.07} = 0.190$$

$$C_r = K_r \times \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0.190 \times \ln\left(\frac{5.0}{0.05}\right) = 0.875$$

$$V_m = C_r \times V_b = 0.875 \times V_b$$

$$\sigma_v = K_r \times V_b = 0.190 \times V_b$$

$$L_v = \frac{\sigma_v}{V_m} = \frac{0.190 \times V_b}{0.875 \times V_b} = 0.217$$

$$Q_p = (1 + 7 \times L_v) \times \frac{1}{2} \times \rho \times V_m^2 = 1.206 \times V_b^2$$

Équation :

$$500 = 1.206 \times V_b^2 \rightarrow V_b = 20.36 \text{ m/s}$$

Vitesse du vent dans le village à 10 m de hauteur (III)

$$K_r = 0.19 \times \left(\frac{z_0}{0.05}\right)^{0.07} = 0.19 \times \left(\frac{0.3}{0.05}\right)^{0.07} = 0.215$$

$$C_r = K_r \times \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0.215 \times \ln\left(\frac{5}{0.3}\right) = 0.606$$

$$V_m = C_r \times V_b = 0.606 \times V_b$$

$$\sigma_v = K_r \times V_b = 0.215 \times V_b$$

$$L_v = \frac{\sigma_v}{V_m} = \frac{0.215 \times V_b}{0.606 \times V_b} = 0.355$$

$$Q_p = (1 + 7 \times L_v) \times \frac{1}{2} \times \rho \times V_m^2 = 0.801 \times V_b^2$$

Équation :

$$500 = 0.801 \times V_b^2 \rightarrow V_b = 24.98 \text{ m/s}$$

Vitesse du vent en ville à 10 m de hauteur (IV)

$$K_r = 0.19 \times \left(\frac{z_0}{0.05}\right)^{0.07} = 0.19 \times \left(\frac{1}{0.05}\right)^{0.07} = 0.234$$

$$C_r = K_r \times \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0.234 \times \ln\left(\frac{10}{1}\right) = 0.540$$

$$V_m = C_r \times V_b = 0.540 \times V_b$$

$$\sigma_v = K_r \times V_b = 0.234 \times V_b$$

$$L_v = \frac{\sigma_v}{V_m} = \frac{0.234 \times V_b}{0.540 \times V_b} = 0.434$$

$$Q_p = (1 + 7 \times L_v) \times \frac{1}{2} \times \rho \times V_m^2 = 0.735 \times V_b^2$$

Équation :

$$500 = 0.735 \times V_b^2 \rightarrow V_b = 26.08 \text{ m/s}$$

Vitesse caractéristique du vent

Eq. 4.5 EN 1991-1-4

Facteur de terrain pour les zones non bâties

Eq. 4.4 EN 1991-1-4

Facteur de rugosité à une hauteur de 4 m
 $Z = 5.0 > Z_{\min} = 2$

Eq. 4.3 EN 1991-1-4

Vitesse moyenne du vent en hauteur

Eq. 4.6 EN 1991-1-4

Écart type de la turbulence

Eq. 4.7 EN 1991-1-4

Intensité des turbulences

Eq. 4.8 EN 1991-1-4

Pression extrême du vent

Vitesse caractéristique du vent

Eq. 4.5 EN 1991-1-4

Facteur de terrain pour les zones bâties

Eq. 4.4 EN 1991-1-4

Facteur de rugosité à une hauteur de 7 m
 $Z = Z_{\min} = 5$

Eq. 4.3 EN 1991-1-4

Vitesse moyenne du vent en hauteur

Eq. 4.6 EN 1991-1-4

Écart type de la turbulence

Eq. 4.7 EN 1991-1-4

Intensité des turbulences

Eq. 4.8 EN 1991-1-4

Pression extrême du vent

Vitesse caractéristique du vent

Eq. 4.5 EN 1991-1-4

Facteur de terrain pour les zones bâties

Eq. 4.4 EN 1991-1-4

Facteur de rugosité à une hauteur de 7 m
 $Z = Z_{\min} = 10$

Eq. 4.3 EN 1991-1-4

Vitesse moyenne du vent en hauteur

Eq. 4.6 EN 1991-1-4

Écart type de la turbulence

Eq. 4.7 EN 1991-1-4

Intensité des turbulences

Eq. 4.8 EN 1991-1-4

Pression extrême du vent

Vitesse caractéristique du vent

Catégories de terrain

0 : Zone côtière :



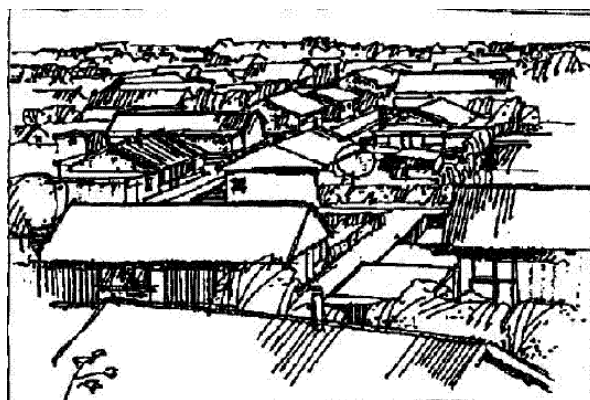
I : Zone plane/ouverte :



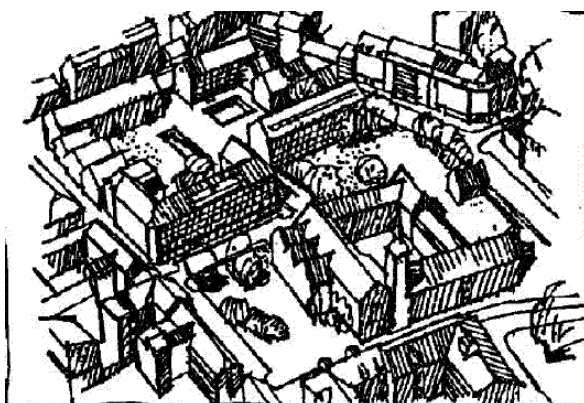
II : Zone rurale :



III : Village :



IV : Ville :



H.	Analyse statique	
H.1.	Description du projet	22
H.2.	Matériaux	23
H.2.1	Membrane	23
H.2.2	Cordes	23
H.2.3	Sangles	23
H.2.4	Bois	24
H.3.	Sections	24
H.4.	Méthode de calcul	25
H.4.1	Modélisation	25
H.4.2	Comportement structurel des structures à membrane	27
H.4.1	Combinaisons de charges	28
H.5.	Cas de charge	29
H.5.1	Poids propre	29
H.5.2	Prétention	29
H.5.3	Charge de neige	29
H.5.4	Charge utilisateur	29
H.5.5	Charge du vent	29
H.6.	Résultats du calcul	31
H.6.1	Combinaisons de charges calculées	31
H.6.2	Résumé : Résultats globaux de l'analyse statique	32
H.6.3	Résumé des forces	50
H.7.	Contrôle des éléments	52
H.7.1	Membrane	52
H.7.2	Poteaux centraux	53
Annex A.	Voir Annex H Vérifications des éléments	53
H.7.3	Poteaux latéraux	54
H.7.4	Poteaux d'angle	55
H.7.5	Cordes	56
H.7.6	Sangles	58
H.7.7	Sangles de tempête	59
H.7.8	Éléments de fixation	60
H.8.	Sécurité contre le renversement, le glissement et le soulèvement	63
H.8.1	Capacité d'ancrage	63
H.8.2	Ancrages nécessaires	64
H.8.3	Essais d'ancrage	66
H.8.4	Required ballast	67

I.1.	Résumé des résultats – neige et vent en France.....	69
I.2.	Sections.....	71
I.3.	Résumé des forces.....	72
I.3.1	Modèle de 10x10m	72
I.3.2	Modèle de 10x15m	72
I.3.3	Modèle de 10x20m	73
I.4.	Contrôle des éléments – neige et vent en France	74
I.4.1	Membrane.....	74
I.4.2	Poteaux centraux.....	75
I.4.3	Poteaux latéraux.....	76
I.4.4	Poteaux d'angle	77
I.4.5	Sangles	78
I.4.6	Éléments de fixation	79
J.1.	Caractéristiques du tissu	80
J.2.	Certificat de résistance au feu des tissus.....	81
J.3.	Capacité des boulons à œil.....	83
J.4.	Capacité de Orange Pin 1 Tonne D- connecteur, DIN EN 13889.....	83
J.5.	Mousqueton, DIN 5299C.....	84
J.6.	Tendeur à corde	84
Annex B.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges)– Modèle de 10x10m.	87
Annex B.1.	CO1. Poids propre + prétention	87
Annex B.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	88
Annex B.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	89
Annex B.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	90
Annex B.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]....	91
Annex C.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges)– Modèle de 10x15m.	93
Annex C.1.	CO1. Poids propre + prétention	93
Annex C.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	94
Annex C.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	95
Annex C.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	96
Annex C.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] ...	97
Annex D.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges) – Modèle de 10x20m	99
Annex D.1.	CO1. Poids propre + prétention	99
Annex D.2.	Poids propre + prétention + charge de neige	100
Annex D.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	101
Annex D.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	102
Annex D.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] .	103
Annex E.	Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x10m.....	105
Annex E.1.	CO1. Poids propre + prétention	105
Annex E.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	109
Annex E.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	113
Annex E.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	117

Annex E.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]..	121
Annex F. Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x15m.....	125
Annex F.1. CO1. Poids propre + prétention.....	125
Annex F.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	129
Annex F.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	133
Annex F.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	137
Annex F.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]..	141
Annex G. Résultats par combinaison de charges – Modèle de 7.5x15m.....	145
Annex G.1. CO1. Poids propre + prétention	145
Annex G.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige.....	149
Annex G.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	153
Annex G.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	157
Annex G.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] .	161
Annex H. Vérifications des éléments	165
Annex H.1. Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18	165
Annex H.2. Poteau latéral 3m – Bois, Épicéa C18	166
Annex H.3. Poteau d'angle 2.5m - Bois, C18	168
Annex H.4. Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	170
Annex H.5. Poteau latéral 3.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	171
Annex H.6. Poteau d'angle 2.5m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	173
Annex I. Forces de réaction - Modèle de 10x10m.....	174
Annex I.1. Numéros des points.....	174
Annex I.2. Forces de réaction.....	175
Annex J. Forces de réaction - Modèle de 10x15m.....	176
Annex J.1. Numéros des points	176
Annex J.2. Forces de réaction	177
Annex K. Forces de réaction - Modèle de 10x20m.....	178
Annex K.1. Numéros des points	178
Annex K.2. Forces de réaction.....	179

H.1. Description du projet

Le principe d'une tente tendue repose sur une membrane extensible de forme rectangulaire, dotée d'un renfort sur tout son pourtour. La membrane est soutenue par des poteaux, tant sur les bords qu'en dessous de celle-ci. Les poteaux latéraux sont stabilisés par des haubans et des sangles. Les poteaux ne nécessitant pas de position fixe, cela garantit une grande liberté de forme.

Tentech B.V. a réalisé une analyse statique de deux tentes – de 10 x 10 m, de 10 x 15 et de 10 x 20 m – en partant toujours du principe qu'elles sont équipées de sangles anti-tempête. Les chapitres suivants comprennent la description des matériaux et des sections transversales, la méthode de calcul, les cas de charge et leurs combinaisons, les résultats, les vérifications des éléments, ainsi que les calculs relatifs aux ancrages et au lestage. Ces chapitres présentent des résultats de calcul valables pour l'Europe, conformément à la norme EN 13782.

À titre exceptionnel, un complément est apporté à l'analyse statique (voir I, page 69) :

1. À utiliser en France ou dans les pays appliquant les CTS françaises – vérification des éléments pour les charges combinées de vent et de neige

Pour une utilisation dans des pays autres que la France, l'analyse statique doit être considérée sans ses ajouts. Lorsque des informations pertinentes sont mentionnées et utilisées ultérieurement pour les calculs de combinaison vent-neige [FR], la mention [FR] suit immédiatement ces informations. Ces informations ne sont pas prises en compte lors de la réalisation des calculs de base. Il faut toujours tenir compte des compléments I figurant à la page 69 pour une utilisation en France.



Figure 1. Modèles de 10x10m, 10x15m et 10x20m

H.2. Matériaux

H.2.1 Membrane

Résistance à la traction de la conception	f_d	f_{tk} / γ_m	art 8.6 EN 13782
Résistance à la traction caractéristique (chaîne)	$f_{tk, chaîne}$		
Résistance à la traction caractéristique (trame)	$f_{tk, trame}$		
Facteur matériel – charge globale permanente	γ_m	2.5	tbl 4. EN13782
Facteur matériel – charge mondiale de courte durée	γ_m	2.0	tbl 4. EN13782

Tableau 1. Symboles, codes et normes utilisés pour les matériaux textiles

Matériel	Type	Poids	$f_{rd; chaîne; perm}$	$f_{rd; trame; perm}$	$f_{rd; chaîne; court}$	$f_{rd; trame; court}$
Sioen RP5639	-	$\approx 730 \text{ gr/m}^2$	9.6 kN/m	7.2 kN/m	12.0 kN/m	9.0 kN/m

Tableau 2. Matériaux tissés utilisés (membrane)

H.2.2 Cordes

Résistance de conception	F_{rd}	R_m / γ_{m1}	art 10.2. EN13782
Résistance à la traction caractéristique	R_m		art 10.2. EN13782
Facteur matériel	$\gamma_{m1} < 12\text{mm}$	4.0	art 10.3. EN13782
	$\gamma_{m1} > 12\text{mm}$	3.3	art 10.3. EN13782

Tableau 3. Symboles, codes et normes utilisés pour les matériaux des cordes

Matériel	Section	Résistance à la rupture	R_m	F_{rd}
8mm polyester corde	$\varnothing 8 \text{ mm}$	$\geq 900 \text{ daN}$	9.0 kN	2.25 kN

Tableau 4. Cordes utilisées

H.2.3 Sangles

Résistance de conception	F_{rd}	R_m / γ_{m1}	art 10.2. EN13782
Force de rupture minimale	R_m	$LC \times \gamma_{m2}$	art 10.2. EN13782
“Lashing Capacity”	LC		Selon EN 12195-2
Facteur matériel	γ_{m1}	2.0	art 10.2. EN13782
Facteur matériel	γ_{m2}	3.0	EN1492-1

Tableau 5. Facteurs matériels utilisés (sangles)

Matériel	LC	R_m	F_{rd}
Sangle [PES] EN 12195-2, 50mm	1000 daN 10 kN	3000 daN 30 kN	15 kN

Tableau 6. Sangles utilisées

H.2.4 Bois

Matériel	γ_{m1}	1.3	tbl. 2.3. EN 1995-1-1
----------	---------------	-----	-----------------------

Tableau 7. Facteurs matériels utilisés

Matériel	Poids	$E_{0.05}$	F_{c0k}	F_{mk}
Bois, Épicéa, C18	320 kg/m ³	6.0 kN/m ²	18 N/mm ²	18 N/mm ²

Tableau 8. Bois utilisé

H.3. Sections

Profil	Material	$\varnothing$ mm	G kg/m	A mm ²	I_y mm ⁴	$W_{el,y}$ mm ³
$\varnothing \approx 100$ mm *	Bois C18	100	2.51	7854	49087839	98175
$\varnothing \approx 75$ mm *	Bois C18	75	1.41	4418	1553156	41417
$\varnothing \approx 70$ mm *	Bois C18	70	1.23	3848	1178588	33674

Tableau 9. Sections transversales utilisées

* le diamètre moyen, qui doit être au minimum requis au milieu du poteau.

H.4. Méthode de calcul

H.4.1 Modélisation

Les calculs relatifs à la membrane sont effectués à l'aide du programme Easy FSC (fournisseur : Technet GmbH, Berlin). Ce logiciel a été spécialement développé pour les constructions à membrane et permet de traiter les déformations importantes des constructions en tissu. Le calcul effectué est une analyse complète non linéaire de deuxième ordre.

La structure de la tente a été modélisée en 3D. La membrane a été concrétisée sous la forme d'un réseau de câbles et est soutenue par des pylônes pendulaires. Les pylônes périphériques sont stabilisés par des attaches fixées à des ancrages au sol. Les charges (vent) sont appliquées à la surface de la membrane et modélisées sous forme de forces de pression agissant perpendiculairement à la surface.

Les bords de la membrane sont renforcés. Ils sont constitués de plusieurs couches de tissu d'environ 10 cm de large, avec des renforts supplémentaires aux emplacements des pattes de fixation. Des sangles anti-tempête sont indispensables en permanence et doivent être placées dans les creux entre les poteaux centraux.

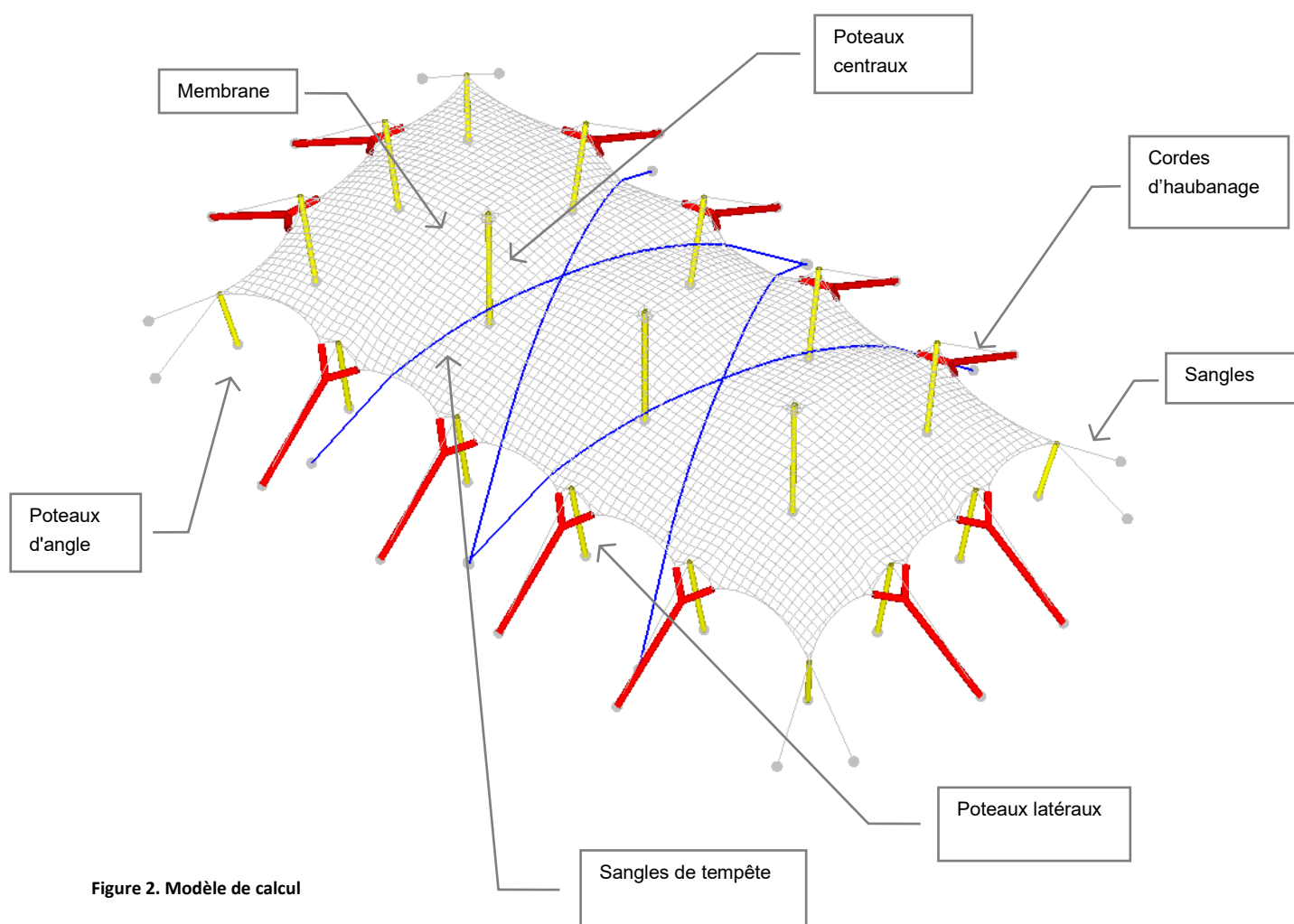


Figure 2. Modèle de calcul

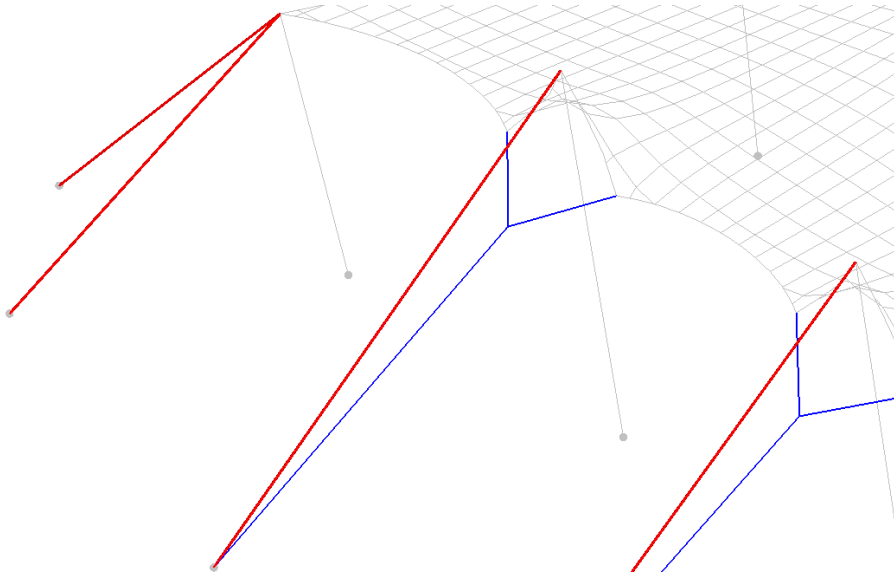


Figure 3. Principe des attaches

Les sangles stabilisent la tente et donnent sa forme à la membrane extensible. Les cordes d'haubanage (en bleu ci-dessus) transmettent les forces au sol en cas de succion due au vent. Les sangles (en rouge ci-dessus) contribuent à la transmission des forces de pression.

H.4.2 Comportement structurel des structures à membrane

La résistance d'une structure de tente repose sur la déformation de la membrane. Le tissu étant un matériau très extensible, cela entraîne des déformations importantes par rapport aux bâtiments conventionnels. Il n'est donc pas possible d'effectuer des calculs linéaires. C'est pourquoi nous utilisons le logiciel non linéaire Easy FSC.

La non-linéarité des calculs a pour conséquence que les facteurs de charge ne sont pas appliqués à la charge à l'avance, mais a posteriori. Cela permet d'éviter que les déformations ne soient amplifiées par les facteurs de charge supplémentaires, ce qui a un effet positif sur les contraintes qui s'exercent (pour clarifier : un câble fortement affaissé a des forces de déviation plus faibles qu'un câble peu affaissé, voir :Figure 4. Forces de déviation d'un câble). Dans ce cas, il est donc risqué de supposer à l'avance les facteurs de charge. De plus, les forces ne peuvent pas être calculées de manière linéaire. Il en résulte qu'il n'est pas possible de différencier les facteurs de charge, car les différents cas de charge sont déjà combinés en une combinaison de charges.

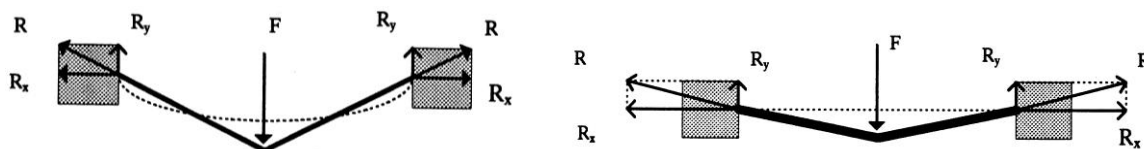


Figure 4. Forces de déviation d'un câble

Une structure à membrane étant une structure active sur le plan de la forme, l'article 6.3 (4) b) de la norme EN-1990:2002 s'applique :

Lorsque l'effet de l'action augmente moins que l'action, le facteur partiel γ doit être appliqué à l'effet de l'action de la valeur représentative de l'action.

Cela signifie qu'aucun facteur de charge n'est appliqué à la charge au préalable, mais après coup.

H.4.1 Combinaisons de charges

H.4.1.1 Fondamental - État limite ultime

Conformément à la norme EN 13782, les combinaisons de charges fondamentales suivantes s'appliquent :

	Une action variable	Actions à variables multiples
Actions permanentes favorables	$1.35 \times G + 1.5 \times Q$	$1.35 \times G + \sum 1.35 \times Q_i$
Actions permanentes défavorables	$1.0 \times G + 1.5 \times Q$	$1.0 \times G + \sum 1.35 \times Q_i$

Les combinaisons suivantes seront prises en considération :

- $1.35 \times \text{Poids propre} + 1.35 \times \text{Charge de neige}$
- $1.35 \times \text{Poids propre} + 1.35 \times \text{Charge de neige} + 1.35 \times \text{Charge du vent [FR]}$
- $1.35 \times \text{Poids propre} + 1.5 \times \text{Charge du vent}$

H.4.1.2 Sécurité contre le renversement, le déplacement et le soulèvement - Condition limite extrême

Conformément à la norme EN 13782, les combinaisons de charges suivantes s'appliquent à la stabilité de la structure :

	Une ou plusieurs actions variables
Actions permanentes favorables	$1.1 \times G + 1.2 \times Q_{wind} + \sum 1.3 \times Q_i$
Actions permanentes défavorables	$1.0 \times G + 1.2 \times Q_{wind} + \sum 1.3 \times Q_i$

- $1 \times \text{Poids propre} + 1.2 \times \text{Charge du vent}$
- $1 \times \text{Poids propre} + 1.2 \times \text{Charge du vent} + 1.3 \times \text{Charge de neige [FR]}$

H.5. Cas de charge

H.5.1 Poids propre

Le poids propre du tissu (y compris les matériaux de fixation) est de 0.73 kg/m^2 , cette valeur est incluse dans les calculs EASY.

H.5.2 Préention

La structure sera précontrainte à l'aide de haubans et de sangles. À l'aide d'un cliquet, il est possible d'exercer une force de 2 à 3 kN sur les sangles d'angle. Une force d'environ 2 kN est exercée sur les haubans latéraux. La force de traction exercée sur les haubans et les sangles entraîne une contrainte de membrane d'environ 0.50 kN/m^2 . Des contraintes de membrane plus élevées peuvent être observées à proximité des points de raccordement en raison de la nature extensible du tissu.

H.5.3 Charge de neige

Charge conventionnelle selon la norme EN 13782 : la stabilité doit être vérifiée avec une charge verticale conventionnelle de 0.1 kN/m^2 . Cela correspond à une charge de neige de 0.1 kN/m^2 (4 cm) selon les CTS françaises, où la charge de neige doit être combinée avec la charge de vent. Cette condition est traitée dans la partie I, page 69.

H.5.4 Charge utilisateur

Une charge définie utilisateur (pour l'éclairage, la sonorisation et/ou la décoration) est fixée à 25 kg par poteau et est ajoutée après l'analyse, lors de la vérification des éléments.

H.5.5 Charge du vent

H.5.5.1 Pression de vent de base

Charge de vent selon la norme EN 13782, 7.4.2.2 :

$q_p(z_e)$ de 0.50 kN/m^2

H.5.5.2 Wind shape values (Cp-factors)

Deux situations de vent différentes sont prises en compte pour la membrane :

1. L'ensemble de la tente est soumis à une succion du vent (valeurs C_p indiquées dans la norme EN 13782)
2. L'ensemble de la tente est soumis à une pression du vent (valeurs C_p indiquées dans la norme EN 13782)

Succion du vent

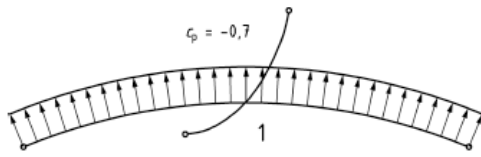


Figure 5. Valeurs Cp pour les structures rectangulaires selon la norme EN 13782

P_w	$p_{w,rep}$
500 N/m ²	$-0.7 \times 0.500 = \mathbf{-0.350 \text{ kN/m}^2}$

Pression du vent

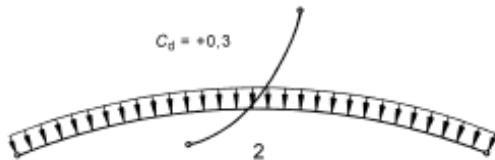


Figure 6. Valeurs Cp pour les structures rectangulaires selon la norme EN 13782

P_w	$p_{w,rep}$
500 N/m ²	$0.3 \times 0.500 = \mathbf{0.150 \text{ kN/m}^2}$

H.6. Résultats du calcul

H.6.1 Combinaisons de charges calculées

LC1 = Prétention

LC2 = Poids propre

LC3 = Charge de neige

LC4 = Pression du vent

LC5 = Succion du vent

Les combinaisons de charges suivantes sont prises en compte :

Des coefficients de sécurité partiels sont ajoutés après l'analyse statique (see H.4.2).

	LC1	LC2	LC3	LC4	LC5
CO1	1 x	1 x			
CO2	1 x	1 x	1 x		
CO3	1 x	1 x		1 x	
CO4	1 x	1 x			1 x
CO5 [FR]	1 x	1 x	1 x	1 x	

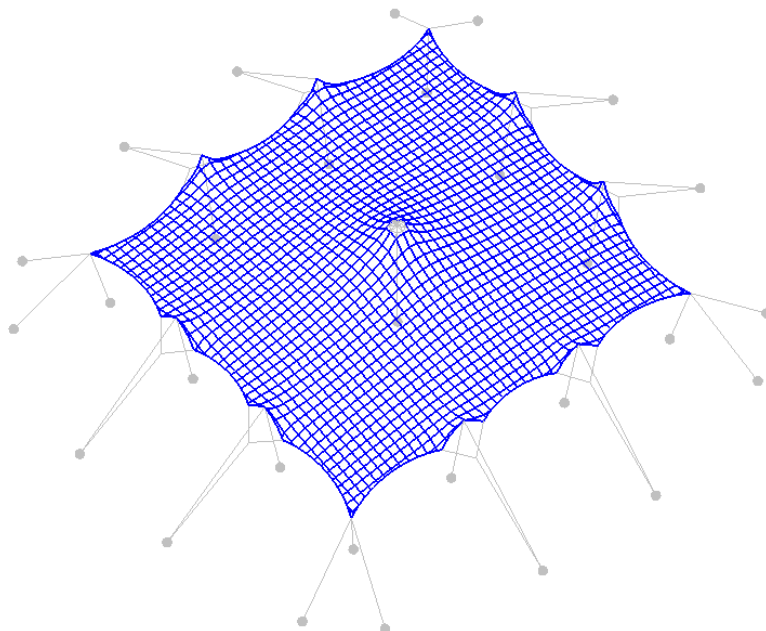
Tableau 10. Combinaisons (CO)

Les résultats pour la combinaison de charges CO5 sont mentionnés dans le chapitre suivant, mais ne sont pris en compte dans les calculs qu'au chapitre I, page 69.

H.6.2 Résumé : Résultats globaux de l'analyse statique

H.6.2.1 Membrane

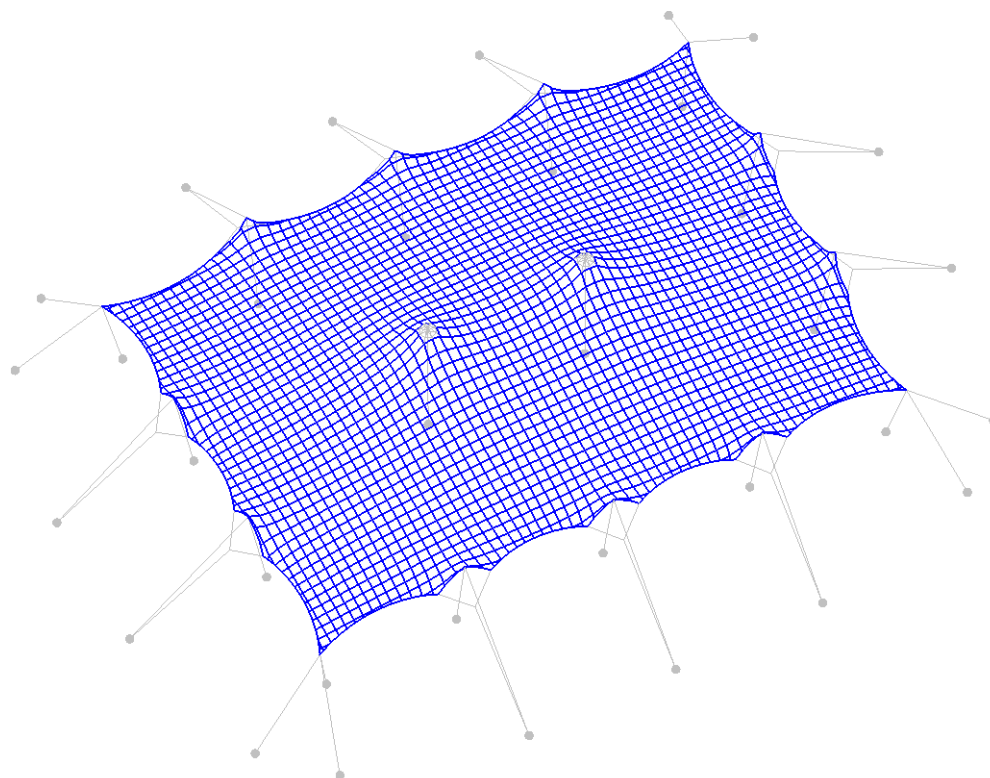
H.6.2.1.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Chaîne	CO1. Poids propre + prétention	0.95 kN/m	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.42 kN/m	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.09 kN/m	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.39 kN/m	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.55 kN/m	121
Trame	CO1. Poids propre + prétention	0.91 kN/m	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.11 kN/m	109
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.62 kN/m	113
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	2.18 kN/m	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.79 kN/m	121
Bord de la membrane	CO1. Poids propre + prétention	1.76 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.13 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.44 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.41 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.85 kN	121

Tableau 11. Les principaux forces dans membrane – 10x10m

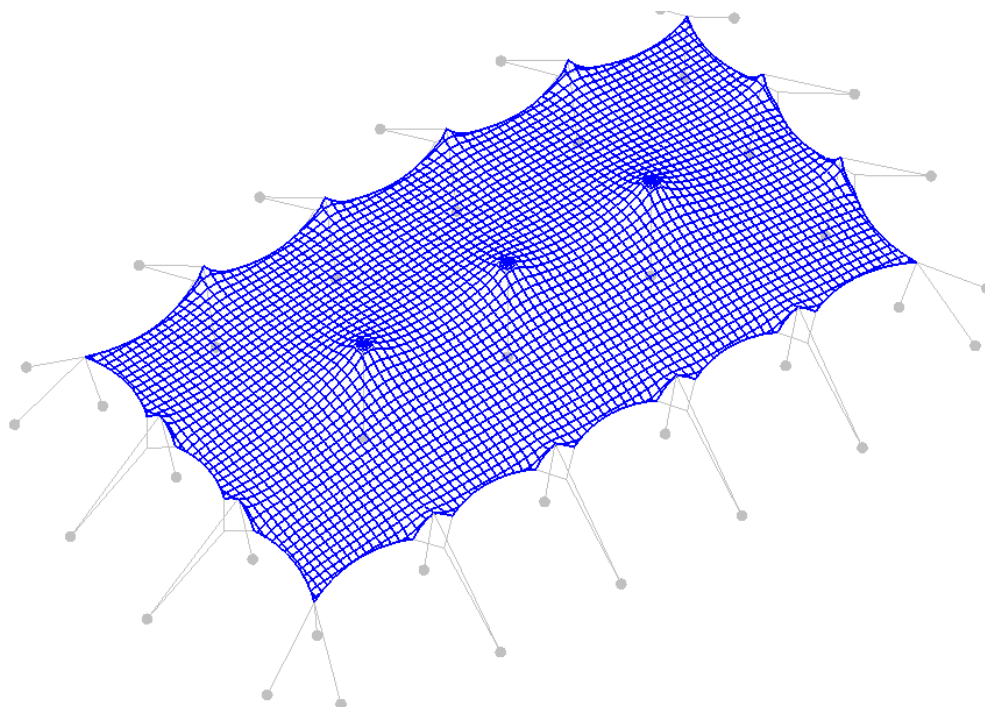
H.6.2.1.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Chaîne	CO1. Poids propre + prétention	0.91 kN/m	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.59 kN/m	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.35 kN/m	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.13 kN/m	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.97 kN/m	141
Trame	CO1. Poids propre + prétention	0.89 kN/m	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.18 kN/m	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.93 kN/m	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	2.27 kN/m	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.24 kN/m	141
Bord de la membrane	CO1. Poids propre + prétention	1.90 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.35 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.74 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.55 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.19 kN	141

Tableau 12. Les principaux forces dans membrane – 10x15m

H.6.2.1.3. Modèle de 10x20m

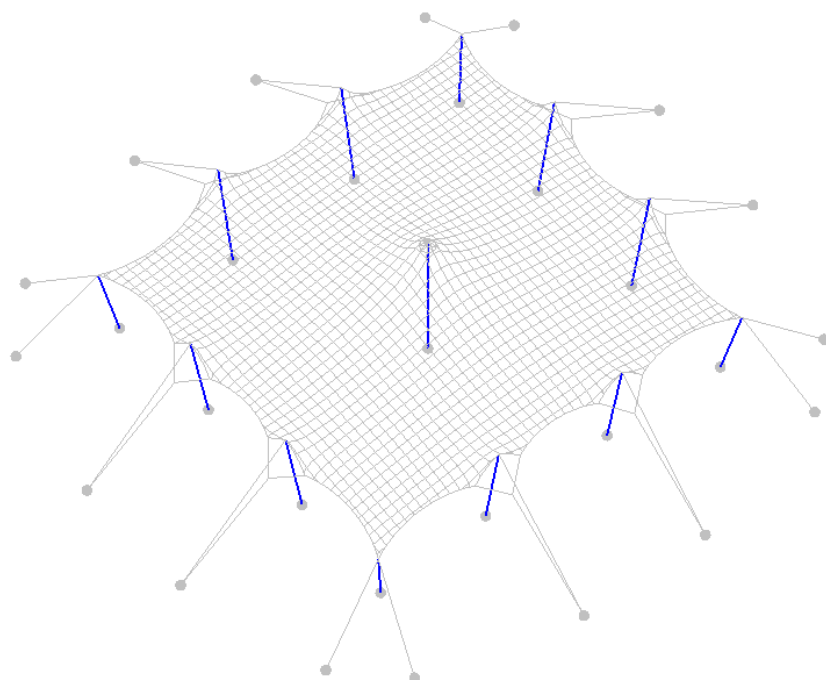


	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Chaîne	CO1. Poids propre + prétention	0.95 kN/m	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.63 kN/m	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.41 kN/m	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.45 kN/m	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	5.01 kN/m	161
Trame	CO1. Poids propre + prétention	0.88 kN/m	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.16 kN/m	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.94 kN/m	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	2.89 kN/m	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.20 kN/m	161
Bord de la membrane	CO1. Poids propre + prétention	1.80 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.26 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.67 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.43 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.16 kN	161

Tableau 13. Les principaux forces dans membrane – 10x20m

H.6.2.2 Poteaux

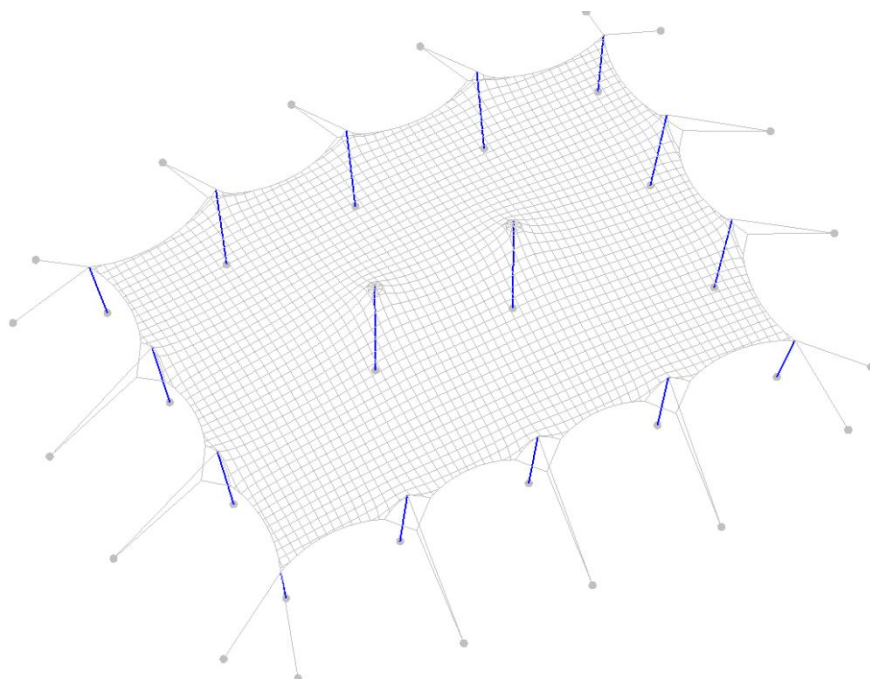
H.6.2.2.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Poteaux centraux	CO1. Poids propre + prétention	-2.12 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-5.41 kN	109
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-6.95 kN	113
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-0.05 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-10.32 kN	121
Poteaux latéraux	CO1. Poids propre + prétention	-1.30 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-2.43 kN	109
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-3.13 kN	113
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-2.02 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-4.33 kN	121
Poteaux d'angle	CO1. Poids propre + prétention	-2.64 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-3.38 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-3.95 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-4.52 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-4.75 kN	121

Tableau 14. Les principaux forces dans poteaux – 10x10m

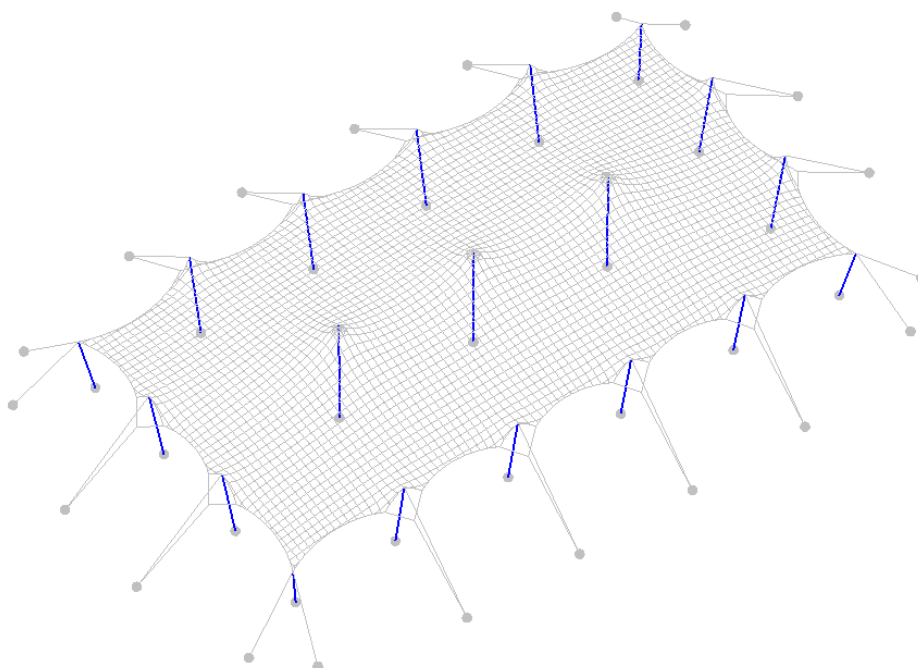
H.6.2.2.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Poteaux centraux	CO1. Poids propre + prétention	-1.74 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-4.96 kN	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-6.49 kN	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.06 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-9.78 kN	141
Poteaux latéraux	CO1. Poids propre + prétention	-1.37 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-2.74 kN	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-3.60 kN	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-2.47 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-4.99 kN	141
Poteaux d'angle	CO1. Poids propre + prétention	-2.86 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-3.81 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-4.56 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-4.77 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-5.50 kN	141

Tableau 15. Les principaux forces dans poteaux – 10x15m

H.6.2.2.3. Modèle de 10x20m

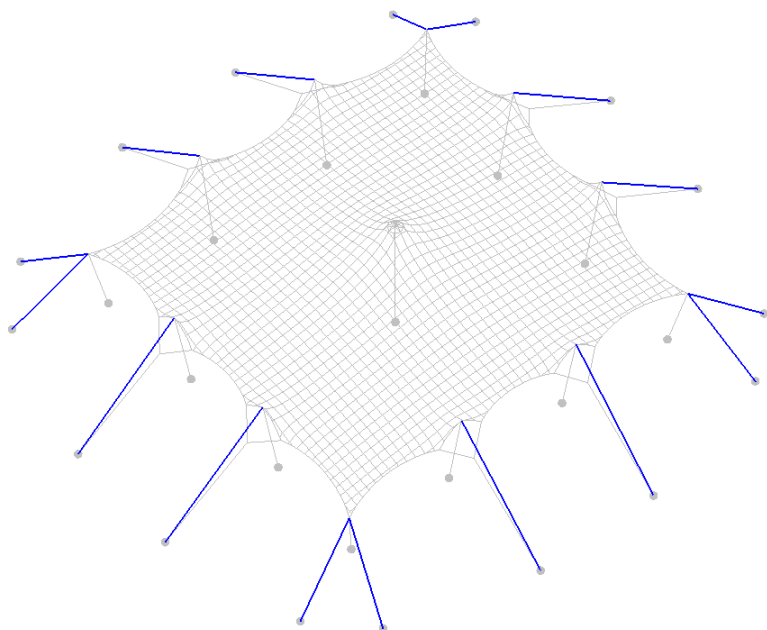


	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Poteaux centraux	CO1. Poids propre + prétention	-1.84 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-5.15 kN	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-6.75 kN	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-0.06 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-10.07 kN	161
Poteaux latéraux	CO1. Poids propre + prétention	-1.35 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-2.69 kN	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-3.55 kN	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-2.21 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-4.88 kN	161
Poteaux d'angle	CO1. Poids propre + prétention	-2.73 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	-3.67 kN	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	-4.43 kN	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	-4.31 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	-5.40 kN	161

Tableau 16. Les principaux forces dans poteaux – 10x20m

H.6.2.3 Sangles

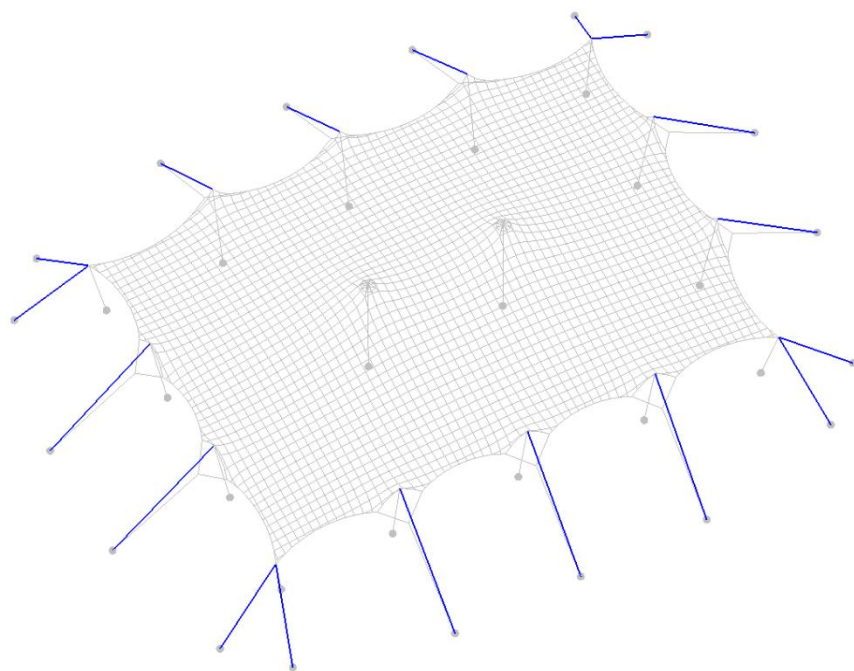
H.6.2.3.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Sangles d'angle	CO1. Poids propre + prétention	2.10 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.50 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.86 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.94 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.33 kN	121
Sangles (côté)	CO1. Poids propre + prétention	0.12 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.47 kN	109
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.70 kN	113
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.35 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	1.13 kN	121

Tableau 17. Les principaux forces dans sangles – 10x10m

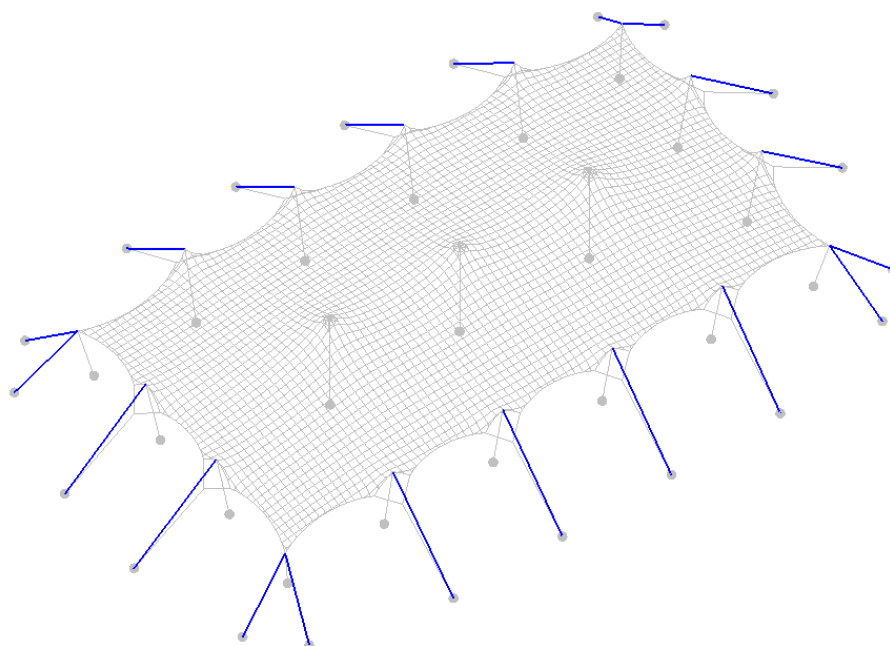
H.6.2.3.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Sangles d'angle	CO1. Poids propre + prétention	2.31 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.85 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.28 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.22 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.81 kN	141
Sangles (côté long)	CO1. Poids propre + prétention	0.14 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.51 kN	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.81 kN	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.50 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	1.30 kN	141
Sangles (côté court)	CO1. Poids propre + prétention	0.12 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.56 kN	129
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.84 kN	133
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.22 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	1.37 kN	141

Tableau 18. Les principaux forces dans sangles – 10x15m

H.6.2.3.3. Modèle de 10x20m

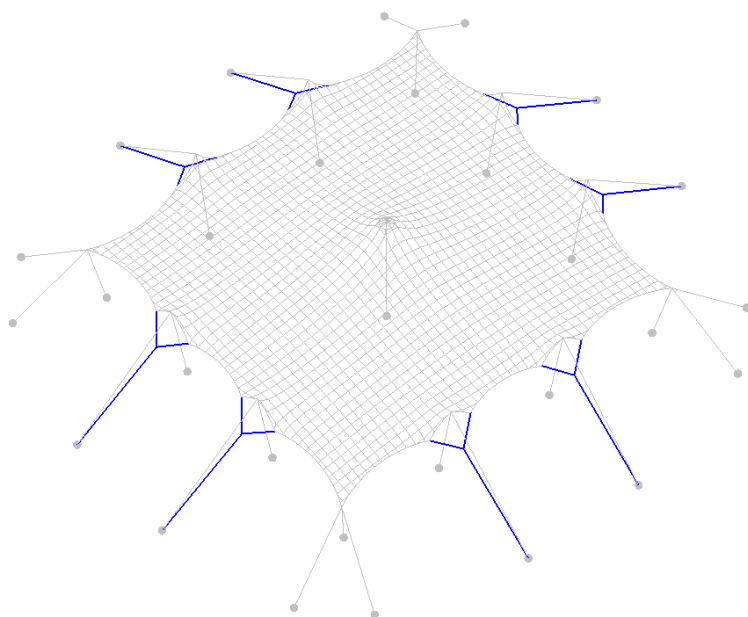


	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Sangles d'angle	CO1. Poids propre + prétention	2.33 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.95 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.44 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.43 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.01 kN	161
Sangles (côté long)	CO1. Poids propre + prétention	0.22 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.70 kN	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	1.01 kN	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.57 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	1.50 kN	161
Sangles (côté court)	CO1. Poids propre + prétention	0.13 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.55 kN	149
	Max CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.85 kN	153
	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	0.13 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	1.35 kN	161

Tableau 19. Les principaux forces dans sangles – 10x20m

H.6.2.4 Cordes

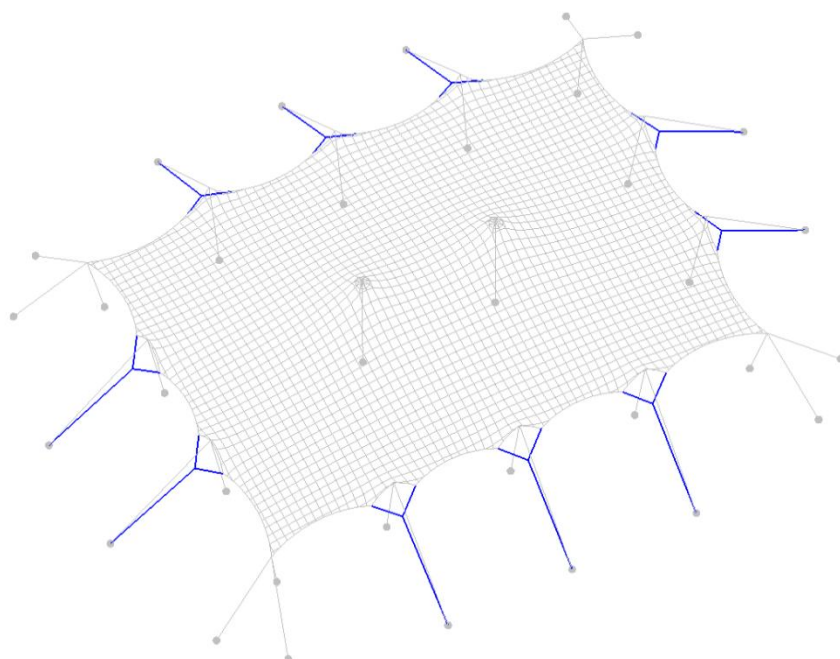
H.6.2.4.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Corde combinée – côté	CO1. Poids propre + prétention	1.83 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.12 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.41 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.83 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.76 kN	121
Cordes en V – côté	CO1. Poids propre + prétention	1.40 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	1.63 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	1.84 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.51 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.10 kN	121

Tableau 20. Les principaux forces dans cordes – 10x10m

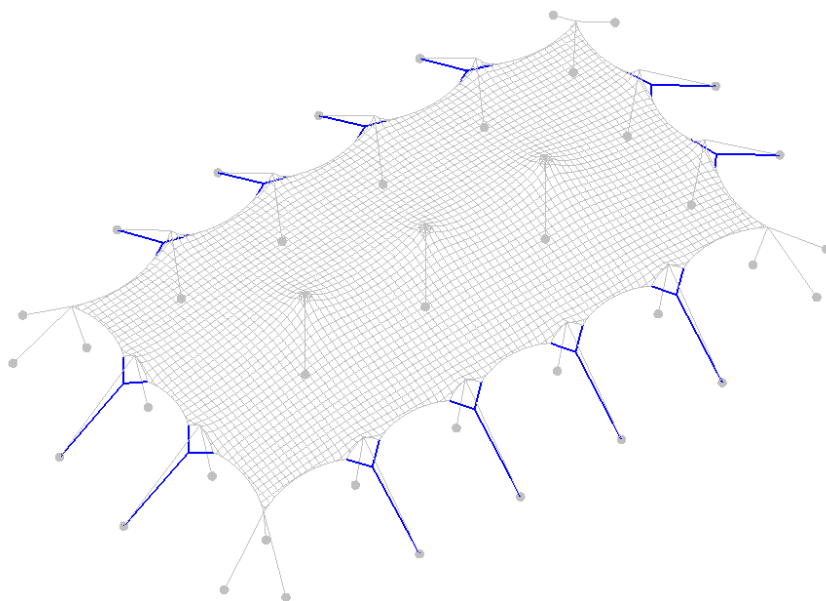
H.6.2.4.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Corde combinée – côté long	CO1. Poids propre + prétention	2.11 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.59 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.04 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.70 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.50 kN	141
Cordes en V – côté long	CO1. Poids propre + prétention	1.53 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	1.83 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.11 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.38 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.39 kN	141
Corde combinée – côté court	CO1. Poids propre + prétention	1.92 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.38 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.77 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.01 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.21 kN	141
Cordes en V – côté court	CO1. Poids propre + prétention	1.45 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	1.80 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.09 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.64 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.41 kN	141

Tableau 21. Les principaux forces dans cordes – 10x15m

H.6.2.4.3. Modèle de 10x20m

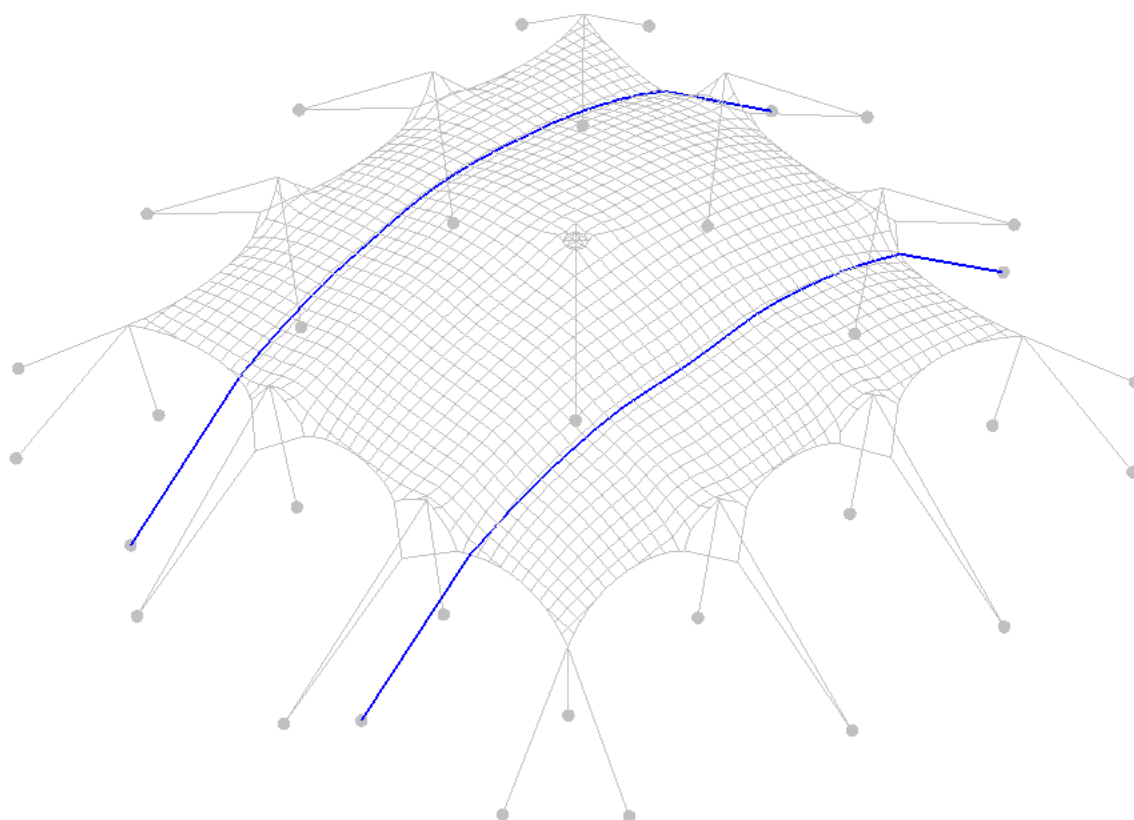


	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Corde combinée – côté long	CO1. Poids propre + prétention	2.16 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.48 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.91 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.43 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.34 kN	161
Cordes en V – côté long	CO1. Poids propre + prétention	1.50 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	1.76 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.05 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.91 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.28 kN	161
Corde combinée – côté court	CO1. Poids propre + prétention	1.87 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.42 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.89 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.46 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.39 kN	161
Cordes en V – côté court	CO1. Poids propre + prétention	1.37 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	1.80 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.14 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.83 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	2.51 kN	161

Tableau 22. Les principaux forces dans cordes – 10x20m

H.6.2.5 Sangles de tempête

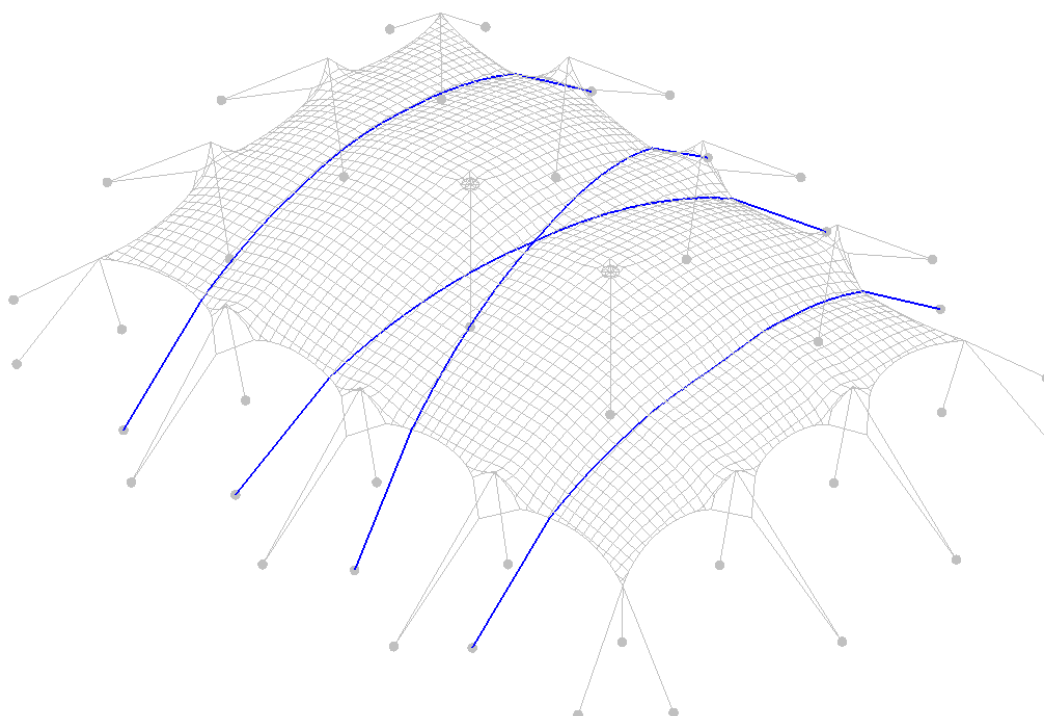
H.6.2.5.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F_{rep}	Page
Sangles de tempête	CO1. Poids propre + prétention	0.00 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.00 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.00 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.62 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	0.00 kN	121

Tableau 23. Les principaux forces dans sangles de tempête – 10x10m

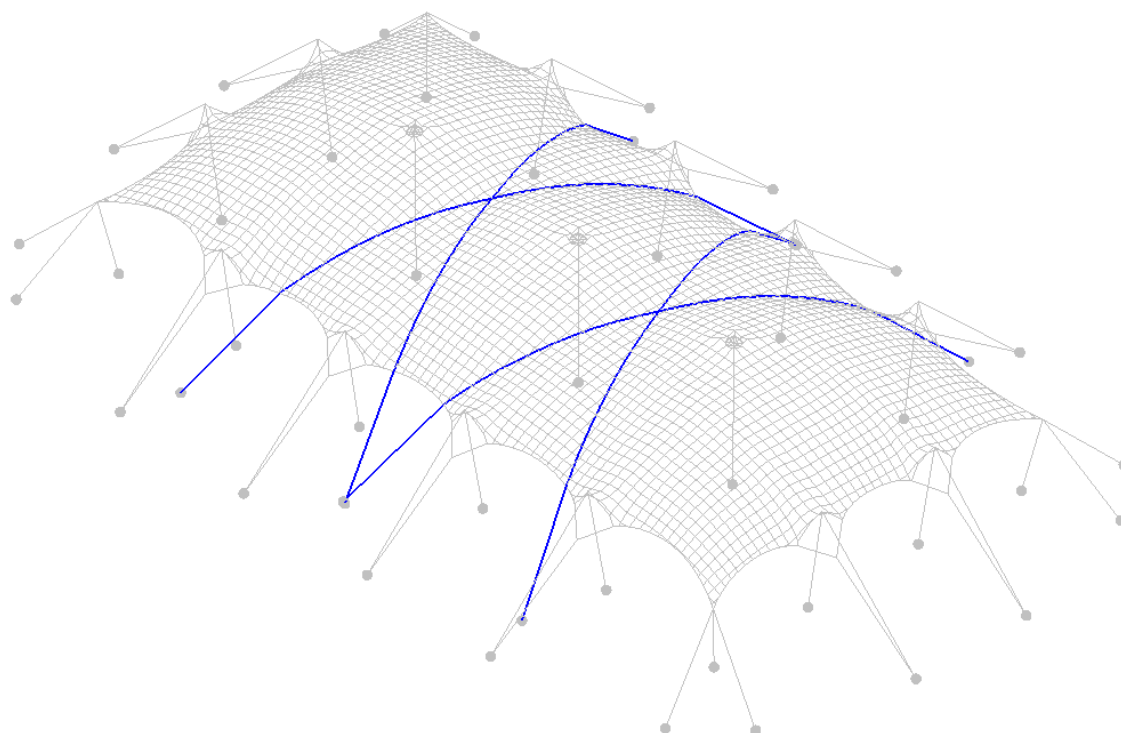
H.6.2.5.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F_{rep}	Page
Sangles de tempête	CO1. Poids propre + prétention	0.00 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.00 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.00 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	6.01 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	0.00 kN	141

Tableau 24. Les principaux forces dans sangles de tempête – 10x15m

H.6.2.5.3. Modèle de 10x20m

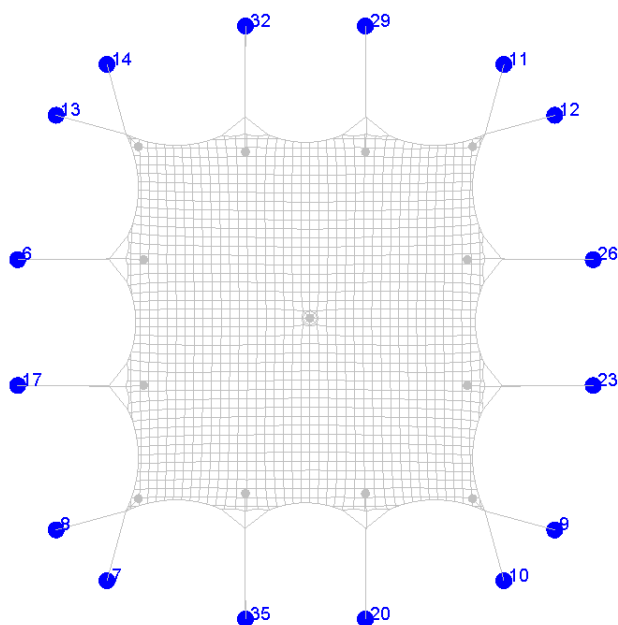


	Combinaison de charges	F_{rep}	Page
Sangles de tempête	CO1. Poids propre + prétention	0.00 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	0.00 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	0.00 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.93 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	0.00 kN	161

Tableau 25. Les principaux forces dans sangles de tempête – 10x20m

H.6.2.6 Forces de réaction

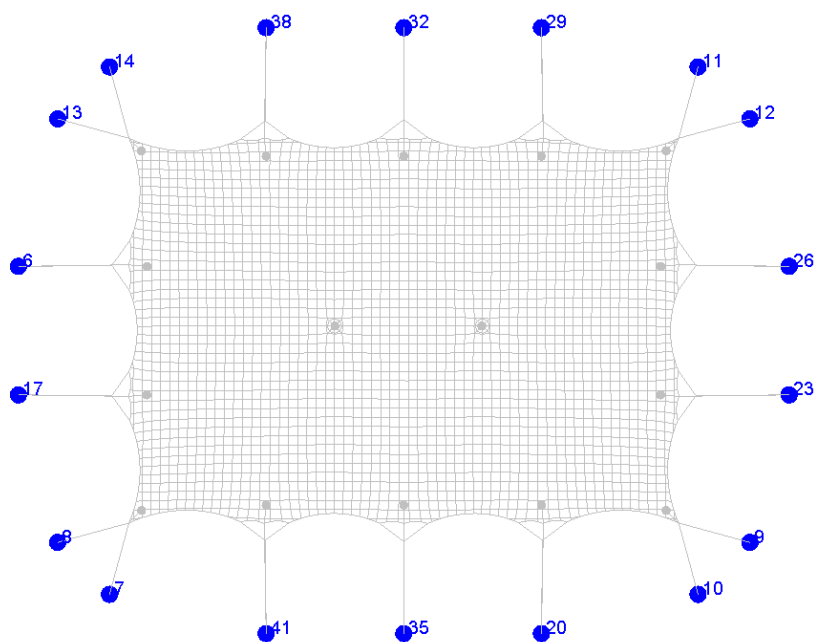
H.6.2.6.1. Modèle de 10x10m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Côté	CO1. Poids propre + prétention	1.94 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.59 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.10 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.04 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.94 kN	121
Angle	CO1. Poids propre + prétention	2.10 kN	105
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.50 kN	109
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	2.86 kN	113
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	3.94 kN	117
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.36 kN	121

Tableau 26. Forces de réaction principales 10x10m

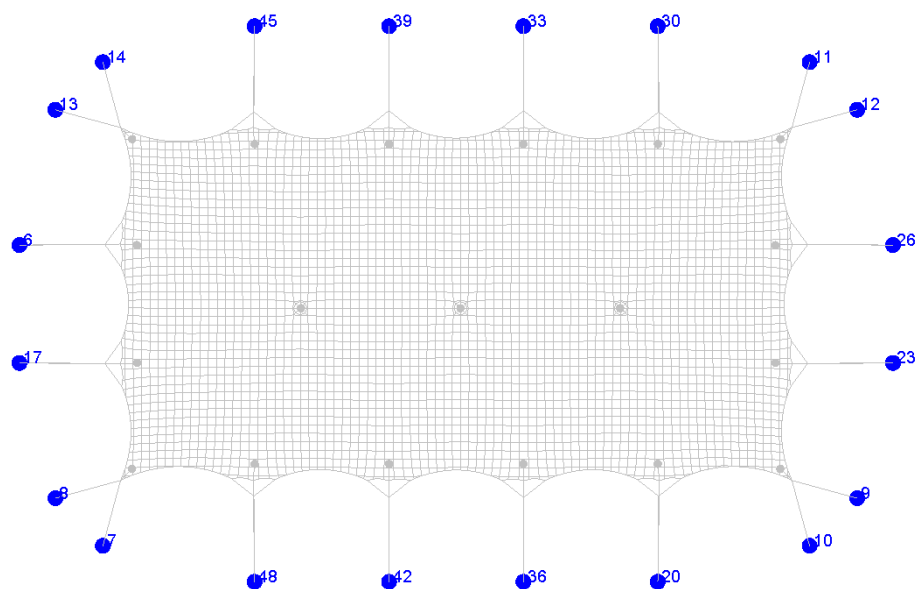
H.6.2.6.2. Modèle de 10x15m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Côté long	CO1. Poids propre + prétention	2.22 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	3.08 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.83 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.20 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.83 kN	141
Côté court	CO1. Poids propre + prétention	2.04 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.92 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.60 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.23 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.62 kN	141
Angle	CO1. Poids propre + prétention	2.31 kN	125
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.85 kN	129
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.28 kN	133
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.22 kN	137
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	3.85 kN	141

Tableau 27. Forces de réaction principales – 10x15m

H.6.2.6.3. Modèle de 10x20m



	Combinaison de charges	F _{rep}	Page
Côté long	CO1. Poids propre + prétention	2.31 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	3.16 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.87 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.77 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.82 kN	161
Côté court	CO1. Poids propre + prétention	1.99 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.95 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.72 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	5.58 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.81 kN	161
Angle	CO1. Poids propre + prétention	2.33 kN	145
	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	2.95 kN	149
	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	3.44 kN	153
	Max CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	4.43 kN	157
	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]	4.05 kN	161

Tableau 28. Forces de réaction principales – 10x20m

H.6.3 Résumé des forces

H.6.3.1 Modèle de 10x10m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.95	2.42	3.09	3.39	4.55
Trame	0.91	2.11	2.62	2.18	3.79
Bord de la membrane	1.76	2.13	2.44	3.41	2.85
Poteau central	-2.12	-5.41	-6.95	0.05	-10.32
Poteau latéral	-1.30	-2.43	-3.13	-2.02	-4.33
Poteau d'angle	-2.64	-3.38	-3.95	-4.52	-4.75
Sangles d'angle	2.10	2.50	2.86	3.94	3.33
Sangles - côté long	0.12	0.47	0.70	0.35	1.13
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00
Corde combinée - côté long	1.83	2.12	2.41	4.83	2.76
Cordes en V - côté long	1.40	1.63	1.84	3.51	2.10
Réaction - côté long	1.94	2.59	3.10	5.04	3.94
Réaction - angle	2.10	2.50	2.86	3.94	3.36

Tableau 29. Résumé des forces pour un modèle de 10x10m

H.6.3.2 Modèle de 10x15m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.91	2.59	3.35	3.13	4.97
Trame	0.89	2.18	2.93	2.27	4.24
Bord de la membrane	1.90	2.35	2.74	3.55	3.19
Poteau central	-1.74	-4.96	-6.49	0.06	-9.78
Poteau latéral	-1.37	-2.74	-3.60	-2.47	-4.99
Poteau d'angle	-2.86	-3.81	-4.56	-4.77	-5.50
Sangles d'angle	2.31	2.85	3.28	4.22	3.81
Sangles - côté long	0.14	0.51	0.81	0.50	1.30
Sangles - côté court	0.12	0.56	0.84	0.22	1.37
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00
Corde combinée - côté long	2.11	2.59	3.04	4.70	3.50
Cordes en V - côté long	1.53	1.83	2.11	3.38	2.39
Corde combinée - côté court	1.92	2.38	2.77	5.01	3.21
Cordes en V - côté court	1.45	1.80	2.09	3.64	2.41
Réaction - côté long	2.22	3.08	3.83	5.20	4.83
Réaction - côté court	2.04	2.92	3.60	5.23	4.62
Réaction - angle	2.31	2.85	3.28	4.22	3.85

Tableau 30. Résumé des forces pour un modèle de 10x15m

H.6.3.3 Modèle de 10x20m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.95	2.63	3.41	4.45	5.01
Trame	0.88	2.16	2.94	2.89	4.20
Bord de la membrane	1.80	2.26	2.67	4.43	3.16
Poteau central	-1.84	-5.15	-6.75	0.06	-10.07
Poteau latéral	-1.35	-2.69	-3.55	-2.21	-4.88
Poteau d'angle	-2.73	-3.67	-4.43	-4.31	-5.40
Sangles d'angle	2.33	2.95	3.44	4.43	4.01
Sangles - côté long	0.22	0.70	1.01	0.57	1.50
Sangles - côté court	0.13	0.55	0.85	0.13	1.35
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00
Corde combinée - côté long	2.16	2.48	2.91	5.43	3.34
Cordes en V - côté long	1.50	1.76	2.05	3.91	2.28
Corde combinée - côté court	1.87	2.42	2.89	5.46	3.39
Cordes en V - côté court	1.37	1.80	2.14	3.83	2.51
Réaction - côté long	2.31	3.16	3.87	5.77	4.82
Réaction - côté court	1.99	2.95	3.72	5.58	4.81
Réaction - angle	2.33	2.95	3.44	4.43	4.05

Tableau 31. Résumé des forces pour un modèle de 10x20m

H.7. Contrôle des éléments

H.7.1 Membrane

	Combinaisons de charges	Élément	Contrainte représentative	Contrainte de conception	Page
10x10m	CO1. Poids propre + prétention	À long terme chaîne	0.95 kN/m	1.28 kN/m ($\gamma = 1.35$)	50
10x10m	CO1. Poids propre + prétention	À long terme trame	0.91 kN/m	1.23 kN/m ($\gamma = 1.35$)	50
10x20m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	À court terme chaîne	4.45 kN/m	6.68 kN/m ($\gamma = 1.5$)	51
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	À court terme trame	2.94 kN/m	4.41 kN/m ($\gamma = 1.5$)	51

Le tissu Sioen RP5639 est utilisé.

UC.1a	À long terme chaîne	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$1.28 / 9.6 = 0.13 < 1$	OK
UC.1b	À long terme trame	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$1.23 / 7.2 = 0.17 < 1$	OK
UC.1c	À court terme chaîne	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$6.68 / 12.0 = 0.56 < 1$	OK
UC.1d	À court terme trame	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$4.41 / 9.0 = 0.49 < 1$	OK

Pour la capacité de la membrane voir H.2, page 23

H.7.2 Poteaux centraux

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	Poteau central 4.0m	-6.95 kN	-10.43 kN ($\gamma = 1.5$)	50

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

4.0m poteau $N_{ed} = -6.95 \times 1.50 + (-0.25 \times 1.35) = -10.76 \text{ kN}$

H.7.2.1 4.0m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	Poteau, $\varnothing \approx 100 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 4.00m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.2	4.0m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.37 / (12.46 \times 0.120) = 0.92 \leq 1$	OK
------	------	--	----

Annex A. Voir Annex H Vérifications des éléments

Poteau central 4.0m – , à la page 165 pour le contrôle détaillé

H.7.3 Poteaux latéraux

H.7.3.1 Modèle de 10x10m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	Poteau latéral 3.0m	-3.13 kN	-4.70 kN ($\gamma = 1.5$)	50

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

3m poteau $N_{ed} = -3.13 \times 1.50 + (-0.25 \times 1.35) = -5.03 \text{ kN}$

H.7.3.1.1. 3m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	Poteau, $\varnothing \approx 70 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 3.0m
Qualité	=	C18

The poles are Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.3	3m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.31 / (12.46 \times 0.105) = 1.00 \leq 1$	OK
------	----	--	----

Voir Annex H.2 Poteau latéral 3m – Bois, Épicéa C18, à la page 166 pour le contrôle détaillé

H.7.3.2 Modèles de 10x15m et 10x20m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x15m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	Poteau latéral 3.0m	-3.60 kN	-5.40 kN ($\gamma = 1.5$)	50

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

3m poteau $N_{ed} = -3.60 \times 1.50 + (-0.25 \times 1.35) = -5.74 \text{ kN}$

H.7.3.2.1. 3m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	Poteau, $\varnothing \approx 75 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 3.0m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.3	3m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.30 / (12.46 \times 0.120) = 0.87 \leq 1$	OK
------	----	--	----

Voir Annex H.2 Poteau latéral 3m – Bois, Épicéa C18, à la page 166 pour le contrôle détaillé

H.7.4 Poteaux d'angle

H.7.4.1 Modèles de 10x10m et 10x20m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Poteau d'angle 2.5m	-4.52 kN	-6.78 kN ($\gamma = 1.5$)	50

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

2.5m poteau $N_{ed} = -4.52 \times 1.50 + (-0.25 \times 1.35) = -7.12 \text{ kN}$

H.7.4.1.1. 2.5m pole - Bois, Épicéa C18

Profil	=	Poteau, $\varnothing \approx 70 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 2.5m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.4	2.5m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.85 / (12.46 \times 0.149) = 1.00 \leq 1$	OK
------	------	--	----

Voir Annex H.3 Poteau d'angle 2.5m - Bois, C18, à la page 168 pour le contrôle détaillé

H.7.4.2 Modèle de 10x15m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Poteau d'angle 2.5m	-4.77 kN	-7.16 kN ($\gamma = 1.5$)	50

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

2.5m poteau $N_{ed} = -4.77 \times 1.50 + (-0.25 \times 1.35) = -7.49 \text{ kN}$

H.7.4.2.1. 2.5m pole - Bois, Épicéa C18

Profil	=	Poteau, $\varnothing \approx 75 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 2.5m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.4	2.5m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.70 / (12.46 \times 0.170) = 0.80 \leq 1$	OK
------	------	--	----

Voir Annex H.3 Poteau d'angle 2.5m - Bois, C18, à la page 168 pour le contrôle détaillé

H.7.5 Cordes

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté - combinée	4.83 kN	7.25 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long - combinée	4.70 kN	7.05 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long - combinée	5.43 kN	8.15 kN ($\gamma = 1.5$)	51
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté – cordes en V	3.51 kN	5.27 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long – cordes en V	3.38 kN	5.07 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long – cordes en V	3.91 kN	5.87 kN ($\gamma = 1.5$)	51
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court - combinée	5.01 kN	7.52 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court - combinée	5.46 kN	8.19 kN ($\gamma = 1.5$)	51
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court – cordes en V	3.64 kN	5.46 kN ($\gamma = 1.5$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court – cordes en V	3.83 kN	5.75 kN ($\gamma = 1.5$)	51

On utilise une corde synthétique de $\varnothing 8$ mm, BL 900 daN $\rightarrow F_{rd,8mm} = 2.25$ kN.

Lorsqu'on utilise des cordes d'ancrage individuelles composées de plusieurs sections, celles-ci doivent être nouées de manière à former plusieurs sections qui, ensemble, supporteront la charge.

Modèle de 10x10m

UC.5a	Côté - combinée	1 corde composée de <u>4 coupes</u> $\varnothing 8$ mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.25 / (1 \times 4 \times 2.25) = 0.81 < 1$	OK
UC.5b	Côté – cordes en V	1 corde composée de <u>3 coupes</u> $\varnothing 8$ mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.27 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.78 < 1$	OK

Pour la capacité de cordes, voir H.2.2, page 23

Modèle de 10x15m

UC.5e	Côté long - combinée	1 corde composée de <u>4 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.05 / (1 \times 4 \times 2.25) = 0.78 < 1$	OK
UC.5f	Côté long – cordes en V	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.07 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.75 < 1$	OK
UC.5g	Côté court - combinée	1 corde composée de <u>4 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.52 / (1 \times 4 \times 2.25) = 0.84 < 1$	OK
UC.5h	Côté court – cordes en V	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.46 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.81 < 1$	OK

Pour la capacité de cordes, voir H.2.2, page 23

Modèle de 10x20m

UC.5e	Côté long - combinée	1 corde composée de <u>4 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$8.15 / (1 \times 4 \times 2.25) = 0.91 < 1$	OK
UC.5f	Côté long – cordes en V	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.87 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.87 < 1$	OK
UC.5g	Côté court - combinée	1 corde composée de <u>4 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$8.19 / (1 \times 4 \times 2.25) = 0.91 < 1$	OK
UC.5h	Côté court – cordes en V	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.75 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.85 < 1$	OK

Pour la capacité de cordes, voir H.2.2, page 23

Il est également possible d'utiliser d'autres cordes présentant une résistance à la rupture plus élevée (BL_{corde}) et un nombre de sections de corde (n) inférieur, à condition que $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq BL_{obligatoire}$

Charges de rupture requises pour les cordes :

Modèle de 10x10m

Côté - combinée : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2900 \text{ kg}$

Côté – cordes en V : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2108 \text{ kg}$

Modèle de 10x15m

Côté long - combinée : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2820 \text{ kg}$

Côté long – cordes en V : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2028 \text{ kg}$

Côté court - combinée : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 3008 \text{ kg}$

Short side – V-ropes: $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2184 \text{ kg}$

Modèle de 10x20m

Côté long - combinée : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 3260 \text{ kg}$

Côté long – cordes en V : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2348 \text{ kg}$

Côté court - combinée : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 3276 \text{ kg}$

Côté court – cordes en V : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2300 \text{ kg}$

H.7.6 Sangles

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangle d'angle	4.43 kN	6.65 kN ($\gamma = 1.5$)	51
10x20m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	Sangle – côté long	1.01 kN	1.52 kN ($\gamma = 1.5$)	51
10x20m	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	Sangle – côté court	0.85 kN	1.28 kN ($\gamma = 1.5$)	51

H.7.6.1 Contrôle de la capacité des sangles

On utilise une sangle en PES d'une résistance à la rupture de 3 000 kg.

UC.6a	Corner belt	1 PES belt with minimum BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$6.65 / (1 \times 15) = 0.44 < 1$	OK
UC.6b	Belt – long side	1 PES belt with minimum BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.52 / (1 \times 15) = 0.10 < 1$	OK
UC.6c	Belt – short side	1 PES belt with minimum BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.28 / (1 \times 15) = 0.09 < 1$	OK

Pour la capacité de sangles voir H.2.3, page 23

H.7.6.2 Autre solution – vérification de la capacité de la corde

On peut utiliser soit une corde, soit une sangle. On utilise une corde synthétique de Ø 8 mm, BL 900 daN $\rightarrow F_{rd,8mm} = 2.25$ kN

Lorsqu'on utilise des cordes d'ancrage individuelles composées de plusieurs sections, celles-ci doivent être nouées de manière à former plusieurs sections qui, ensemble, supporteront la charge.

UC.6d	Corde d'angle	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$6.65 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.99 < 1$	OK
UC.6e	Corde – côté long	1 corde composée de <u>1 coupe</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.52 / (1 \times 1 \times 2.25) = 0.68 < 1$	OK
UC.6f	Corde – côté court	1 corde composée de <u>1 coupe</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.28 / (1 \times 1 \times 2.25) = 0.57 < 1$	OK

Pour la capacité de cordes, voir H.2.2, page 23

Il est également possible d'utiliser d'autres cordes présentant une résistance à la rupture plus élevée (BL_{corde}) et un nombre de sections de corde (n) inférieur, à condition que $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq BL_{obligatoire}$

Charges de rupture requises pour les cordes :

Corde d'angle : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2660$ kg

Corde – côté long : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 608$ kg

Corde – côté court : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 512$ kg

H.7.7 Sangles de tempête

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangles de tempête	6.01 kN	9.02 kN ($\gamma = 1.5$)	50

On utilise une sangle en PES d'une résistance à la rupture de 3 000 kg.

UC.7	Sangles de tempête	1 sangle PES avec un minimum de BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$9.02 / (1 \times 15) = 0.60 < 1.0$	OK
------	--------------------	--	--------------------	-------------------------------------	----

Pour la capacité de sangles voir H.2.3, page 23

H.7.8 Éléments de fixation

La force exercée sur les éléments de fixation est égale à celle exercée sur les sangles ou les cordes.
Voir ces valeurs dans les chapitres H.7.6 et H.7.5.

H.7.8.1 Fixation de la sangle d'angle

H.7.8.1.1. M16 Boulon à œil, DIN580

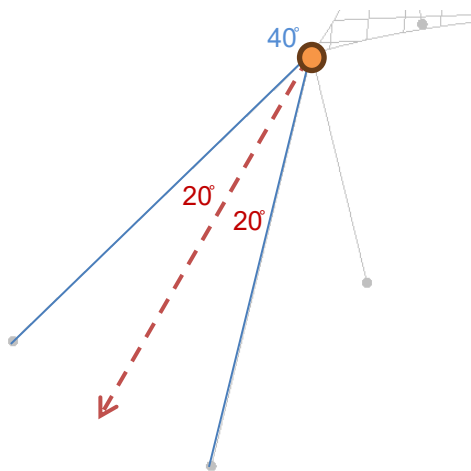
Pour $\leq 45^\circ$:

M16, WLL 700kg $\rightarrow$ BL = 6 x 7 kN = 42 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 42 / 2 = 21 kN

$F_d = 2 \times F_{sangle d'angle} \times \cos 20^\circ = 2 \times 6.65 \times \cos 20^\circ = 12.65 \text{ kN}$

UC.8a	Boulon à œil d'angle	$F_d / F_{rd} < 1$	$12.65 / 21 = 0.60 < 1.0$	OK
-------	----------------------	--------------------	---------------------------	----

Pour la capacité de boulons à œil, voir J.3 Capacité des boulons à œil à la page 83.



H.7.8.1.2. Fixation de la sangle d'angle

Il est possible d'utiliser un connecteur similaire d'une capacité d'au moins 12.7 kN.

Orange Pin D- connecteur, WLL 1.0 t $\rightarrow$ BL = 6 x 10 kN = 60 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 60 kN / 2 = 30 kN

UC.8b	D- connecteur	$F_d / F_{rd} < 1$	$12.65 / 30 = 0.42 < 1.0$	OK
-------	---------------	--------------------	---------------------------	----

Pour la capacité de D- connecteur, voir J.4 Capacité de Orange Pin 1 Tonne D- connecteur, DIN EN 13889 à la page 83.

H.7.8.1.3. Tendeur à corde – pour un raccordement d'angle alternatif à l'aide de cordes

Tendeur à corde, BL = 3.5 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 3.5 kN / 1.5 = 2.33 kN

$F_d = 6.65 \text{ kN}$ (On utilise des cordes de coin à la place des sangles de coin.)

UC.8c	Cordes d'angle (alternatif)	$F_d / F_{rd} < 1$	$6.65 / 3 \times 2.33 = 0.95 < 1$	OK
-------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------------	----

Pour la capacité de tendeur voir J.6 Tendeur à corde, page 84

* Nombre de sections constituant une corde. Un tendeur est fixé à une section.

H.7.8.2 Fixation de la sangle latérale

H.7.8.2.1. M12 Boulon à œil, DIN580

Pour $\leq 45^\circ$:

M12, WLL 340kg $\rightarrow$ BL = 6 x 3.4 kN = 20.4 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 20.4 / 2 = 10.2 kN

F_d=1.52 kN

UC.8d	Boulon à œil d'angle	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.52 / 10.2 = 0.15 < 1.0$	OK
-------	----------------------	--------------------	----------------------------	----

Pour la capacité de boulons à œil, voir J.3 Capacité des boulons à œil à la page 83.

H.7.8.2.2. Mousqueton, DIN5299C

Mousqueton 180x14, WLL 580kg $\rightarrow$ BL = 2 x 5.8 kN = 11.6 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 11.6 kN / 2 = 5.8 kN

F_d=1.52 kN

UC.8e	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.52 / 5.80 = 0.26 < 1$	OK
-------	--------------------	--------------------------	----

Pour la capacité du mousqueton voir J.5 Mousqueton, DIN 5299C, page 84

H.7.8.3 Fixation de la corde latérale

H.7.8.3.1. Mousqueton, DIN5299C

Mousqueton 180x14, WLL 580kg $\rightarrow$ BL = 2 x 5.8 kN = 11.6 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 11.6 kN / 2 = 5.8 kN

F_d=5.87 kN

UC.8f	$F_d / F_{rd} < 1$	$5.87 / 5.80 = 1.01 \sim 1$	Acceptable
-------	--------------------	-----------------------------	------------

Pour la capacité du mousqueton voir J.5 Mousqueton, DIN 5299C, page 84

H.7.8.3.2. Tendeur à corde

Tendeur à corde, BL = 3.5 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 3.5 kN / 1.5 = 2.33 kN

10x10m	UC.8g	Côté— corde combinée	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.25 / 4 \times 2.33 = 0.78 < 1$	OK
10x15m	UC.8h	Côté long – corde combinée	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.05 / 4 \times 2.33 = 0.76 < 1$	OK
10x20m	UC.8i	Côté long – corde combinée	$F_d / F_{rd} < 1$	$8.15 / 4 \times 2.33 = 0.87 < 1$	OK
10x15m	UC.8j	Côté court – corde combinée	$F_d / F_{rd} < 1$	$7.52 / 4 \times 2.33 = 0.81 < 1$	OK

10x20m	UC.8k	Côté court – corde combinée	$F_d / F_{rd} < 1$	$8.19 / 4 \times 2.33 = 0.88 < 1$	OK
--------	-------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----

Pour la capacité de tendeur voir J.6 Tendeur à corde, page 84

* Nombre de sections constituant une corde. Un tendeur est fixé à une section.

H.7.8.4 Plaque de base

H.7.8.4.1. Poteau latéral et d'angle

Voir H.6.3 pour connaître la force maximale de pression de calcul. Les poteaux ne sont soumis qu'à une force de compression.

On considère le cas le plus défavorable : le poteau est implanté dans le sol :

- Sol (dimensions de la plaque de base 25x25 cm, $p_{sol} = 125 \text{ kN/m}^2$)

UC.8l	Sol	$\frac{F_d}{A} / p \leq 1$	$7.49 / (0.25 \times 0.25) / 125 = 0.96 < 1$	OK
-------	-----	----------------------------	--	----

H.7.8.4.2. Poteau central

Voir H.6.3 pour connaître la force maximale de pression de calcul. Les poteaux ne sont soumis qu'à une force de compression.

On considère le cas le plus défavorable : le poteau est implanté dans le sol :

- Sol (dimensions de la plaque de base 35x35 cm, $p_{sol} = 175 \text{ kN/m}^2$)

UC.8m	Sol	$\frac{F_d}{A} / p \leq 1$	$10.76 / (0.35 \times 0.35) / 175 = 0.50 < 1$	OK
-------	-----	----------------------------	---	----

H.8. Sécurité contre le renversement, le glissement et le soulèvement

Les calculs présentés dans ce chapitre constituent une ligne directrice pour les sols denses non cohésifs, lorsqu'aucun essai d'ancrage n'a été réalisé. Des essais d'ancrage sur site peuvent montrer qu'un nombre différent d'ancrages ou des ancres de dimensions différentes offrent une capacité suffisante pour les conditions spécifiques du sol. (Voir H.8.3)

H.8.1 Capacité d'ancrage

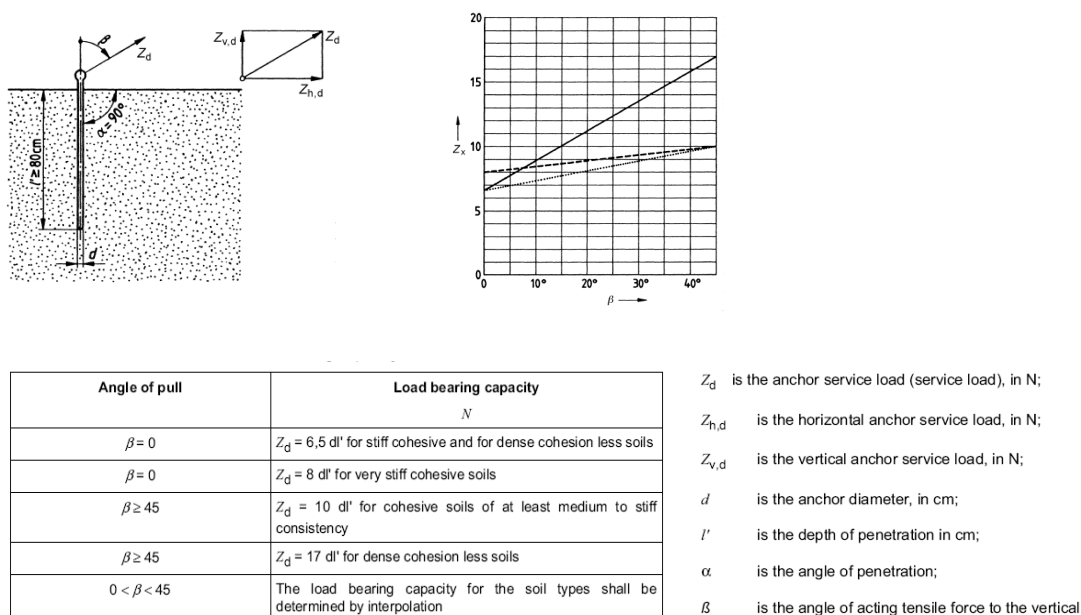


Figure 7. EN 13782: Figures 4 & 5, tableau 5

On utilise des ancres de $\varnothing 30$ mm, en tenant compte d'une **longueur effective d'au moins 1000mm**. Si plusieurs ancres sont placés au même endroit, ils doivent être espacés d'au moins $5 \times \varnothing$ afin d'exploiter pleinement leur capacité.

Capacité d'ancrage des ancres enfoncés dans un sol dense non cohésif (sol sableux)

$\varnothing 30 \times 1000$ mm		
Angle	β	≥ 45
Longueur effective de l'ancrage	l'	100 cm
Diamètre de l'ancre	d	3.0 cm
Capacité d'ancrage*	Z_d	5.10 kN

H.8.2 Ancrages nécessaires

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté point d'ancrage	5.04 kN	6.05 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long point d'ancrage	5.20 kN	6.24 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté long point d'ancrage	5.77 kN	6.92 kN ($\gamma = 1.2$)	51
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court point d'ancrage	5.23 kN	6.28 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Côté court point d'ancrage	5.58 kN	6.70 kN ($\gamma = 1.2$)	51
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Point d'ancrage d'angle	3.94 kN	4.73 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Point d'ancrage d'angle	4.22 kN	5.06 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Point d'ancrage d'angle	4.43 kN	5.32 kN ($\gamma = 1.2$)	51
10x10m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangles de tempête	5.62 kN	6.74 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x15m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangles de tempête	6.01 kN	7.21 kN ($\gamma = 1.2$)	50
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangles de tempête	5.93 kN	7.12 kN ($\gamma = 1.2$)	51

Quantité d'ancrage requise pour un sol dense non cohésif – **Modèle de 10x10m**

Côté point d'ancrage	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.05 / (2 \times 5.10) = 0.59 \leq 1$	OK
Point d'ancrage d'angle	1x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 4.73 / (1 \times 5.10) = 0.93 < 1$	OK
Sangles de tempête	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.74 / (2 \times 5.10) = 0.66 < 1$	OK

Quantité d'ancrage requise pour un sol dense non cohésif – **Modèle de 10x15m**

Côté long point d'ancrage	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.24 / (2 \times 5.10) = 0.61 < 1$	OK
Côté court point d'ancrage	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.28 / (2 \times 5.10) = 0.62 < 1$	OK
Point d'ancrage d'angle	1x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 5.06 / (1 \times 5.10) = 0.99 < 1$	OK
Sangles de tempête	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 7.21 / (2 \times 5.10) = 0.71 < 1$	OK

Quantité d'ancrage requise pour un sol dense non cohésif – **Modèle de 10x20m**

Côté long point d'ancrage	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.92 / (2 \times 5.10) = 0.68 < 1$	OK
Côté court point d'ancrage	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 6.70 / (2 \times 5.10) = 0.66 < 1$	OK
Point d'ancrage d'angle	1x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 5.32 / (1 \times 5.10) = 1.04 \sim 1$	Acceptable
Sangles de tempête	2x	Ø30 x 1000 mm	$F_d / F_{rd} = 7.12 / (2 \times 5.10) = 0.70 < 1$	OK

H.8.3 Essais d'ancrage

L'expérience montre que les ancrages peuvent avoir une capacité supérieure à celle indiquée par le calcul précédent. Il est possible d'effectuer un test sur place afin de déterminer la capacité de l'ancrage.

Les essais d'ancrage doivent être effectués selon la procédure suivante :

Trois ancrages doivent être enfoncés perpendiculairement dans le sol à différents endroits du terrain. À l'aide d'une urne, il faut tirer sur l'ancrage dans le sens de la force qui s'exerce sur celui-ci. La force maximale alors exercée doit être notée. Le déplacement de l'ancrage ne doit pas être tel qu'il entraîne un risque d'instabilité de la construction ou un dépassement des contraintes admissibles. La plus faible des trois valeurs obtenues doit finalement être considérée comme la valeur admissible.

Un coefficient de sécurité partiel de $\gamma = 1.6$ doit être appliqué à la charge dans l'état limite ultime et comparé à la valeur d'essai la plus faible afin de déterminer la capacité d'un ancrage.

Exemple :

Force dans l'attache = $F_{rep} = 3.60 \text{ kN}$

$F_{sd} = 1.2 \times F_{rep} = 1.2 \times 3.60 = 4.32 \text{ kN}$

Le coefficient de sécurité partiel $\gamma = 1,6$ est appliqué à la valeur calculée de la force :

$Z_{u,d,test} = 1.6 \times F_{sd} = 1.6 \times 4.32 = 6.91 \text{ kN}$

Le test d'ancrage révèle par exemple une capacité d'ancrage minimale (valeur de traction) de 10 kN (1000 kg).

Dans ce cas, un ancrage est nécessaire : $10 \text{ kN} > Z_{u,d,test}$

H.8.4 Required ballast

La sécurité anti-glissement est calculée à l'aide de : $\sum \mu * \gamma * N_k \geq \sum \gamma * H_k$ (éq. 5. EN 13782)

Où

- μ le coefficient de frottement selon le tableau 3
- γ Le coefficient de sécurité selon le tableau 2, $\gamma = 1,2$ (charge de vent défavorable)
- N les composantes de charge verticale (valeur caractéristique), correspond à la charge requise
- H les composantes de charge horizontales (valeur caractéristique).

La sécurité anti-soulèvement est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\sum \gamma * N_{Rk, stb} \geq \sum \gamma * N_{Ek, dst} \quad (\text{éq. 7. EN 13782})$$

Où

- $N_{Rk, stb}$ les composantes verticales de la charge stabilisatrice (valeur caractéristique) ;
- $N_{Ek, dst}$ les composantes de charge verticale déstabilisante (valeur caractéristique).

Pour le calcul des charges contre le glissement et le soulèvement, F_{rep} est divisé en forces horizontales (F_h) et verticales (F_v). Si les facteurs de réaction individuels ne sont pas connus :

$$F_h = F_{rep} \times \cos \alpha \quad \text{en} \quad F_v = F_{rep} \times \sin \alpha$$

Où α est égal à l'angle entre F_{rep} et la surface de base.

Il résulte de la comparaison ci-dessus que:

$$\text{Poids nécessaire (anti-glissement):} \quad B_h = (\gamma F_h) / \mu$$

$$\text{Poids requis (pour soulever) :} \quad B_v = \gamma F_v$$

$$B_{tot} = B_h + B_v$$

B_{tot} = charge totale requise

B_h = charge requise par les forces horizontales

B_v = charge requise par les forces verticales

Renverser

La résistance au vent est calculée à l'aide de la formule suivante : $\sum \gamma * M_{Rk, stb} \geq \sum \gamma * M_{Ek, dst}$ (éq. 2. EN 13782)

Où

- $M_{Rk, stb}$ les proportions du moment stabilisateur (valeur caractéristique)
- $M_{Ek, dst}$ le moment de déstabilisation (valeur caractéristique)

Modèle de 10x10m

Emplacement	F_{rep} ($\gamma = 1.2$)	F_H	F_V	α	Ballast pour	Ballast pour
					$\mu = 0.5$	$\mu = 0.6$
					(béton sur béton)	(béton sur caoutchouc ou bois)
	(kN)	(kN)	(kN)	°	(KG)	(KG)
Côté point d'ancrage	6.05	4.28	4.28	45	1280	1140
Point d'ancrage d'angle	4.73	3.34	3.34	45	1000	890
Sangles de tempête	6.74	4.77	4.77	45	1430	1270

Modèle de 10x15m

Emplacement	F_{rep} ($\gamma = 1.2$)	F_H	F_V	α	Ballast pour	Ballast pour
					$\mu = 0.5$	$\mu = 0.6$
					(béton sur béton)	(béton sur caoutchouc ou bois)
	(kN)	(kN)	(kN)	°	(KG)	(KG)
Côté long point d'ancrage	6.24	4.41	4.41	45	1320	1180
Côté court point d'ancrage	6.28	4.44	4.44	45	1330	1180
Point d'ancrage d'angle	5.06	3.58	3.58	45	1070	960
Sangles de tempête	7.21	5.10	5.10	45	1530	1360

Modèle de 10x20m

Emplacement	F_{rep} ($\gamma = 1.2$)	F_H	F_V	α	Ballast pour	Ballast pour
					$\mu = 0.5$	$\mu = 0.6$
					(béton sur béton)	(béton sur caoutchouc ou bois)
	(kN)	(kN)	(kN)	°	(KG)	(KG)
Côté long point d'ancrage	6.92	4.90	4.90	45	1470	1310
Côté court point d'ancrage	6.70	4.73	4.73	45	1420	1260
Point d'ancrage d'angle	5.32	3.76	3.76	45	1130	1000
Sangles de tempête	7.12	5.03	5.03	45	1510	1340

I. Ajout – vérification des éléments pour la charge combinée du vent et de la neige [FR]

Pour l'utilisation de tentes tendues en France, l'analyse statique doit inclure une combinaison de charges comprenant les charges de neige et de vent, conformément à l'article 7 du CTS. Cette exigence entraîne des modifications au niveau des vérifications des éléments ainsi que de la détermination des ancrages et des ballasts si cette combinaison de charges est prise en compte. Les sangles anti-tempête sont toujours obligatoires.

I.1. Résumé des résultats – neige et vent en France

Ce document s'applique à cinq dimensions de tente : 10x10m, 10x15m, 10x20m, 10x12m et 9x12m. Bien qu'aucun calcul spécifique ne soit effectué pour les dimensions 10x12m et 9x12m, tous les éléments, dimensions et forces d'ancrage peuvent être basés sur le modèle 10 x 15 m.

Les changements dus à la combinaison de la neige et du vent sont surlignés en orange.

Informations générales :				
Dimensions principales :		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Largeur :	10m	10m / 9m	10m
	Longueur :	10m	15m / 12m	20m
	H. latérale de la membrane :	3m	3m	3m
	Max. hauteur :	4m	4m	4m
	Poteaux centraux : *	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]	4.0m Ø105 mm [Épicéa, C18]
	Poteaux latéraux : *	3.0m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	3.0m Ø 80 mm [Épicéa, C18]	3.0m Ø 80 mm [Épicéa, C18]
	Poteaux d'angle : *	2.5m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	2.5m Ø 75 mm [Épicéa, C18]	2.5m Ø 70 mm [Épicéa, C18]
	Sangles de tempête :	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN
	Cordes d'haubannage :	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **	Ø 8mm polyester, résistance à la rupture ≥ 900 daN **
	Côté long – combiné :	4 coupes	4 coupes	4 coupes
	Côté long - Cordes en V :	3 coupes	3 coupes	3 coupes
	Côté court – combiné :	-----	4 coupes	4 coupes
	Côté court - Cordes en V :	-----	3 coupes	3 coupes
	Sangles :	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN	50mm PES [EN 12195-2], LC=1000 daN
	Fixations :	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN	Mousqueton 180x14 M16 & M12 Boulon à œil Tendeur, BL = 3.5 kN

	Plaque de base pour poteau latéral et d'angle	25x25cm	25x25cm	25x25cm
	Plaque de base pour poteau central	35x35cm	35x35cm	35x35cm
Charge utilisateur :	Le poids total des décorations, des installations sonores ou d'éclairage ne doit pas dépasser 25 kg par mât principal. La charge doit être répartie au centre.			
Charge de neige :	Une charge de neige de 0.1 kN/m ² (4 cm) a été prise en compte conformément à la norme française CTS.			
Charge du vent :	Selon EN 13782 Les valeurs de pression suivantes ont été utilisées : h < 5 m : 0.50 kN/m ² Cette valeur correspond à une force de vent de niveau 8 sur l'échelle de Beaufort. Au-delà de cette force de vent (à partir du niveau 9), la sécurité de la structure ne peut plus être garantie et celle-ci doit être évacuée.			

* Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau

** La charge de rupture requise (BL_{tot}) peut être atteinte en utilisant plusieurs sections de câble (n) : BL_{corde} = BL_{tot} / n, voir page 56

Sécurité contre le glissement, le renversement et le soulèvement :

Forces d'ancrage :	Hypothèses : angle de 45 degrés			
	La résistance de calcul suivante des forces d'ancrage est requise : (Voir H.8.3, page 66 pour les essais d'ancrage conformément à EN 13782)			
		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Cordes d'haubanage côté long :	6.05 kN (γ = 1.2)	6.24 kN (γ = 1.2)	6.92 kN (γ = 1.2)
	Cordes d'haubanage côté court :		6.28 kN (γ = 1.2)	6.70 kN (γ = 1.2)
	Attaches d'angle :	4.73 kN (γ = 1.2)	5.06 kN (γ = 1.2)	5.32 kN (γ = 1.2)
	Sangles de tempête :	6.74 kN (γ = 1.2)	7.21 kN (γ = 1.2)	7.12 kN (γ = 1.2)
Ancrages requis :	Sur un sol dense et non cohésif (par exemple, des sols sableux). Dans le cas où l'on utilise des ancrages de Ø30 mm x 1000 mm (longueur effective) :			
		10x10m	10x15m / 10x12m / 9x12m	10x20m
	Cordes d'haubanage côté long :	2 ancrs	2 ancrs	2 ancrs
	Cordes d'haubanage côté court :		2 ancrs	2 ancrs
	Attaches d'angle :	1 ancre	1 ancre	1 ancre
	Sangles de tempête :	2 ancrs	2 ancrs	2 ancrs

Ballast requis :	Le calcul du ballast est effectué pour deux situations différentes : - Béton sur béton : des ballasts en béton sont posés sur du béton - Béton sur bois ou caoutchouc : les lestages en béton sont posés sur du bois, ou un tapis antidérapant est placé sous le lestage	
	10x10m	
		Béton sur béton
		Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté :	1280 kg
	Attaches d'angle :	1000 kg
	Sangles de tempête :	1430 kg
	10x15m / 10x12m / 9x12m	
		Béton sur béton
		Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté long :	1320 kg
	Cordes d'haubanage côté court :	1330 kg
	Attaches d'angle :	1070 kg
	Sangles de tempête :	1530 kg
	10x20m	
		Béton sur béton
		Béton sur caoutchouc ou bois
	Cordes d'haubanage côté long :	1470 kg
	Cordes d'haubanage côté court :	1420 kg
	Attaches d'angle :	1130 kg
	Sangles de tempête :	1510 kg

I.2. Sections

Profil	Matériel	Ø mm	G kg/m	A mm ²	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³
Ø ≈ 105 mm *	Bois C18	105	2.77	8659	5966602	113649
Ø ≈ 80 mm *	Bois C18	80	1.61	5026	2010619	50265
Ø ≈ 75 mm *	Bois C18	75	1.41	4418	1553156	41417

Tableau 32. Sections transversales utilisées

* Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau

I.3. Résumé des forces

Les chapitres suivants comprennent le calcul des éléments mis en évidence dans la colonne CO5 [FR] uniquement s'ils présentent des valeurs supérieures à celles calculées dans les chapitres précédents ou si leur recalcul fait apparaître une différence notable dans les résultats. D'autres vérifications d'éléments peuvent être consultées dans H.7.

I.3.1 Modèle de 10x10m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.95	2.42	3.09	3.39	4.55
Trame	0.91	2.11	2.62	2.18	3.79
Bord de la membrane	1.76	2.13	2.44	3.41	2.85
Poteau central	-2.12	-5.41	-6.95	0.05	-10.32
Poteau latéral	-1.30	-2.43	-3.13	-2.02	-4.33
Poteau d'angle	-2.64	-3.38	-3.95	-4.52	-4.75
Sangles d'angle	2.10	2.50	2.86	3.94	3.33
Sangles - côté long	0.12	0.47	0.70	0.35	1.13
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	5.62	0.00
Corde combinée - côté long	1.83	2.12	2.41	4.83	2.76
Cordes en V - côté long	1.40	1.63	1.84	3.51	2.10
Réaction - côté long	1.94	2.59	3.10	5.04	3.94
Réaction - angle	2.10	2.50	2.86	3.94	3.36

Tableau 33. Résumé des forces pour un modèle de 10x10m

I.3.2 Modèle de 10x15m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.91	2.59	3.35	3.13	4.97
Trame	0.89	2.18	2.93	2.27	4.24
Bord de la membrane	1.90	2.35	2.74	3.55	3.19
Poteau central	-1.74	-4.96	-6.49	0.06	-9.78
Poteau latéral	-1.37	-2.74	-3.60	-2.47	-4.99
Poteau d'angle	-2.86	-3.81	-4.56	-4.77	-5.50
Sangles d'angle	2.31	2.85	3.28	4.22	3.81
Sangles - côté long	0.14	0.51	0.81	0.50	1.30
Sangles - côté court	0.12	0.56	0.84	0.22	1.37
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00
Corde combinée - côté long	2.11	2.59	3.04	4.70	3.50
Cordes en V - côté long	1.53	1.83	2.11	3.38	2.39
Corde combinée - côté court	1.92	2.38	2.77	5.01	3.21
Cordes en V - côté court	1.45	1.80	2.09	3.64	2.41
Réaction - côté long	2.22	3.08	3.83	5.20	4.83
Réaction - côté court	2.04	2.92	3.60	5.23	4.62
Réaction - angle	2.31	2.85	3.28	4.22	3.85

Tableau 34. Résumé des forces pour un modèle de 10x15m

I.3.3 Modèle de 10x20m

kN or kN/m	CO1	CO2	CO3	CO4	CO5 [FR]
Chaîne	0.95	2.63	3.41	4.45	5.01
Trame	0.88	2.16	2.94	2.89	4.20
Bord de la membrane	1.80	2.26	2.67	4.43	3.16
Poteau central	-1.84	-5.15	-6.75	0.06	-10.07
Poteau latéral	-1.35	-2.69	-3.55	-2.21	-4.88
Poteau d'angle	-2.73	-3.67	-4.43	-4.31	-5.40
Sangles d'angle	2.33	2.95	3.44	4.43	4.01
Sangles - côté long	0.22	0.70	1.01	0.57	1.50
Sangles - côté court	0.13	0.55	0.85	0.13	1.35
Sangles de tempête	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00
Corde combinée - côté long	2.16	2.48	2.91	5.43	3.34
Cordes en V - côté long	1.50	1.76	2.05	3.91	2.28
Corde combinée - côté court	1.87	2.42	2.89	5.46	3.39
Cordes en V - côté court	1.37	1.80	2.14	3.83	2.51
Réaction - côté long	2.31	3.16	3.87	5.77	4.82
Réaction - côté court	1.99	2.95	3.72	5.58	4.81
Réaction - angle	2.33	2.95	3.44	4.43	4.05

Tableau 35. Résumé des forces pour un modèle de 10x20m

I.4. Contrôle des éléments – neige et vent en France

I.4.1 Membrane

	Combinaisons de charges	Élément	Contrainte représentative	Contrainte de conception	Page
10x10m	CO1. Poids propre + prétention	À long terme chaîne	0.95 kN/m	1.28 kN/m ($\gamma = 1.35$)	72
10x10m	CO1. Poids propre + prétention	À long terme trame	0.91 kN/m	1.23 kN/m ($\gamma = 1.35$)	72
10x20m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	À court terme chaîne	5.01 kN/m	6.76 kN/m ($\gamma = 1.35$)	73
10x15m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	À court terme trame	4.24 kN/m	5.72 kN/m ($\gamma = 1.35$)	72

Le tissu Sioen RP5639 est utilisé.

UC.1a	À long terme chaîne	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$1.28 / 9.6 = 0.13 < 1$	OK
UC.1b	À long terme trame	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$1.23 / 7.2 = 0.17 < 1$	OK
UC.1c	À court terme chaîne	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$6.76 / 12.0 = 0.56 < 1$	OK
UC.1d	À court terme trame	$S_{Ed} / S_{rd} < 1$	$5.72 / 9.0 = 0.64 < 1$	OK

Pour la capacité de la membrane voir H.2, page 23

I.4.2 Poteaux centraux

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Poteau central 4.0m	-10.32 kN	-13.93 kN ($\gamma = 1.35$)	72

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

4.0m poteau $N_{ed} = -10.32 \times 1.35 + (-0.25 \times 1.35) = -14.27 \text{ kN}$

I.4.2.1 4.0m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	poteau, $\varnothing \approx 105 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 4.00m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.2	4.0m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.65 / (12.46 \times 0.132) = 1.01 \sim 1$	Acceptable
------	------	--	------------

Voir Annex H.4 Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR], à la page 170 pour le contrôle détaillé

I.4.3 Poteaux latéraux

I.4.3.1 Modèle de 10x10m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x10m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Poteau latéral 3.0m	-4.33 kN	-5.85 kN ($\gamma = 1.5$)	72

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.
3m poteau $N_{ed} = -4.33 \times 1.35 + (-0.25 \times 1.35) = -6.18 \text{ kN}$

I.4.3.1.1. 3m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	poteau, $\varnothing \approx 75 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 3.0m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.3	3m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.40 / (12.46 \times 0.120) = 0.94 \leq 1$	OK
------	----	--	----

Voir Annex H.5 Poteau latéral 3.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR], à la page 171 pour le contrôle détaillé

I.4.3.2 Modèles de 10 x 15 m et 10 x 20 m

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x15m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Poteau latéral 3.0m	-4.99 kN	-6.74 kN ($\gamma = 1.5$)	72

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.
3m poteau $N_{ed} = -4.99 \times 1.35 + (-0.25 \times 1.35) = -7.07 \text{ kN}$

I.4.3.2.1. 3m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	poteau, $\varnothing \approx 80 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 3.0m
Qualité	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.3	3m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.41 / (12.46 \times 0.136) = 0.83 \leq 1$	OK
------	----	--	----

Voir Annex H.5 Poteau latéral 3.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR], à la page 171 pour le contrôle détaillé

I.4.4 Poteaux d'angle

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x15m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Poteau d'angle 2.5m	-5.50 kN	-7.43 kN ($\gamma = 1.35$)	72

Une charge maximale de 25 kg est appliquée, avec un centre de gravité situé au centre.

2.5m poteau d'angle $N_{ed} = -5.50 \times 1.35 + (-0.25 \times 1.35) = -7.76 \text{ kN}$

I.4.4.1 2.5m poteau - Bois, Épicéa C18

Profil	=	poteau, $\varnothing \approx 75 \text{ mm}$ Diamètre moyen, au minimum requis au milieu du poteau
Longueur	=	max. 2.5m
Quality	=	C18

Les poteaux sont considérés comme des poteaux articulés ; la longueur de flambage est équivalente à la longueur du poteau.

UC.4	2.5m	$\sigma_{c,0,d} / (f_{c,0,d} \times k_{cy}) = 1.76 / (12.46 \times 0.170) = 0.80 < 1$	OK
------	------	---	----

Voir Annex H.6 Poteau d'angle 2.5m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR], à la page 173 pour le contrôle détaillé

I.4.5 Sangles

	Combinaisons de charges	Élément	Force représentative	Force de conception	Page
10x20m	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	Sangle d'angle	4.43 kN	6.65 kN ($\gamma = 1.5$)	73
10x20m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Sangle – côté long	1.50 kN	2.03 kN ($\gamma = 1.35$)	73
10x15m	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige	Sangle – côté court	1.37 kN	1.85 kN ($\gamma = 1.35$)	72

I.4.5.1 Contrôle de la capacité des sangles

On utilise une sangle en PES d'une résistance à la rupture de 3 000 kg.

UC.5a	Sangle d'angle	1 sangle PES avec un minimum de BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$6.65 / (1 \times 15) = 0.44 < 1$	OK
UC.5b	Sangle – côté long	1 sangle PES avec un minimum de BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$2.03 / (1 \times 15) = 0.14 < 1$	OK
UC.5c	Sangle – côté court	1 sangle PES avec un minimum de BL = 3000 kg	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.85 / (1 \times 15) = 0.12 < 1$	OK

Pour la capacité de sangles voir H.2.3, page 23

I.4.5.2 Autre solution – vérification de la capacité de la corde

On peut utiliser soit une corde, soit une sangle. On utilise une corde synthétique de Ø 8 mm, BL 900 daN $\rightarrow F_{rd,8mm} = 2.25$ kN

Lorsqu'on utilise des cordes d'ancrage individuelles composées de plusieurs sections, celles-ci doivent être nouées de manière à former plusieurs sections qui, ensemble, supporteront la charge.

UC.5d	Corde d'angle	1 corde composée de <u>3 coupes</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$6.65 / (1 \times 3 \times 2.25) = 0.99 < 1$	OK
UC.5e	Corde – côté long	1 corde composée de <u>1 coupe</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$2.13 / (1 \times 1 \times 2.25) = 0.95 < 1$	OK
UC.5f	Corde – côté court	1 corde composée de <u>1 coupe</u> Ø8mm	$F_d / F_{rd} < 1$	$1.85 / (1 \times 1 \times 2.25) = 0.82 < 1$	OK

Pour la capacité de cordes, voir H.2.2, page 23

Il est également possible d'utiliser d'autres cordes présentant une résistance à la rupture plus élevée (BL_{corde}) et un nombre de sections de corde (n) inférieur, à condition que $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq BL_{obligatoire}$

Charges de rupture requises pour les cordes :

Corde d'angle : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 2660$ kg

Corde – côté long : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 852$ kg

Corde – côté court : $BL_{corde} \times n_{coupes} \times n_{cordes} \geq 740$ kg

I.4.6 Éléments de fixation

La force exercée sur les éléments de fixation est égale à celle exercée sur les sangles ou les cordes. Voir ces valeurs dans les chapitres H.7.6 et H.7.5.

I.4.6.1 Fixation de la sangle latérale

I.4.6.1.1. M12 Boulon à œil, DIN580

Pour $\leq 45^\circ$:

M12, WLL 340kg $\rightarrow$ BL = 6 x 3.4 kN = 20.4 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 20.4 / 2 = 10.2 kN

F_d=2.13 kN

UC.6a	Boulon à œil d'angle	$F_d / F_{rd} < 1$	$2.13 / 4.2 = 0.51 < 1.0$	OK
-------	----------------------	--------------------	---------------------------	----

Pour la capacité de boulons à œil, voir J.3 Capacité des boulons à œil à la page 83.

I.4.6.1.2. Mousqueton, DIN5299C

Mousqueton 180x14, WLL 580kg $\rightarrow$ BL = 2 x 5.8 kN = 11.6 kN $\rightarrow$ Frd = BL / γ_m = 11.6 kN / 2 = 5.8 kN

F_d=1.52 kN

UC.6b		$F_d / F_{rd} < 1$	$2.13 / 5.80 = 0.26 < 1$	OK
-------	--	--------------------	--------------------------	----

Pour la capacité du mousqueton voir J.5 Mousqueton, DIN 5299C, page 84

I.4.6.2 Plaque de base

I.4.6.2.1. Poteau latéral et d'angle

Voir I.3 pour connaître la force maximale de pression de calcul. Les poteaux ne sont soumis qu'à une force de compression.

On considère le cas le plus défavorable : le poteau est implanté dans le sol :

- Sol (dimensions de la plaque de base 25x25 cm, $p_{sol} = 125 \text{ kN/m}^2$)

UC.6c	Sol	$\frac{F_d}{A} / p \leq 1$	$7.76 / (0.25 \times 0.25) / 125 = 0.99 < 1$	OK
-------	-----	----------------------------	--	----

I.4.6.2.2. Poteau central

Voir I.3 pour connaître la force maximale de pression de calcul. Les poteaux ne sont soumis qu'à une force de compression.

On considère le cas le plus défavorable : le poteau est implanté dans le sol :

- Sol (dimensions de la plaque de base 35x35 cm, $p_{sol} = 175 \text{ kN/m}^2$)

UC.6d	Sol	$\frac{F_d}{A} / p \leq 1$	$14.27 / (0.35 \times 0.35) / 175 = 0.63 < 1$	OK
-------	-----	----------------------------	---	----

J. Certificats de matériaux

J.1. Caractéristiques du tissu

SIOEN FABRICS

Z.I. du Blanc Ballot, Avenue Urbino 6, B-7700 Mouscron - Tel +32(0)56 85 68 80 - Fax +32(0)56 34 61 31
sioenfabrics@sioen.be - <http://www.sioen.com>

Technical Data Sheet

RP5639

FLEXITENT SINGLE M2 (fiche provisoire) - Width 153 cm

Total weight / Poids total	730 [+/-10%] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Weight of fabric [PES] / Poids tissu [PES]	280 [+/-10] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Weight of coating [PU/PVC] / Poids enduction [PU/PVC]	450 [+/-10%] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Breaking strength warp Force de rupture chaîne	1200 N/5cm	ISO 13934 1999
Breaking strength weft Force de rupture trame	900 N/5cm	ISO 13934 1999
Breaking extension warp Allongement à la rupture chaîne	110 %	ISO 13934 1999
Breaking extension weft Allongement à la rupture trame	110 %	ISO 13934 1999
Tear strenght warp Résistance à la déchirure chaîne	100 N	ISO 4674A1 1977
Tear strenght weft Résistance à la déchirure trame	180 N	ISO 4674A1 1977
Adhesion warp / Adhérence chaîne	23 N/5cm	D41 1015
Adhesion weft / Adhérence trame	23 N/5cm	D41 1015
Waterproofness before washing Imperméabilité avant lavage	OK:2000 G M D mm	ISO 811 1981
Waterproofness after washing Imperméabilité après lavage	OK:2000 G M D mm	ISO 811 1981
Flammability / Inflammabilité	OK:M2 -	NF P 92-507 (2004)



May be cleaned with mild, PH neutral, non-ignogenic detergents. Certainly avoid solvent containing cleaning agents (alcohols, polar solvents, etc.). Testing is always advised before using cleaning agents.
After surface cleaning, please let air dry.

All our technical characteristics are indicative
Rev. 10/2012

J.2. Certificat de résistance au feu des tissus



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE
FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° CM - 21 - P - 096

Page 1

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 13 juillet 2021

Matériau présenté par : **SIOEN FABRICS SA**
Avenue Urbino 6

7700 MOUSCRON

Marque commerciale : **F5639**

Description sommaire:

Type de textile enduit tricot polyester enduit de PVC ignifugé

Composition support textile/ fabric 100% polyester (280 g/m²) + enduction/ coating PVC ignifugé (450 g/m²)

Masse surfacique 730 g/m²

Epaisseur 0,75 mm

Coloris tous coloris/ all colors

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttes

Classement : **M2**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 21-0216-1182

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le vendredi 23 juillet 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu



Bilel HAMILA

Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement



Clotilde ETIEMVRE

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Laboratory approved by the Ministry for the Interior
JO of February 10, 2007
OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE
Of a MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5
DECREE OF November 21, 2002

N° CM - 21 - P - 096

Page 1

et 1 annexe de 4 pages.

Valid 5 years as from mardi 13 juillet 2021

Material presents by : **SIOEN FABRICS SA**

Avenue Urbino 6
7700 MOUSCRON

Trade mark: **F5639**

Summary description

Kind of coating fabric **tricot polyester enduit de PVC ignifugé**
Composition **support textile/ fabric 100% polyester (280 g/m²) + enduction/ coating PVC ignifugé (450 g/m²)**
Mass per unit area **730 g/m²**
Thickness **0,75 mm**
Color **tous coloris/ all colors**

Nature of the test : **Electrical burner test**
Flame persistence
Dripping test

Classification : **M2**

Observations :

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) Not limited

Usual term **Walls hung covering, sheers, curtains,...**

Cleaning conditions **Recommendation of Customer**

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N°FE 21-0216-1182

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudice similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.
NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test. These conclusions relate only to the resistance / reaction to fire performance of the element that is the subject of the present classification report. They do not prejudice, in any case, other performances related to its incorporation to a work *

"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006) for upholstered seat"

Champs-sur-Marne, le vendredi 23 juillet 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Bilal HAMILA



Only the french version is valid
Institut technologique FCBA : Forêt, Clos, Bois - construction, Ameublement



Clotilde ETIEMVRE

J.3. Capacité des boulons à œil

Karta techniczna Nr 2GM/KAR

1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J. Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: GM580 Śruba z uchem

3. Opis i przeznaczenie: Śruba stalowa kuta z uchem, z gwintem metrycznym zwykłym prawym, do wykorzystania jako punkt mocujący do podnoszenia przedmiotów, materiałów i towarów, a także do innych zastosowań, w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5 i wymagań Dyrektywy 2006/42/WE

4. Dopuszczalne obciążenia robocze w kolumnie 11 i punkcie 6 podano dla normalnych warunków użytkowania. Przy zastosowaniu wyrobu w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach, zakres zastosowania i redukcję dopuszczalnego obciążenia roboczego należy uzgodnić z dostawcą. Przechowywanie i montaż - zgodnie z instrukcją montażu i stosowania elementów osprzętu do podnoszenia.

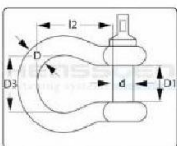
5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar	Wymiary nominalne [mm]							Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [t]*	MPF Siła próby [kN]	BF Siła niszcząca [min. kN]	Material	Powłoki
		D	Ø	H	A	-	-	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	M6	36	20	36	13	-	-	-	0,052	0,09	1,77	5,3	C15	Ocynk elektrolityczny
2	M8	36	20	36	13	-	-	-	0,054	0,14	2,75	8,2		
3	M10	45	25	45	17	-	-	-	0,099	0,23	4,51	13,5		
4	M12	54	30	53	20,5	-	-	-	0,164	0,34	6,67	20,0		
5	M14	54	30	53	20,5	-	-	-	0,171	0,50	9,81	29,4		
6	M16	63	35	62	27	-	-	-	0,288	0,70	13,73	41,2		
7	M18	63	35	62	27	-	-	-	0,300	0,93	18,24	54,7		
8	M20	72	40	71	30	-	-	-	0,457	1,20	23,54	70,6		
9	M22	72	40	71	30	-	-	-	0,463	1,50	29,42	88,3		
10	M24	90	50	90	36	-	-	-	0,874	1,80	35,30	105,9		
11	M27	90	50	90	36	-	-	-	0,936	2,50	49,03	147,1		
12	M30	108	60	109	45	-	-	-	1,626	3,60	70,61	211,8		

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa – 6 (*dla obciążenia wzdłuż osi gwintu). Dopuszczalne obciążenie siłą równoległą do płaszczyzny ucha pod kątem do 45° od osi gwintu pod warunkiem redukcji WLL o 30%, lub pod kątem 45° do 90° przy redukcji WLL o 50%. Zabrania się obciążania śruby prostopadle do płaszczyzny ucha. Podane obciążenia są ważne tylko dla prawidłowo zamontowanego wyrobu, tj. gdy gwint śruby jest całkowicie wkręcony w otwór montażowy, a kołnierz śruby spoczywa na powierzchni nośnej
- MPF=2,0 x g x WLL, BF =6,0 x g x WLL gdzie g - przyspieszenie ziemskie w m/s² (tj. 9,80665)
- Kod identyfikacyjny producenta i produktu: GM580
- Cechowanie: symbol producenta – GMG; ; kod materiału – C15; rozmiar; WLL....T
- Informacje dodatkowe – etykieta: ; nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.

J.4. Capacité de Orange Pin 1 Tonne D- connecteur, DIN EN 13889

  DIN EN 13889 U.S. Fed. Spec. RR-C-271 Quality class = 6														
	name	Ident Nr.	materiaal	kleur	oppervlakte	d in mm	D in mm	D inch	D1 in mm	D3 in mm	I2 in mm	SWL /WLL daN	gewicht g	VE
	50001-00,50	933729	HS	orange pin	fe	8	6,5	1/4	11	19	28	500	48	25
	50001-00,75	933730	HS	orange pin	fe	10	8	5/16	12	21	31	750	78	25
	50001-01,00	933731	HS	orange pin	fe	11	10	3/8	17	26	35	1000	136	1
	50001-01,50	933732	HS	orange pin	fe	12	13	7/16	18	30	42	1500	178	1
	50001-02,00	933733	HS	orange pin	fe	16	13,5	1/2	20	32	47	2000	300	1

J.5. Mousqueton, DIN 5299C

Karta Techniczna Nr 10GM/KAR

1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J.

Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: Karabińczyk do lin 5299C

3. Opis i przeznaczenie: Zatrzaśniki stalowe, służące jako elementy łączące w zakończeniach lin, łańcuchów gospodarczych, oraz do innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

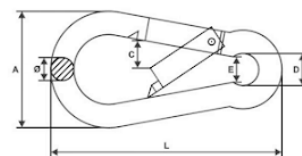
4. Karabińczyki do lin nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków, jako środek do ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, lub osprzęt alpinistyczny. Nie przeciągać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar [mm]	Wymiary nominalne [mm]										Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		A [mm]	C min [mm]	D [mm]	E min [mm]	Ø [mm]	L [mm]	---	---	---	---					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4	19,5	4,5	6	4,5	3,9	40	---	---	---	0,008	70	140	C10 ~ C15	Ocynk elektrolityczny	
2	5	24	5,5	7,5	5,5	4,8	50	---	---	---	0,015	100	200			
3	6	29	8	8,5	6	5,5	60	---	---	---	0,023	120	240			
4	7	34	9	10,5	8,5	6,7	70	---	---	---	0,040	180	360			
5	8	39	10	11,5	9	7,4	80	---	---	---	0,056	230	460			
6	9	44	11	13,5	10	8,4	90	---	---	---	0,083	250	500			
7	10	48	11,5	14,5	11	9,4	100	---	---	---	0,115	350	700			
8	11	57	17	17,5	13	10,7	120	---	---	---	0,179	400	800			
9	12	67	22	20	15	11,5	140	---	---	---	0,246	450	900			
10	13	80	26	21	17	12,6	160	---	---	---	0,343	530	1060			
11	14	87	28	24	20	13,6	180	---	---	---	0,443	580	1160			
12	15	98	32	24	20	14,7	200	---	---	---	0,563	700	1400			

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 2
- BF = 2,0 x WLL
- Cechowanie: symbol producenta – GM lub GMG; kod rozmiaru
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.



J.6. Tendeur à corde



3/8" Rope Ratchet

Carolina North Manufacturing
10022

\$10.89 ~~\$12.89~~

Maximum load limit 250 lbs. Outer casings are made from #6-33% glass filled nylon with interior mechanisms of die cast zinc. Perfect for large jobs:

- heavy loads for transport
- hoisting items
- straightening items
- securing objects under tension
- product weight 0.16 lbs

Product is compatible with our 3/8" S-hooks and 3/8" solid braided rope.

Bulk purchasing options available.

ADD TO CART

BUY IT NOW

Share:    

Collections: Bulk Rope Ratchets

Type: Bulk Ratchet

Annex

Annex A.	Voir Annex H Vérifications des éléments.....	53
Annex B.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges)– Modèle de 10x10m.	87
Annex B.1.	CO1. Poids propre + prétention	87
Annex B.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	88
Annex B.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	89
Annex B.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	90
Annex B.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]....	91
Annex C.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges)– Modèle de 10x15m.	93
Annex C.1.	CO1. Poids propre + prétention	93
Annex C.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	94
Annex C.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	95
Annex C.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	96
Annex C.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] ...	97
Annex D.	Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges) – Modèle de 10x20m	99
Annex D.1.	CO1. Poids propre + prétention	99
Annex D.2.	Poids propre + prétention + charge de neige	100
Annex D.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	101
Annex D.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	102
Annex D.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] .	103
Annex E.	Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x10m.....	105
Annex E.1.	CO1. Poids propre + prétention	105
Annex E.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	109
Annex E.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	113
Annex E.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	117
Annex E.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]..	121
Annex F.	Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x15m.....	125
Annex F.1.	CO1. Poids propre + prétention.....	125
Annex F.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige	129
Annex F.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent.....	133
Annex F.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent	137
Annex F.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] ..	141
Annex G.	Résultats par combinaison de charges – Modèle de 7.5x15m.....	145
Annex G.1.	CO1. Poids propre + prétention	145
Annex G.2.	CO2. Poids propre + prétention + charge de neige.....	149
Annex G.3.	CO3. Poids propre + prétention + pression du vent	153
Annex G.4.	CO4. Poids propre + prétention + succion du vent.....	157
Annex G.5.	CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR] .	161
Annex H.	Vérifications des éléments	165
Annex H.1.	Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18	165
Annex H.2.	Poteau latéral 3m – Bois, Épicéa C18	166
Annex H.3.	Poteau d'angle 2.5m - Bois, C18	168



Annex H.4. Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	170
Annex H.5. Poteau latéral 3.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	171
Annex H.6. Poteau d'angle 2.5m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]	173
Annex I. Forces de réaction - Modèle de 10x10m.....	174
Annex I.1. Numéros des points.....	174
Annex I.2. Forces de réaction.....	175
Annex J. Forces de réaction - Modèle de 10x15m.....	176
Annex J.1. Numéros des points	176
Annex J.2. Forces de réaction	177
Annex K. Forces de réaction - Modèle de 10x20m.....	178
Annex K.1. Numéros des points	178
Annex K.2. Forces de réaction.....	179



Annex B. Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges)– Modèle de 10x10m

Annex B.1. CO1. Poids propre + prétention

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0291	0.000371
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7107	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
SUM				0.0000	0.0000	0.0000	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM AREA-LOADS	0.0000	0.0000	0.0000

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0000	0.0000	-1.7107

Inner Energy= 1.574062

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -1.710614
 StatikD: Sum of support forces: 0.000004 0.000011 1.710763
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\CO1_OW+VO
 StatikD: Time of calculation: 0.24s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex B.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0291	0.000371
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7107	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-9.4121	94.12
SUM				0.0000	0.0000	-9.4121	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-9.4121
SUM	AREA-LOADS	0.0000	0.0000	-9.4121

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0000	0.0000	-11.1227

Inner Energy= 2.607481

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -11.122765
 StatikD: Sum of support forces: 0.000003 0.000012 11.124678
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\CO2_OW+VO+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 0.27s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex B.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0291	0.000371
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7107	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	-0.1500	1.00	-0.0000	0.0000	-14.1181	98.07
SUM				-0.0000	0.0000	-14.1181	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	-0.0000	0.0000	-14.1181
SUM	AREA-LOADS	-0.0000	0.0000	-14.1181

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
-0.0000	0.0000	-15.8288

Inner Energy= 3.515106

StatikD: Sum of external loads: -0.000001 0.000001 -15.828783
 StatikD: Sum of support forces: 0.000007 0.000009 15.829106
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\CO3_OW+VO+WD
 StatikD: Time of calculation: 0.28s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex B.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0385	0.000491
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7200	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	0.3500	1.00	-0.0013	-0.0041	32.9139	98.05
SUM				-0.0013	-0.0041	32.9139	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	-0.0013	-0.0041	32.9139
SUM	AREA-LOADS	-0.0013	-0.0041	32.9139

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
-0.0013	-0.0041	31.1939

Inner Energy= 7.087801

StatikD: Sum of external loads: -0.001328 -0.004069 31.193895
 StatikD: Sum of support forces: 0.001270 0.004033 -31.194731
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\CO4_OW+VO+WU
 StatikD: Time of calculation: 0.99s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex B.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

Annex B.5.1. Pour la vérification des éléments

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)							
ORDERED BY LOADGROUPS							
LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0291	0.000371
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7107	
EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)							
ORDERED BY LOADGROUPS							
LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-9.4121	94.12
1	WIND	-0.1500	1.00	-0.0000	0.0000	-14.1181	98.07
SUM				-0.0000	0.0000	-23.5302	
EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)							
ORDERED BY LOADMODES							
	LOADMODE			SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	
SUM	SCHNEE			0.0000	0.0000	-9.4121	
SUM	WIND			-0.0000	0.0000	-14.1181	
SUM	AREA-LOADS			-0.0000	0.0000	-23.5302	
EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS							
				SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	
				-0.0000	0.0000	-25.2409	

Inner Energy= 5.265614

StatikD: Sum of external loads: -0.000001 0.000001 -25.240880
 StatikD: Sum of support forces: 0.000009 0.000008 25.240553
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\C06_OW+VO+WD+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 0.30s
 StatikD: Version 2025.38 done.

Annex B.5.2. Pour le calcul des ancrages et du ballast

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.7115	0.009063
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0291	0.000371
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4864	97.285966
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.4836	96.722595
SUM				0.0000	0.0000	-1.7107	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1083	1.00	0.0000	0.0000	-10.1961	94.12
1	WIND	-0.1500	1.00	-0.0000	0.0000	-14.1181	98.07
SUM				-0.0000	0.0000	-24.3142	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-10.1961
SUM	WIND	-0.0000	0.0000	-14.1181
SUM	AREA-LOADS	-0.0000	0.0000	-24.3142

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
-0.0000	0.0000	-26.0249

Inner Energy= 5.420759

StatikD: Sum of external loads: -0.000001 0.000001 -26.024883
 StatikD: Sum of support forces: 0.000009 0.000009 26.026117
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x10\C06a_OW+VO+WD+SNOW_anchors
 StatikD: Time of calculation: 0.24s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex C. Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges) – Modèle de 10x15m

Annex C.1. CO1. Poids propre + prétention

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT) ORDERED BY LOADGROUPS							
LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0393	0.000500
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5155	
EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT) ORDERED BY LOADGROUPS							
LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
SUM				0.0000	0.0000	0.0000	
EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT) ORDERED BY LOADMODES							
	LOADMODE			SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	
SUM	AREA-LOADS			0.0000	0.0000	0.0000	
EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS							
				SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	
				0.0000	0.0000	-2.5155	

Inner Energy= 2.345706

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -2.515503
 StatikD: Sum of support forces: -0.002219 -0.001612 2.515072
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\CO1_OW+V0
 StatikD: Time of calculation: 0.68s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex C.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0393	0.000500
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5155	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-14.8990	148.99
SUM				0.0000	0.0000	-14.8990	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-14.8990
SUM	AREA-LOADS	0.0000	0.0000	-14.8990

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0000	0.0000	-17.4145

Inner Energy= 4.245182

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -17.414544
 StatikD: Sum of support forces: -0.002619 0.001603 17.415259
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\CO2_OW+VO+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 1.13s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex C.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0393	0.000500
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5155	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0042	0.0084	-22.3486	154.64
SUM				0.0042	0.0084	-22.3486	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	0.0042	0.0084	-22.3486
SUM	AREA-LOADS	0.0042	0.0084	-22.3486

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0042	0.0084	-24.8641

Inner Energy= 5.886284

StatikD: Sum of external loads: 0.004168 0.008447 -24.864059
 StatikD: Sum of support forces: -0.005342 -0.006802 24.865402
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\CO3_OW+VO+WD
 StatikD: Time of calculation: 1.23s
 StatikD: Version 2025.38 done.

Annex C.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0586	0.000747
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5349	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	0.3500	1.00	-0.0091	-0.0203	52.0521	154.58
SUM				-0.0091	-0.0203	52.0521	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	-0.0091	-0.0203	52.0521
SUM	AREA-LOADS	-0.0091	-0.0203	52.0521

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
-0.0091	-0.0203	49.5172

Inner Energy= 11.014835

StatikD: Sum of external loads: -0.009041 -0.020279 49.517238
 StatikD: Sum of support forces: 0.009277 0.019985 -49.516573
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\CO4_OW+VO+WU
 StatikD: Time of calculation: 2.25s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex C.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

Annex C.5.1. Pour la vérification des éléments

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0393	0.000500
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5155	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-14.8990	148.99
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0042	0.0084	-22.3486	154.64
SUM				0.0042	0.0084	-37.2476	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-14.8990
SUM	WIND	0.0042	0.0084	-22.3486
SUM	AREA-LOADS	0.0042	0.0084	-37.2476

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0042	0.0084	-39.7631

Inner Energy= 8.975232

StatikD: Sum of external loads: 0.004168 0.008447 -39.763095
 StatikD: Sum of support forces: -0.006145 -0.008567 39.762601
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\CO6_OW+VO+WD+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 1.43s
 StatikD: Version 2025.38 done.

Annex C.5.2. Pour le calcul des ancrages et du ballast

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.9460	0.012051
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0393	0.000500
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7673	153.469253
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.7628	152.565787
SUM				0.0000	0.0000	-2.5155	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1083	1.00	0.0000	0.0000	-16.1401	148.99
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0042	0.0084	-22.3486	154.64
SUM				0.0042	0.0084	-38.4887	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-16.1401
SUM	WIND	0.0042	0.0084	-22.3486
SUM	AREA-LOADS	0.0042	0.0084	-38.4887

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0042	0.0084	-41.0042

Inner Energy= 9.248682

StatikD: Sum of external loads: 0.004168 0.008447 -41.004176
 StatikD: Sum of support forces: -0.005850 -0.008439 41.004555
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x15\C06a_OW+VO+WD+SNOW_anchors
 StatikD: Time of calculation: 1.46s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex D. Données saisies dans le logiciel (combinaison de charges) – Modèle de 10x20m

Annex D.1. CO1. Poids propre + prétention

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0494	0.000629
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1683	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
SUM				0.0000	0.0000	0.0000	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	AREA-LOADS	0.0000	0.0000	0.0000

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0000	0.0000	-3.1683

Inner Energy= 2.667523

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -3.168216
 StatikD: Sum of support forces: -0.001067 -0.000072 3.167956
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\CO1_OW+VO
 StatikD: Time of calculation: 0.93s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex D.2. Poids propre + prétention + charge de neige

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0494	0.000629
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1683	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-18.8287	188.29
SUM				0.0000	0.0000	-18.8287	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-18.8287
SUM	AREA-LOADS	0.0000	0.0000	-18.8287

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0000	0.0000	-21.9970

Inner Energy= 4.932091

StatikD: Sum of external loads: 0.000000 0.000000 -21.996996
 StatikD: Sum of support forces: -0.003667 -0.001001 21.997637
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\CO2_OW+VO+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 1.35s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex D.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0494	0.000629
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1683	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0004	0.0148	-28.2431	195.79
SUM				0.0004	0.0148	-28.2431	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	0.0004	0.0148	-28.2431
SUM	AREA-LOADS	0.0004	0.0148	-28.2431

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0004	0.0148	-31.4113

Inner Energy= 6.986727

StatikD: Sum of external loads: 0.000460 0.014788 -31.411354
 StatikD: Sum of support forces: -0.002743 -0.011967 31.411551
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\CO3_OW+VO+WD
 StatikD: Time of calculation: 1.54s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex D.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0688	0.000877
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1877	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	WIND	0.3500	1.00	-0.0032	-0.0323	65.8053	195.75
SUM				-0.0032	-0.0323	65.8053	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	WIND	-0.0032	-0.0323	65.8053
SUM	AREA-LOADS	-0.0032	-0.0323	65.8053

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
-0.0032	-0.0323	62.6176

Inner Energy= 14.312429

StatikD: Sum of external loads: -0.003195 -0.032267 62.617612
 StatikD: Sum of support forces: -0.001255 0.032404 -62.605597
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\CO4_OW+VO+WU
 StatikD: Time of calculation: 2.71s
 StatikD: Version 2025.38 done.



Annex D.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

Annex D.5.1. Pour la vérification des éléments

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0494	0.000629
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1683	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1000	1.00	0.0000	0.0000	-18.8287	188.29
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0004	0.0148	-28.2431	195.79
SUM				0.0004	0.0148	-47.0718	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-18.8287
SUM	WIND	0.0004	0.0148	-28.2431
SUM	AREA-LOADS	0.0004	0.0148	-47.0718

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0004	0.0148	-50.2401

Inner Energy= 10.819541

StatikD: Sum of external loads: 0.000460 0.014788 -50.240093
 StatikD: Sum of support forces: -0.004591 -0.012770 50.240338
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\CO6_OW+VO+WD+SNOW
 StatikD: Time of calculation: 1.56s
 StatikD: Version 2025.38 done.

Annex D.5.2. Pour le calcul des ancrages et du ballast

EXTERNAL LOADS (AUTOMATIC SELFWEIGHT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	FACTOR	VOLUME/AREA(P.U)	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	VOLUME/AREA
STRUTS	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-1.1806	0.015039
CABLES	SELFWEIGHT	1.00	78.500000	0.0000	0.0000	-0.0494	0.000629
MEM-LINKS1000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9720	194.398401
MEM-LINKS2000	SELFWEIGHT	1.00	0.005000	0.0000	0.0000	-0.9663	193.267579
SUM				0.0000	0.0000	-3.1683	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADGROUPS

LOADGROUP	LOADMODE	LOAD	FACTOR	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z	LOADED AREA
1	SCHNEE	0.1083	1.00	0.0000	0.0000	-20.3972	188.29
1	WIND	-0.1500	1.00	0.0004	0.0148	-28.2431	195.79
SUM				0.0004	0.0148	-48.6403	

EXTERNAL LOADS (AREA-DEPENDENT)
ORDERED BY LOADMODES

	LOADMODE	SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
SUM	SCHNEE	0.0000	0.0000	-20.3972
SUM	WIND	0.0004	0.0148	-28.2431
SUM	AREA-LOADS	0.0004	0.0148	-48.6403

EXTERNAL LOADS: SUM OF ALL EXTERNAL LOADS

SUM_X	SUM_Y	SUM_Z
0.0004	0.0148	-51.8085

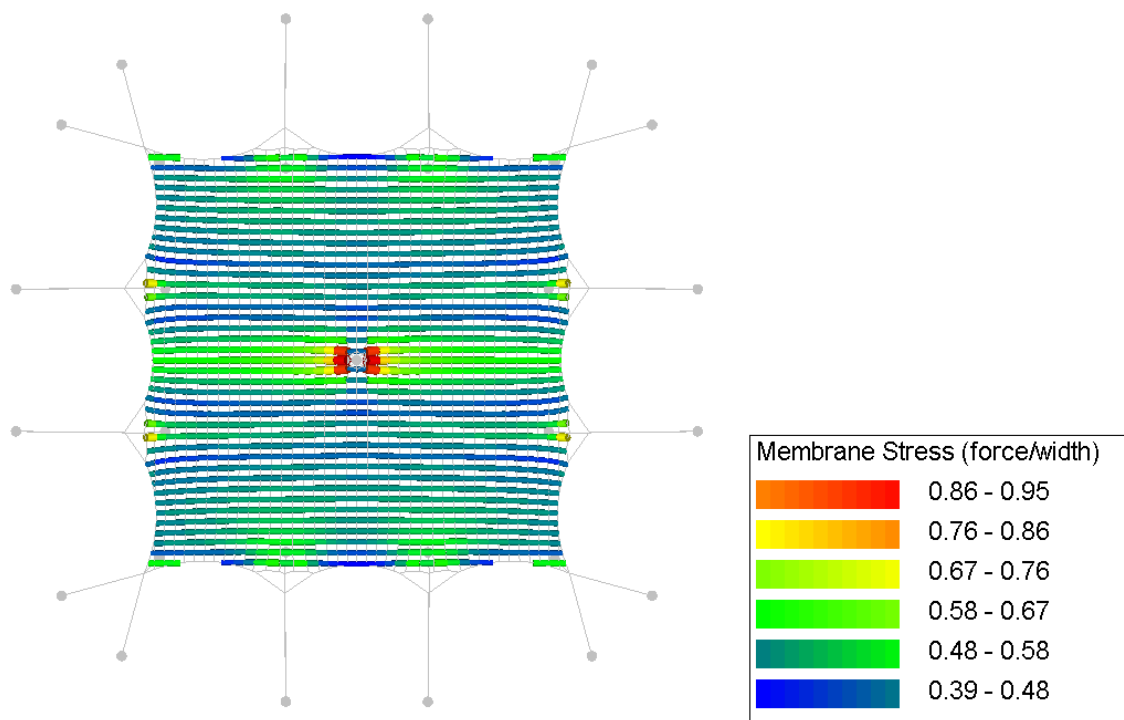
Inner Energy= 11.160164

StatikD: Sum of external loads: 0.000460 0.014788 -51.808511
 StatikD: Sum of support forces: -0.005047 -0.013400 51.808345
 StatikD: P:\2026\TTP20260008\06. Constructie - hoofdberekeningen\Boek2\10x20\C06a_OW+VO+WD+SNOW_anchors
 StatikD: Time of calculation: 1.55s
 StatikD: Version 2025.38 done.

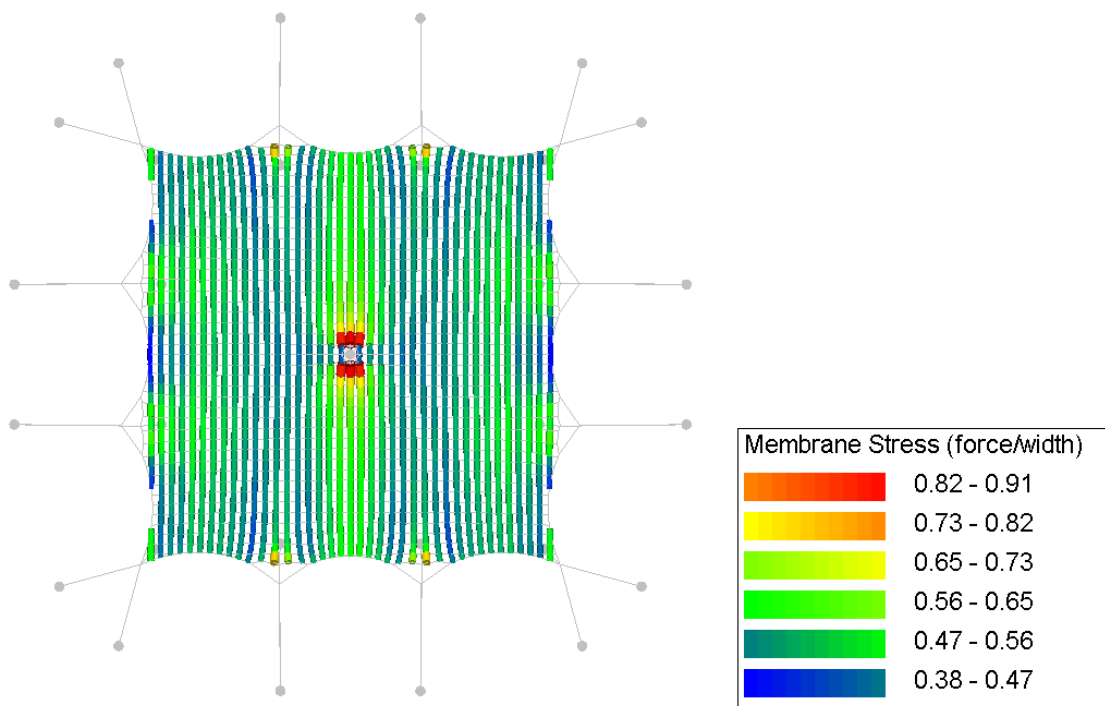
Annex E. Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x10m

Annex E.1. CO1. Poids propre + prétention

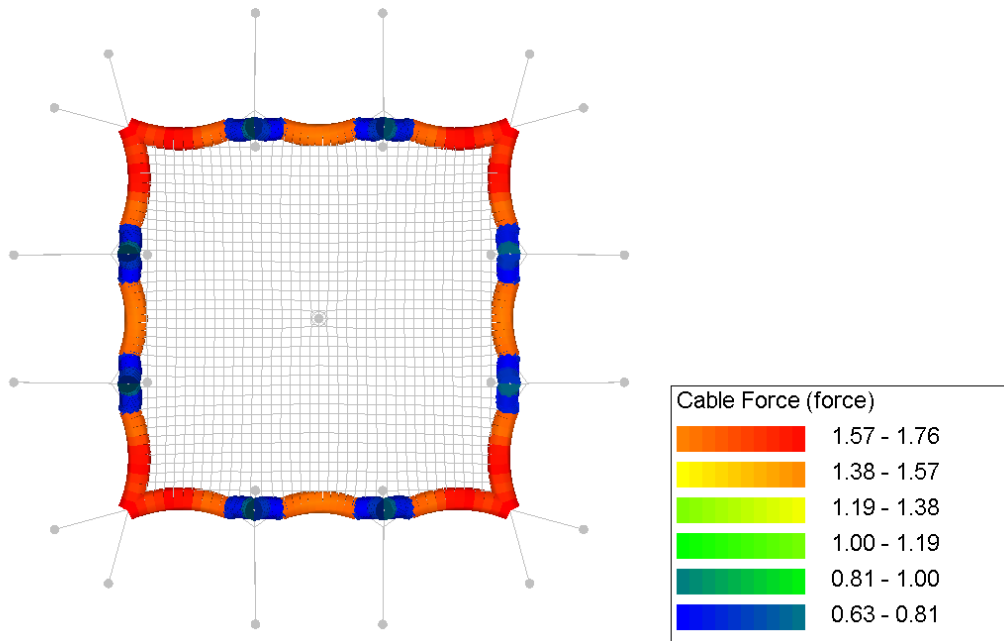
Annex E.1.1. Contrainte de membrane (chaîne)



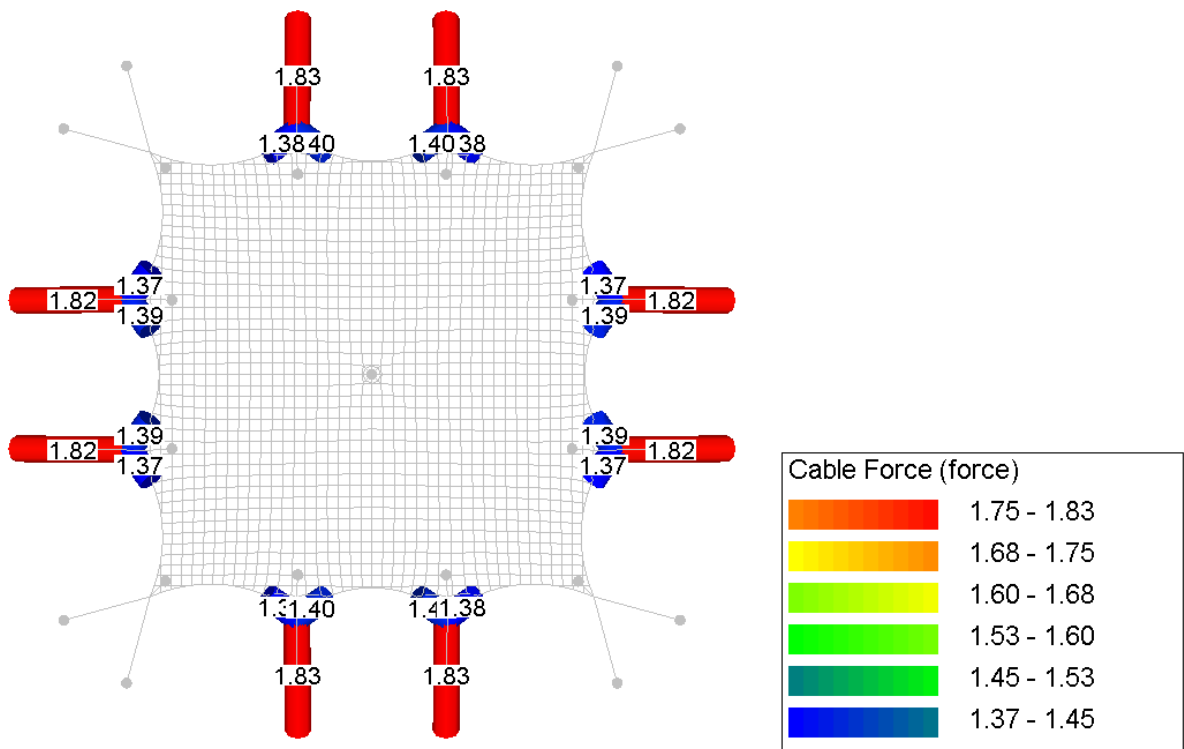
Annex E.1.2. Contrainte de membrane (trame)



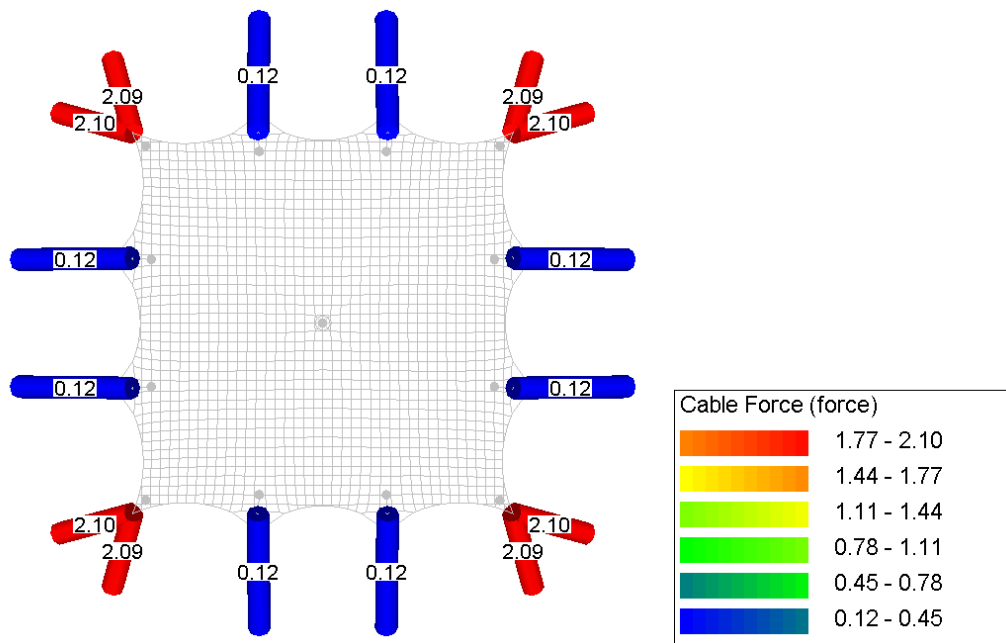
Annex E.1.3. Forces exercées par la corde de circonférence



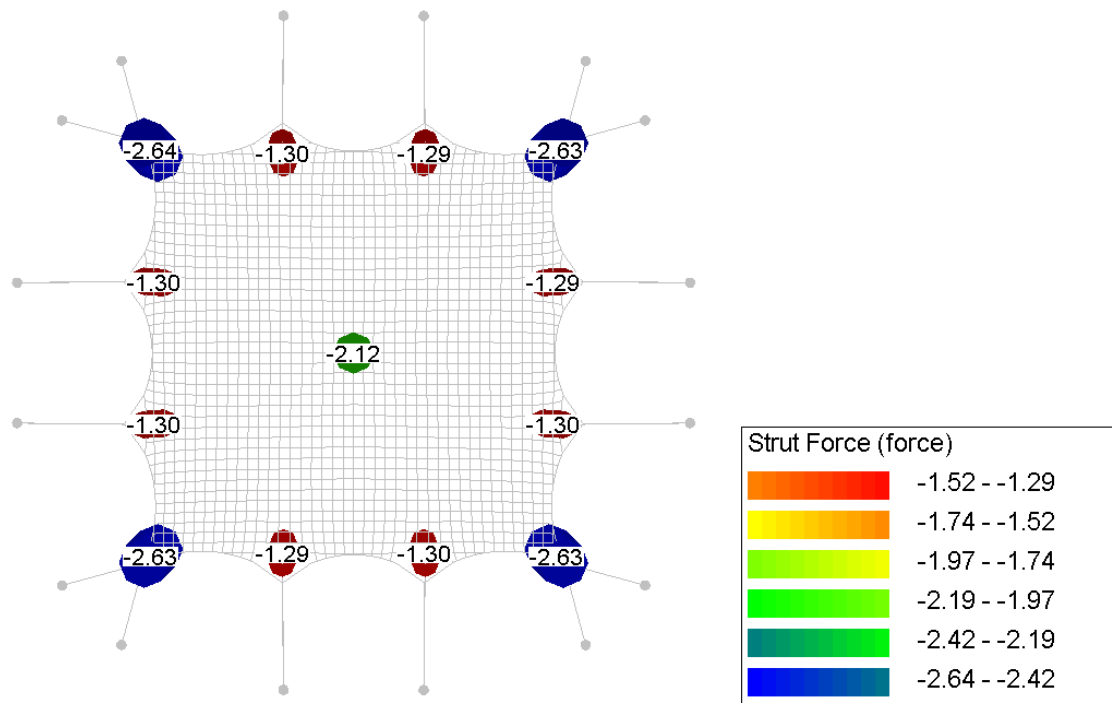
Annex E.1.4. Forces de la corde



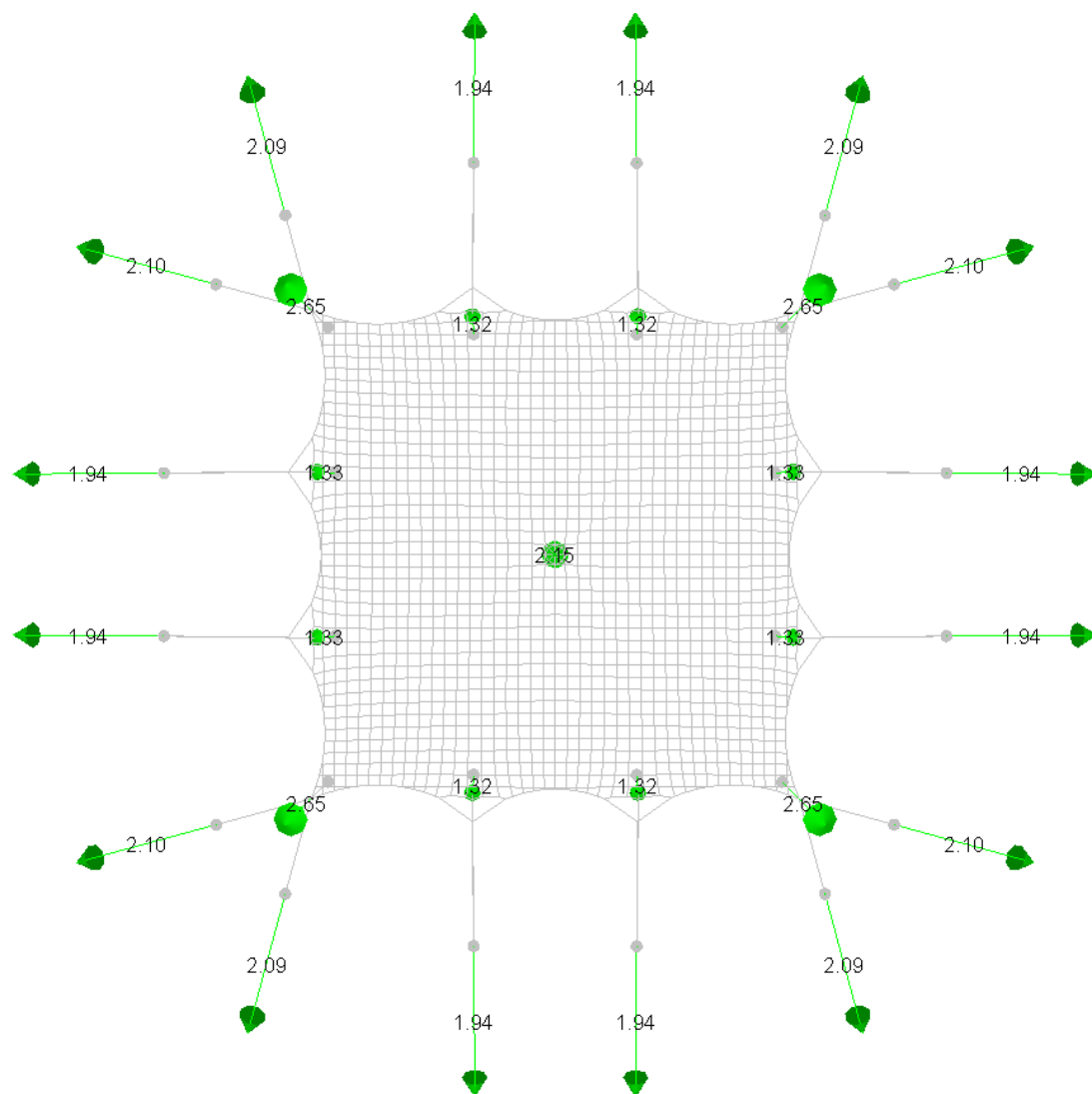
Annex E.1.5. Forces des sangles



Annex E.1.6. Forces dans les poteaux

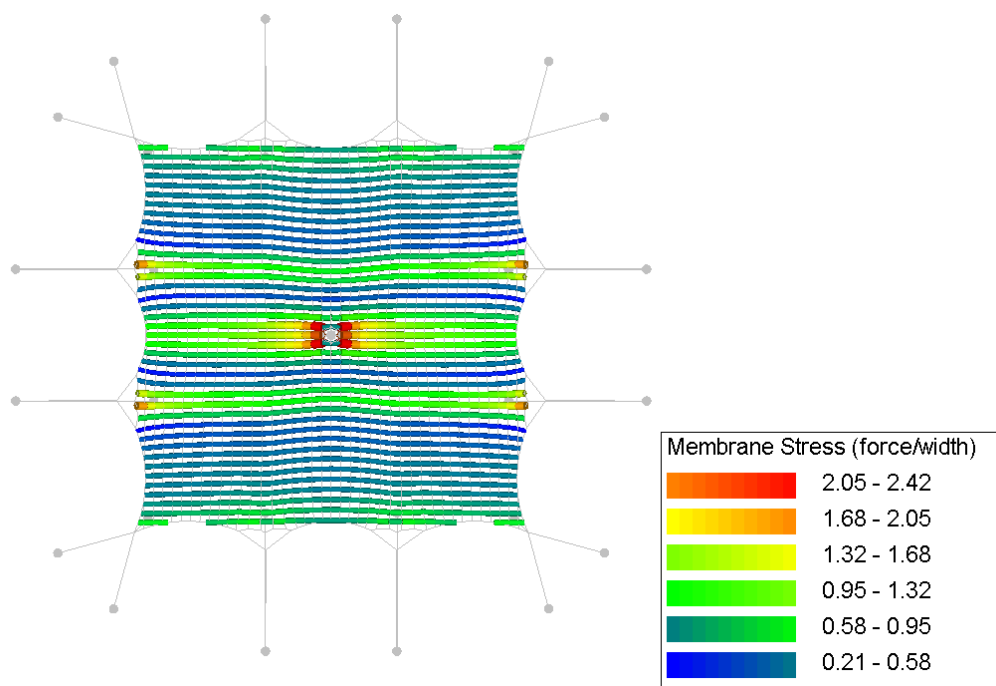


Annex E.1.7. Forces de réaction

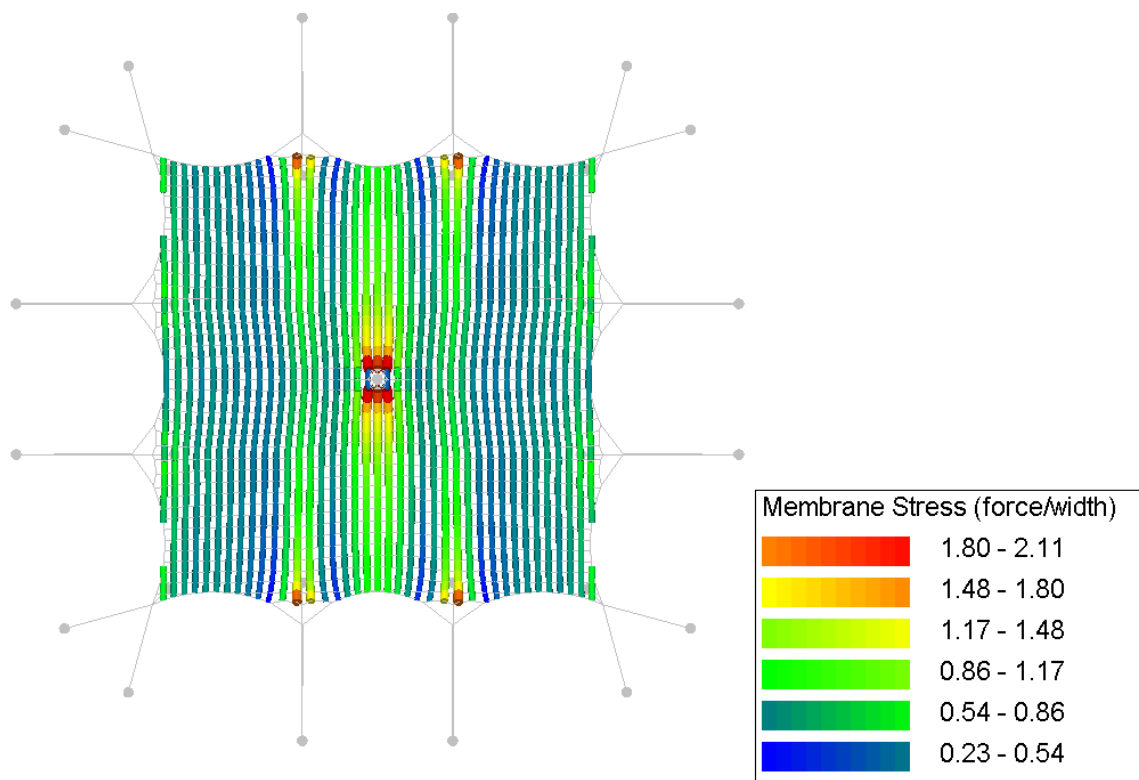


Annex E.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige

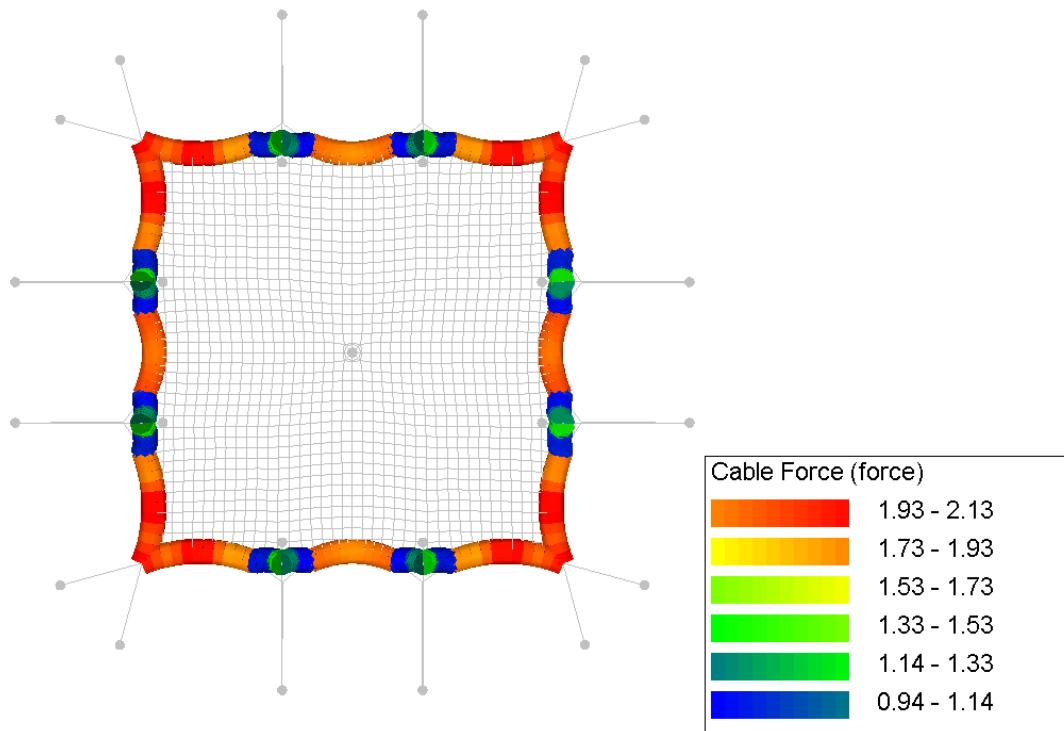
Annex E.2.1. Contrainte de membrane (chaîne)



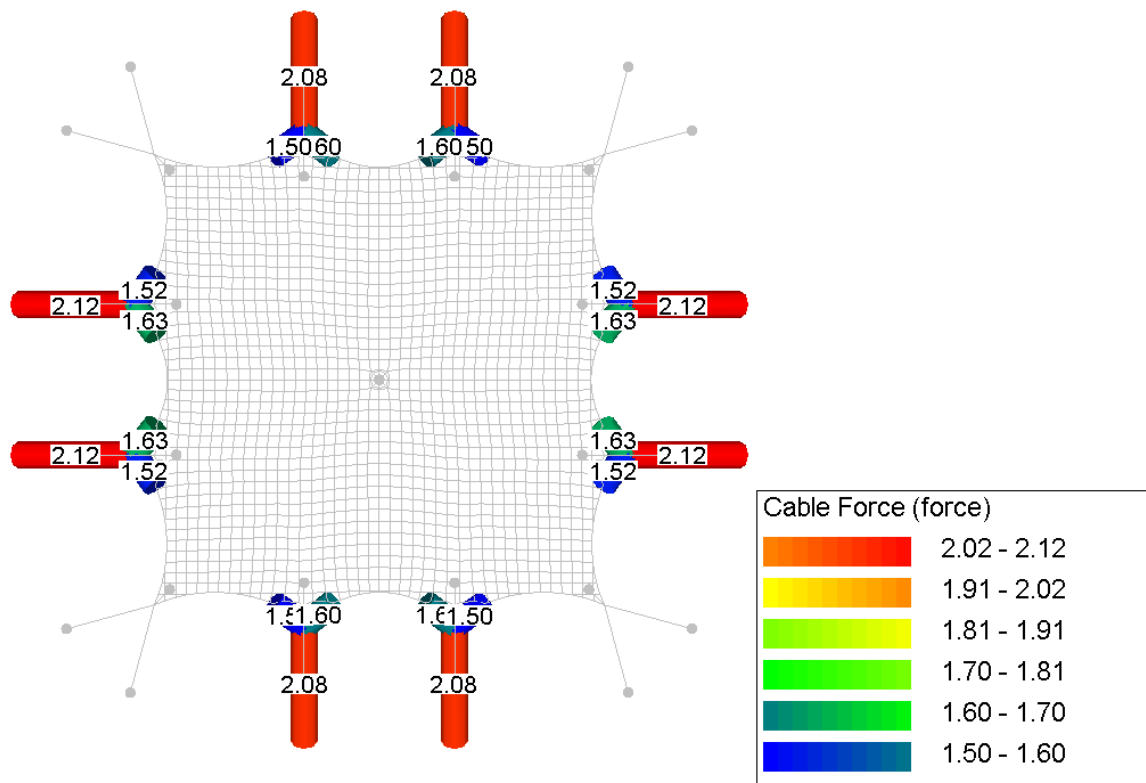
Annex E.2.2. Contrainte de membrane (trame)



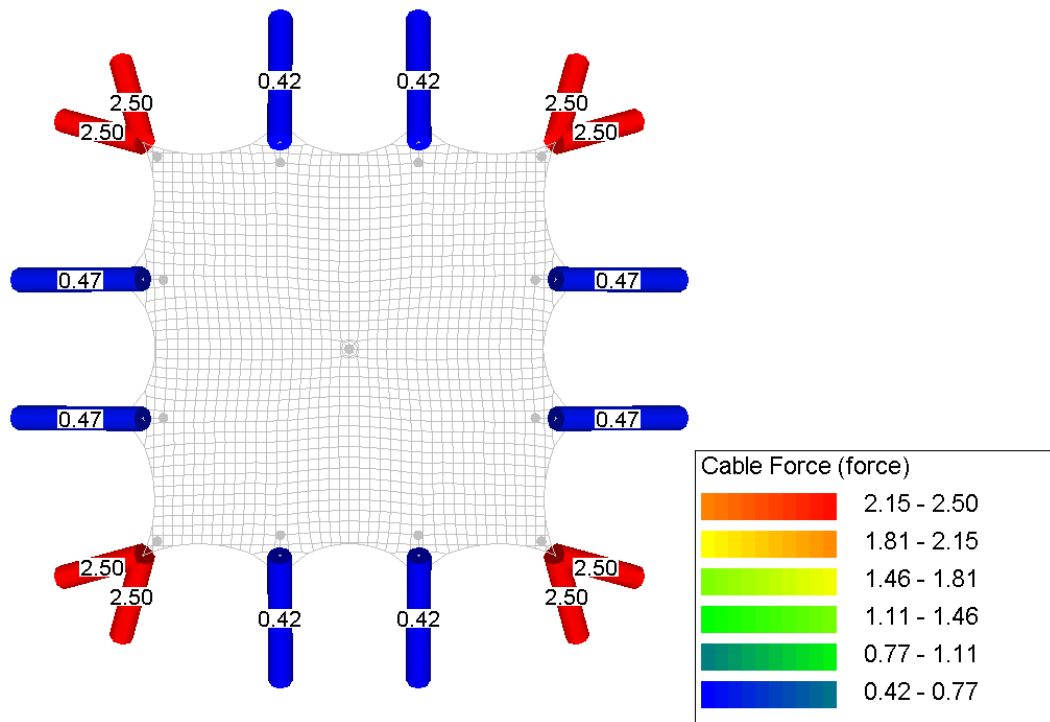
Annex E.2.3. Forces exercées par la corde de circonférence



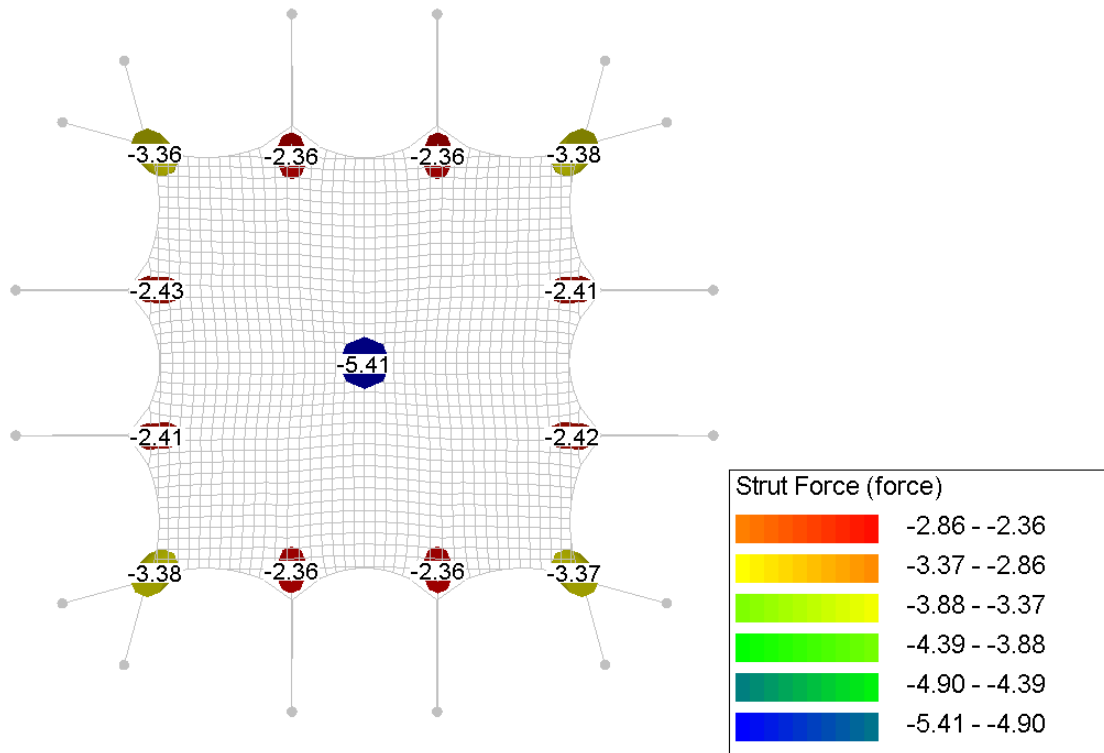
Annex E.2.4. Forces de la corde



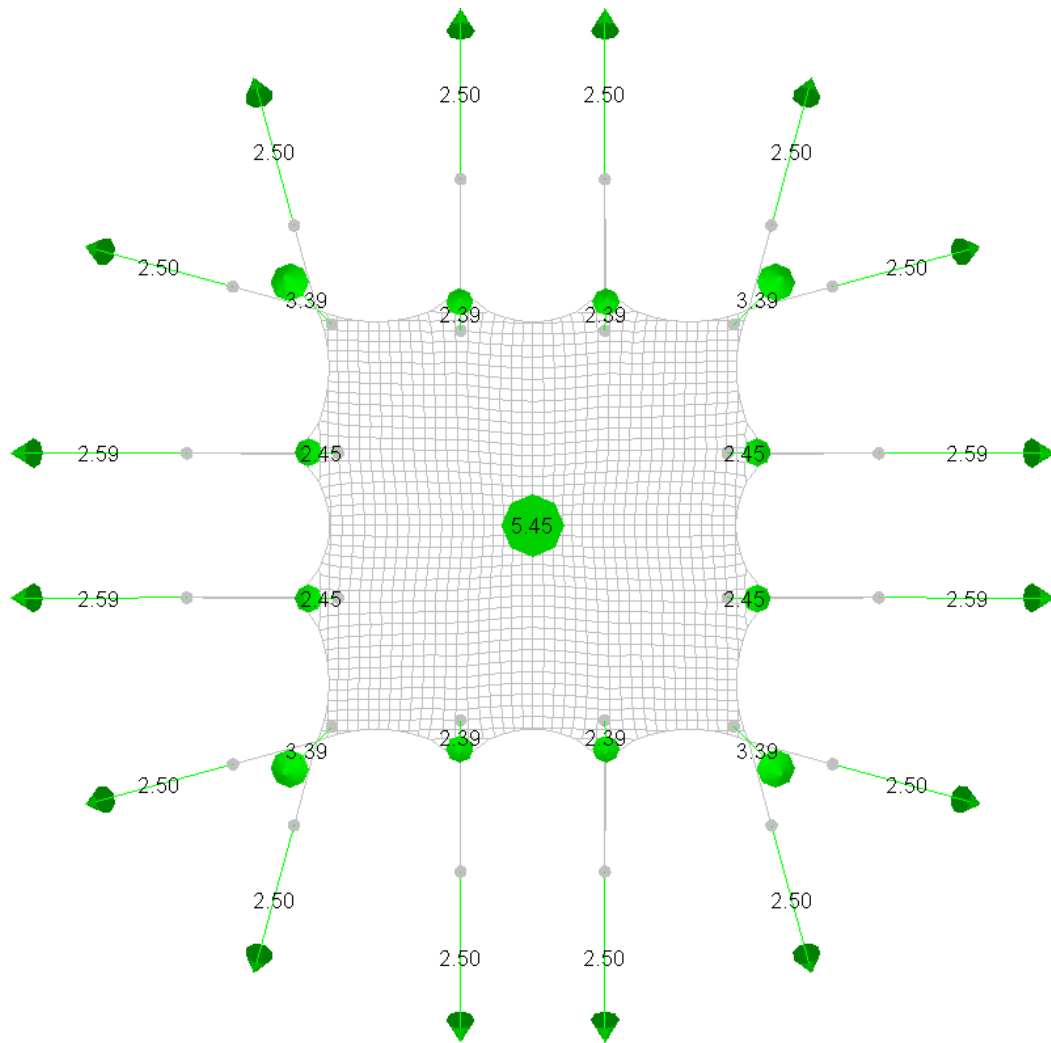
Annex E.2.5. Forces des sangles



Annex E.2.6. Forces dans les poteaux

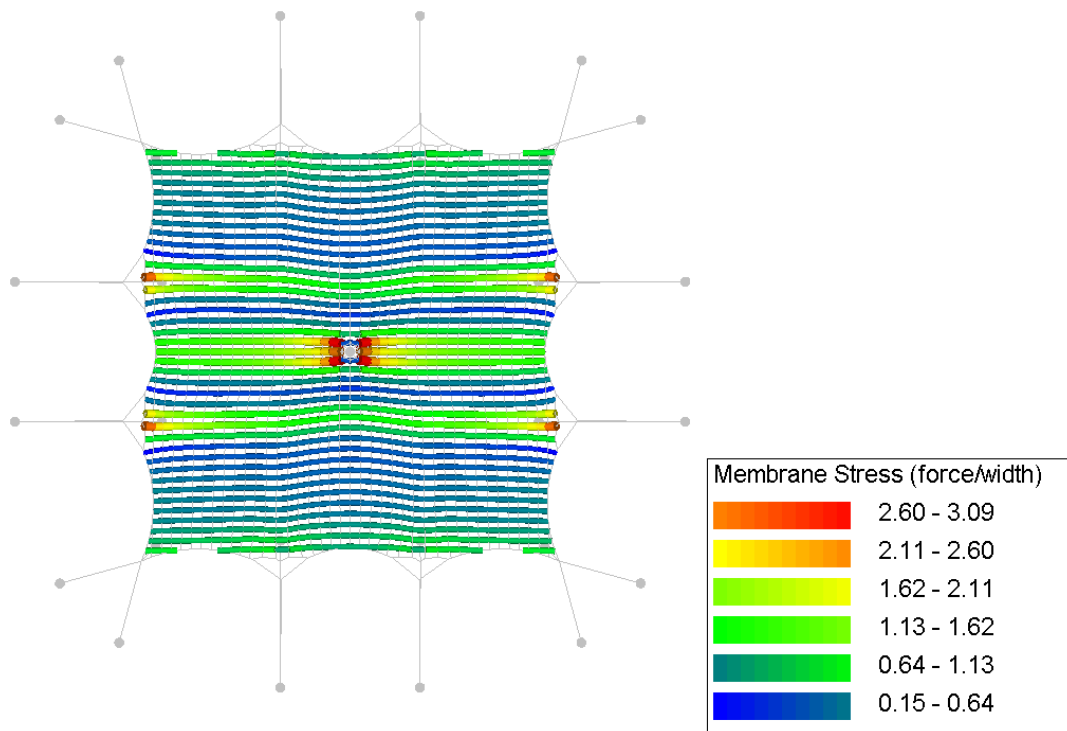


Annex E.2.7. Forces de réaction

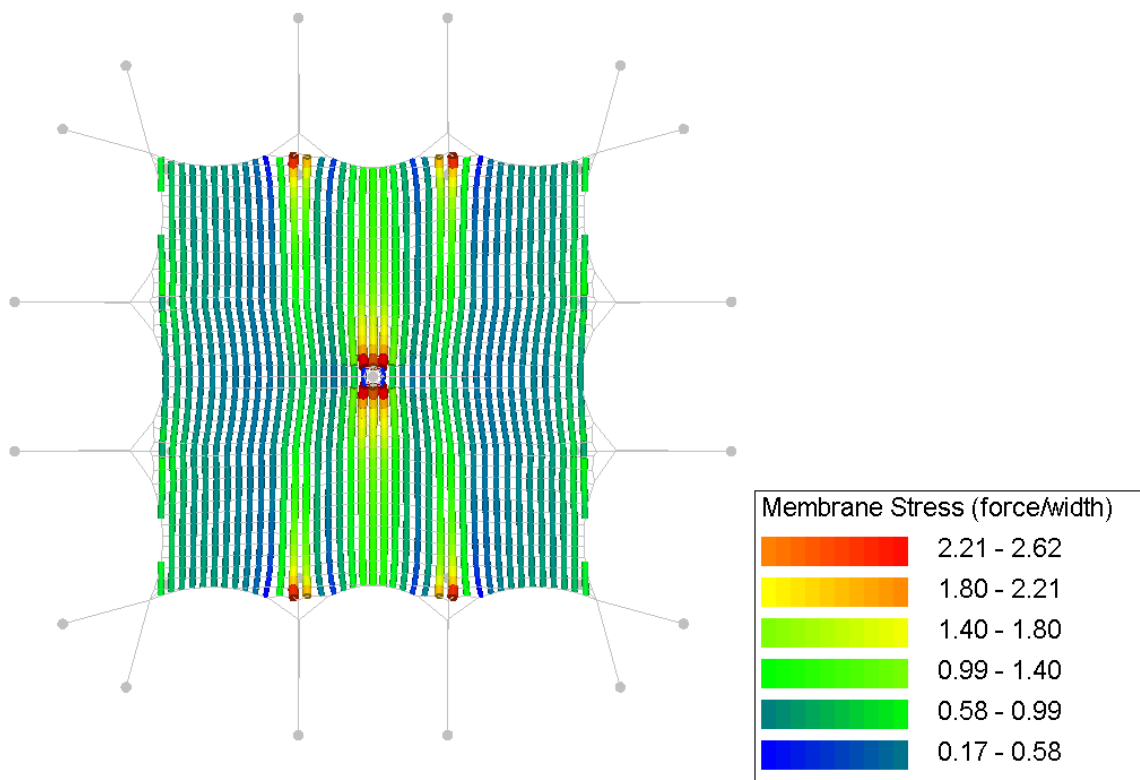


Annex E.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent

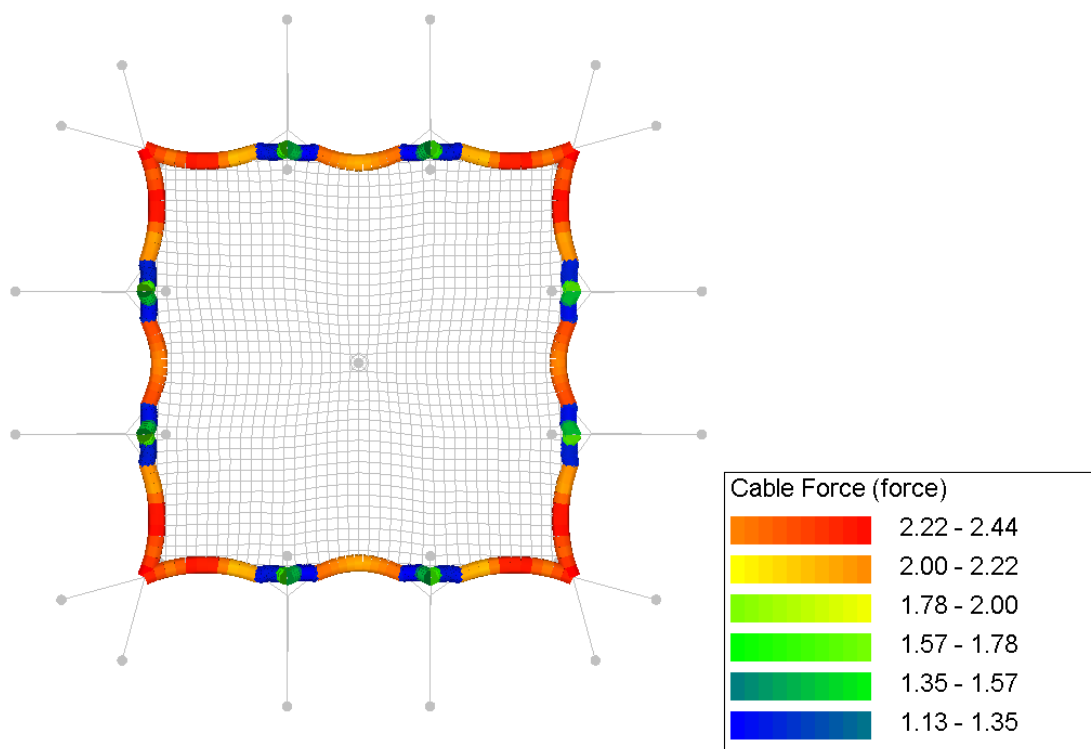
Annex E.3.1. Contrainte de membrane (chaîne)



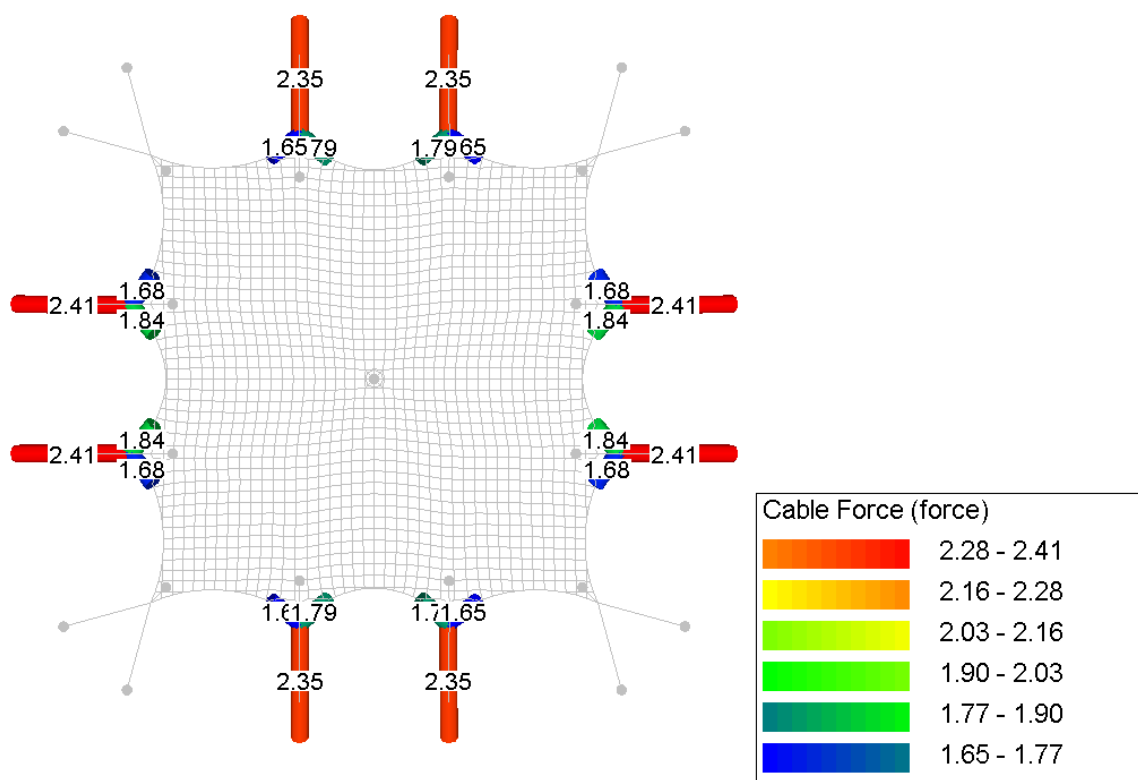
Annex E.3.2. Contrainte de membrane (trame)



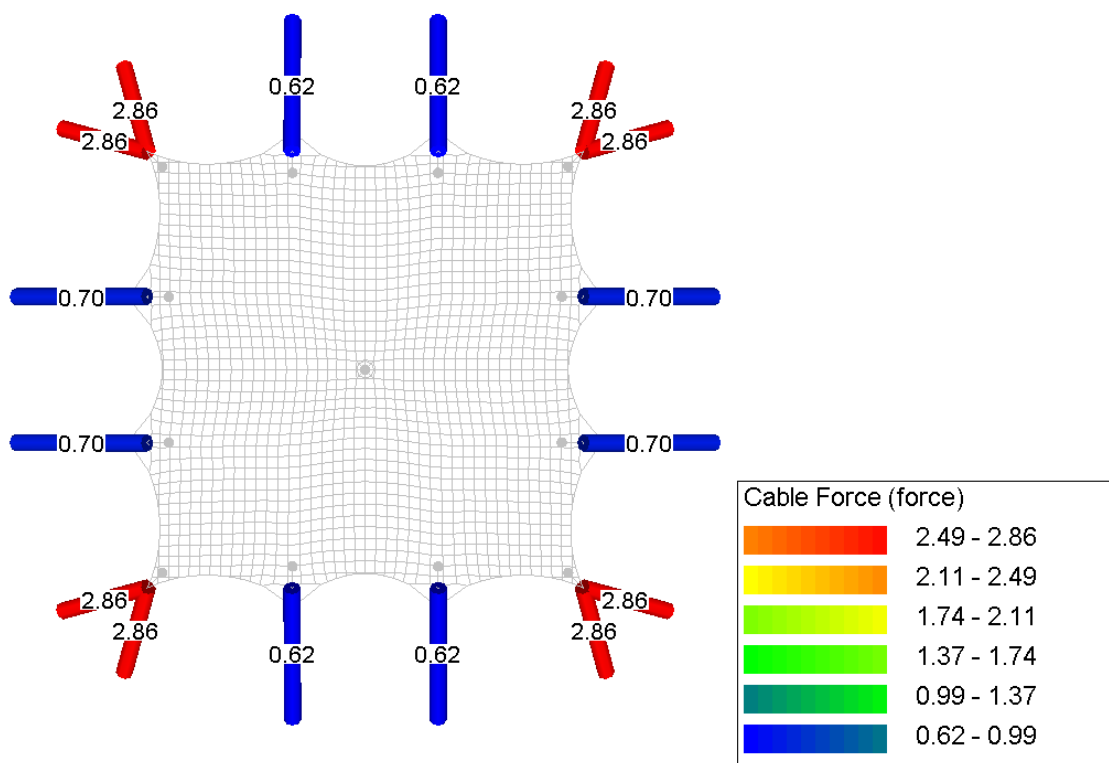
Annex E.3.3. Forces exercées par la corde de circonférence



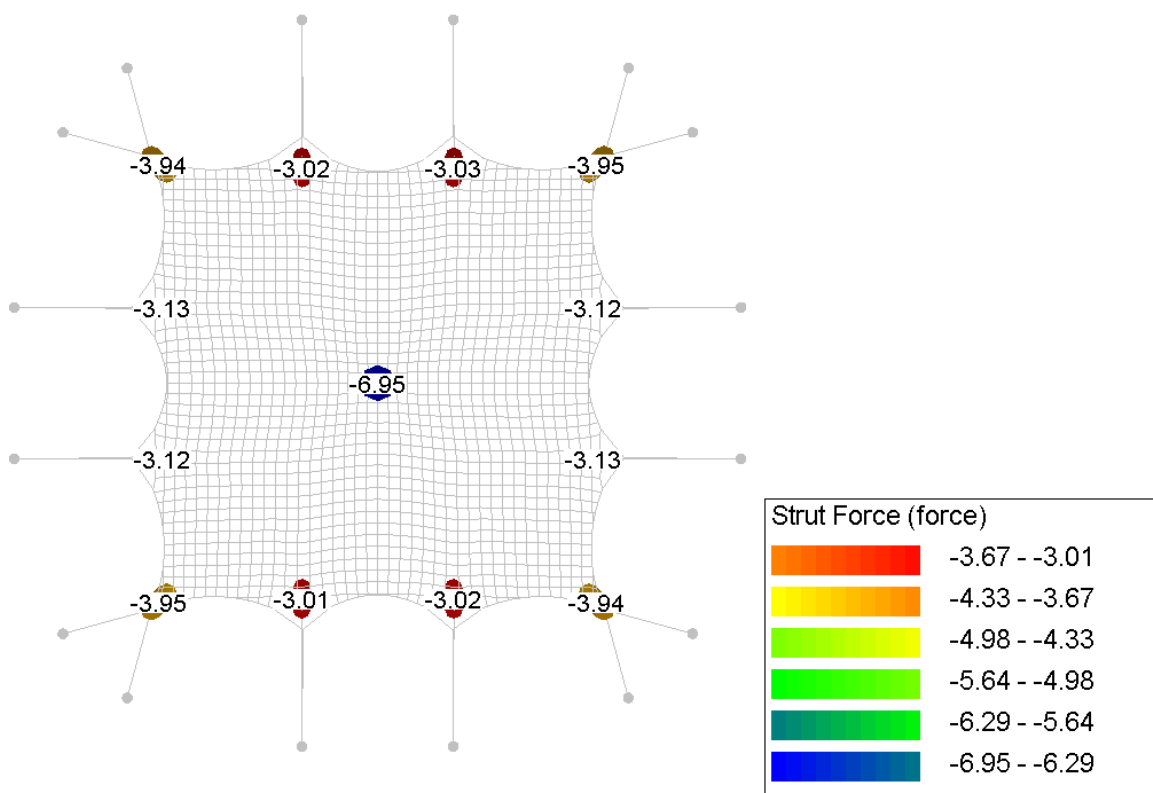
Annex E.3.4. Forces de la corde



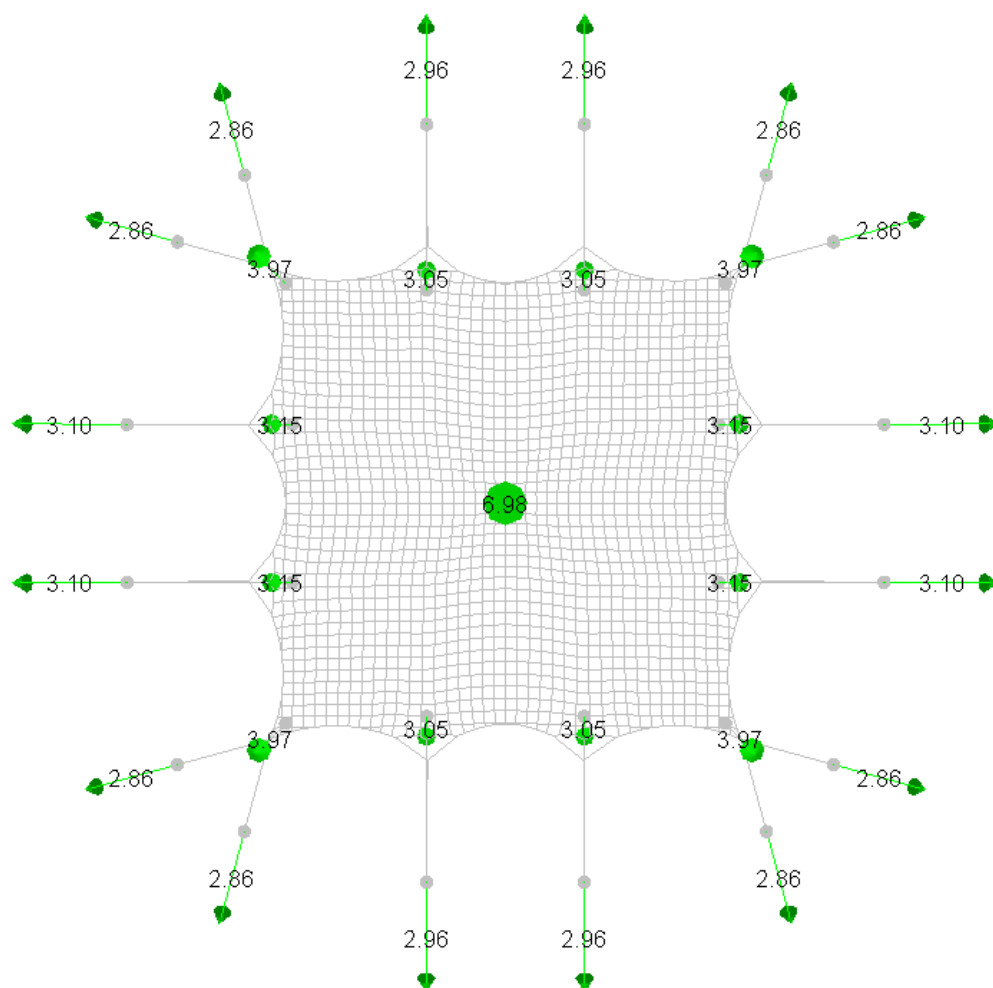
Annex E.3.5. Forces des sangles



Annex E.3.6. Forces dans les poteaux

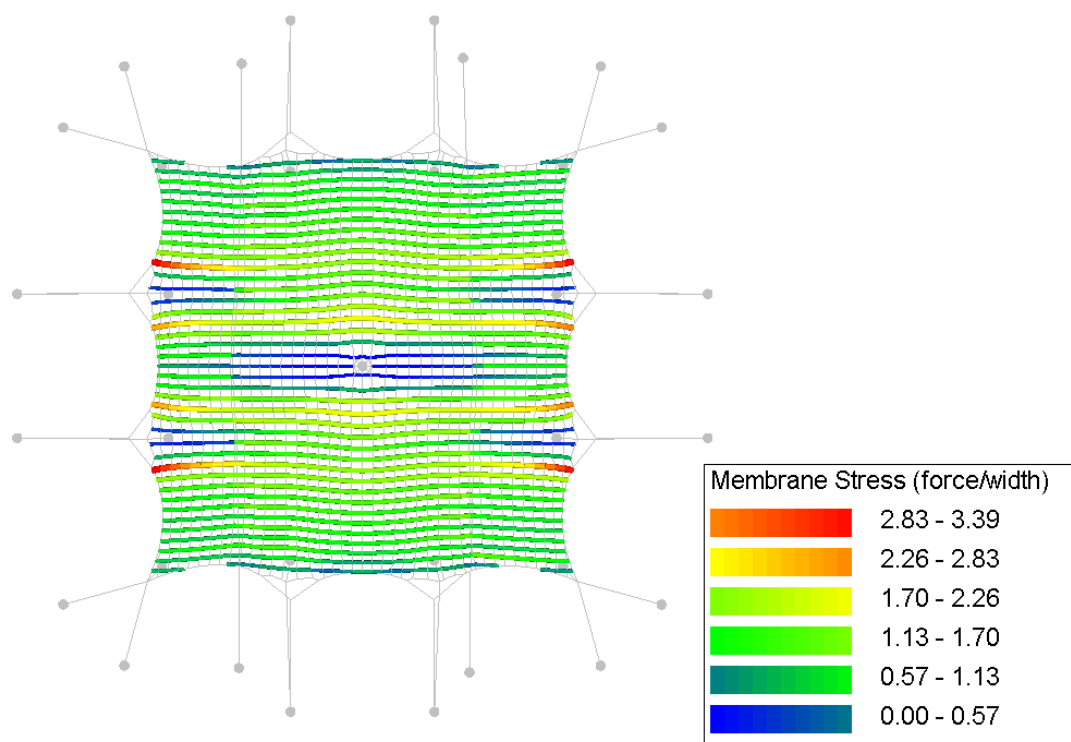


Annex E.3.7. Forces de réaction

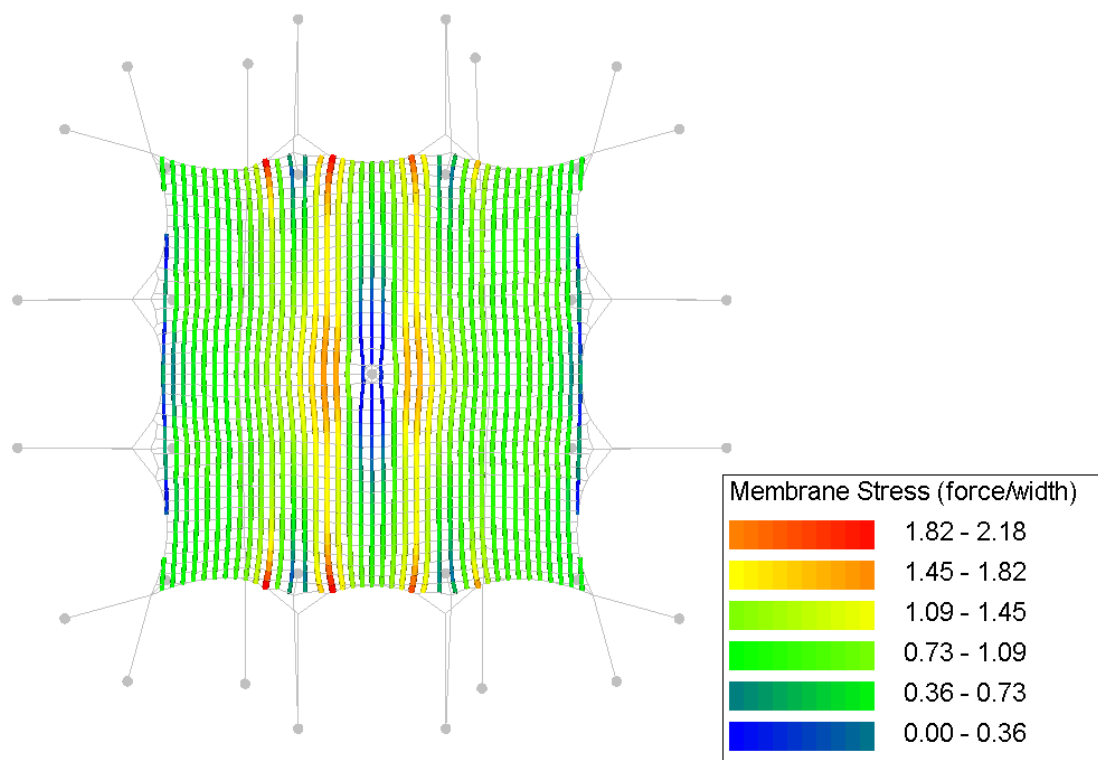


Annex E.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

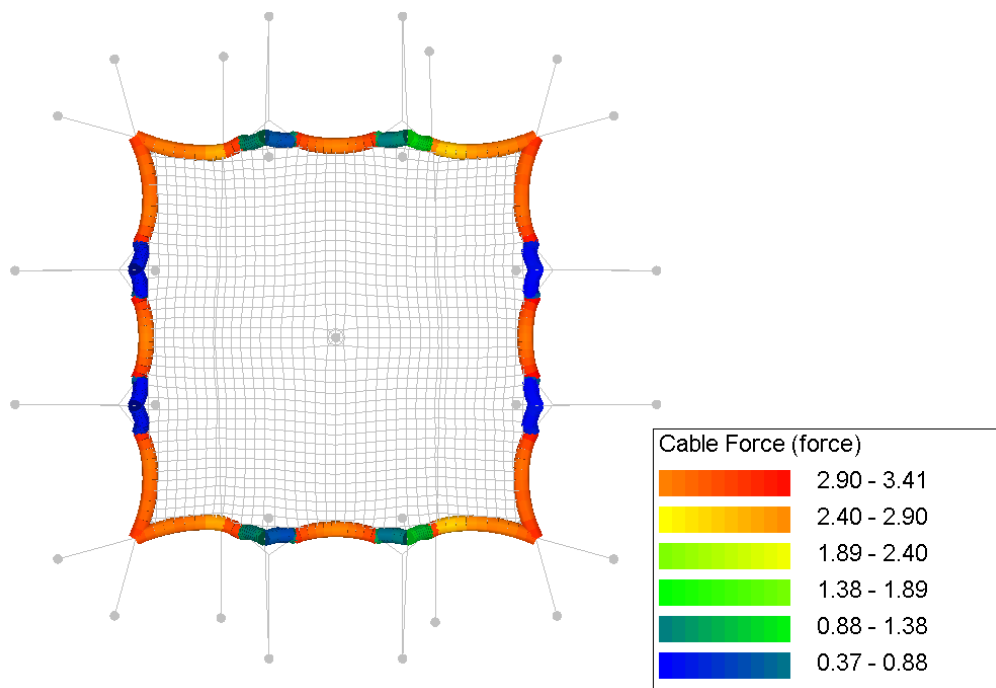
Annex E.4.1. Contrainte de membrane (chaîne)



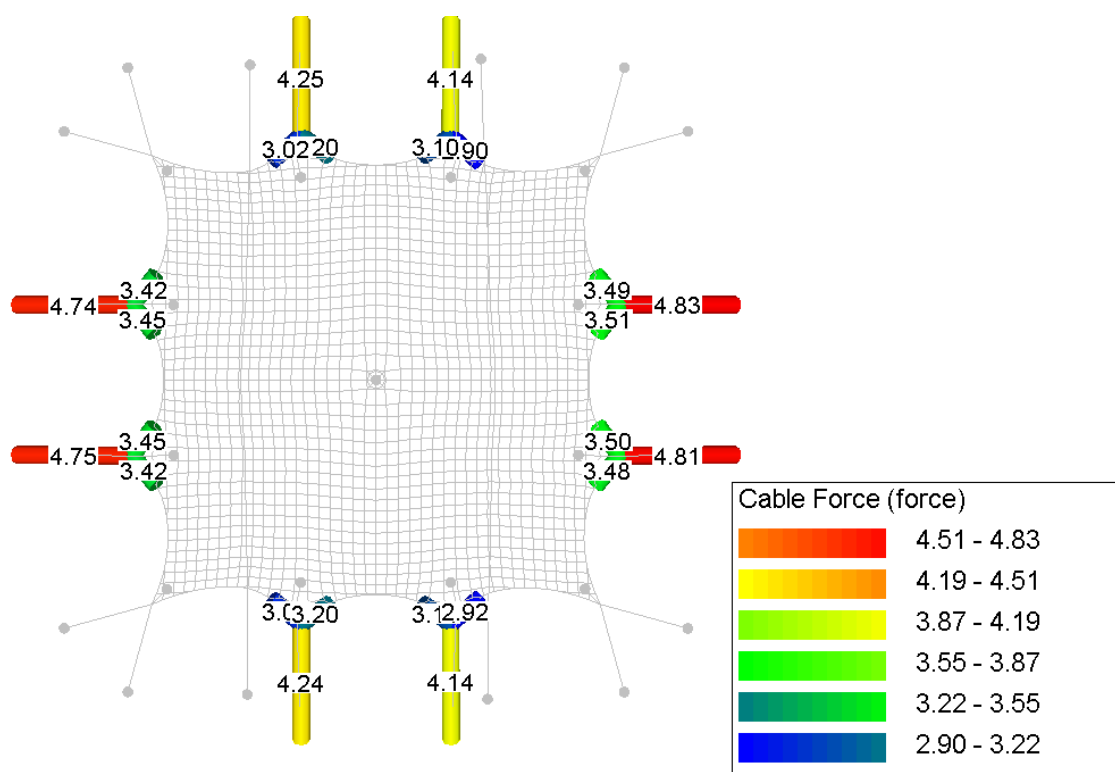
Annex E.4.2. Contrainte de membrane (trame)



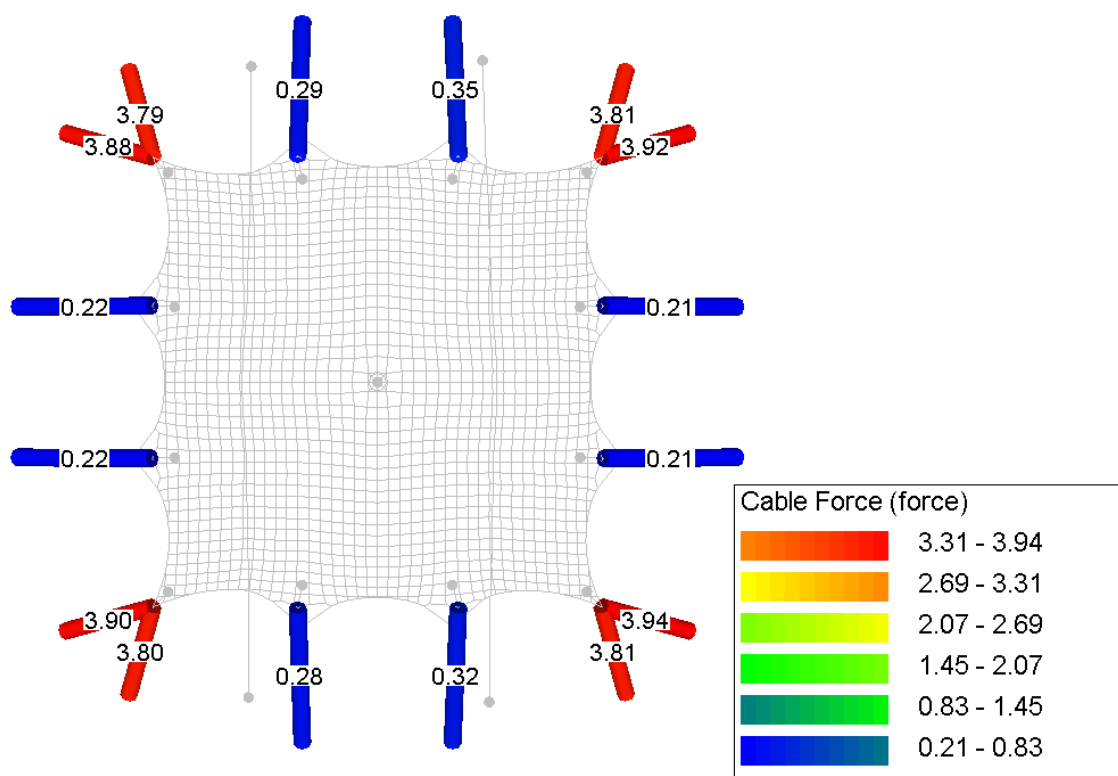
Annex E.4.3. Forces exercées par la corde de circonférence



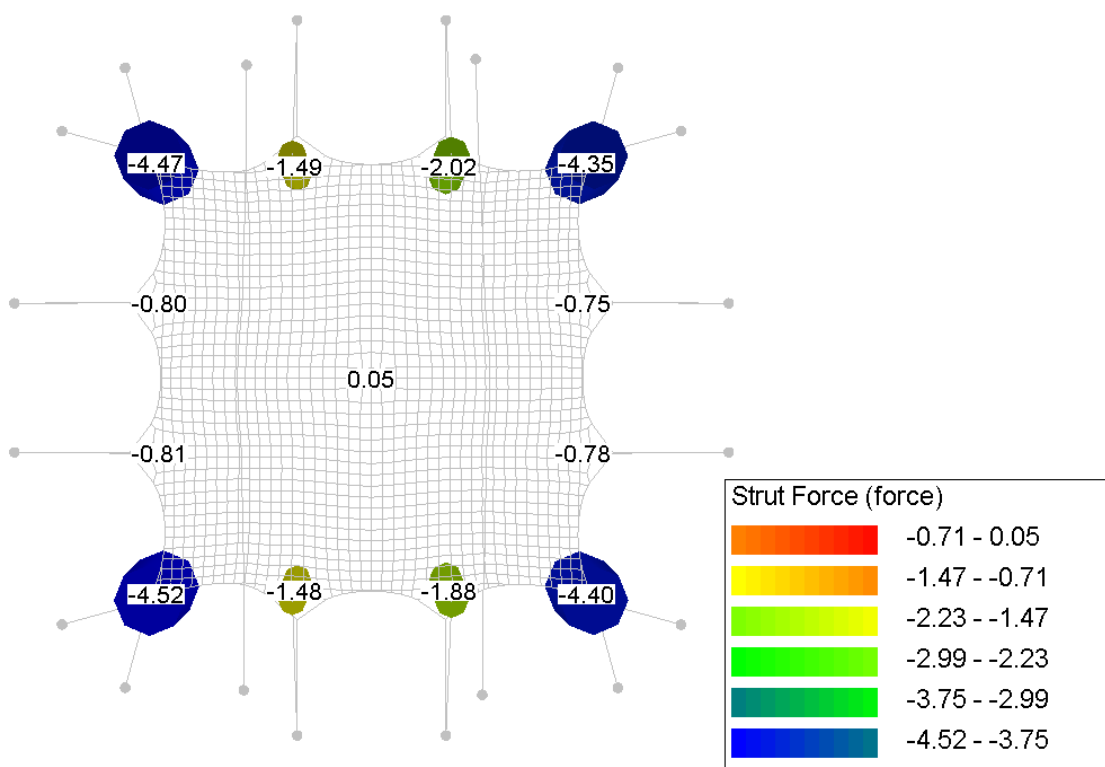
Annex E.4.4. Forces de la corde



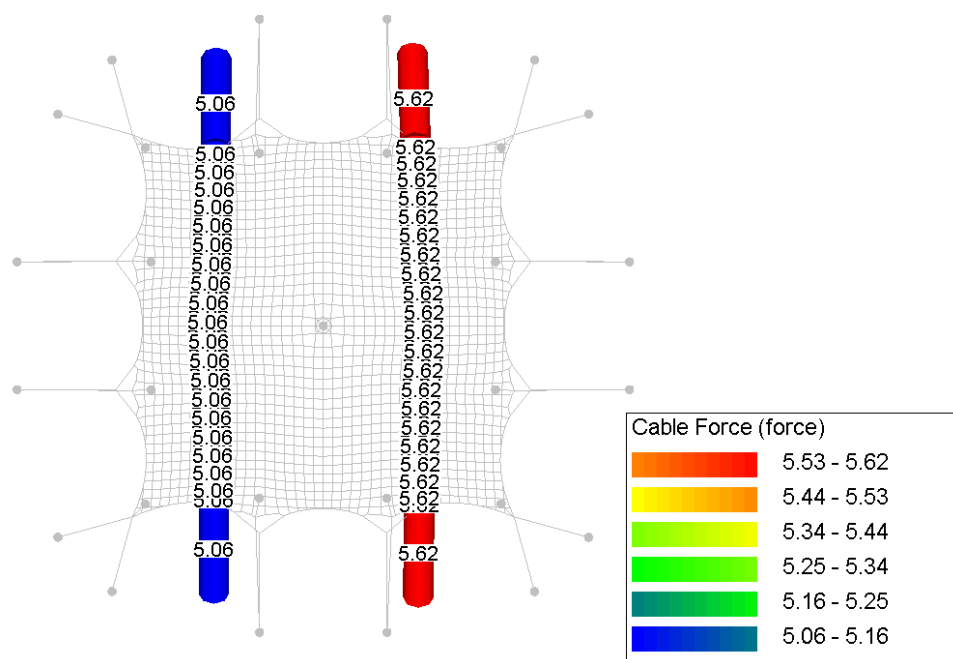
Annex E.4.5. Forces des sangles



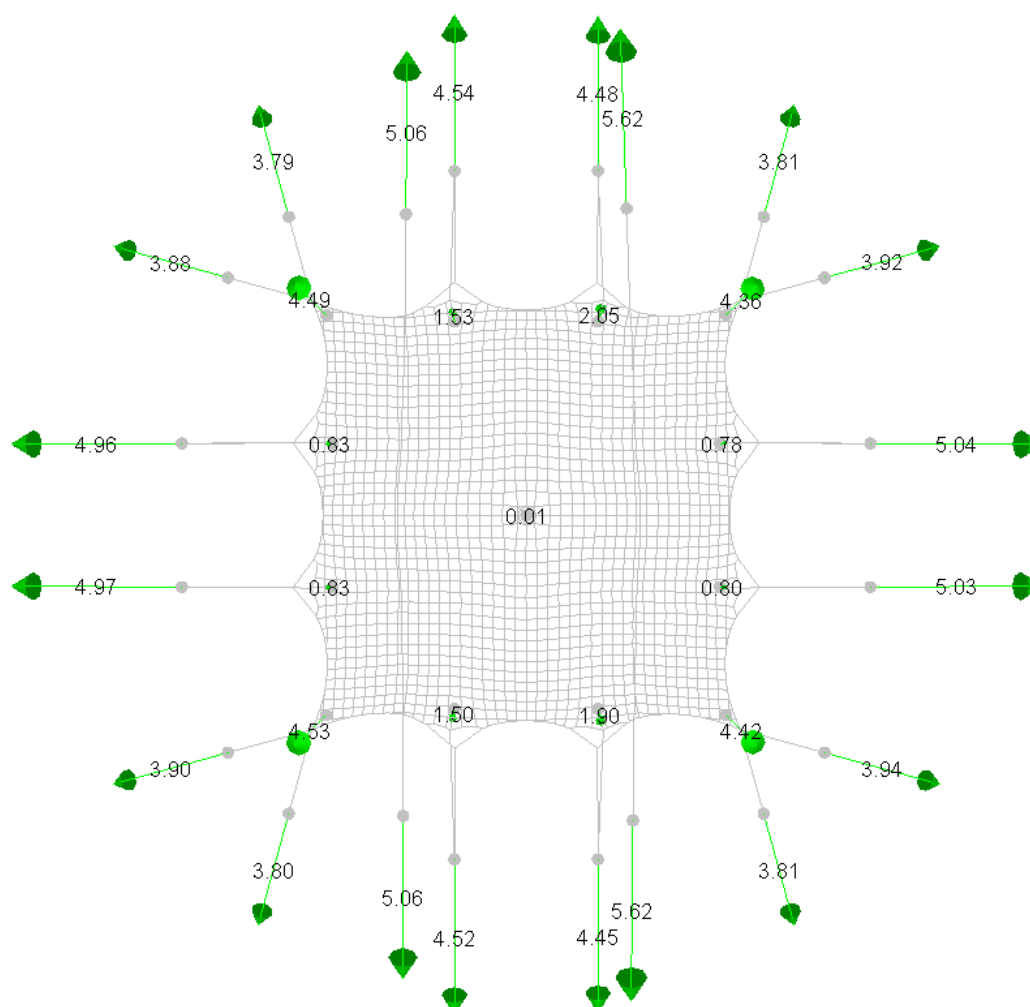
Annex E.4.6. Forces dans les poteaux



Annex E.4.7. Forces exercées sur les sangles de tempête

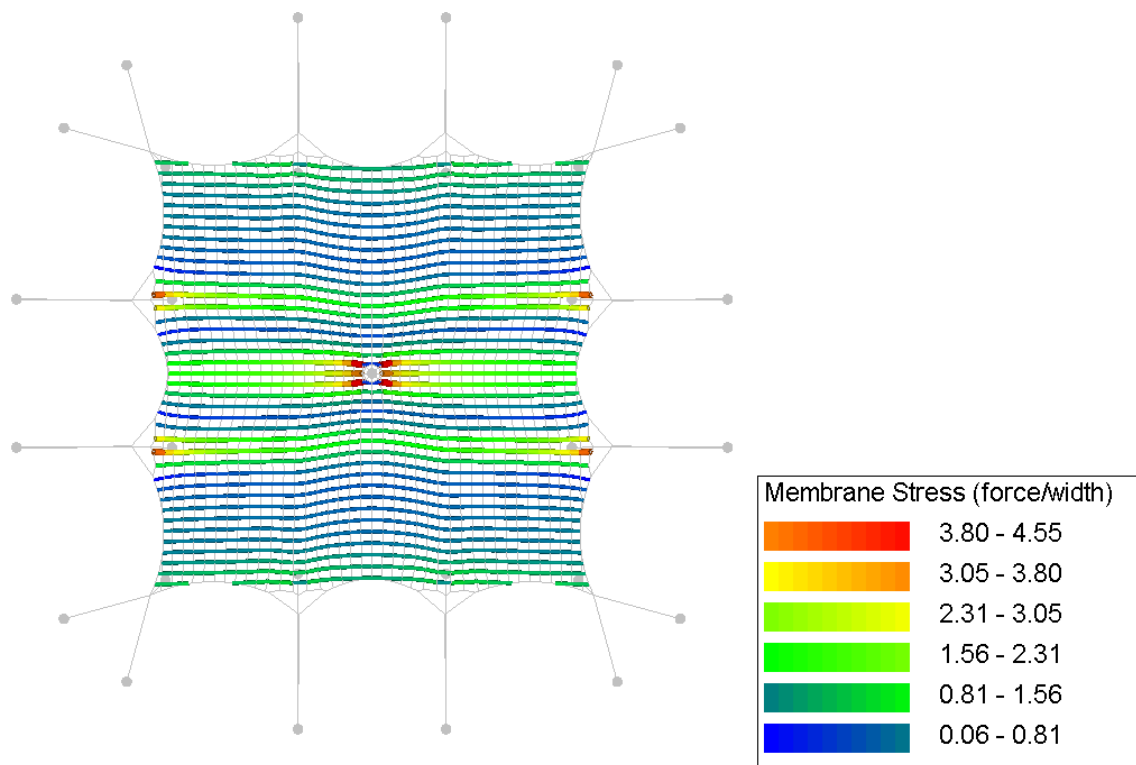


Annex E.4.8. Forces de réaction

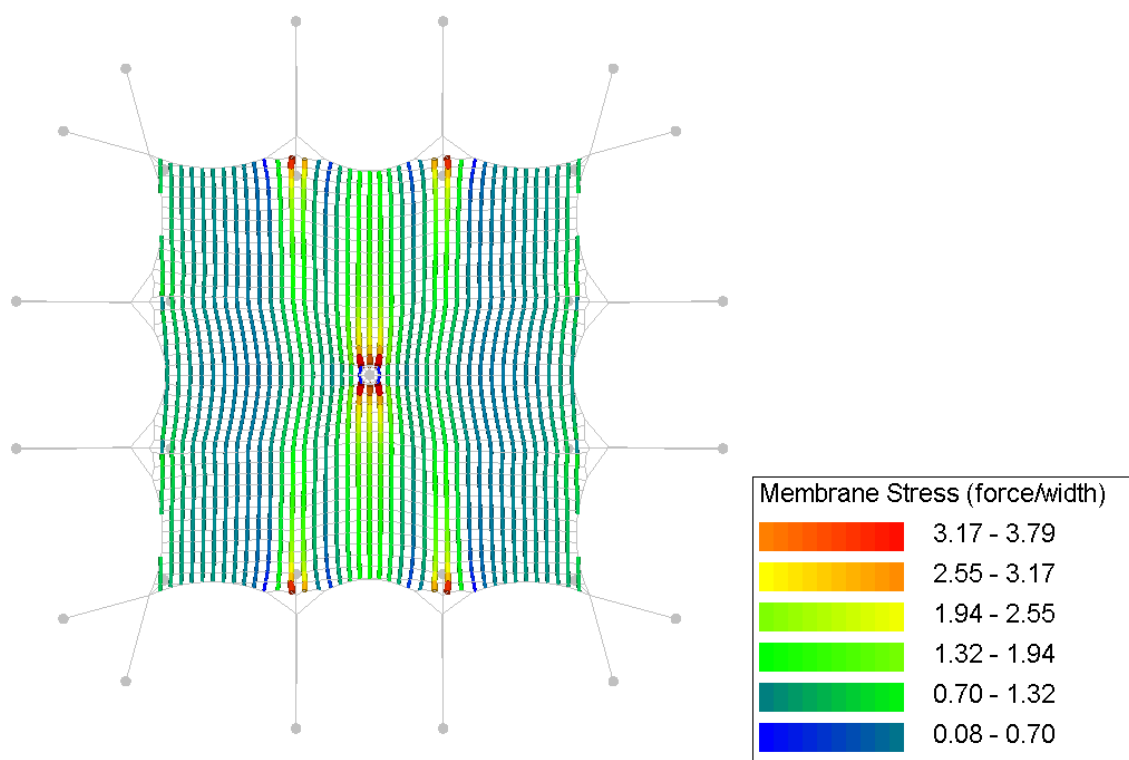


Annex E.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

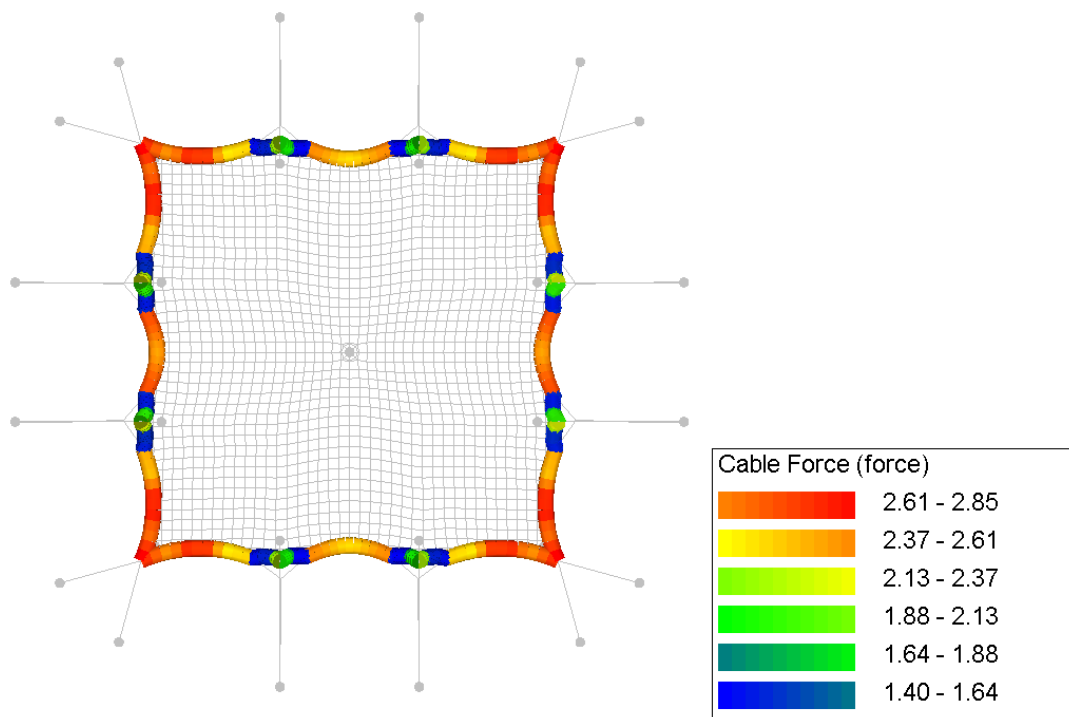
Annex E.5.1. Contrainte de membrane (chaîne)



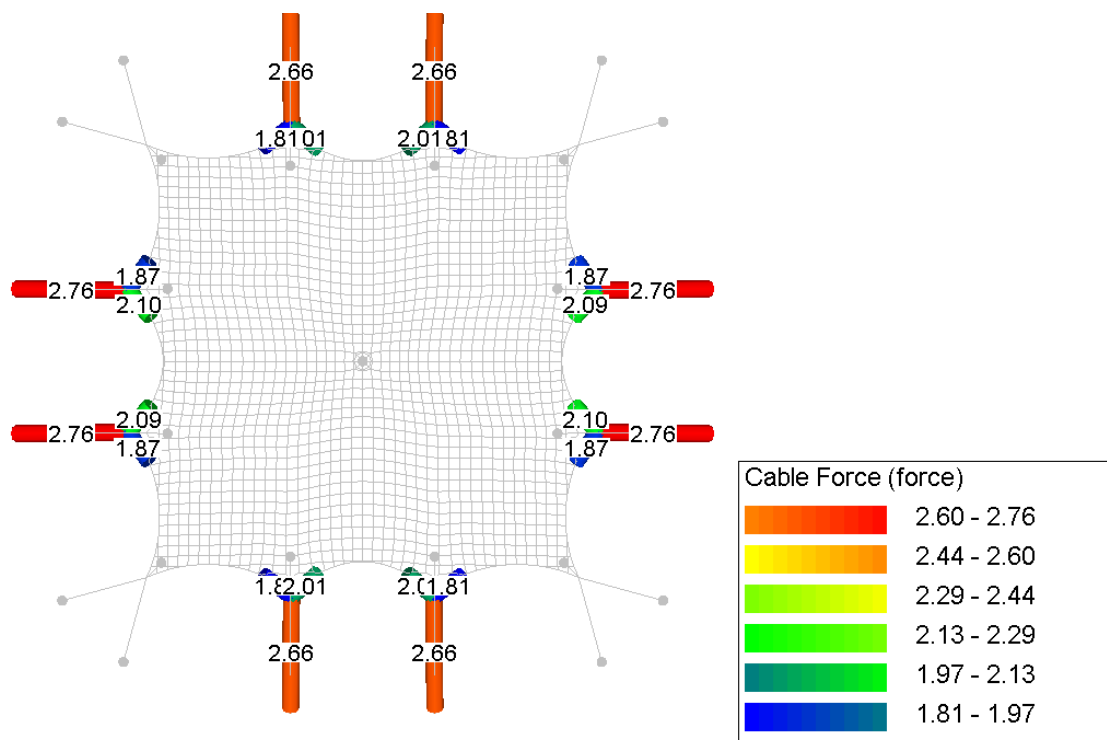
Annex E.5.2. Contrainte de membrane (trame)



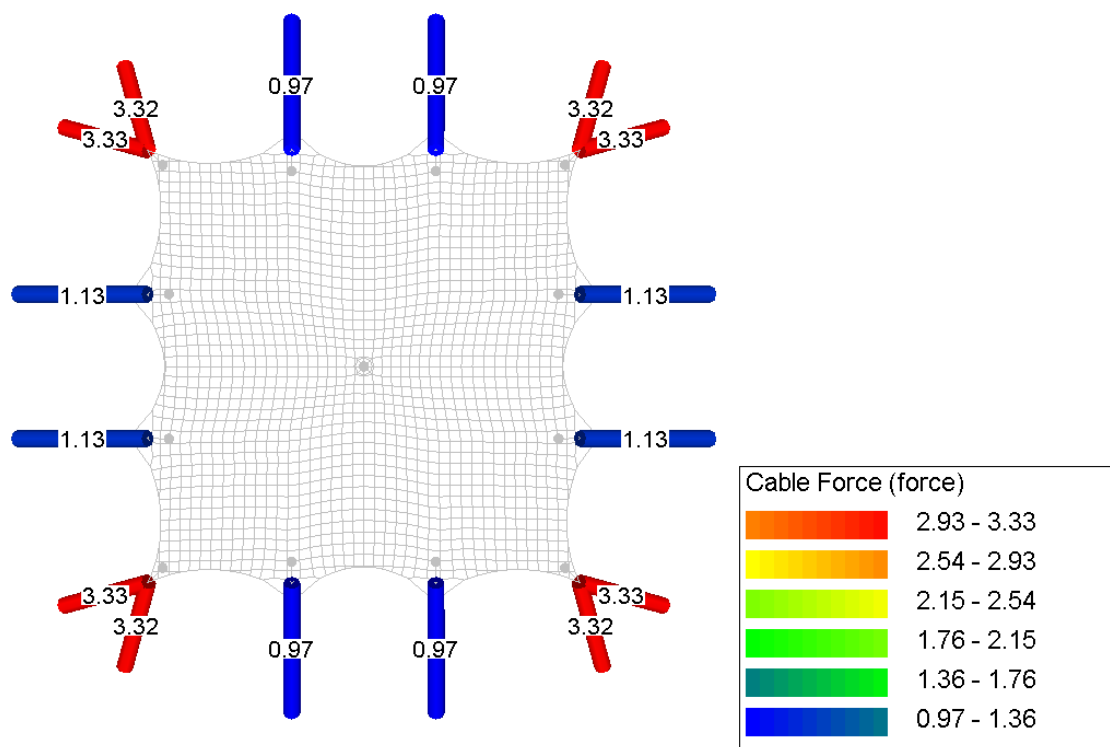
Annex E.5.3. Forces exercées par la corde de circonférence



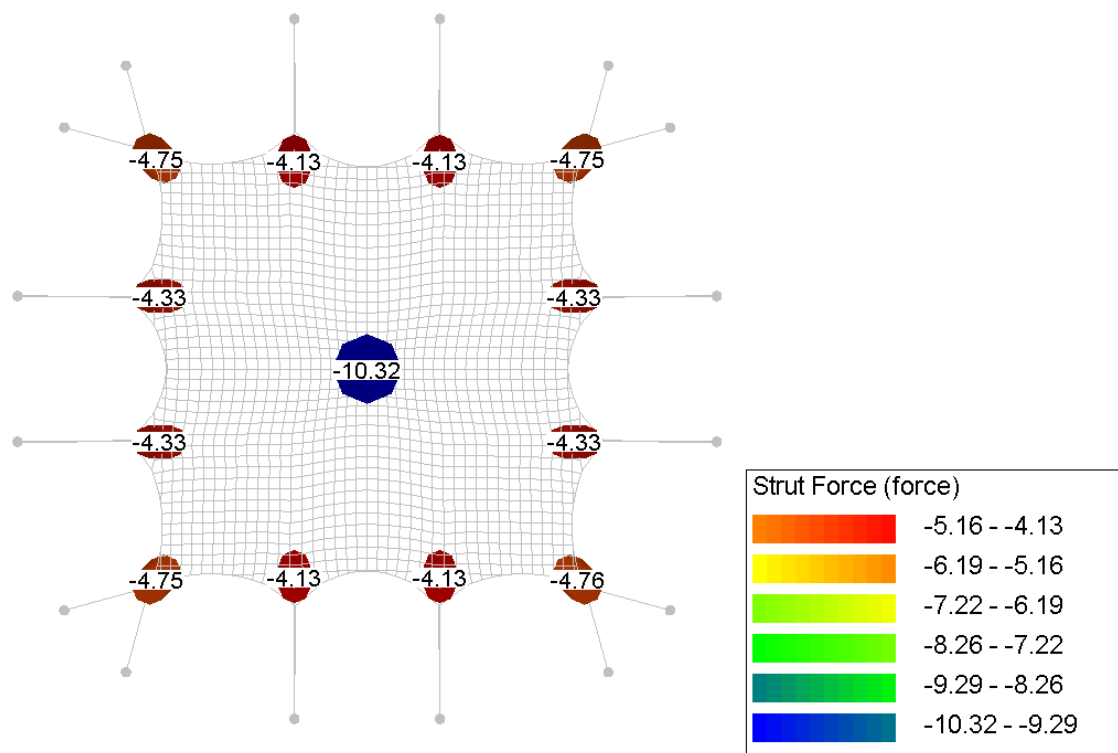
Annex E.5.4. Forces de la corde



Annex E.5.5. Forces des sangles

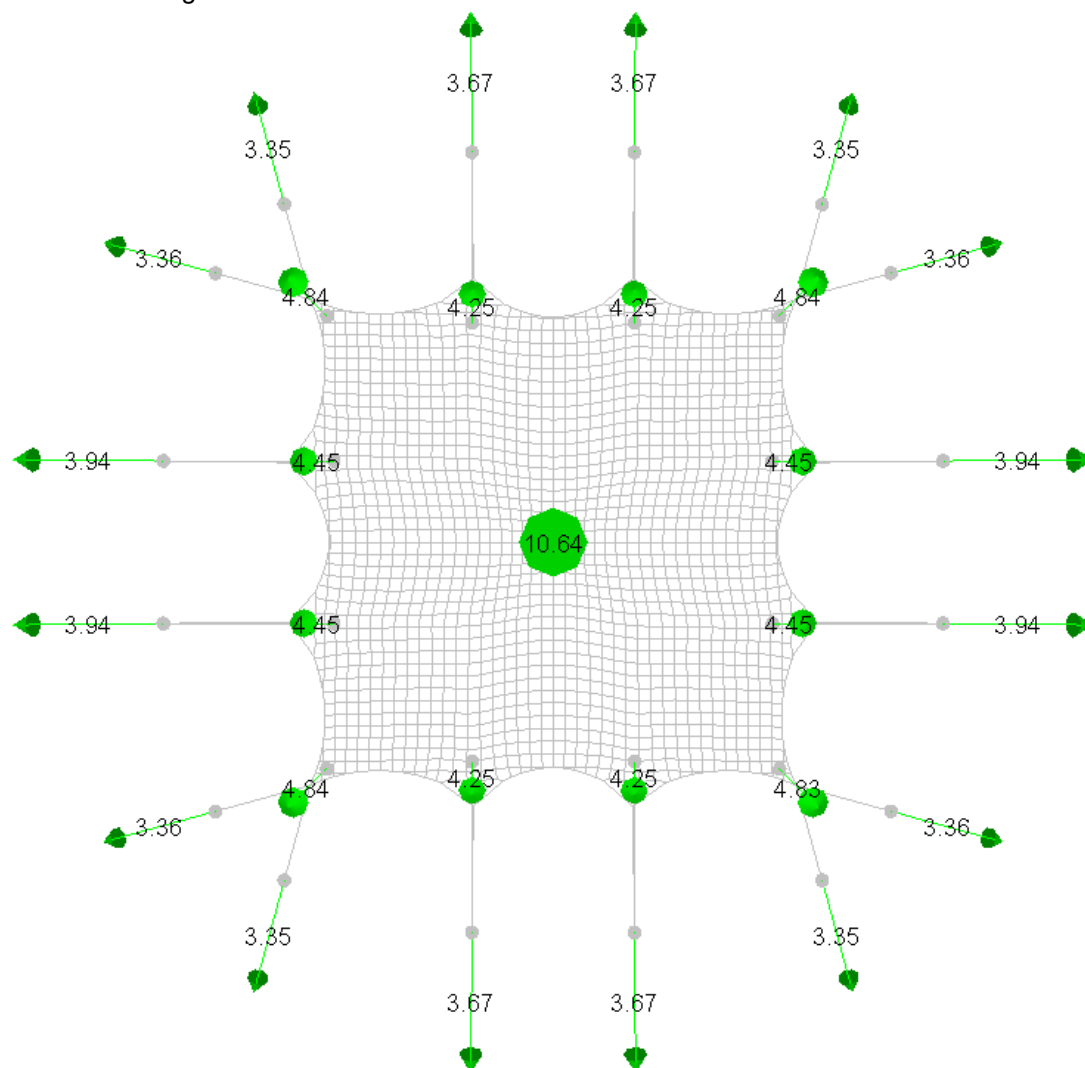


Annex E.5.6. Forces dans les poteaux



Annex E.5.7. Forces de réaction

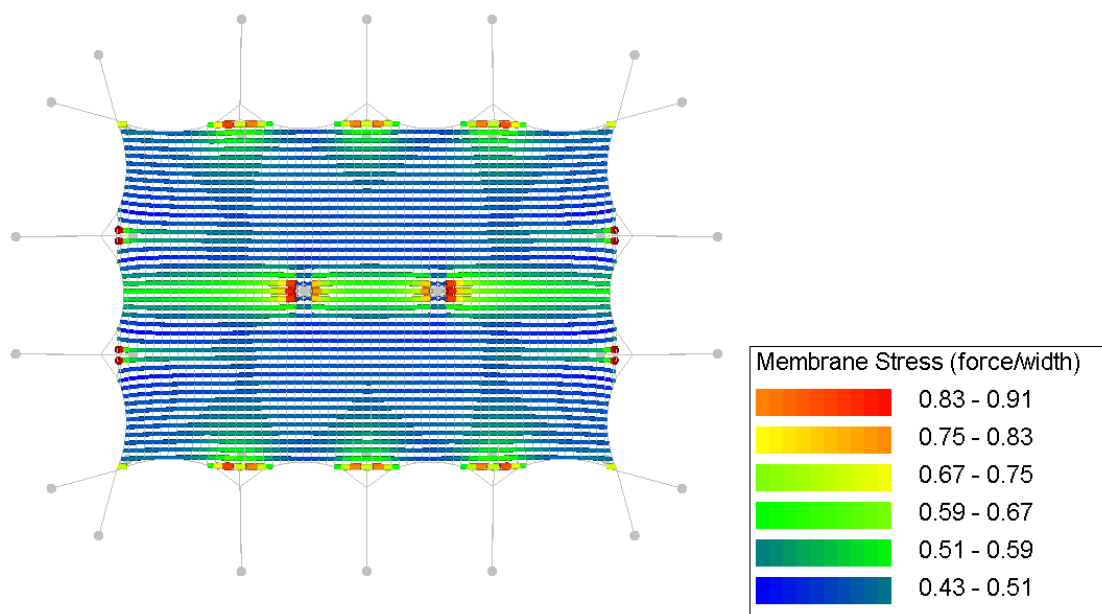
Une charge de neige majorée de $0.1 \times 1.5/1.35 = 0.1083 \text{ kN/m}^2$ est prise en compte pour le calcul du lest et des ancrages



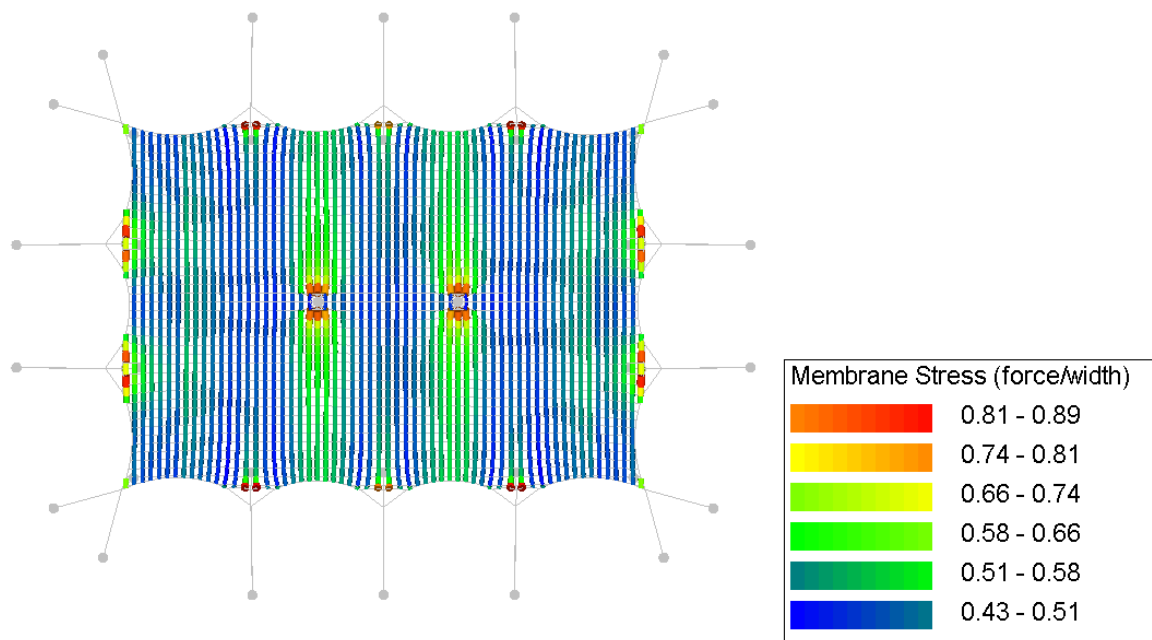
Annex F. Résultats par combinaison de charges – Modèle de 10x15m

Annex F.1. CO1. Poids propre + prétention

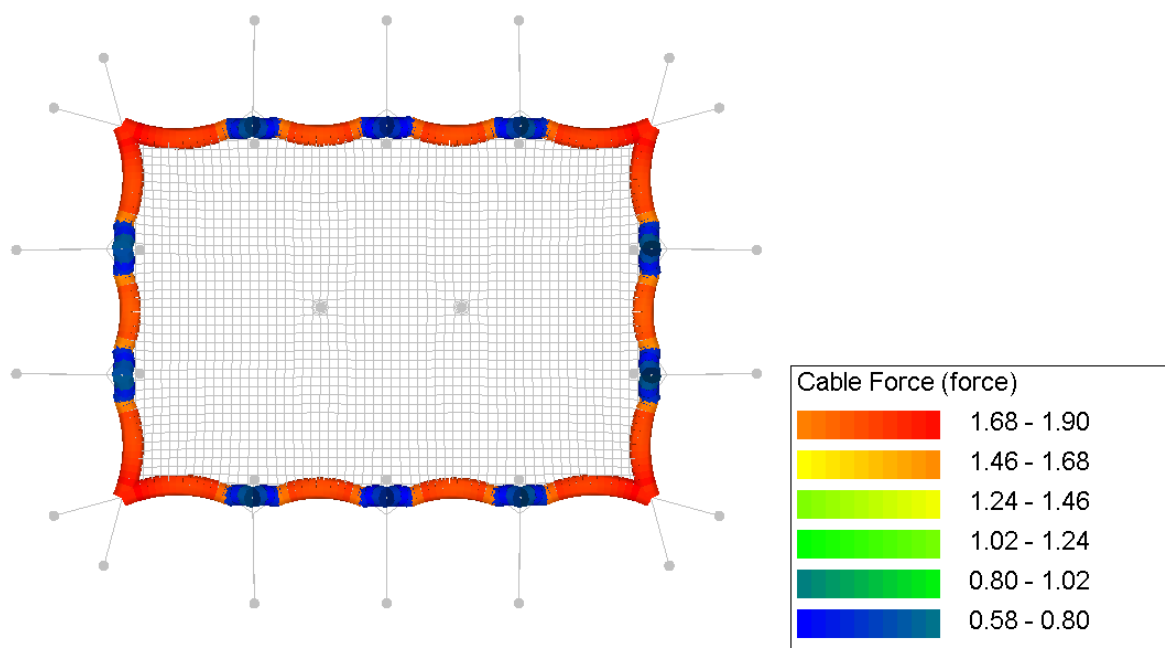
Annex F.1.1. Contrainte de membrane (chaîne)



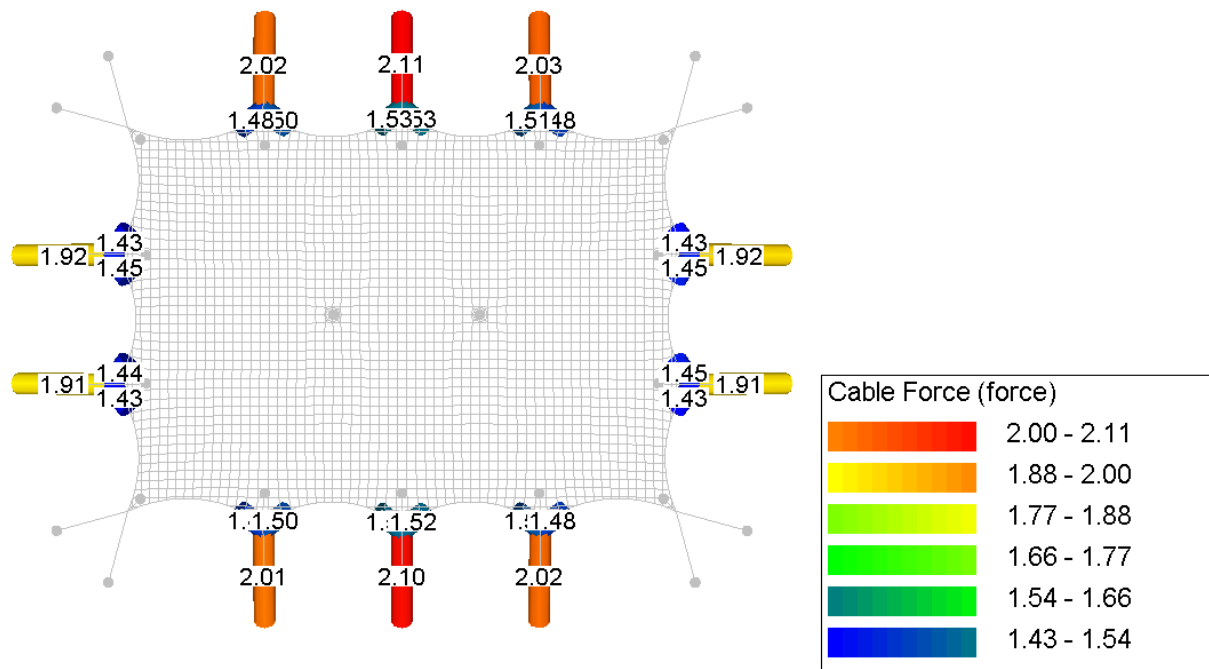
Annex F.1.2. Contrainte de membrane (trame)



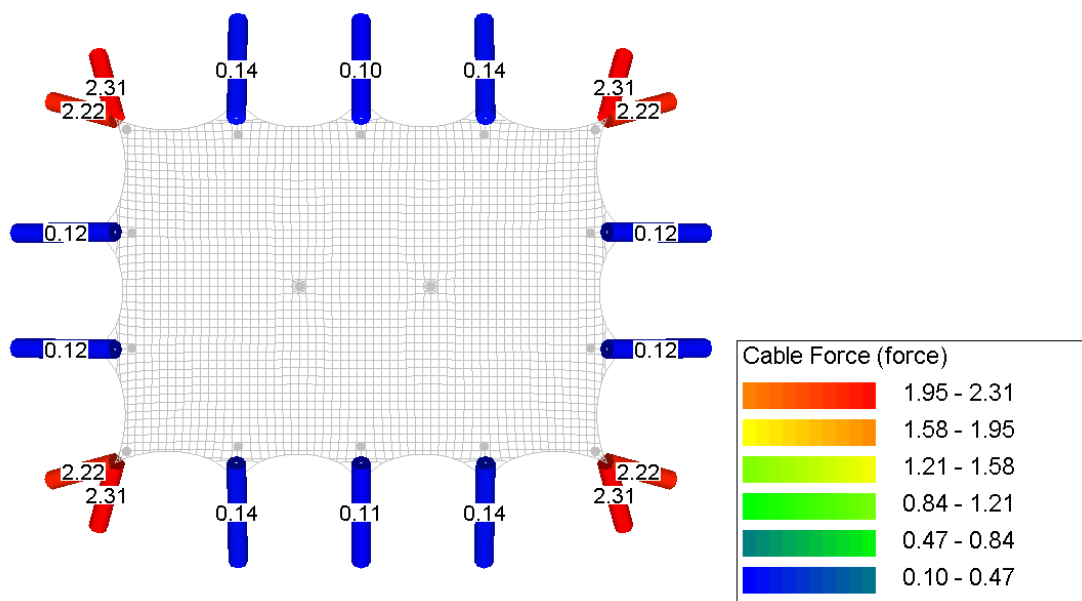
Annex F.1.3. Forces exercées par la corde de circonférence



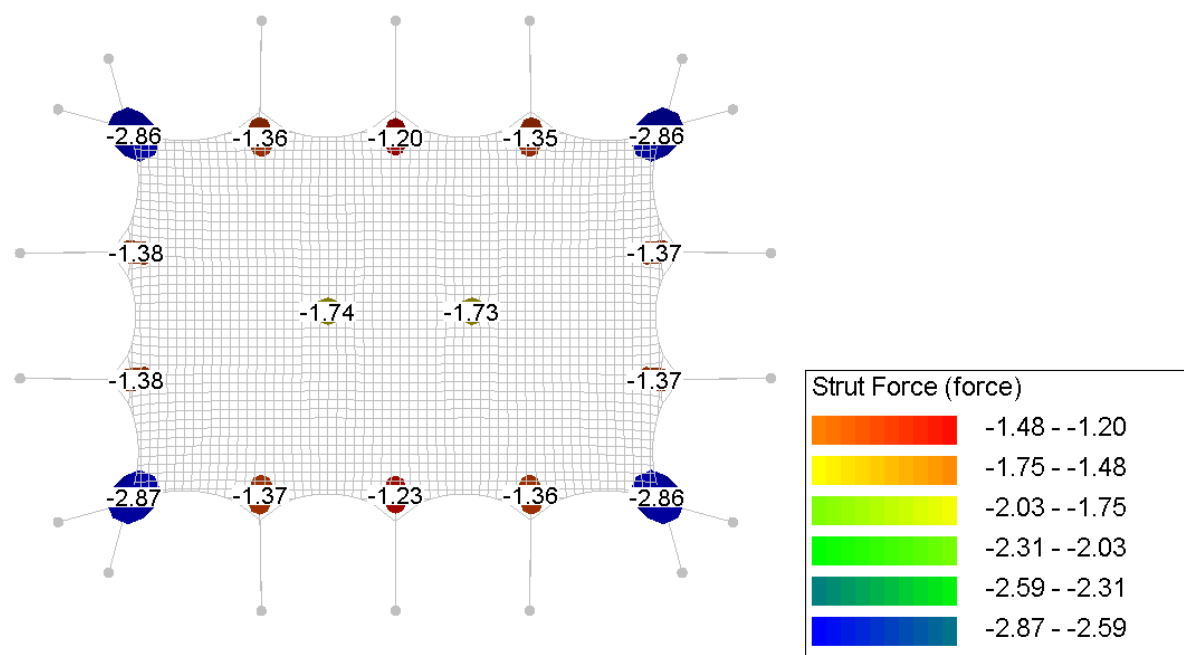
Annex F.1.4. Forces de la corde



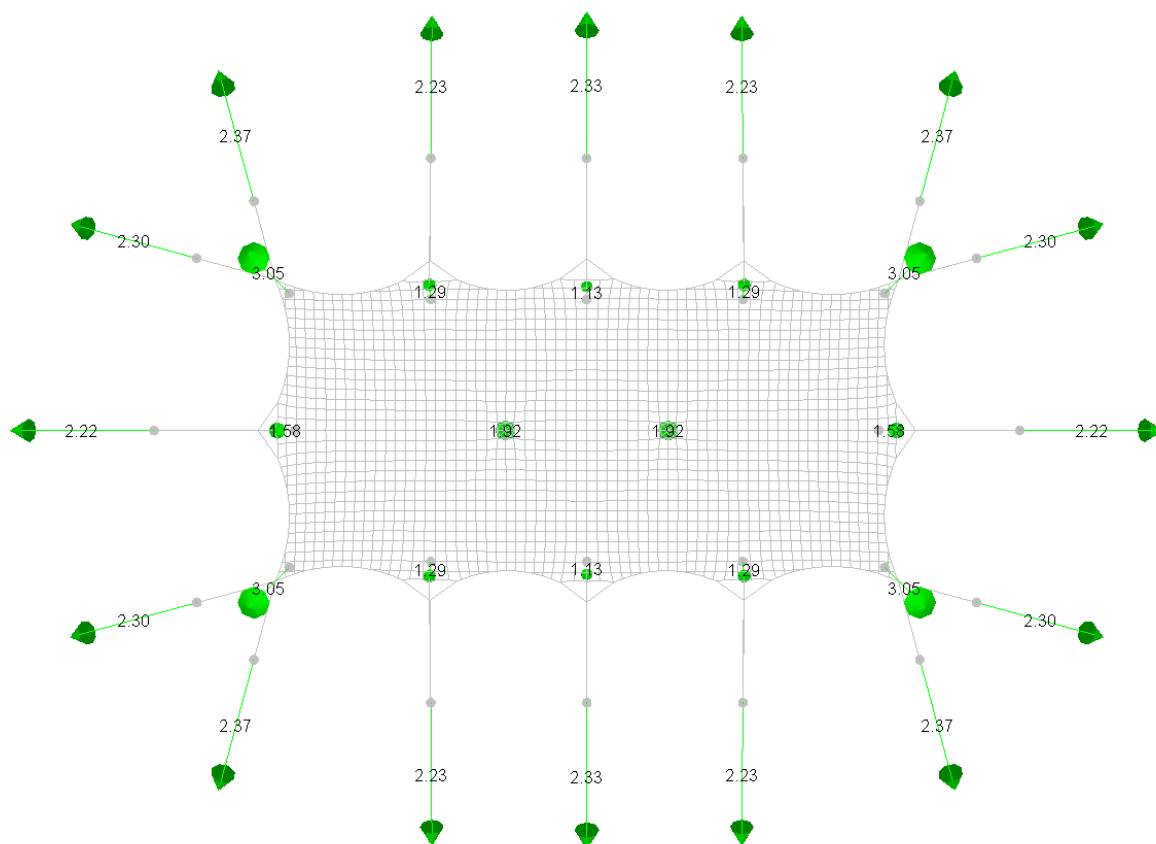
Annex F.1.5. Forces des sangles



Annex F.1.6. Forces dans les poteaux

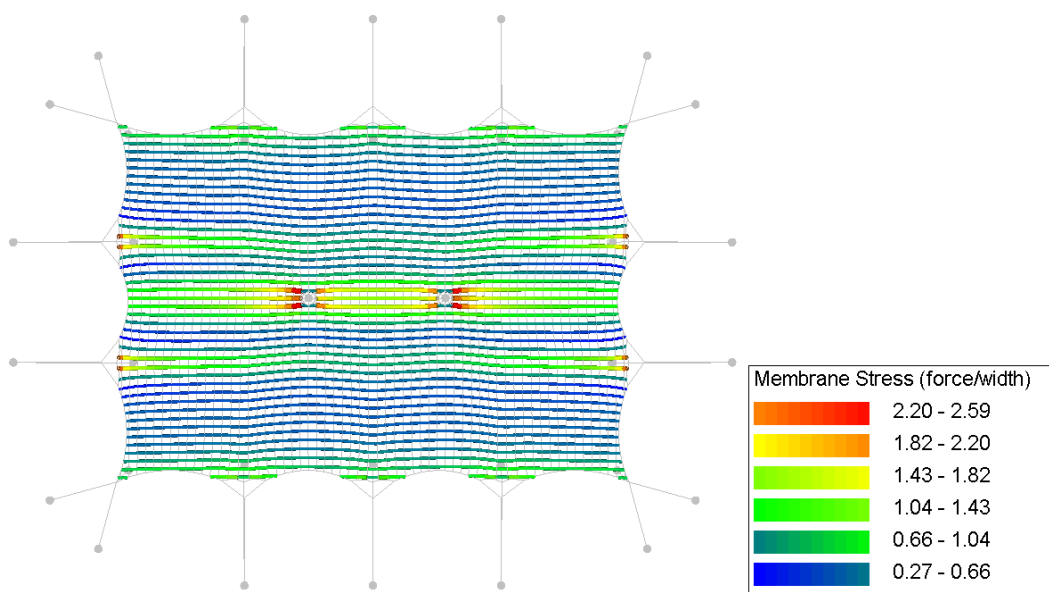


Annex F.1.7. Forces de réaction

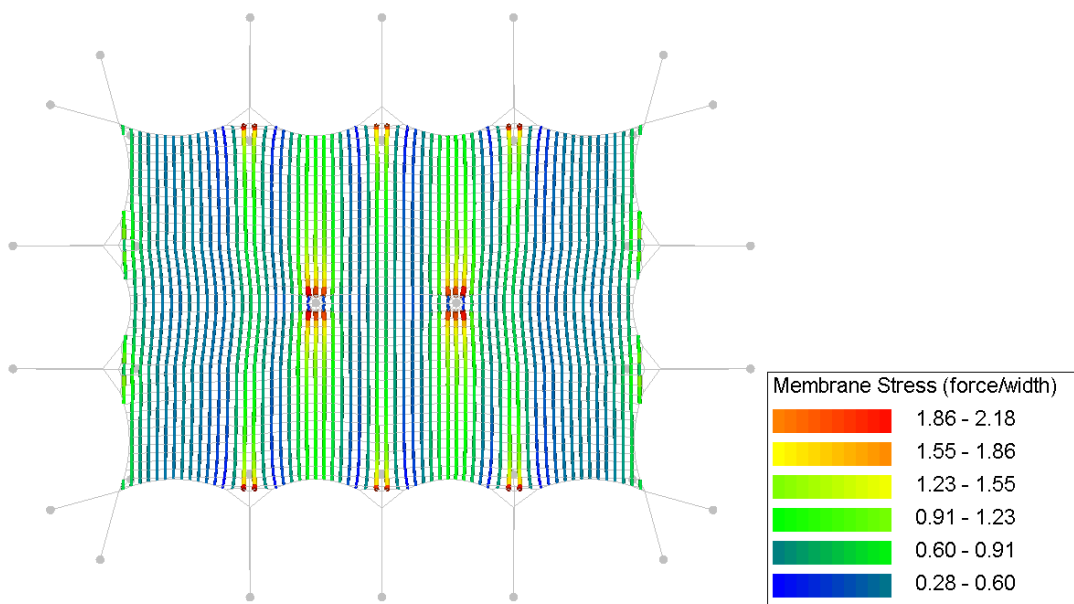


Annex F.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige

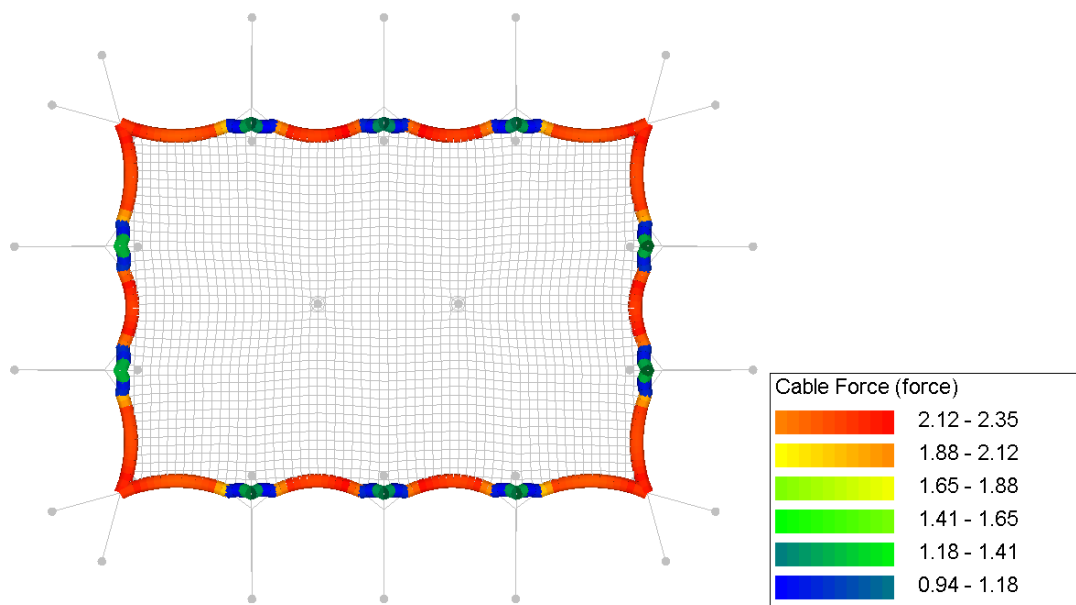
Annex F.2.1. Contrainte de membrane (chaîne)



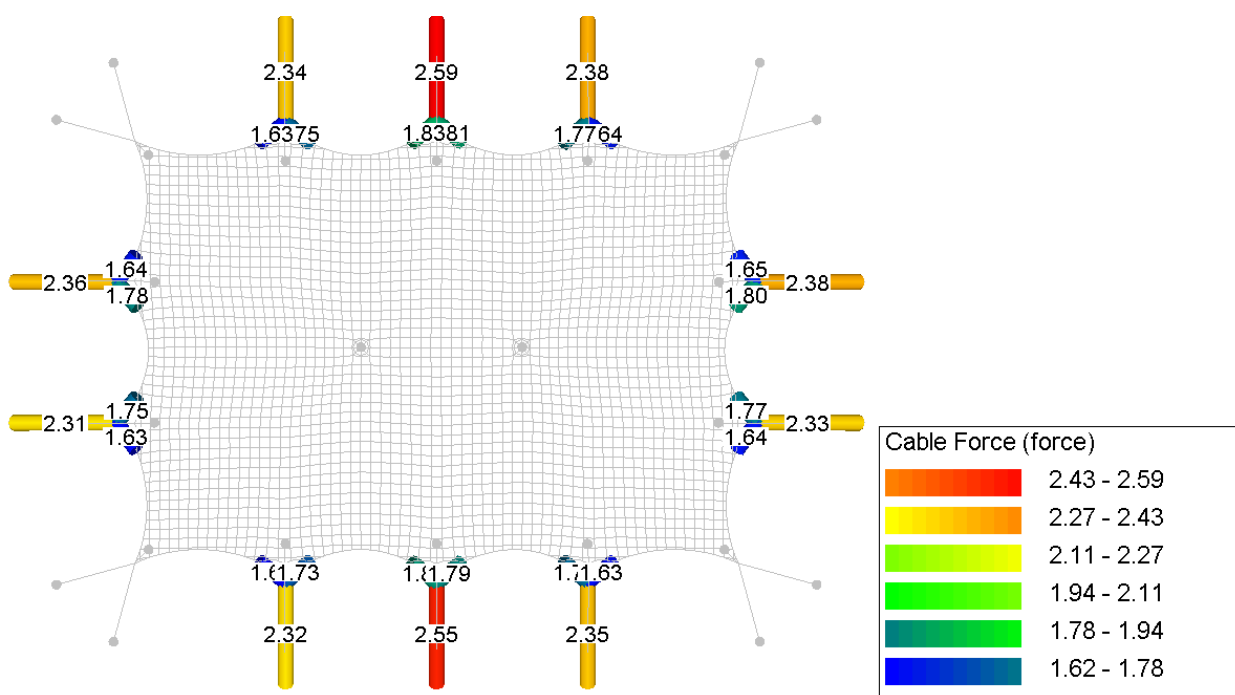
Annex F.2.2. Contrainte de membrane (trame)



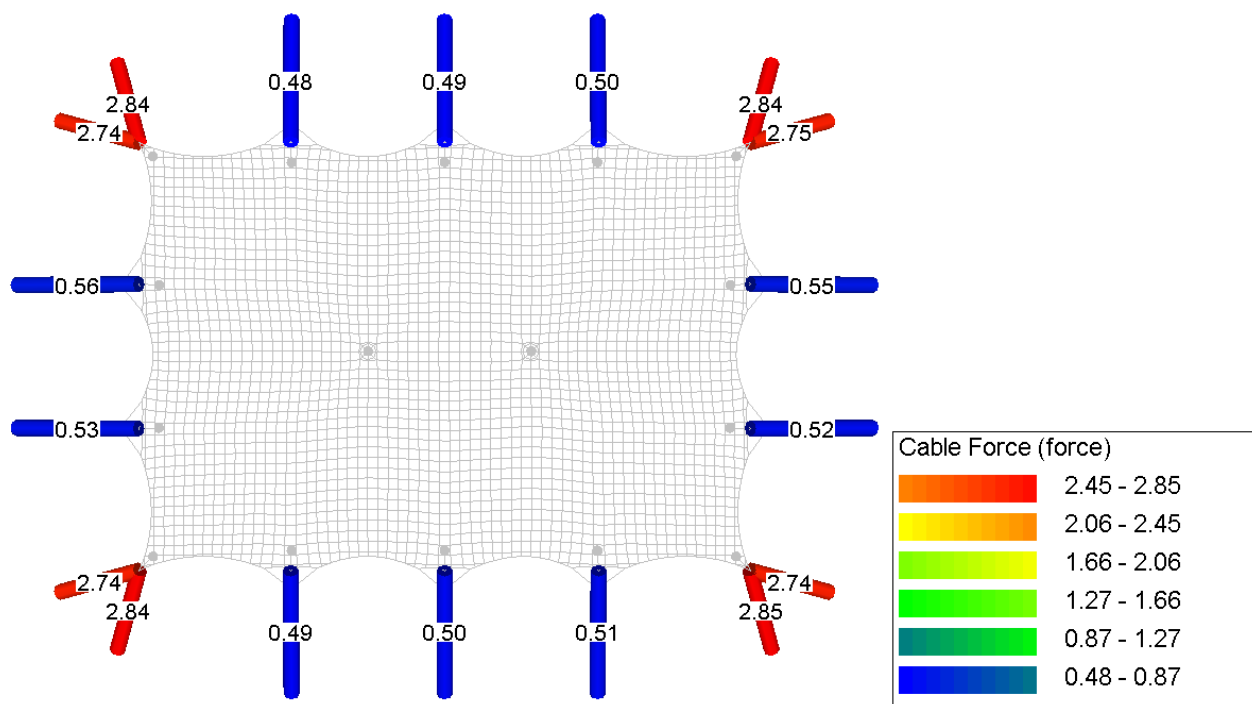
Annex F.2.3. Forces exercées par la corde de circonférence



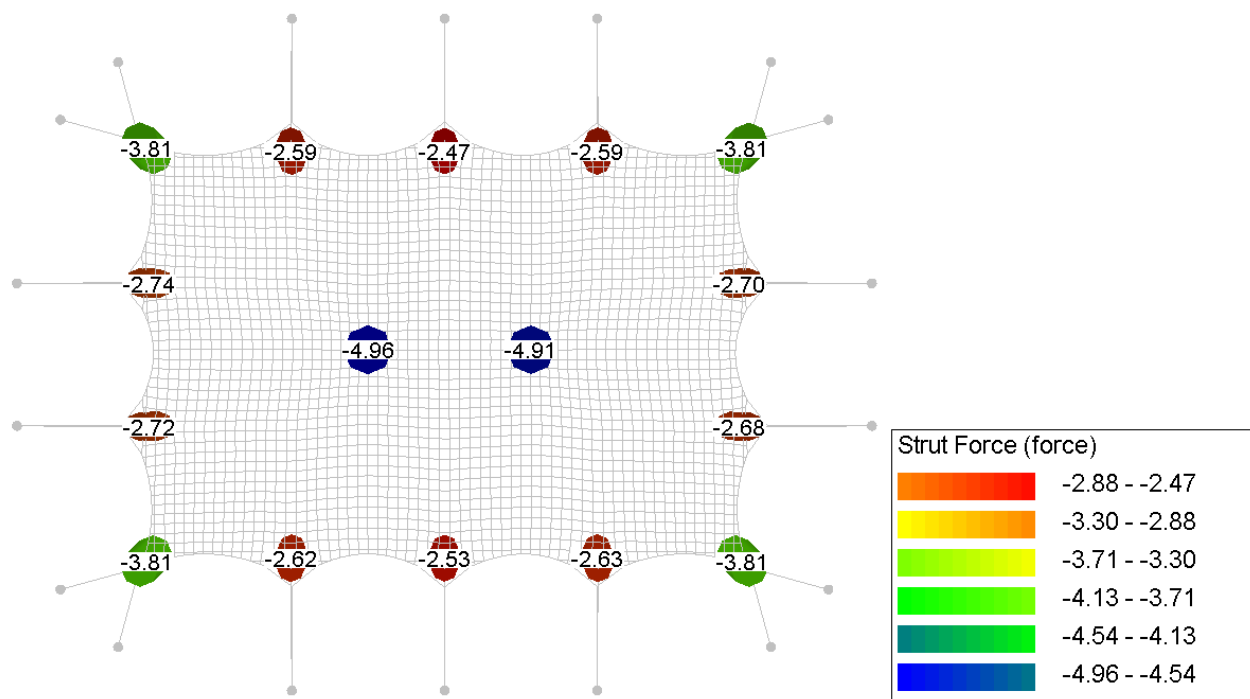
Annex F.2.4. Forces de la corde



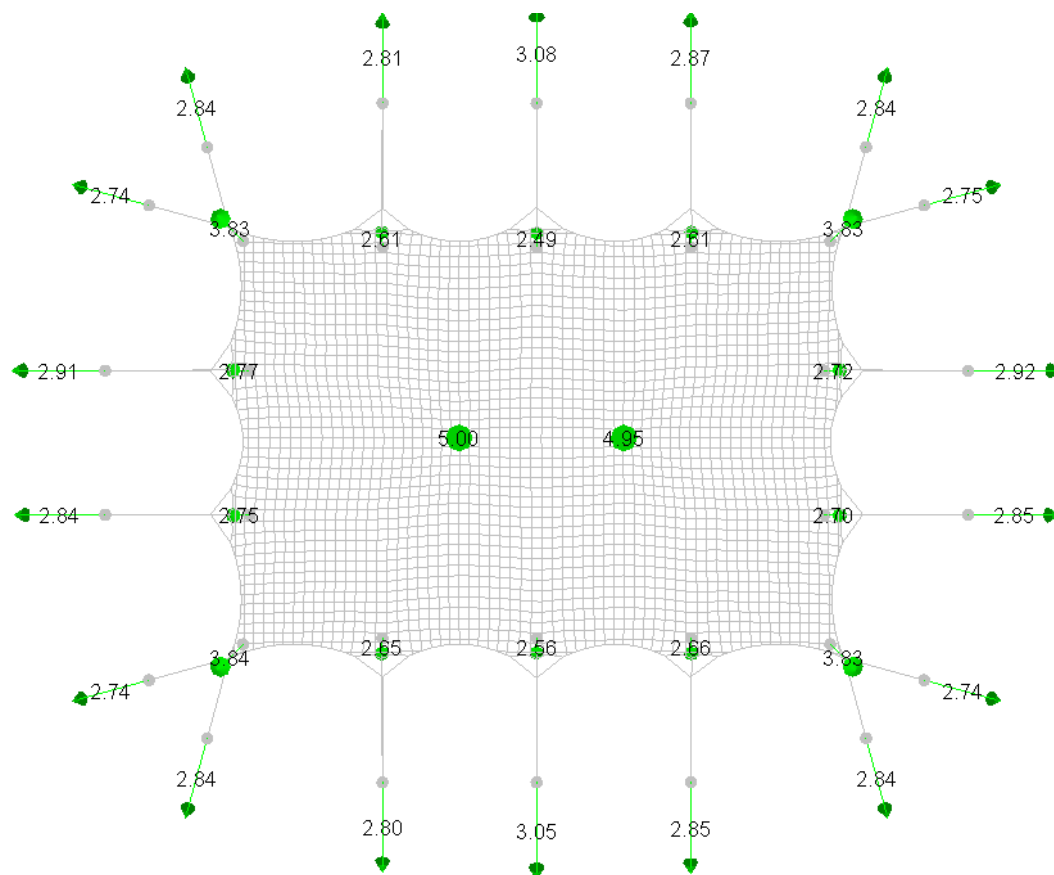
Annex F.2.5. Forces des sangles



Annex F.2.6. Forces dans les poteaux

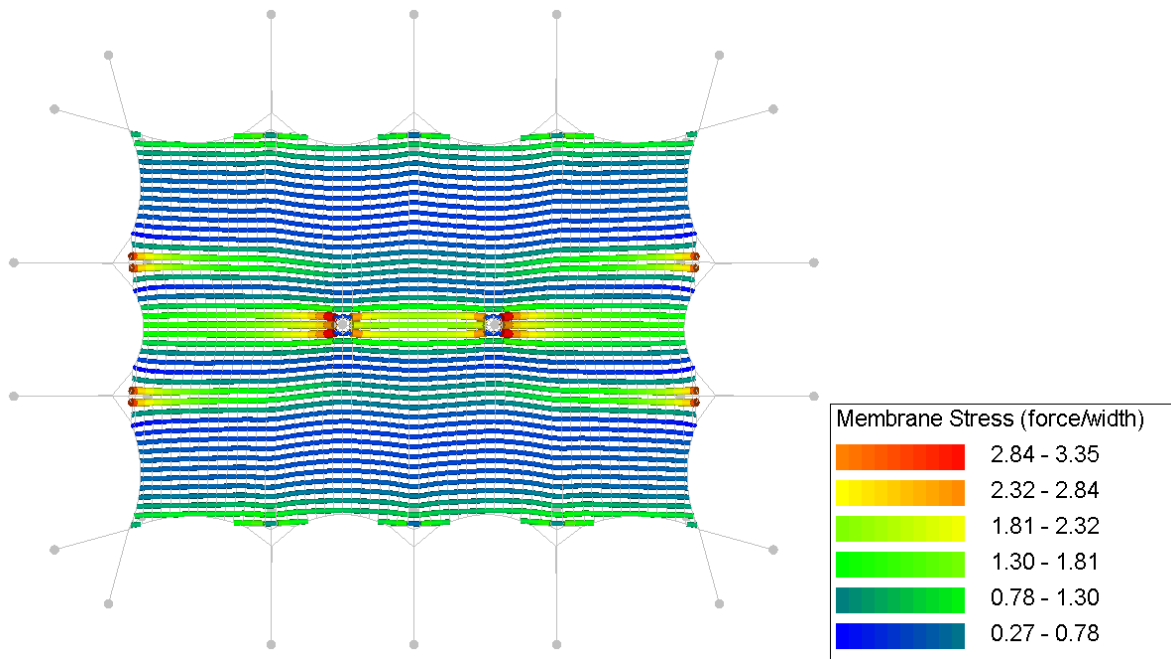


Annex F.2.7. Forces de réaction

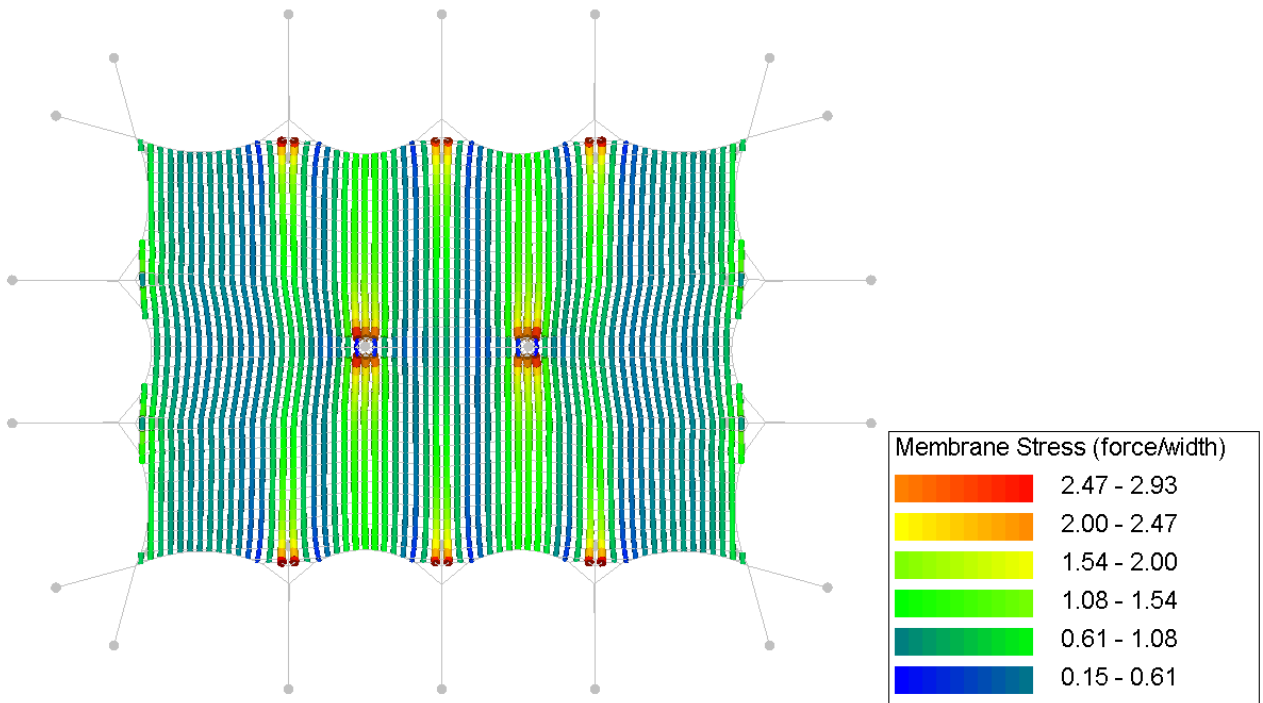


Annex F.3. CO3. Poids propre + prétention + pression du vent

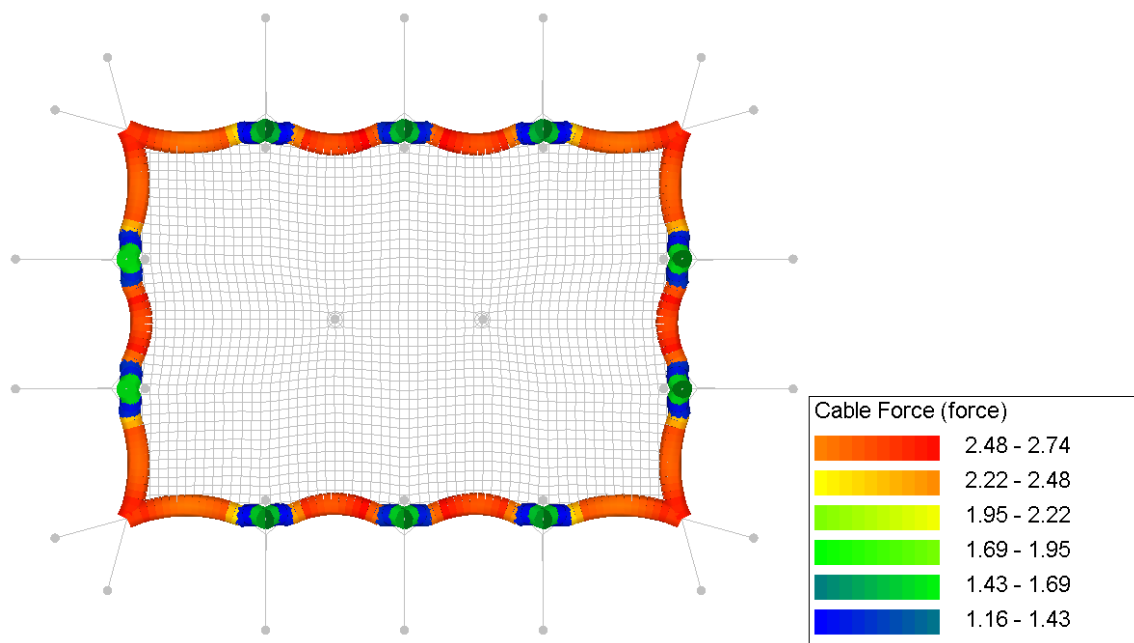
Annex F.3.1. Contrainte de membrane (chaîne)



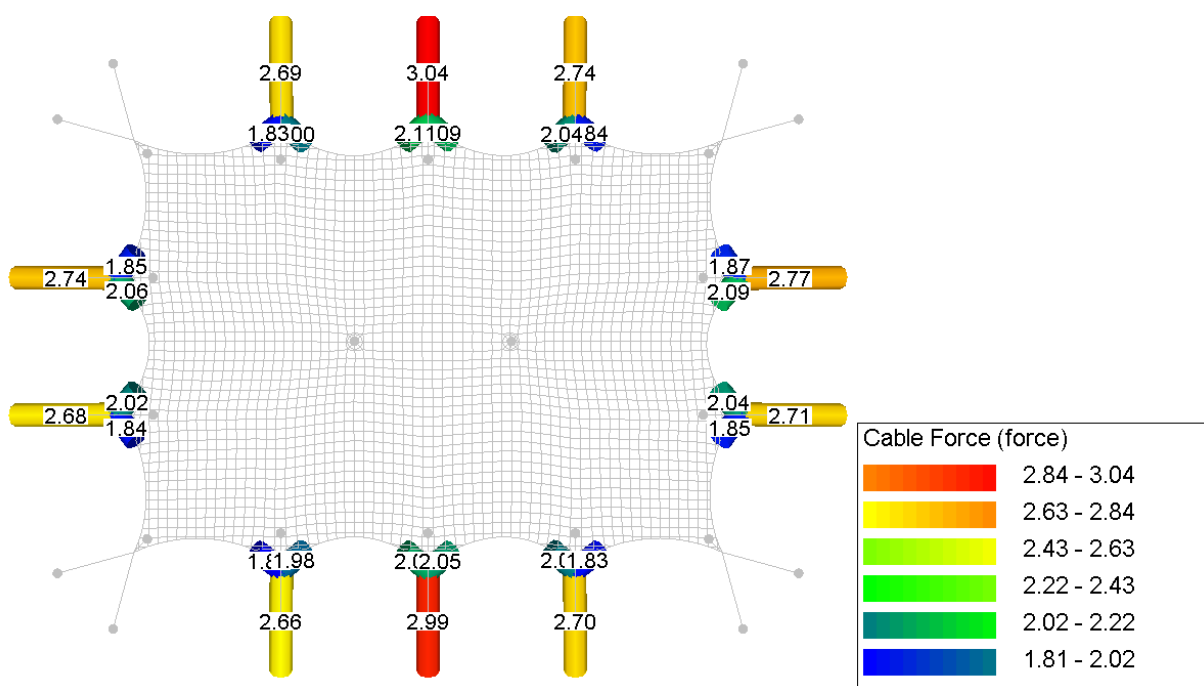
Annex F.3.2. Contrainte de membrane (trame)



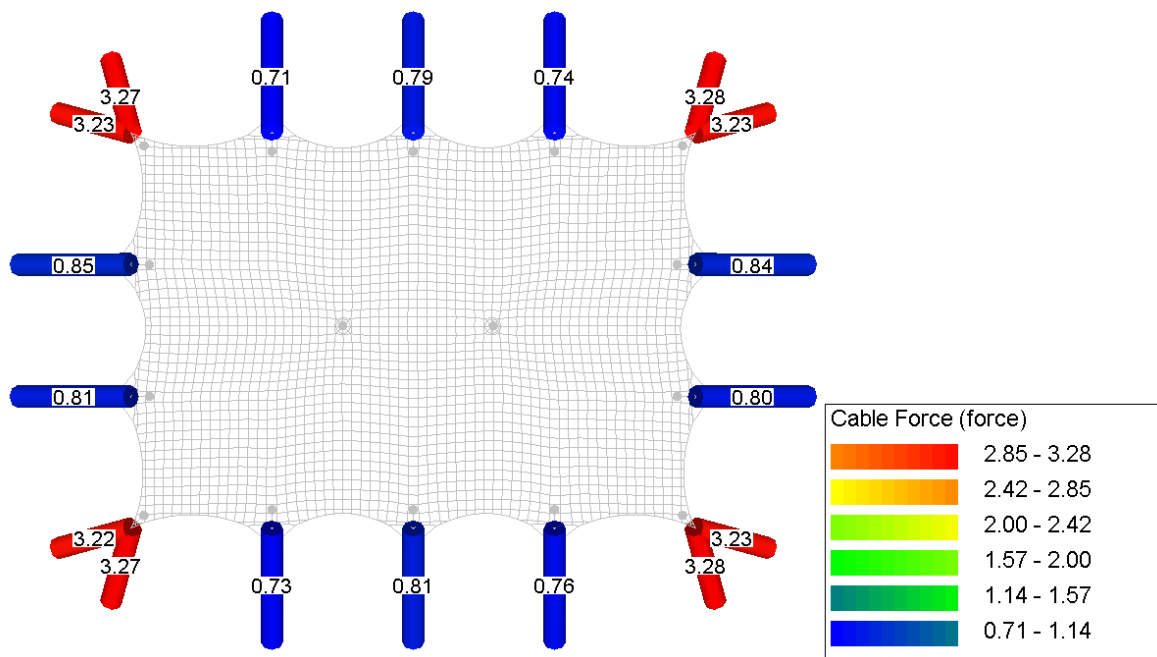
Annex F.3.3. Forces exercées par la corde de circonférence



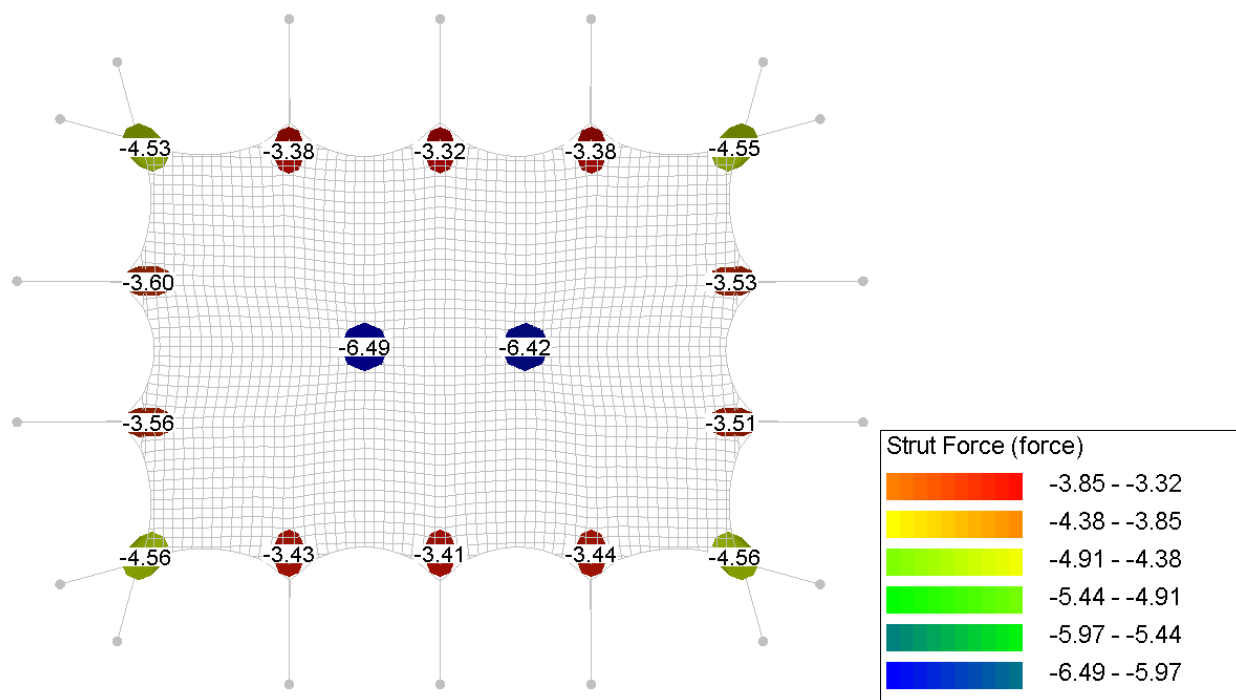
Annex F.3.4. Forces de la corde



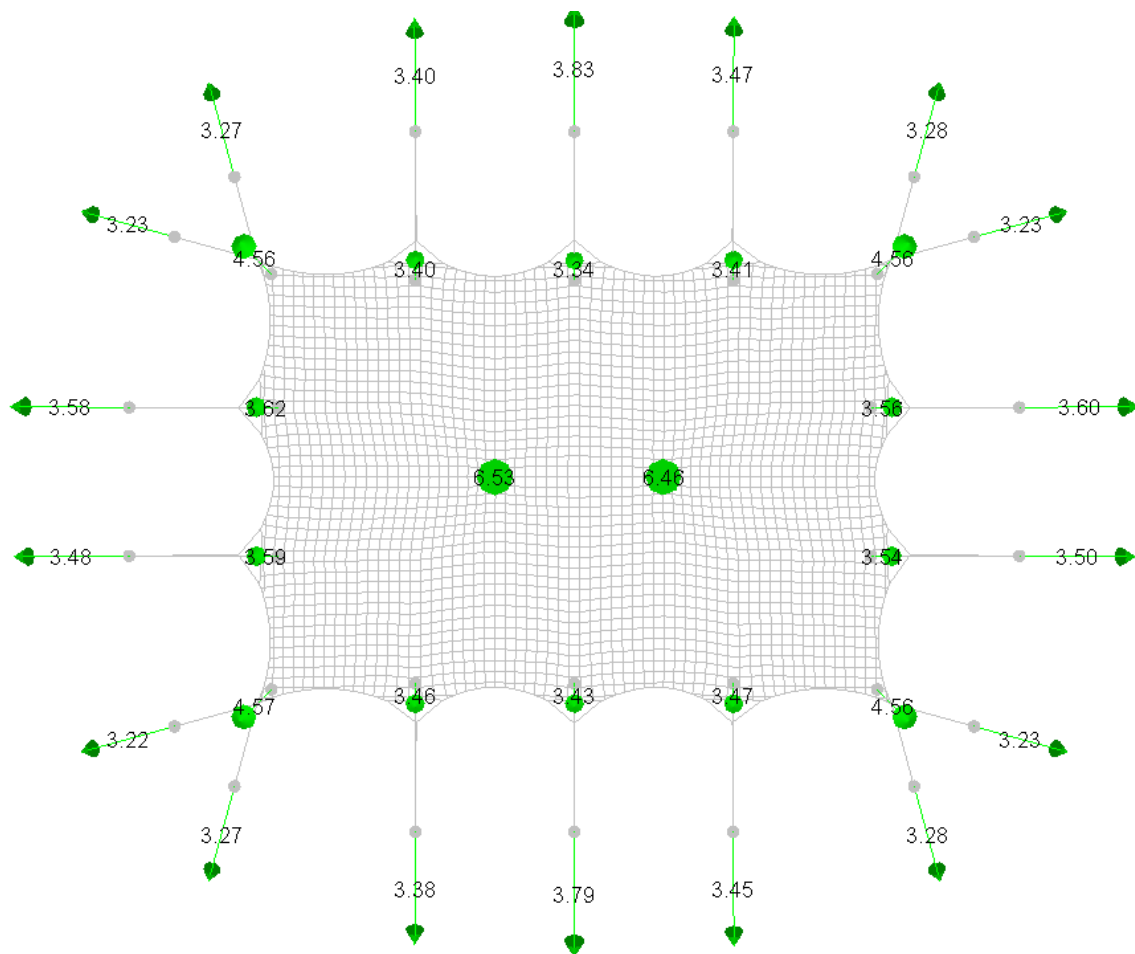
Annex F.3.5. Forces des sangles



Annex F.3.6. Forces dans les poteaux

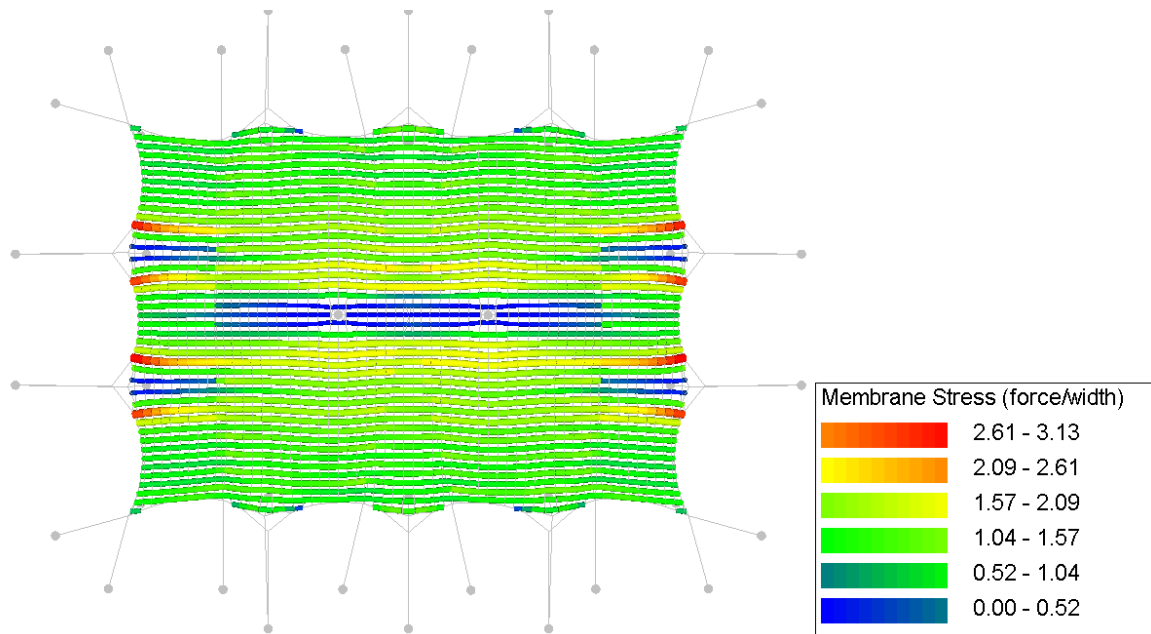


Annex F.3.7. Forces de réaction

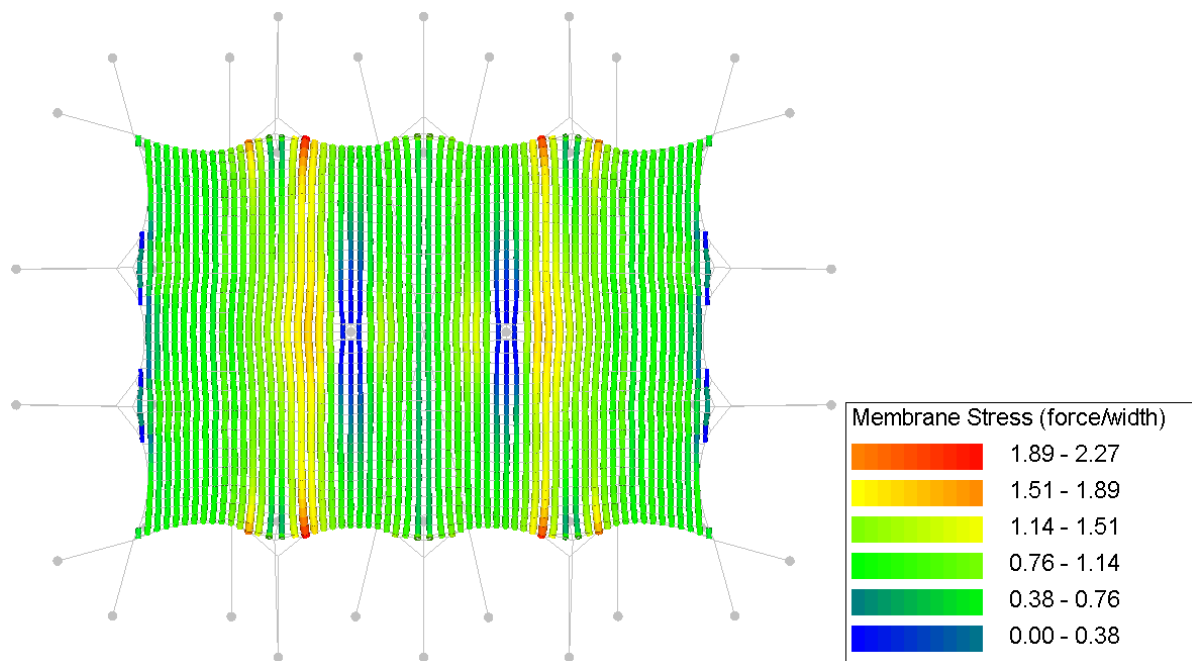


Annex F.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

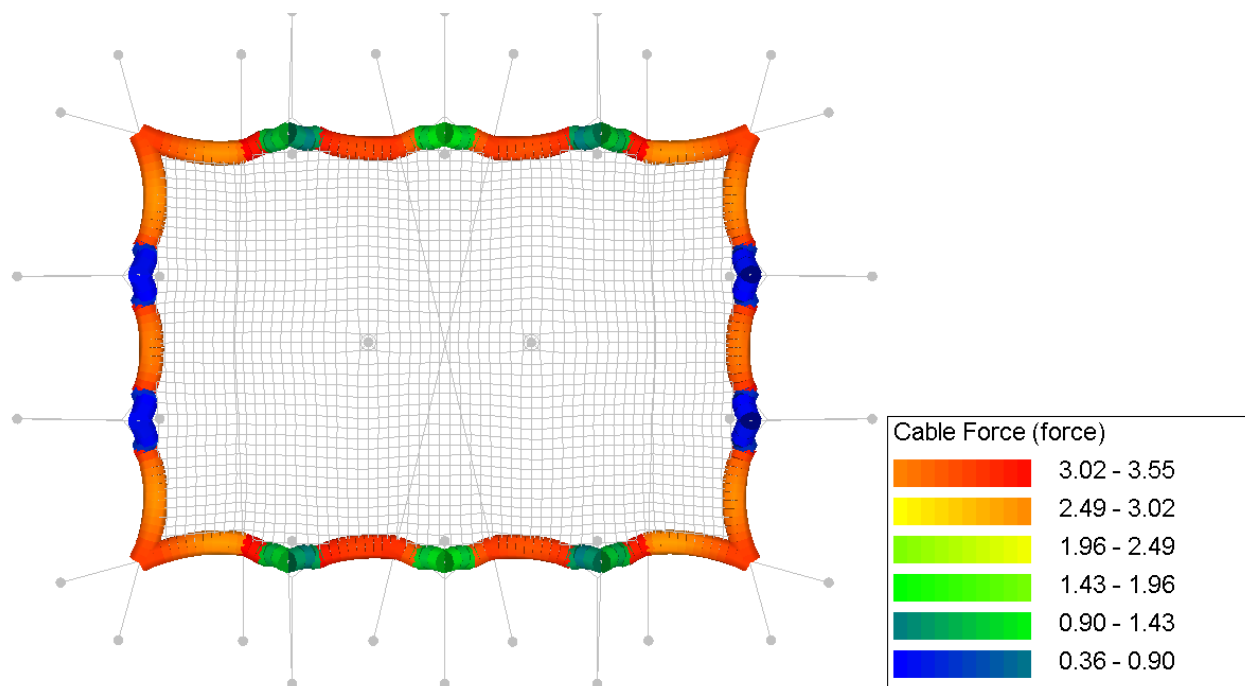
Annex F.4.1. Contrainte de membrane (chaîne)



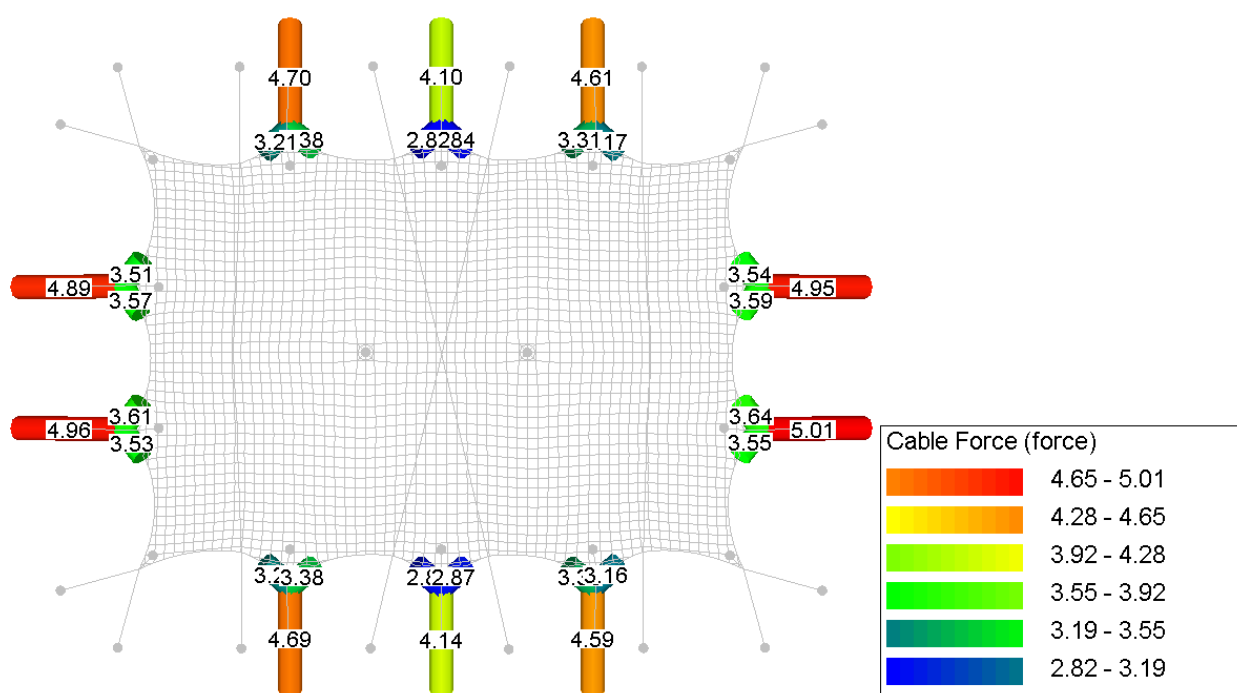
Annex F.4.2. Contrainte de membrane (trame)



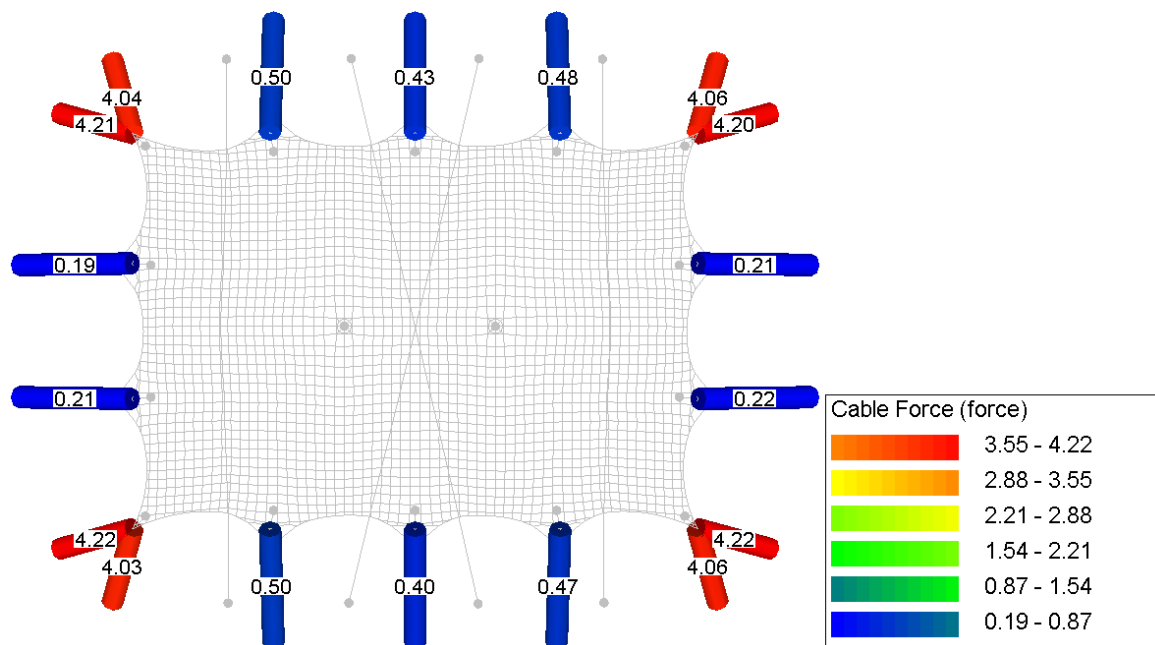
Annex F.4.3. Forces exercées par la corde de circonférence



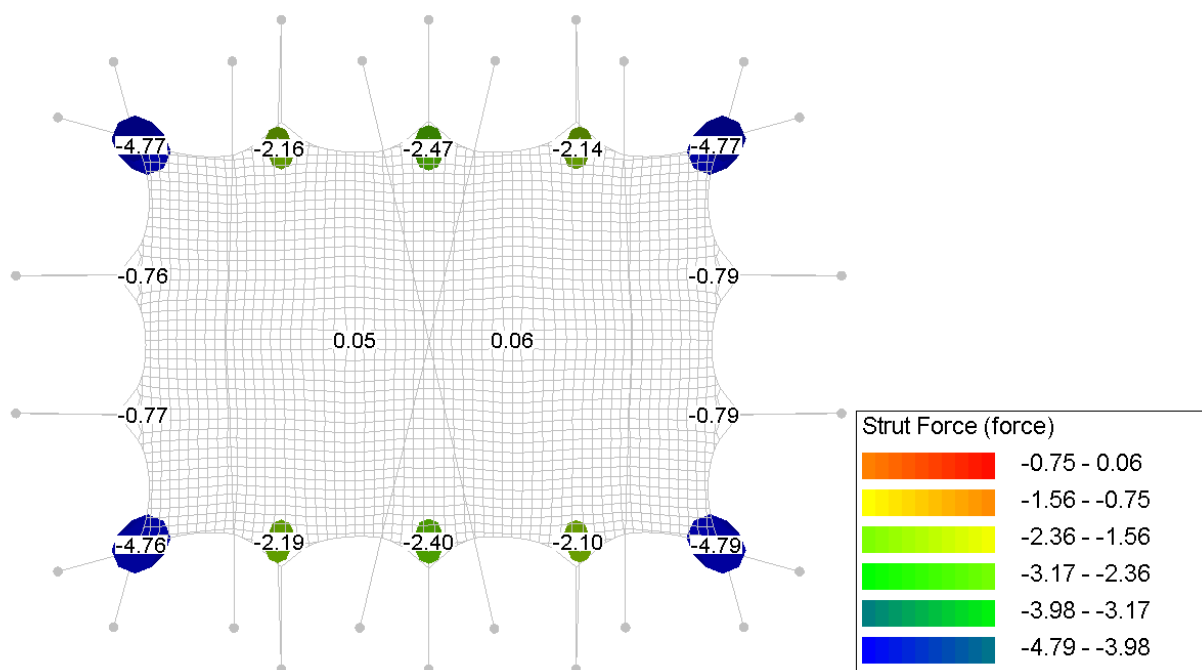
Annex F.4.4. Forces de la corde



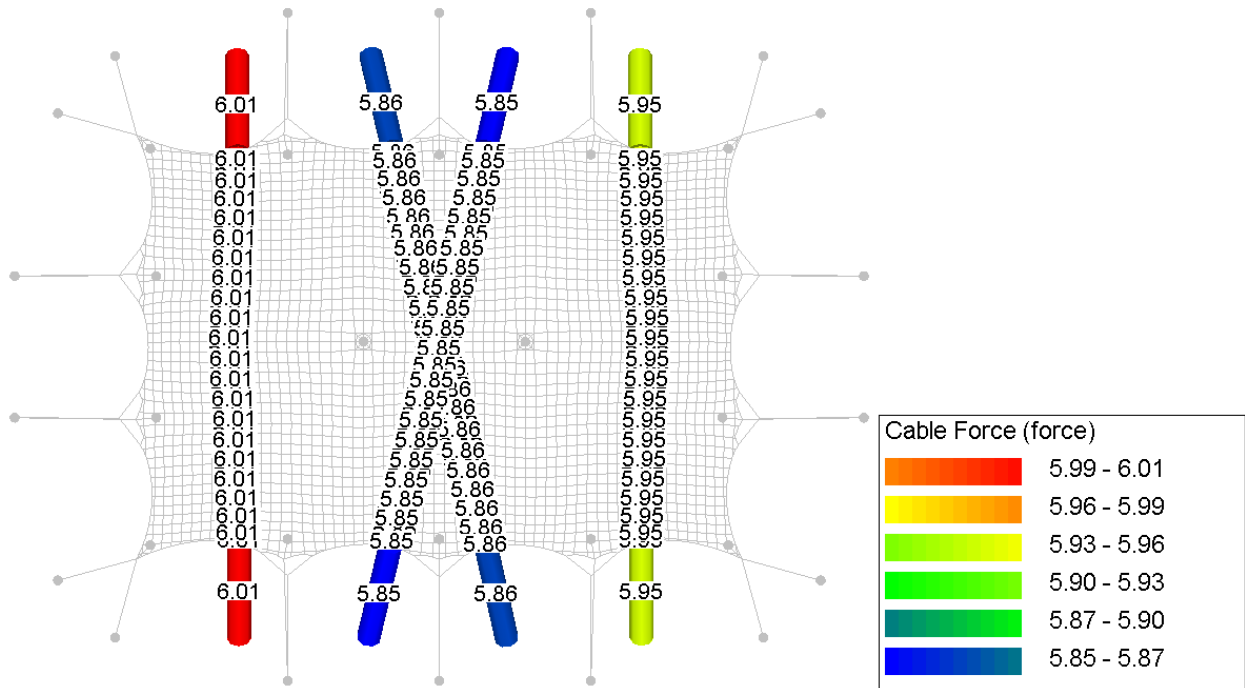
Annex F.4.5. Forces des sangles



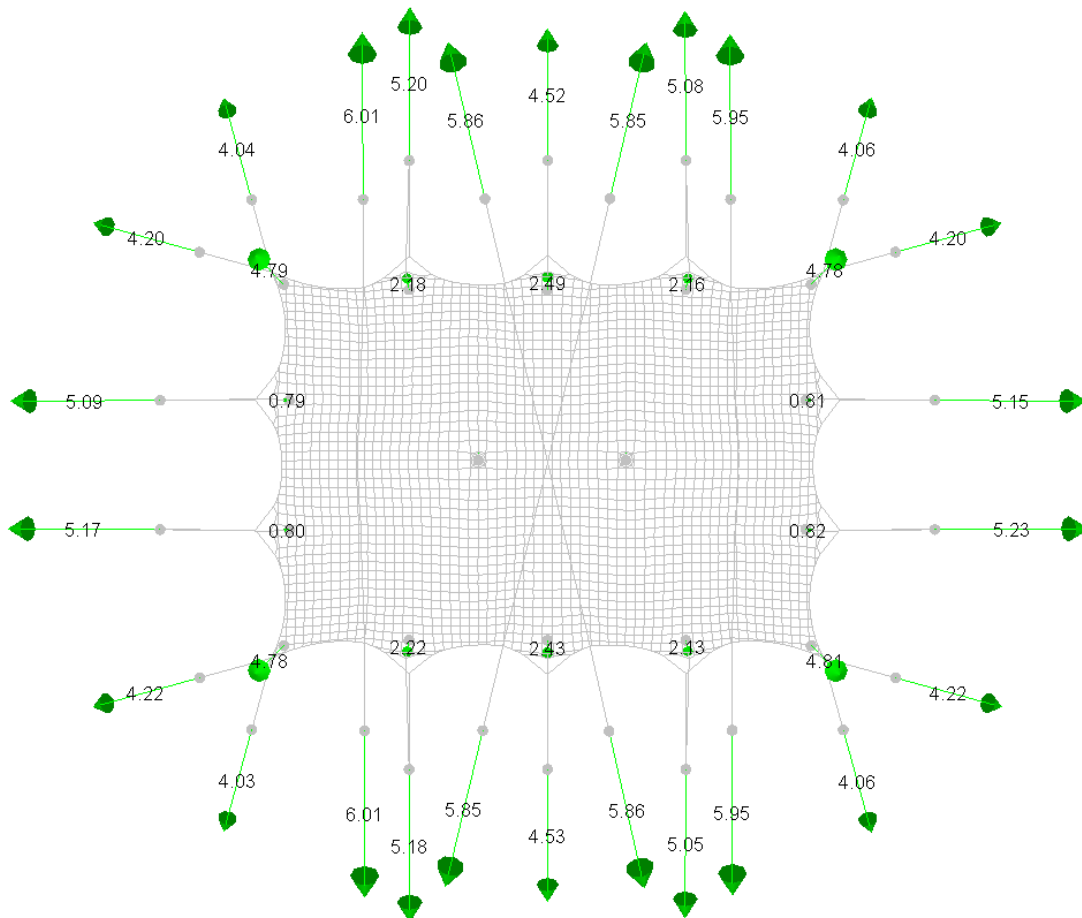
Annex F.4.6. Forces dans les poteaux



Annex F.4.7. Storm belt forces

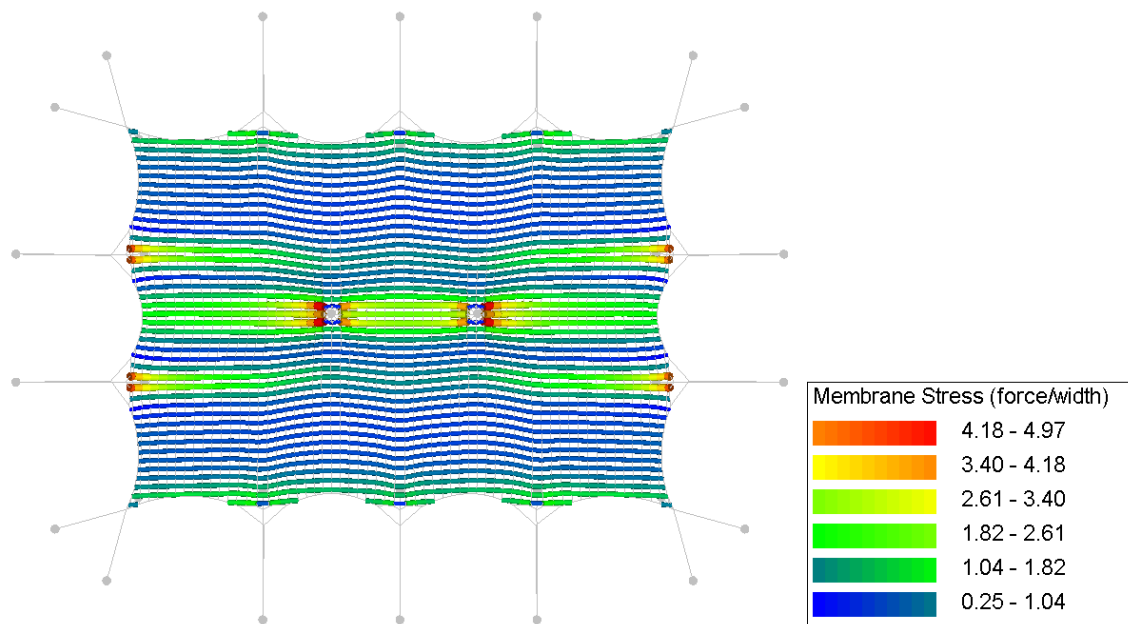


Annex F.4.8. Forces de réaction

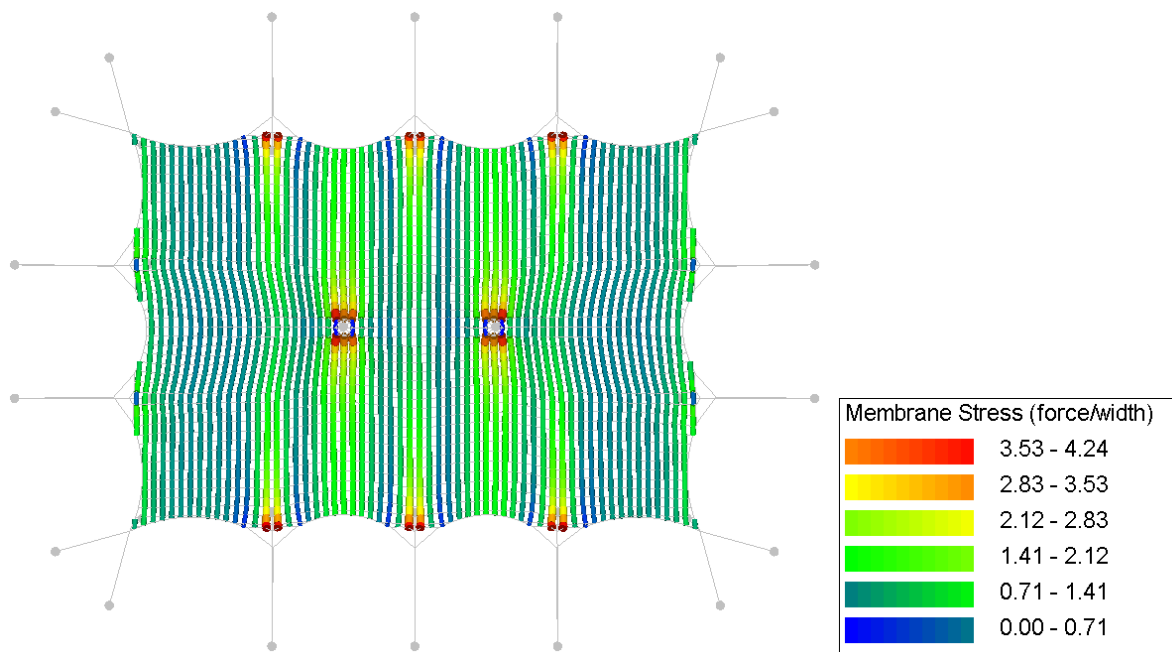


Annex F.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

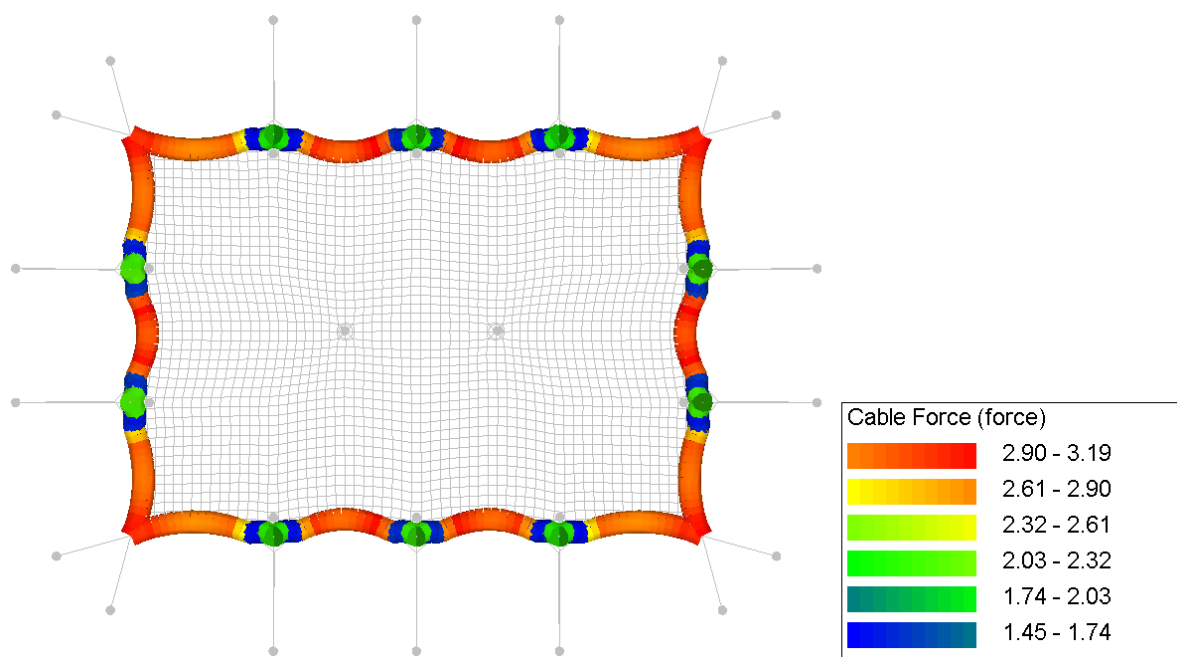
Annex F.5.1. Contrainte de membrane (chaîne)



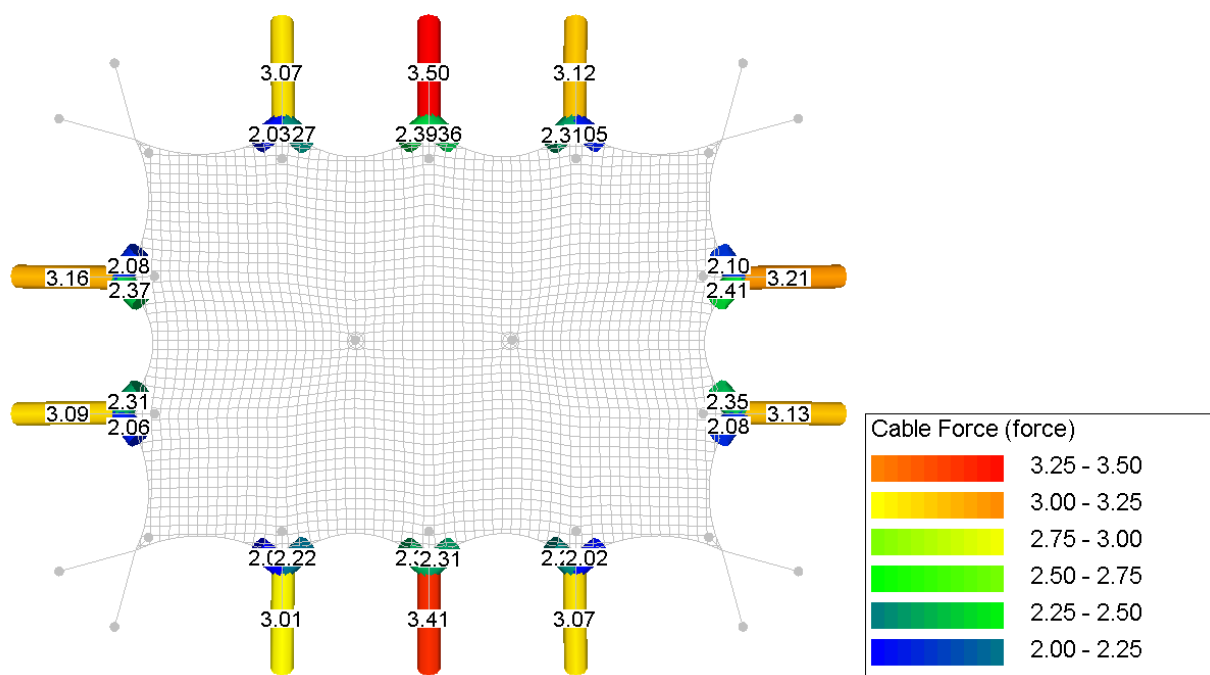
Annex F.5.2. Contrainte de membrane (trame)



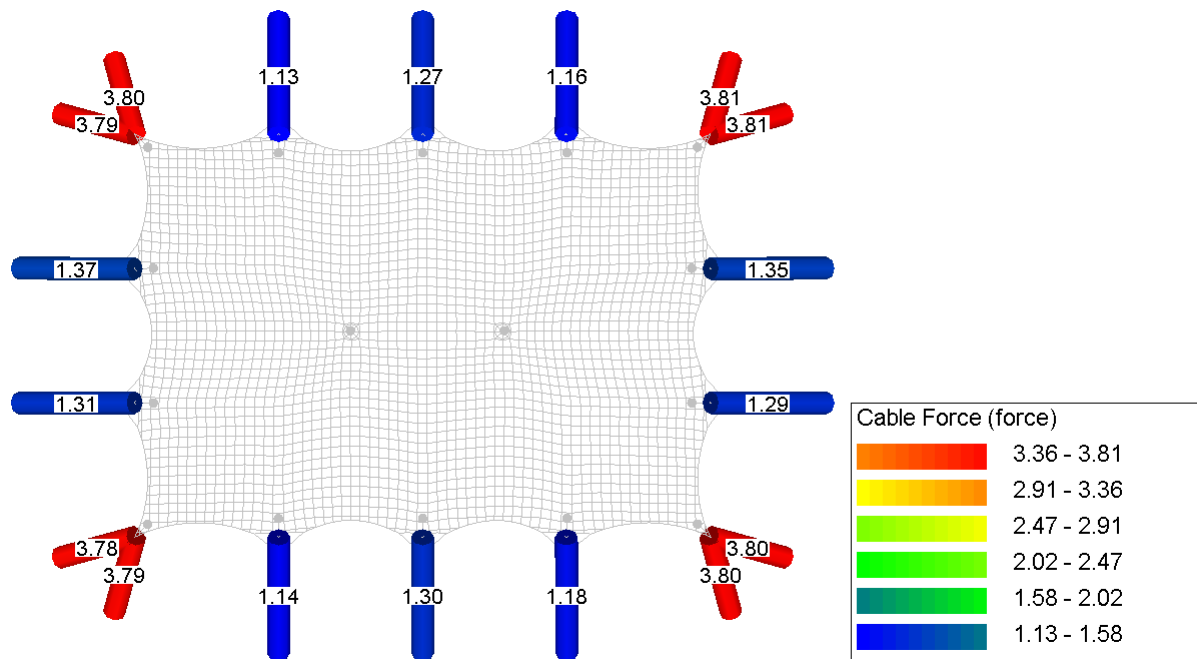
Annex F.5.3. Forces exercées par la corde de circonférence



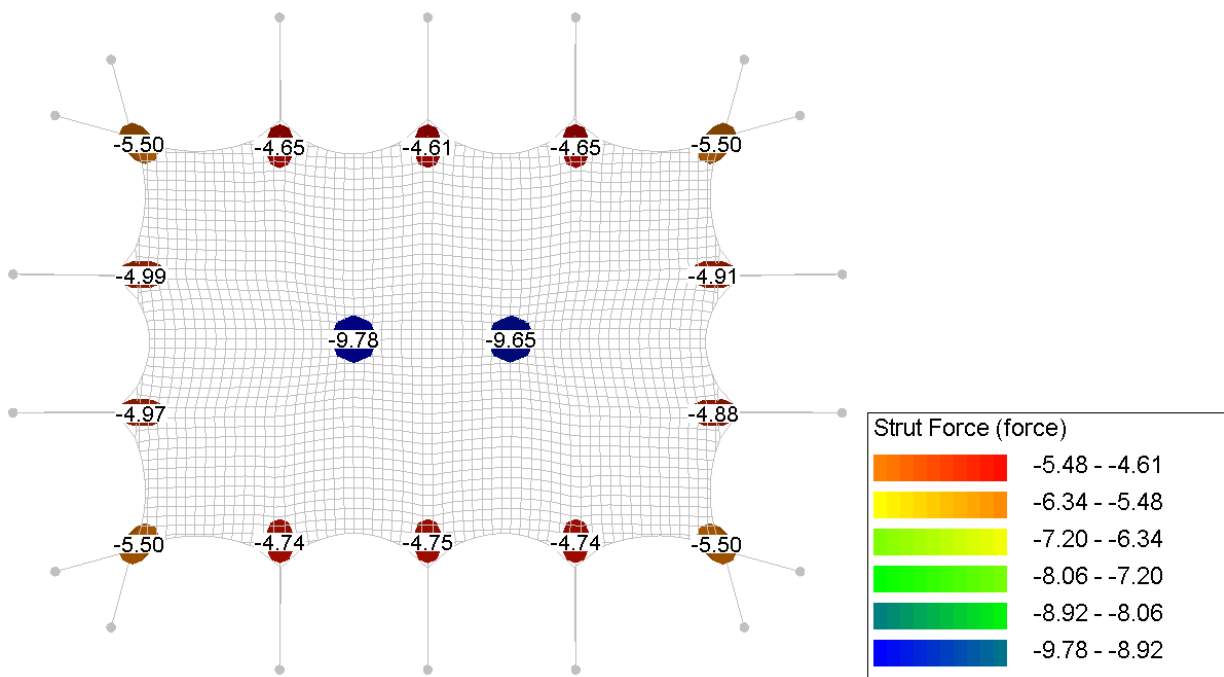
Annex F.5.4. Forces de la corde



Annex F.5.5. Forces des sangles

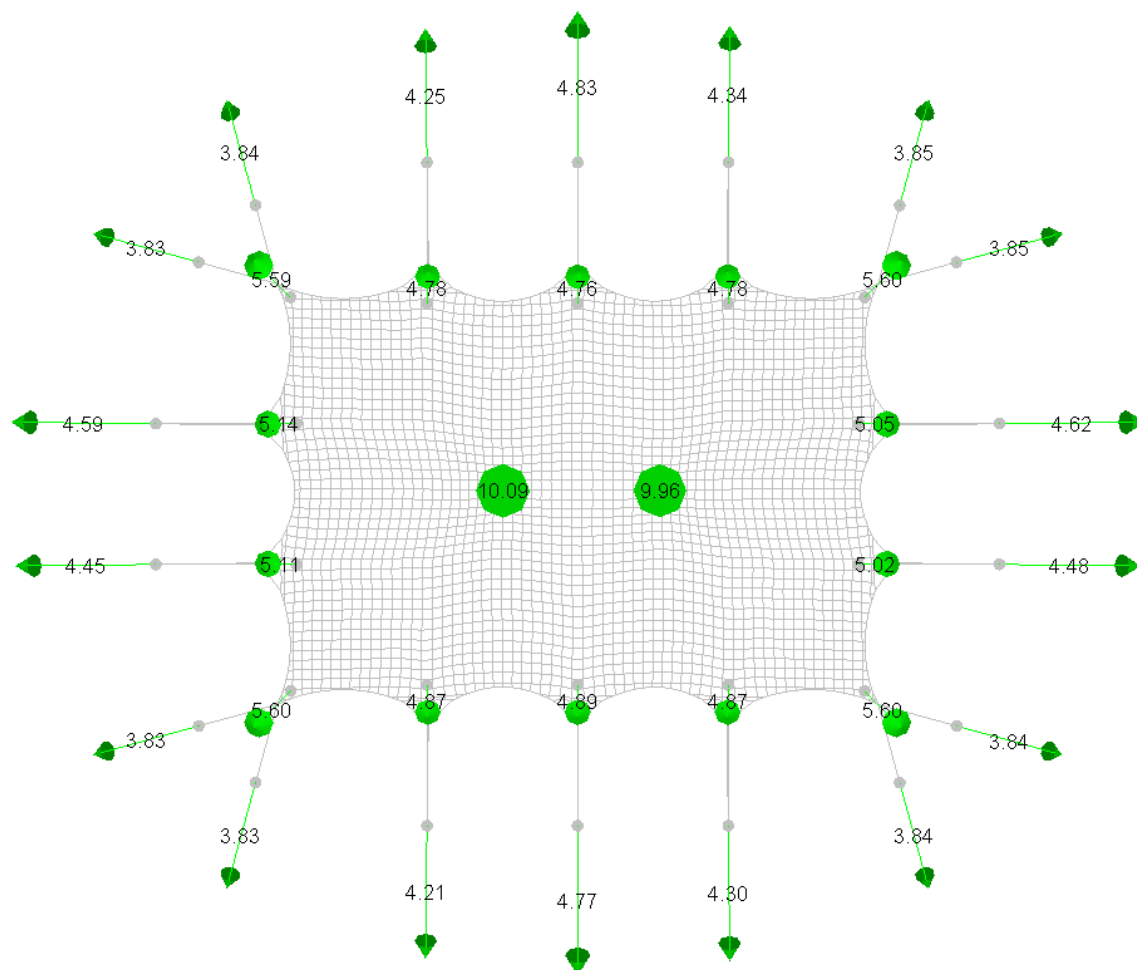


Annex F.5.6. Forces dans les poteaux



Annex F.5.7. Forces de réaction

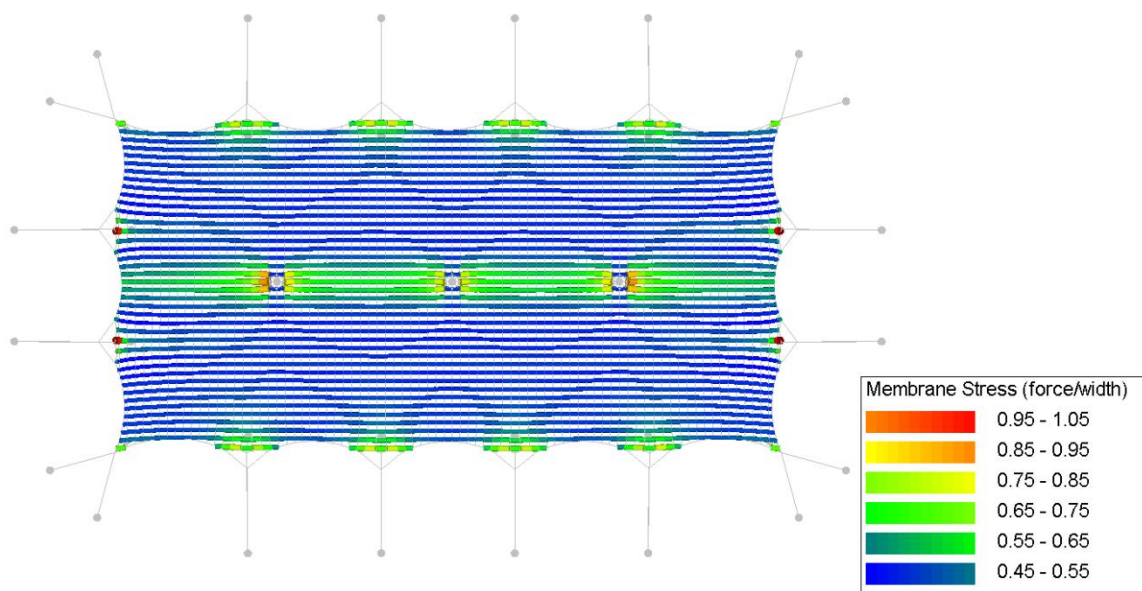
Une charge de neige majorée de $0.1 \times 1.5/1.35 = 0.1083 \text{ kN/m}^2$ est prise en compte pour le calcul du lest et des ancrages



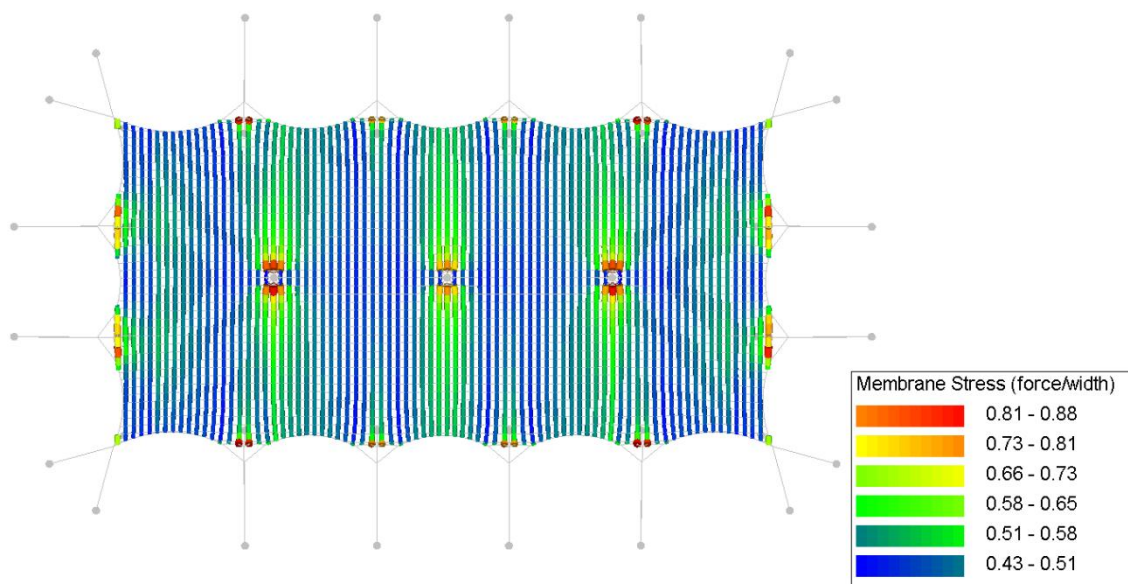
Annex G. Résultats par combinaison de charges – Modèle de 7.5x15m

Annex G.1. CO1. Poids propre + prétention

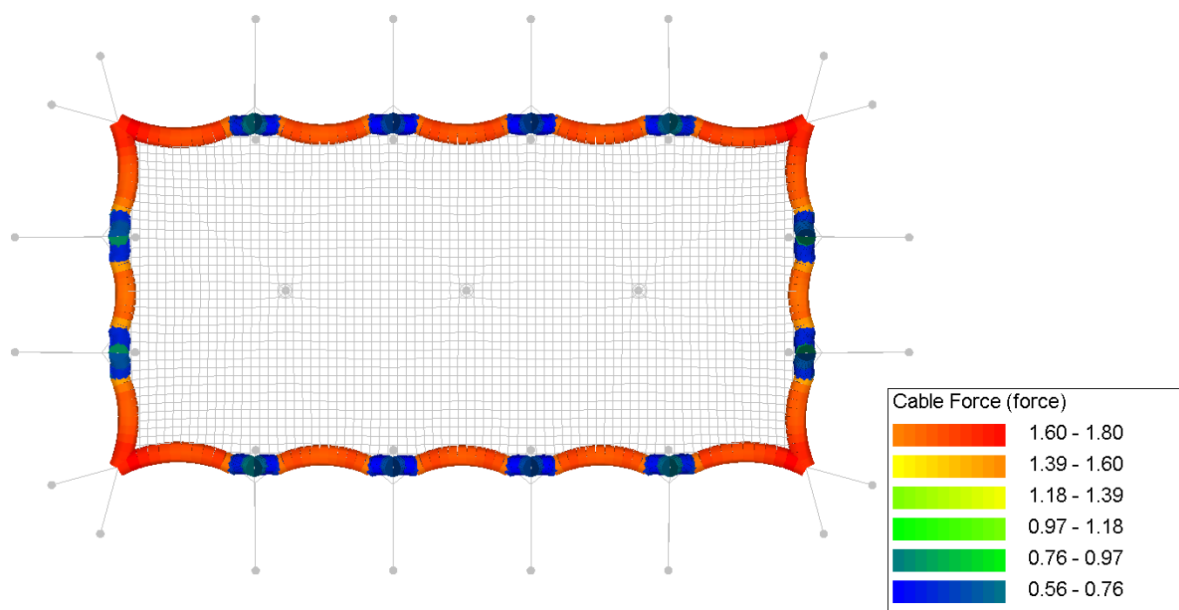
Annex G.1.1. Contrainte de membrane (chaîne)



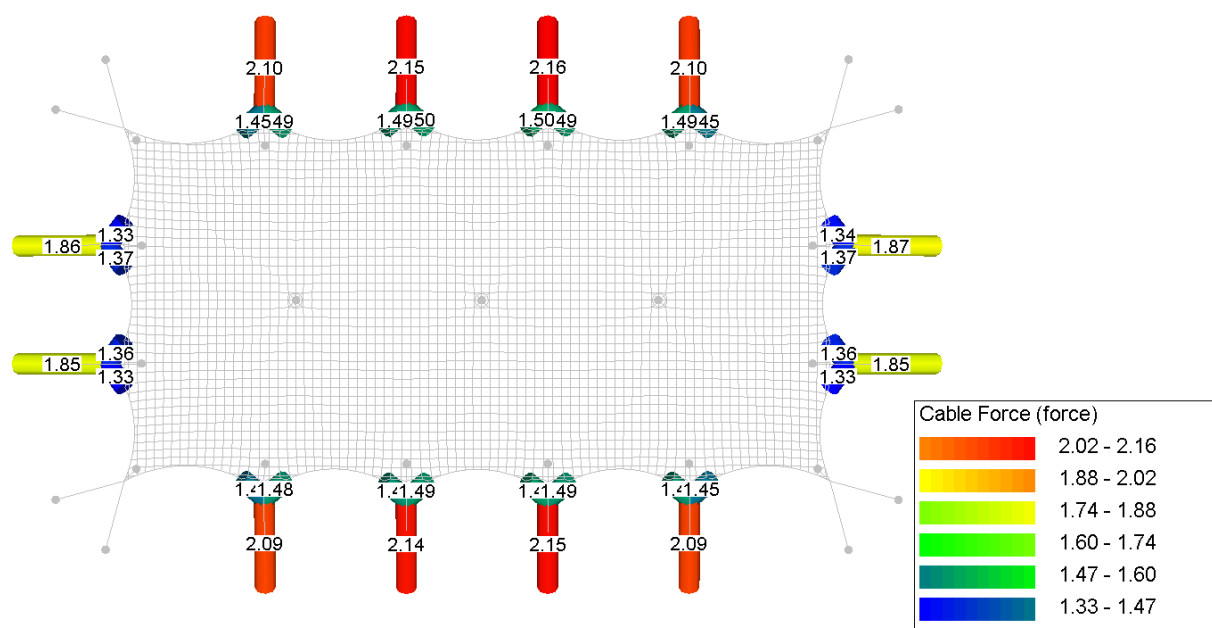
Annex G.1.2. Contrainte de membrane (trame)



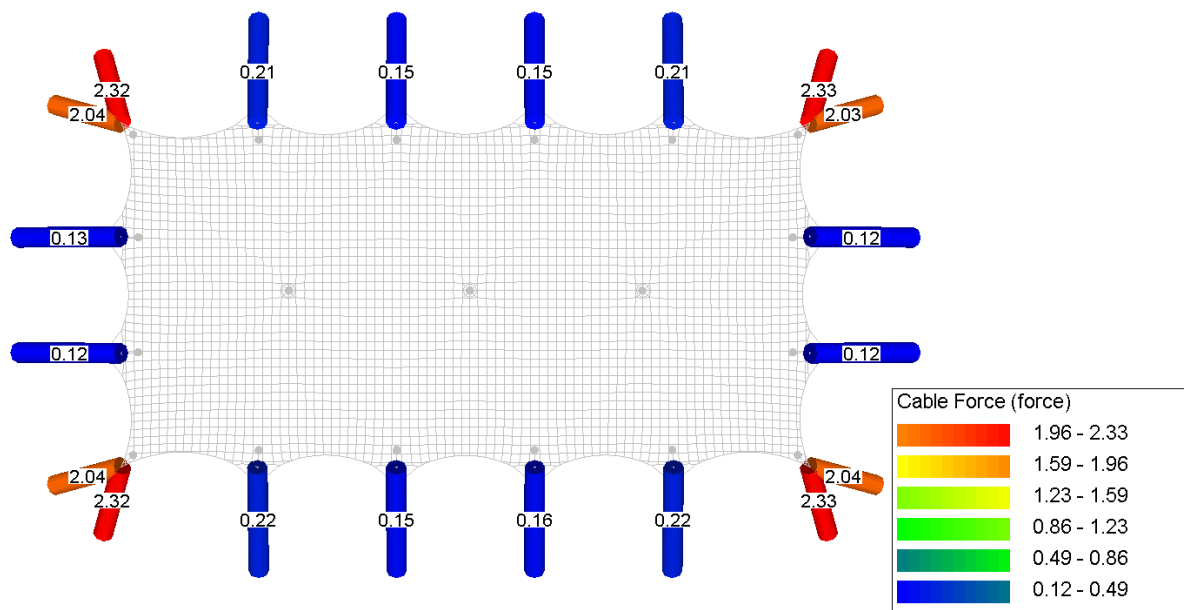
Annex G.1.3. Forces exercées par la corde de circonférence



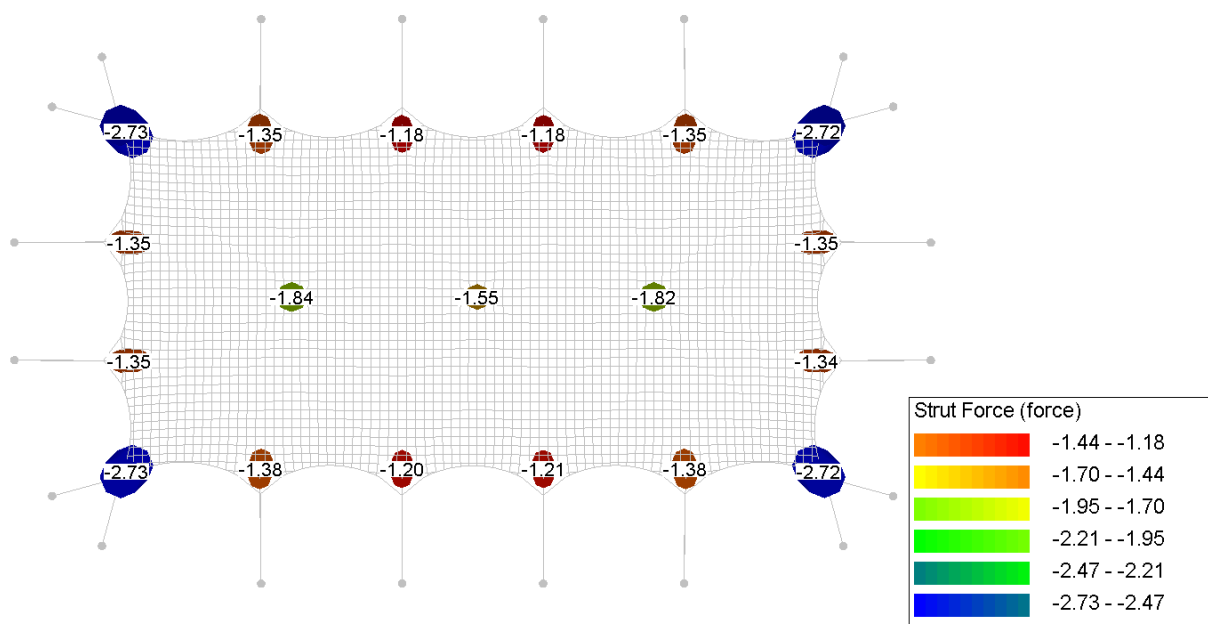
Annex G.1.4. Forces de la corde



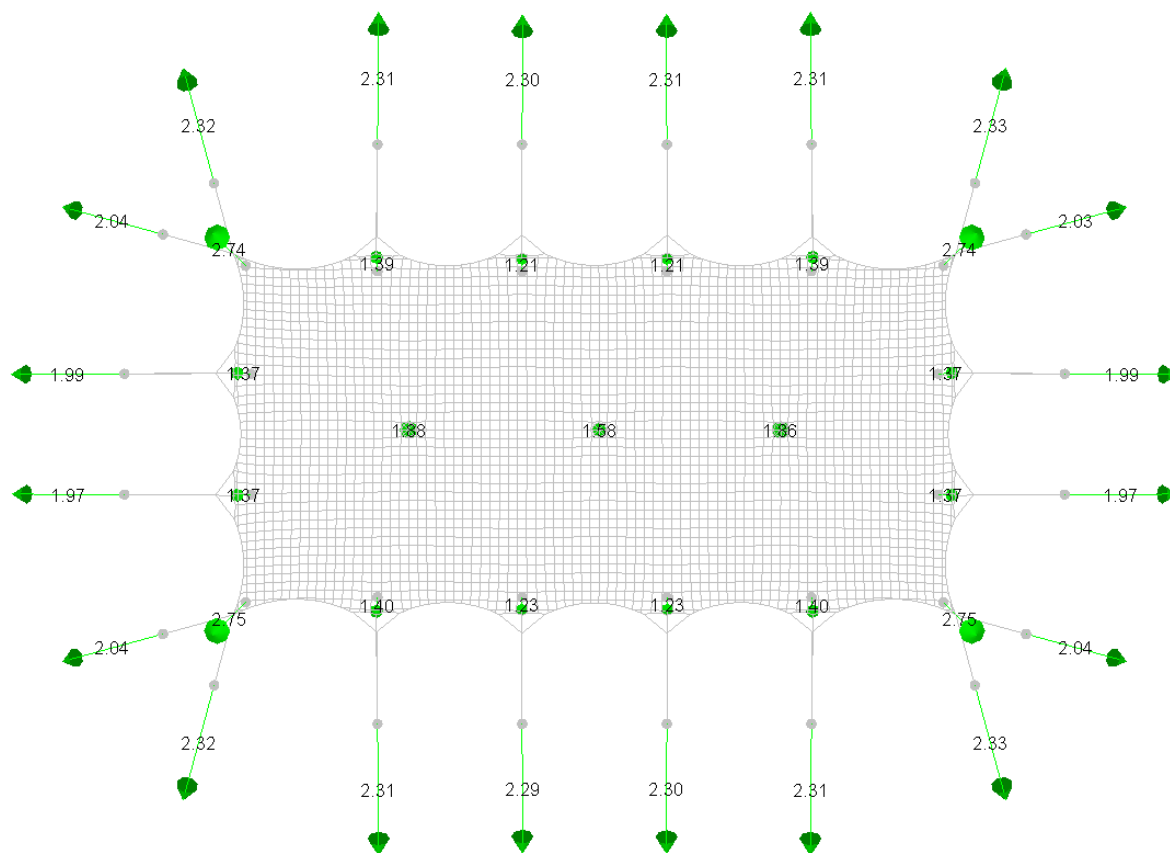
Annex G.1.5. Forces des sangles



Annex G.1.6. Forces dans les poteaux

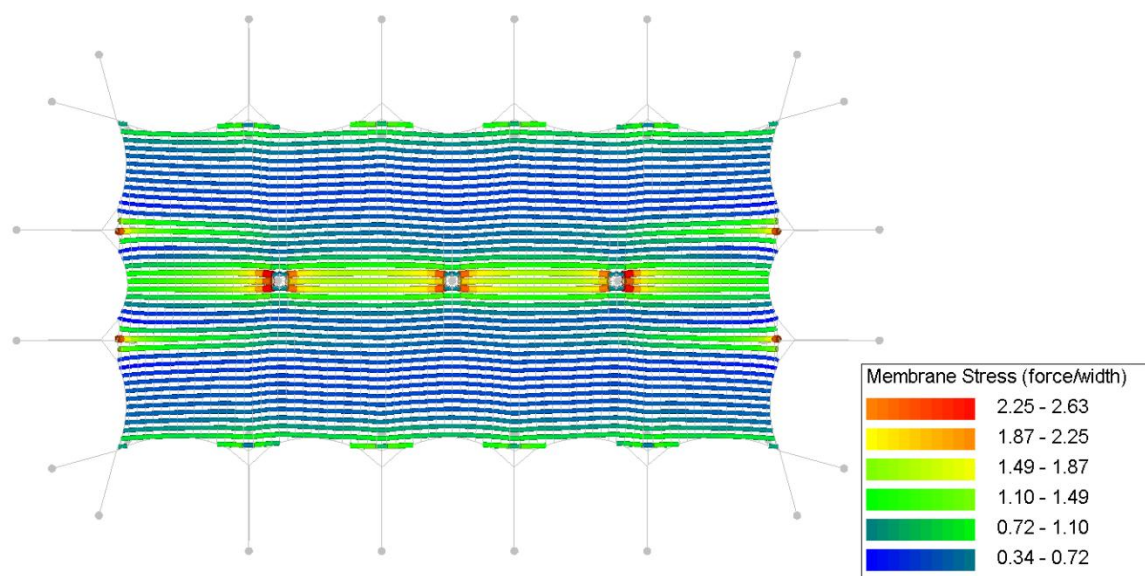


Annex G.1.7. Forces de réaction

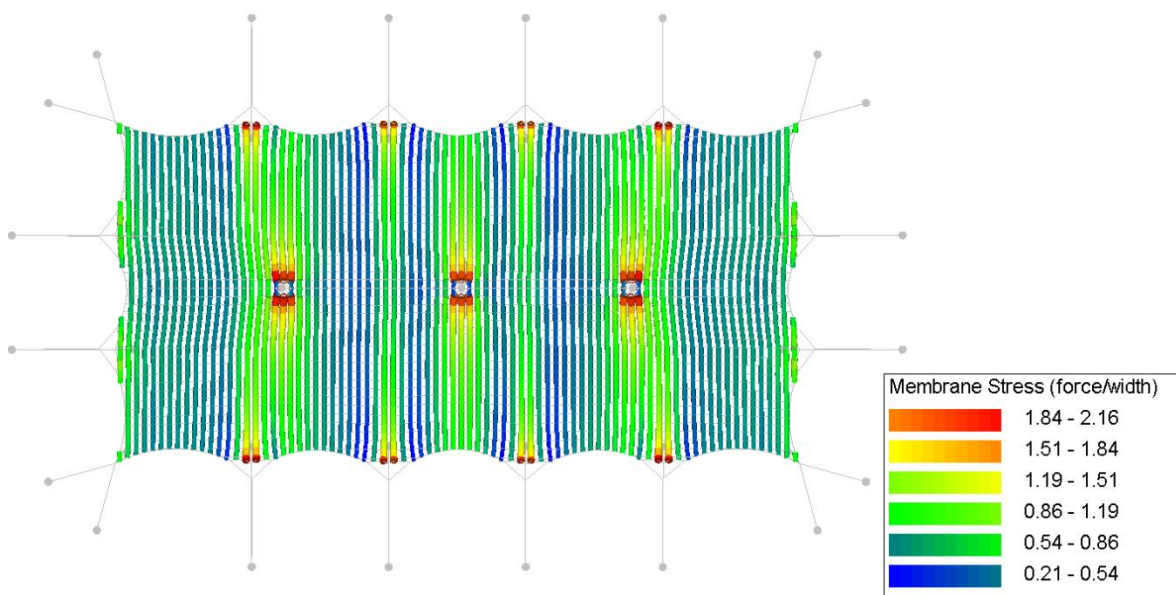


Annex G.2. CO2. Poids propre + prétention + charge de neige

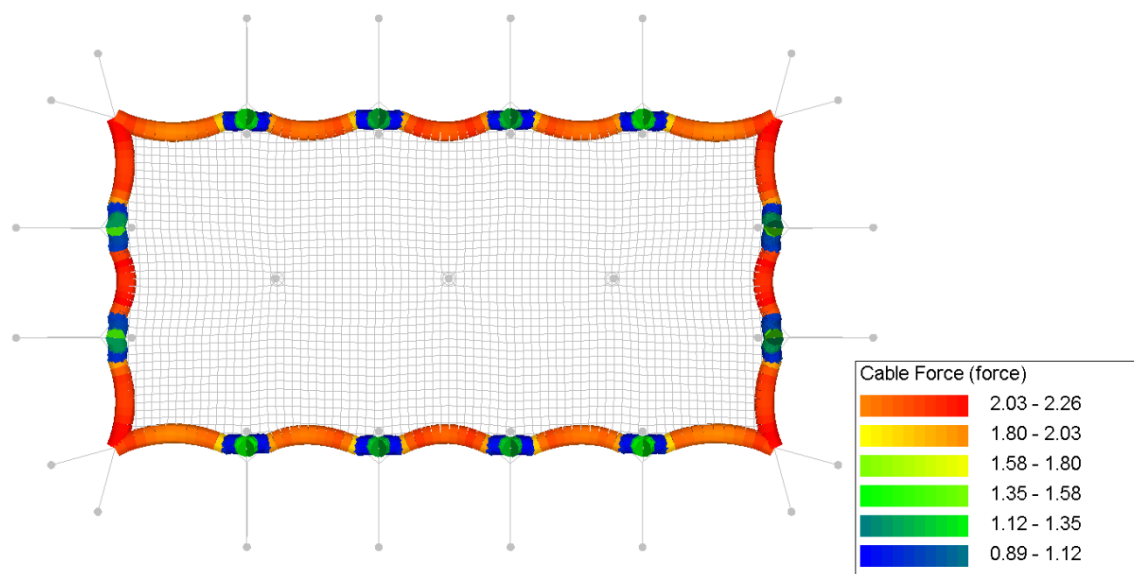
Annex G.2.1. Contrainte de membrane (chaîne)



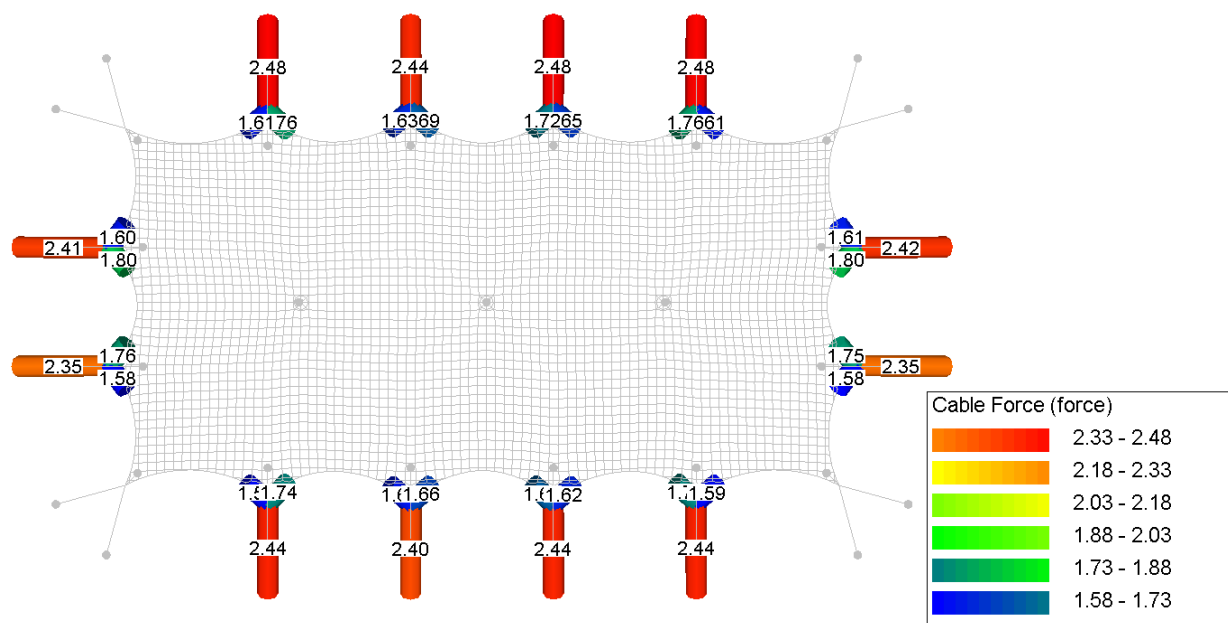
Annex G.2.2. Contrainte de membrane (trame)



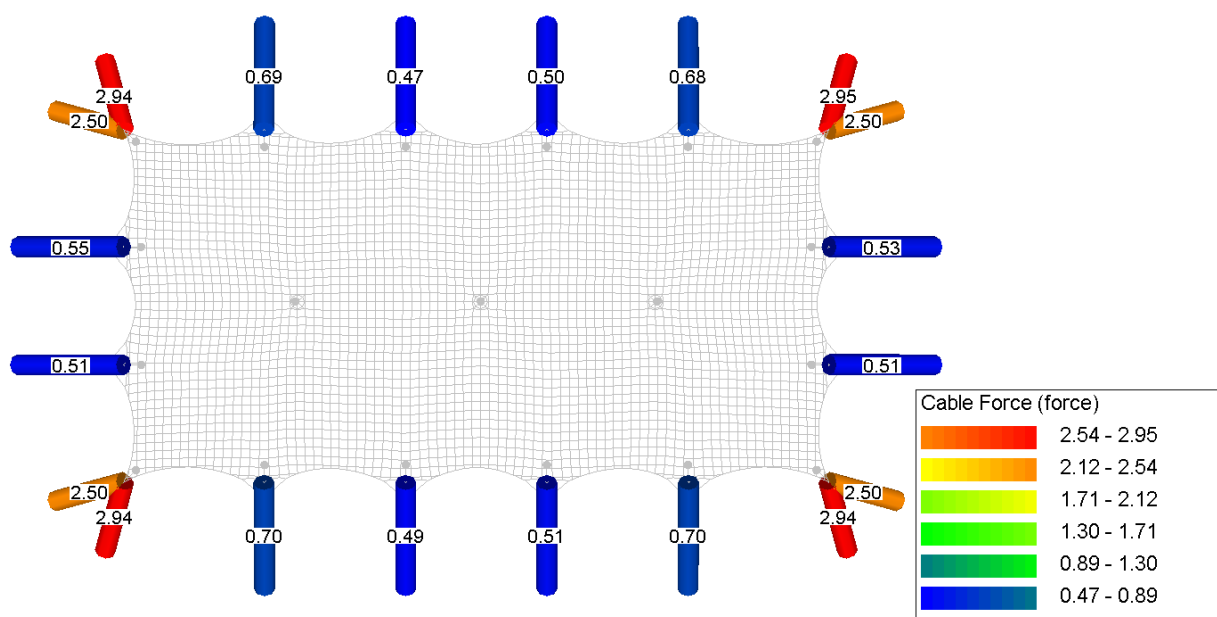
Annex G.2.3. Forces exercées par la corde de circonférence



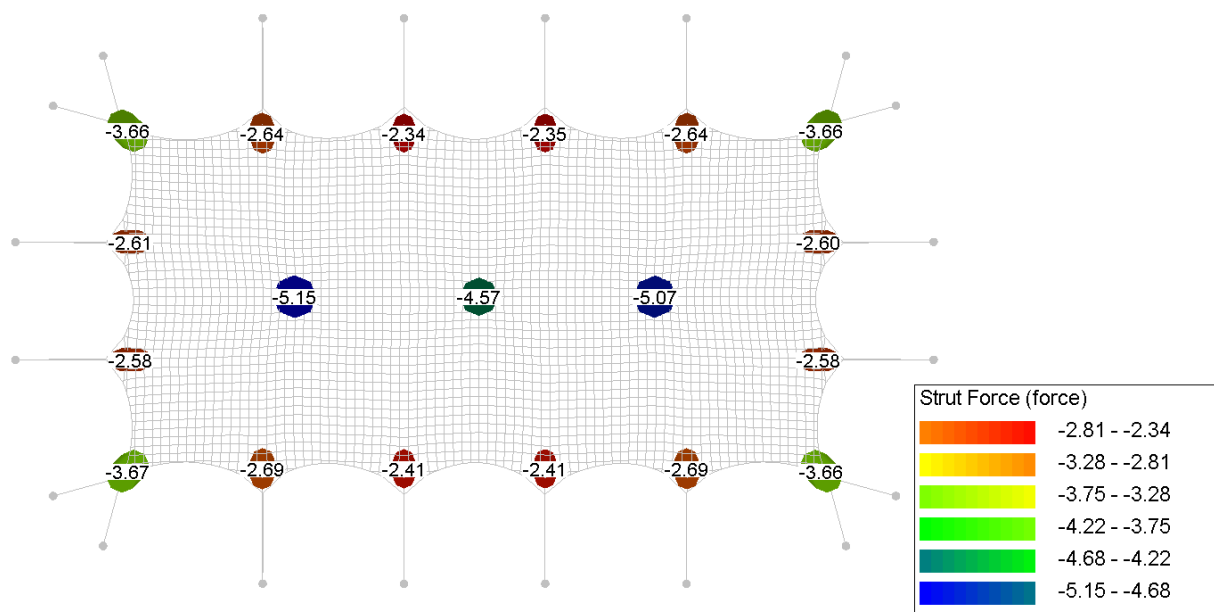
Annex G.2.4. Forces de la corde



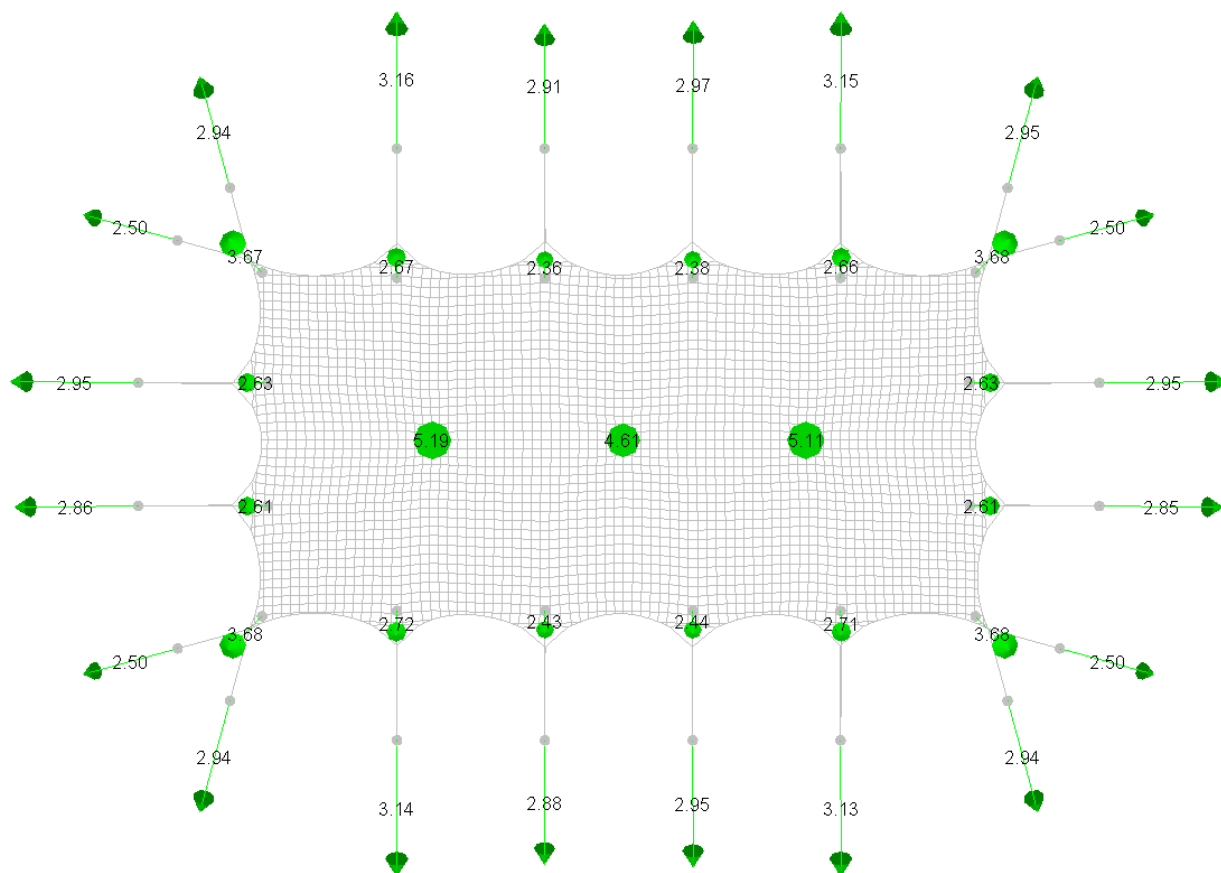
Annex G.2.5. Forces des sangles



Annex G.2.6. Forces dans les poteaux

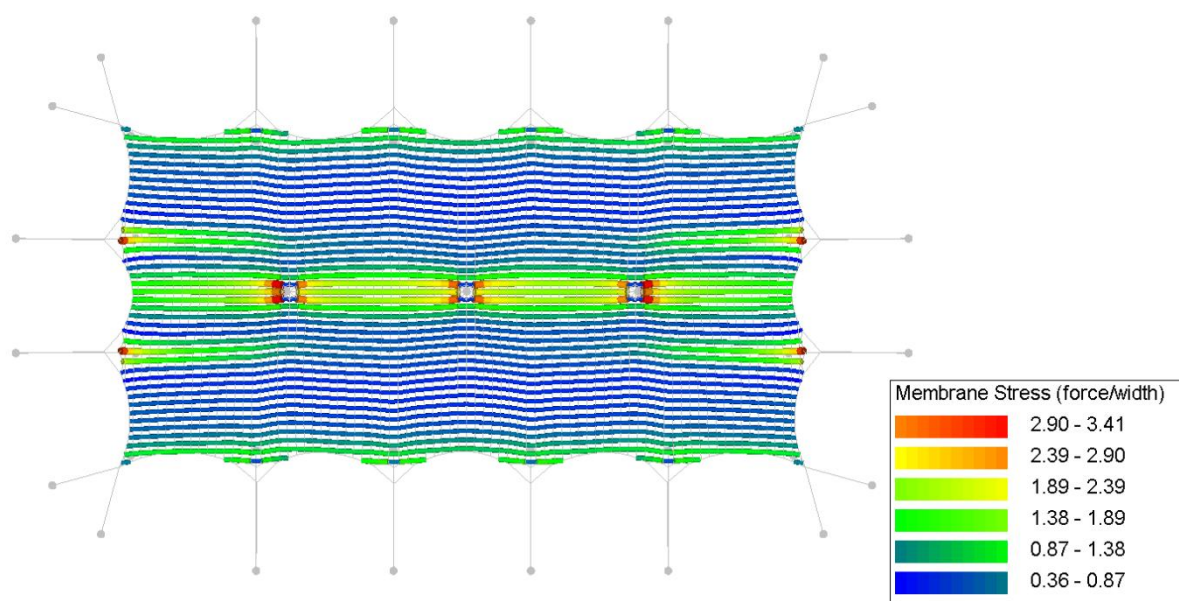


Annex G.2.7. Forces de réaction

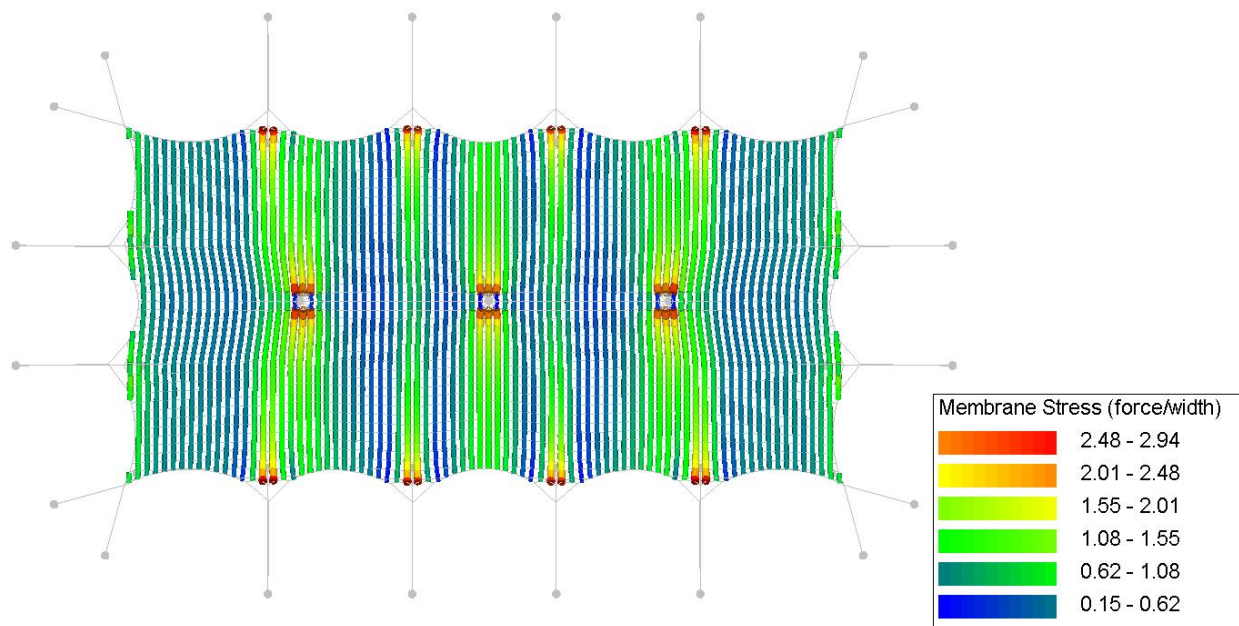


Annex G.3. CO3. Poids propre + prétension + pression du vent

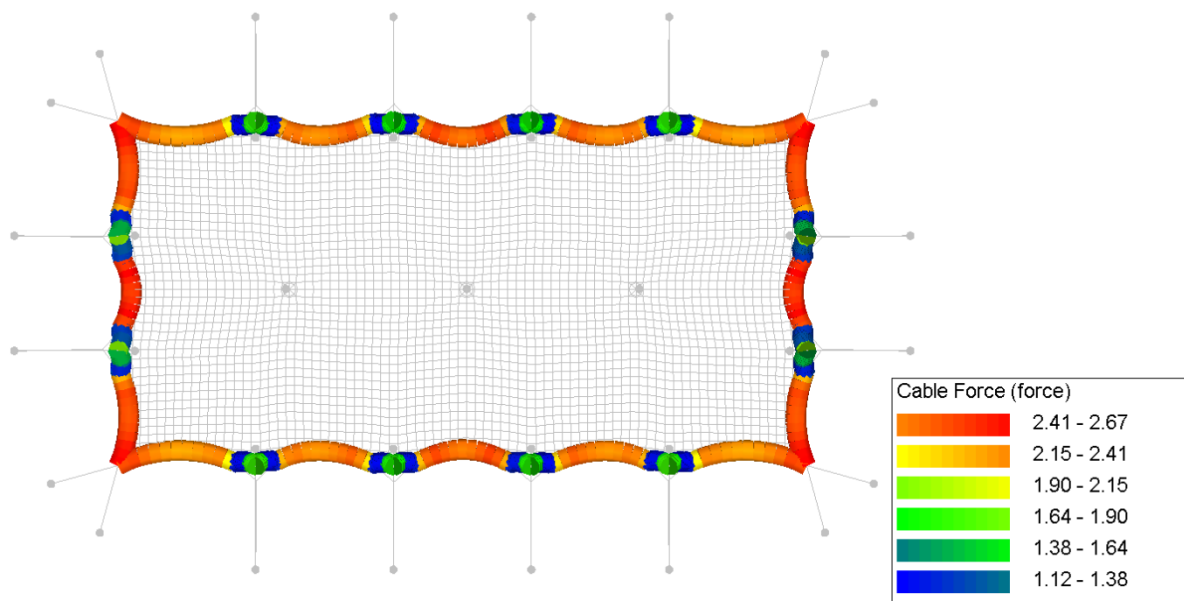
Annex G.3.1. Contrainte de membrane (chaîne)



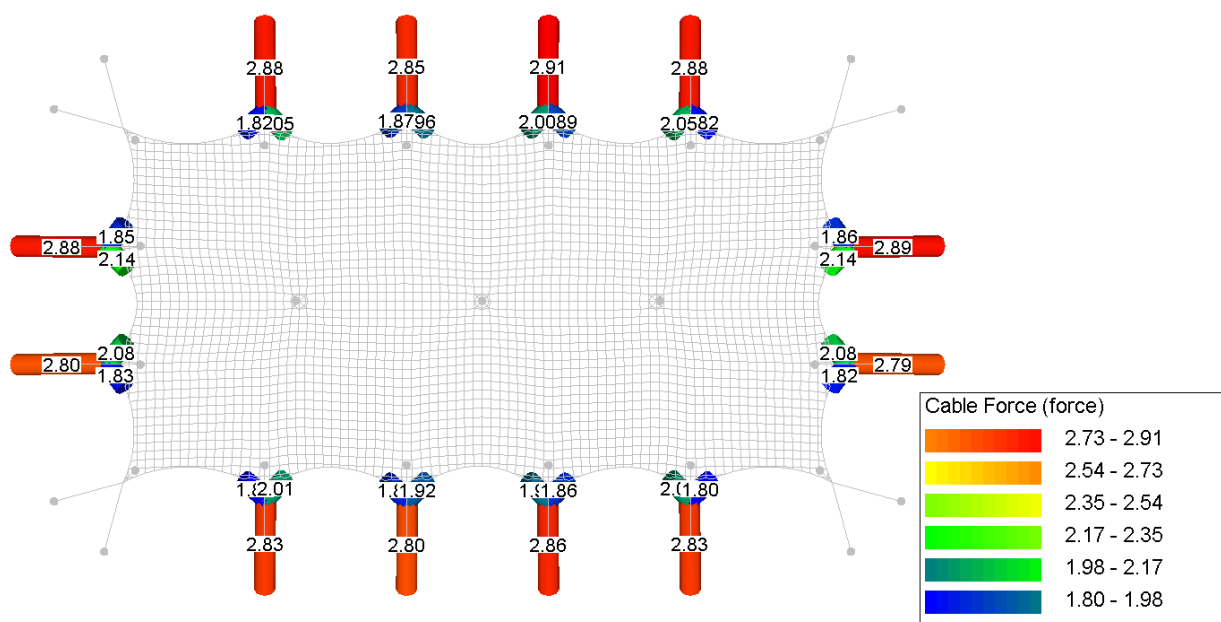
Annex G.3.2. Contrainte de membrane (trame)



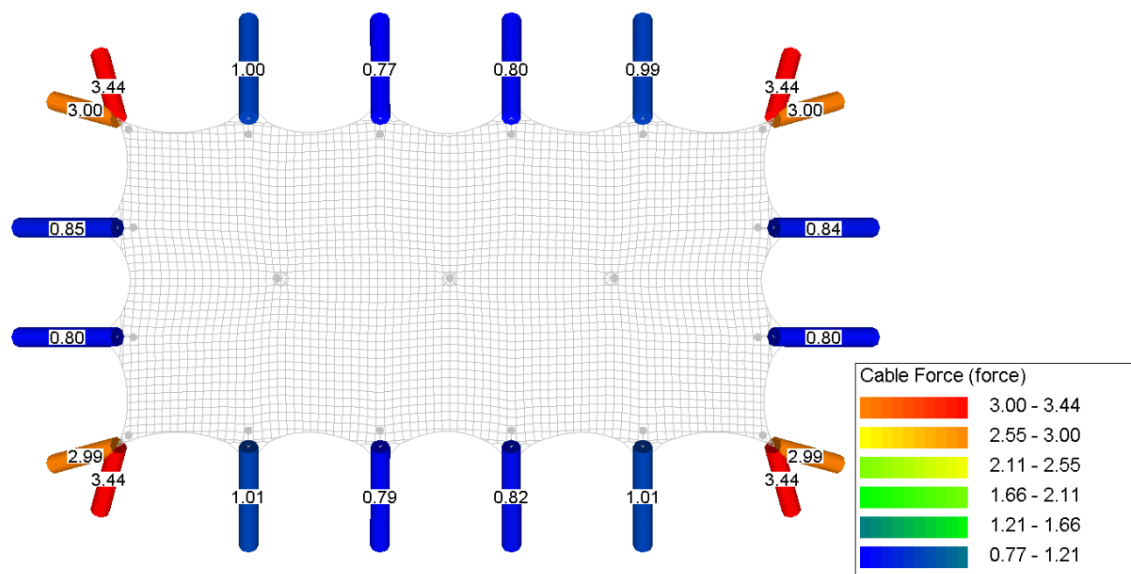
Annex G.3.3. Forces exercées par la corde de circonférence



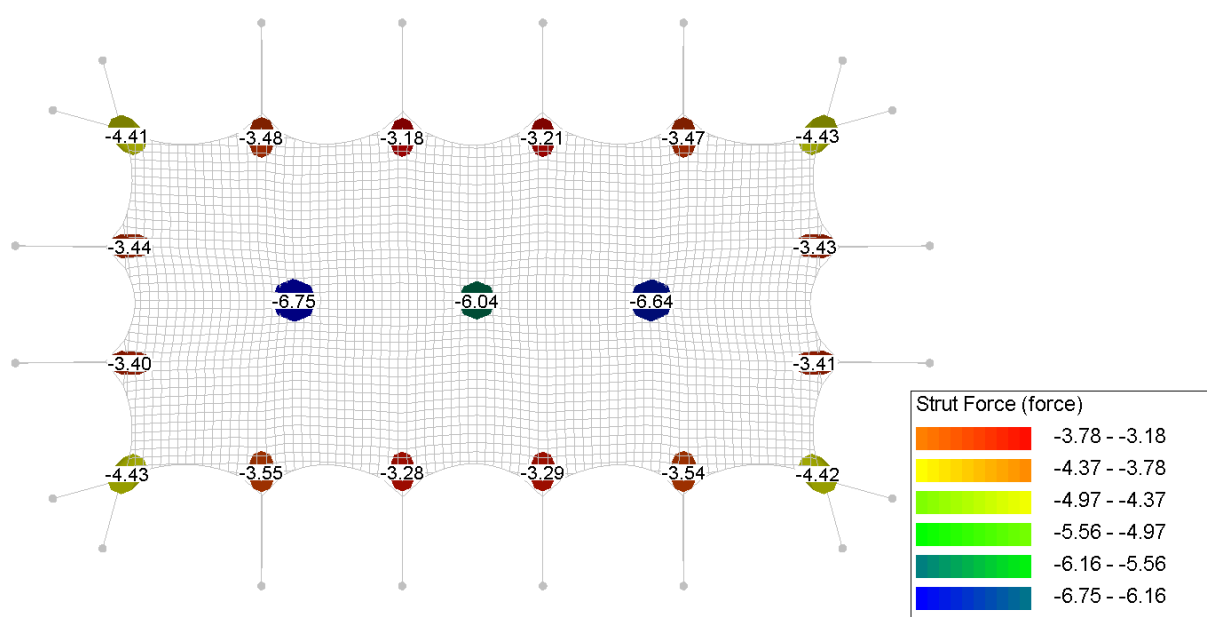
Annex G.3.4. Forces de la corde



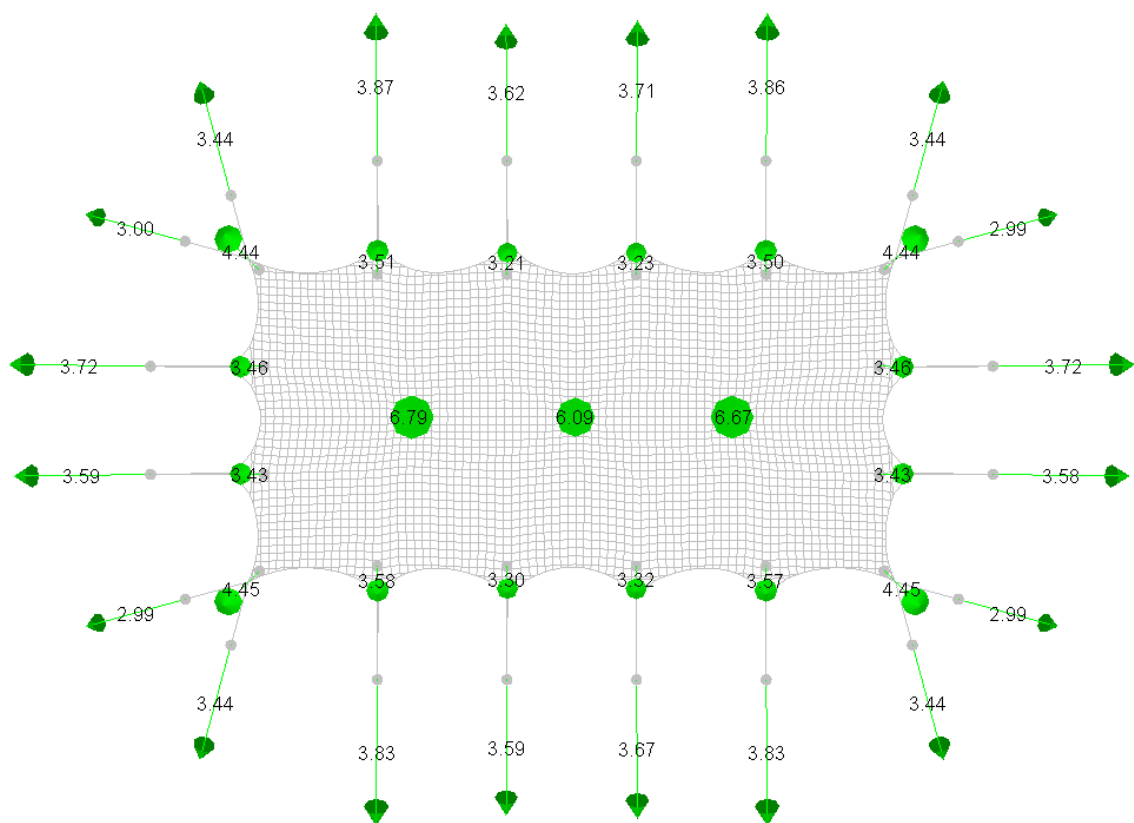
Annex G.3.5. Forces des sangles



Annex G.3.6. Forces dans les poteaux

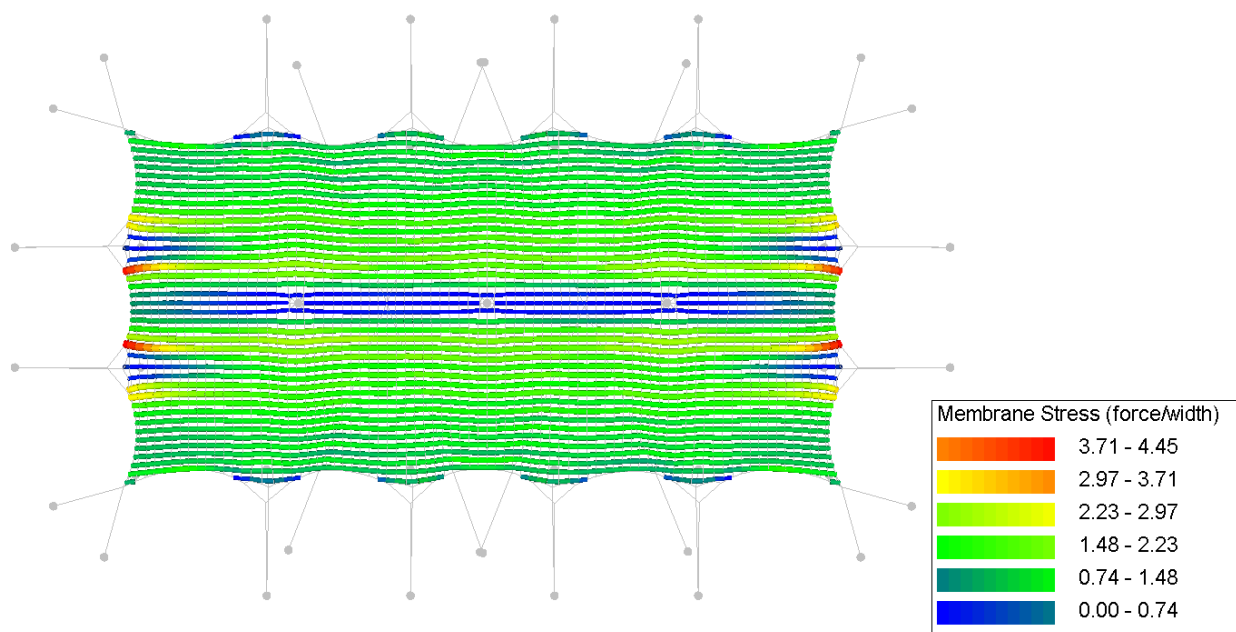


Annex G.3.7. Forces de réaction

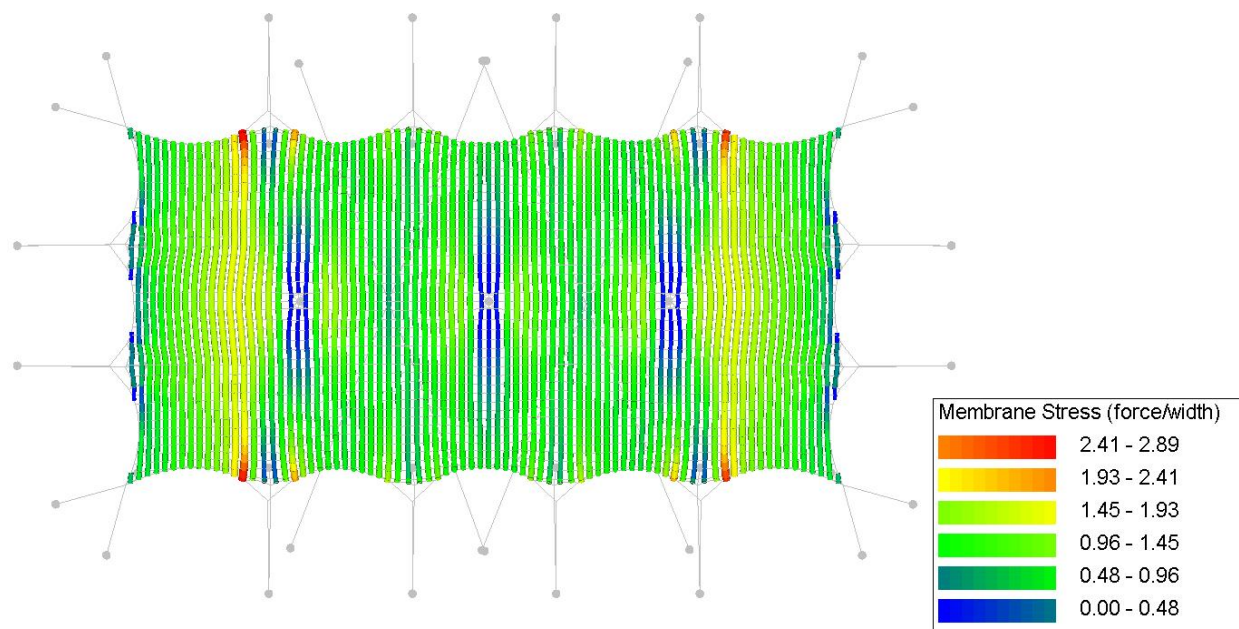


Annex G.4. CO4. Poids propre + prétention + succion du vent

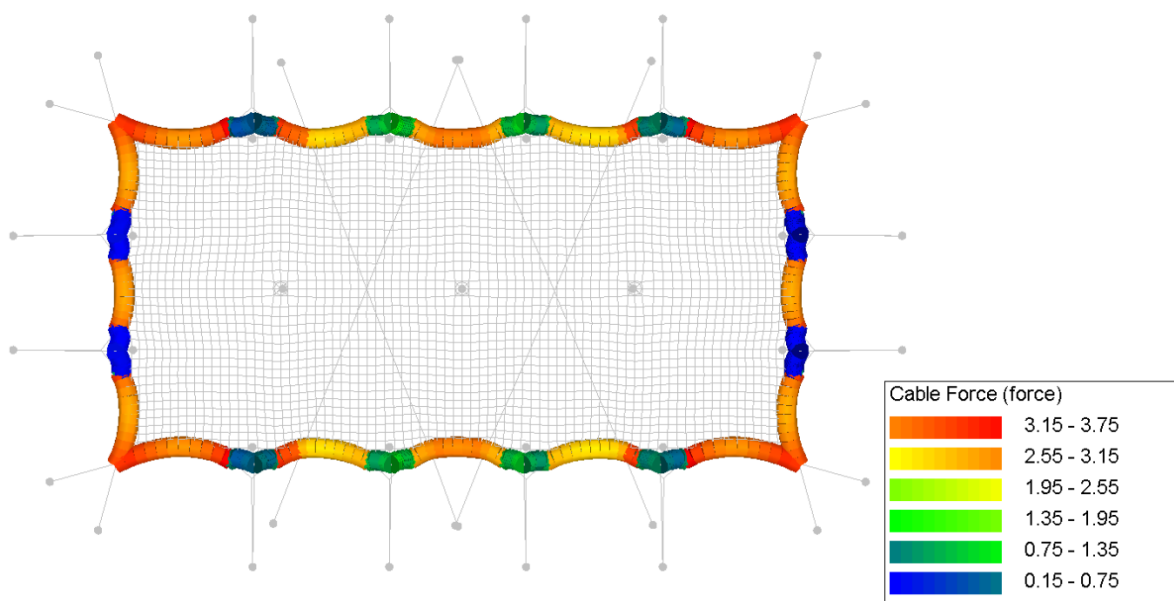
Annex G.4.1. Contrainte de membrane (chaîne)



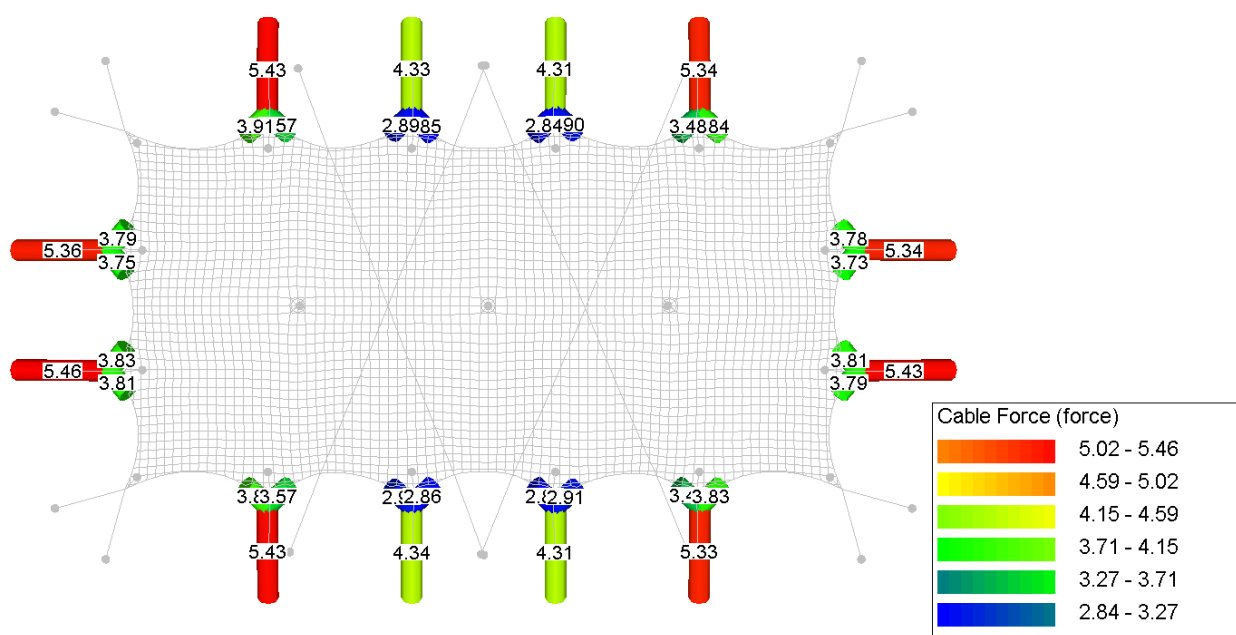
Annex G.4.2. Contrainte de membrane (trame)



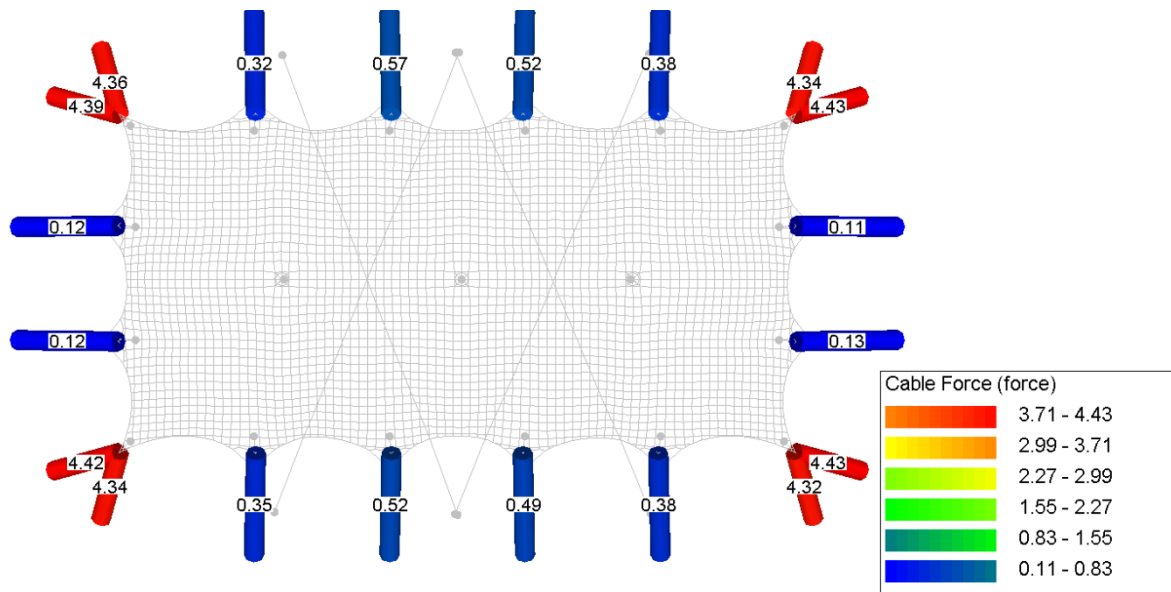
Annex G.4.3. Forces exercées par la corde de circonférence



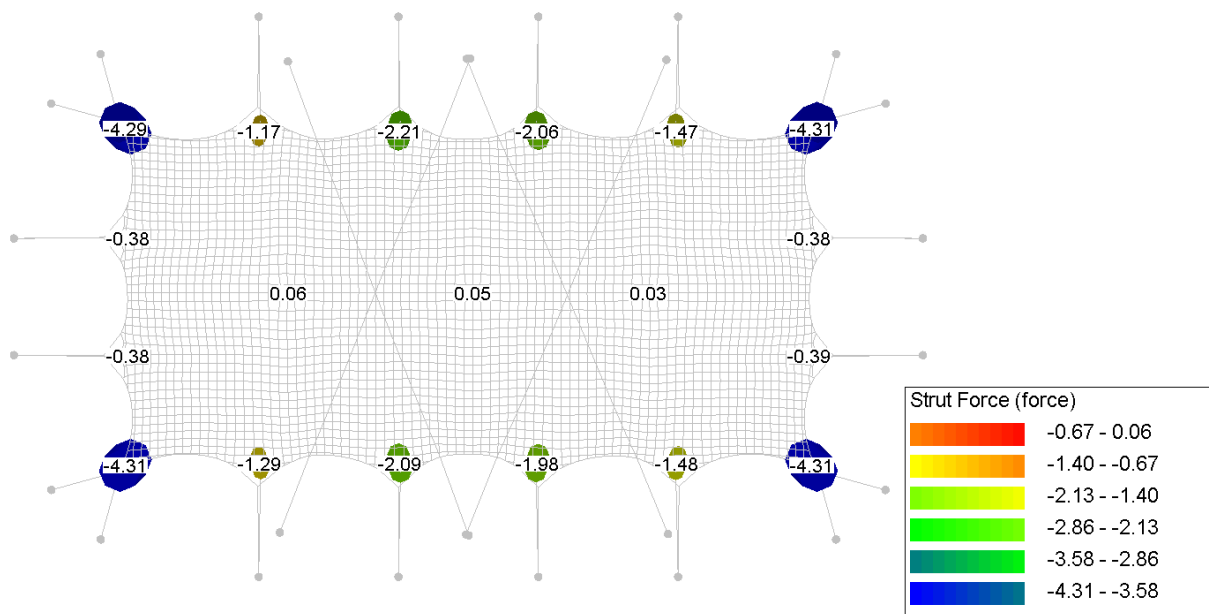
Annex G.4.4. Forces de la corde



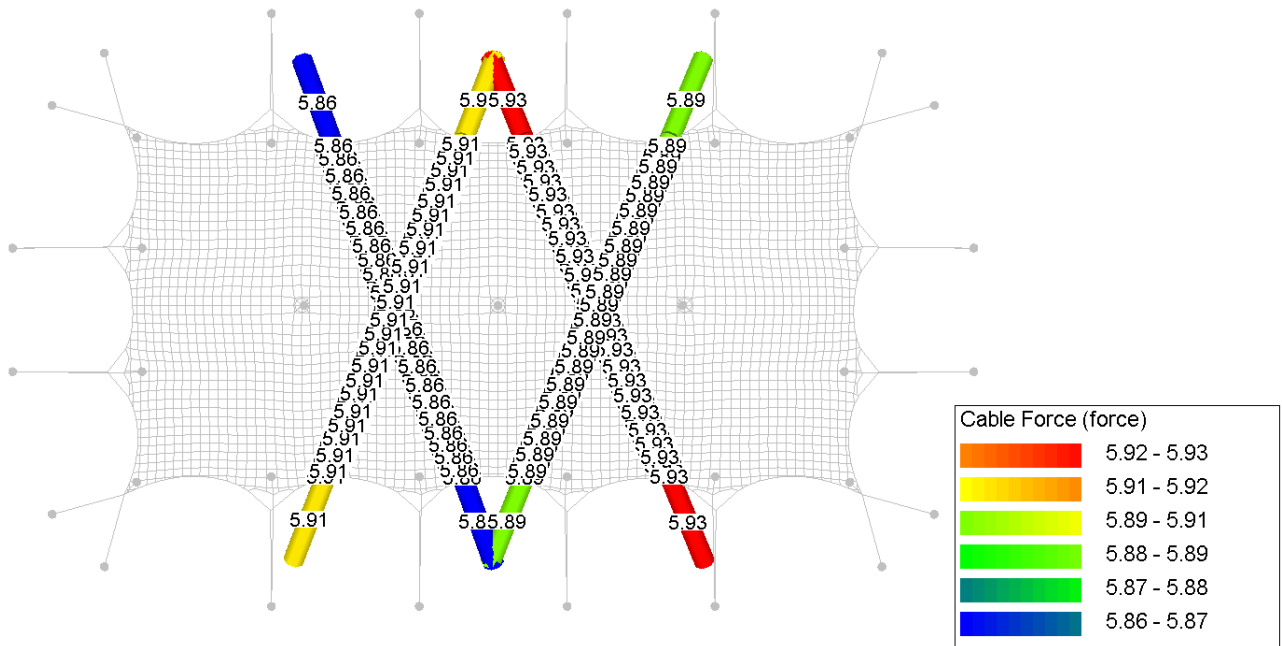
Annex G.4.5. Forces des sangles



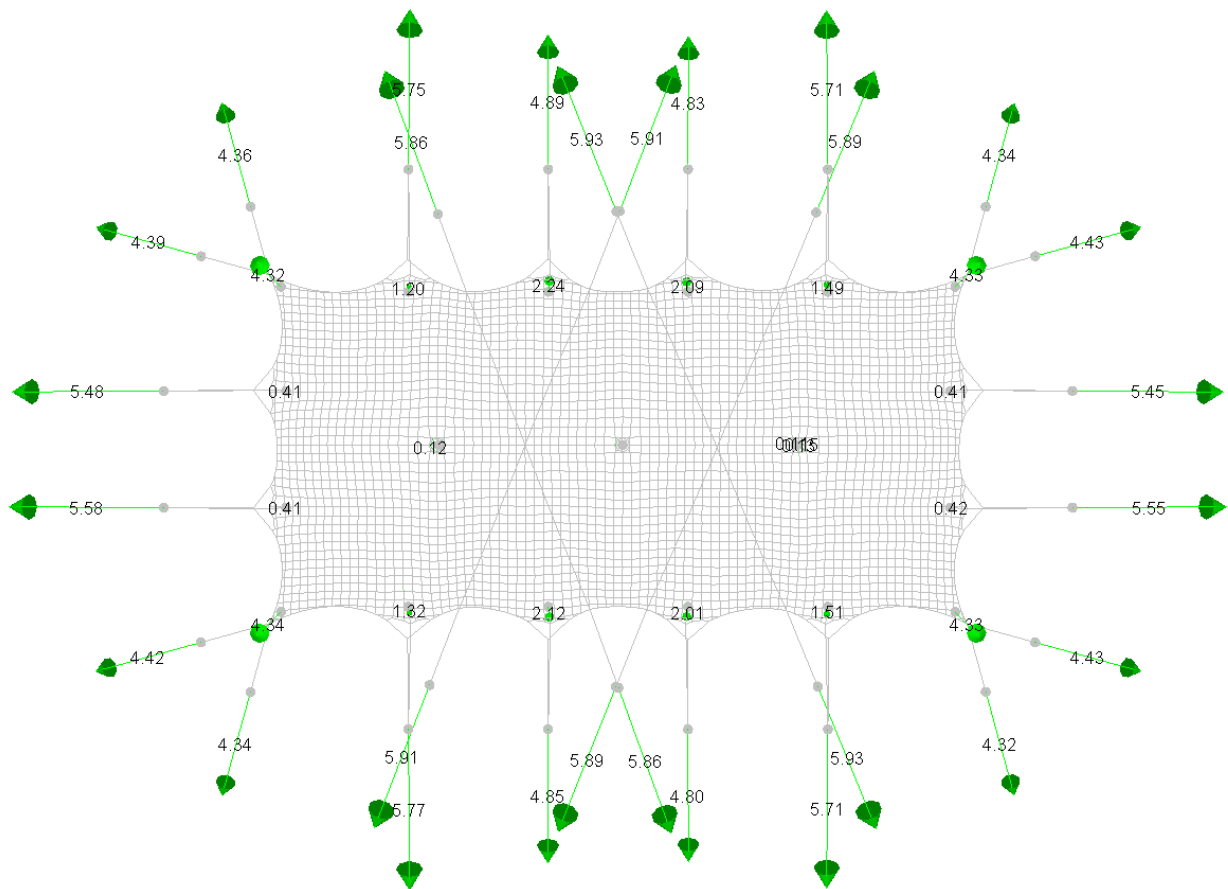
Annex G.4.6. Forces dans les poteaux



Annex G.4.7. Forces exercées sur les sangles de tempête

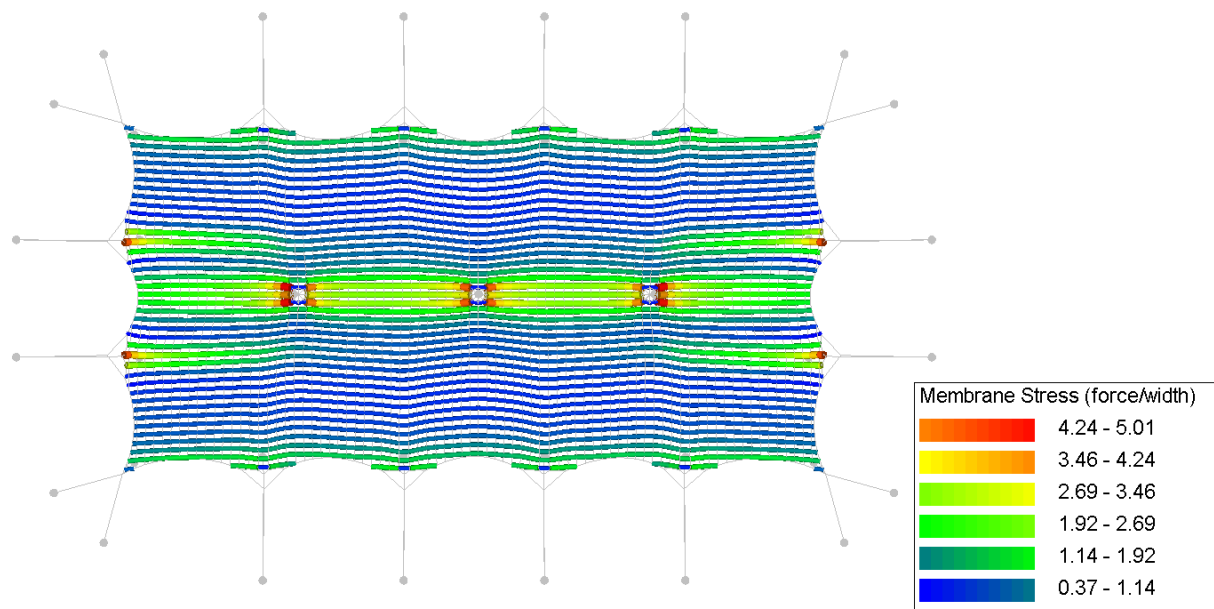


Annex G.4.8. Forces de réaction

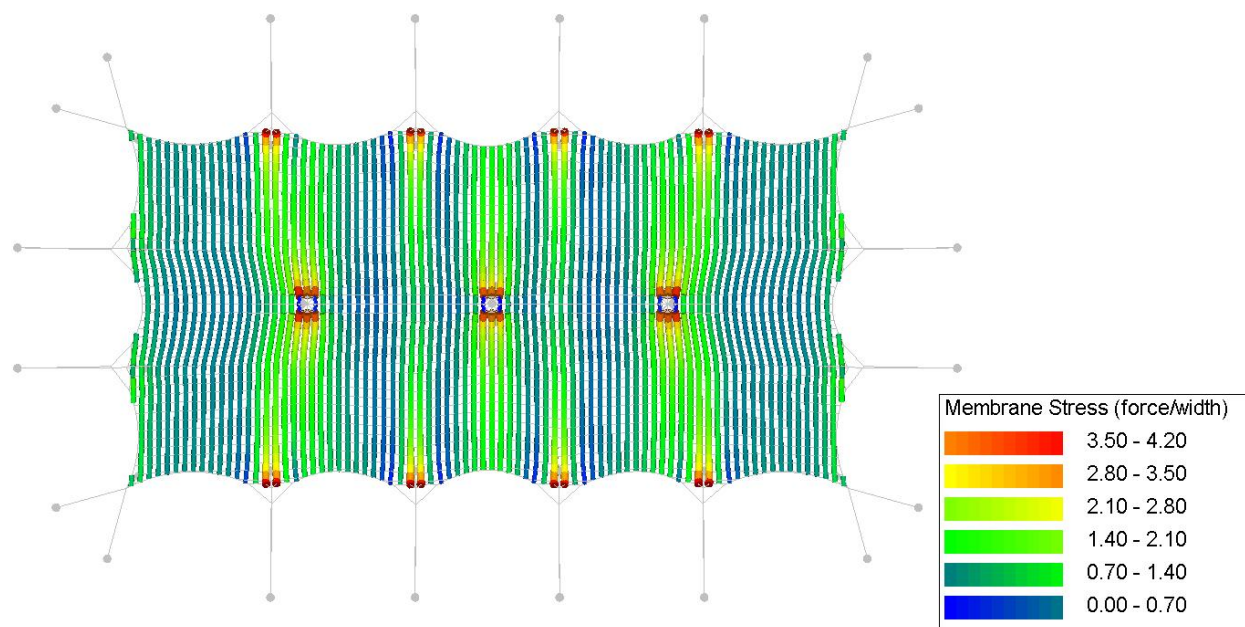


Annex G.5. CO5. Poids propre + prétention + pression du vent + charge de neige [FR]

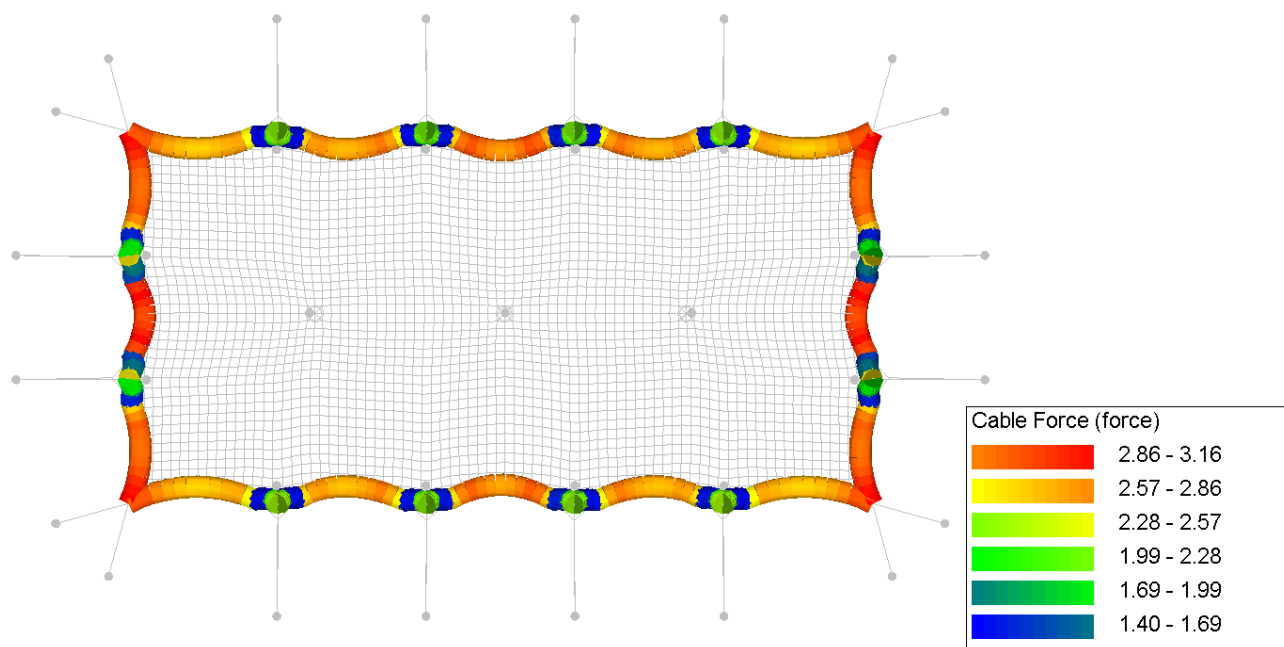
Annex G.5.1. Contrainte de membrane (chaîne)



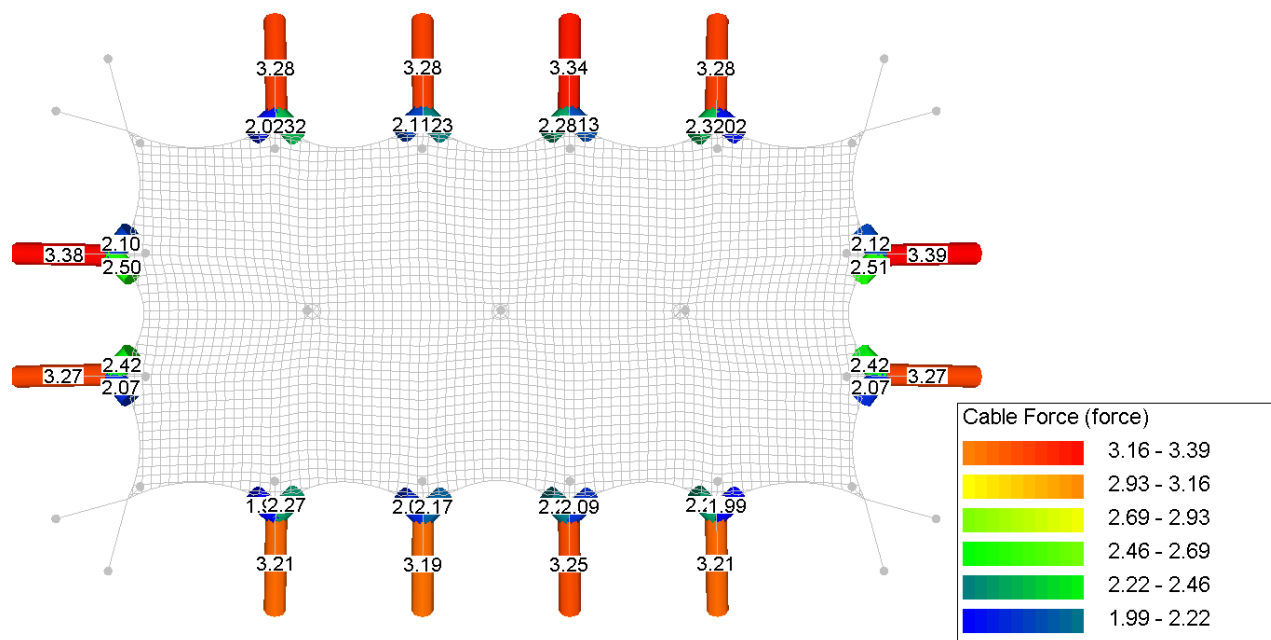
Annex G.5.2. Contrainte de membrane (trame)



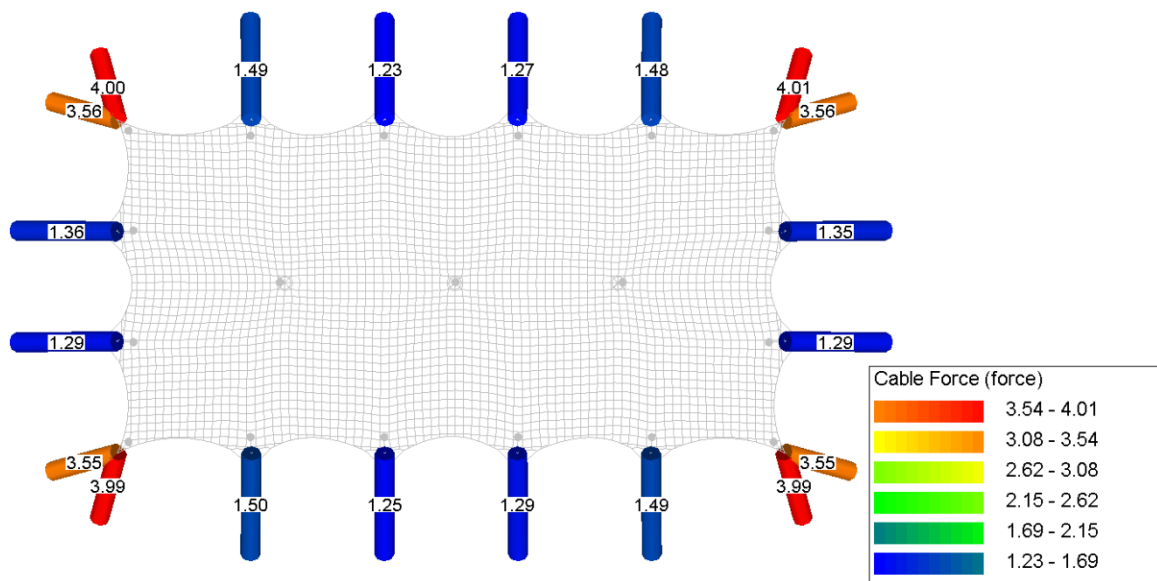
Annex G.5.3. Forces exercées par la corde de circonférence



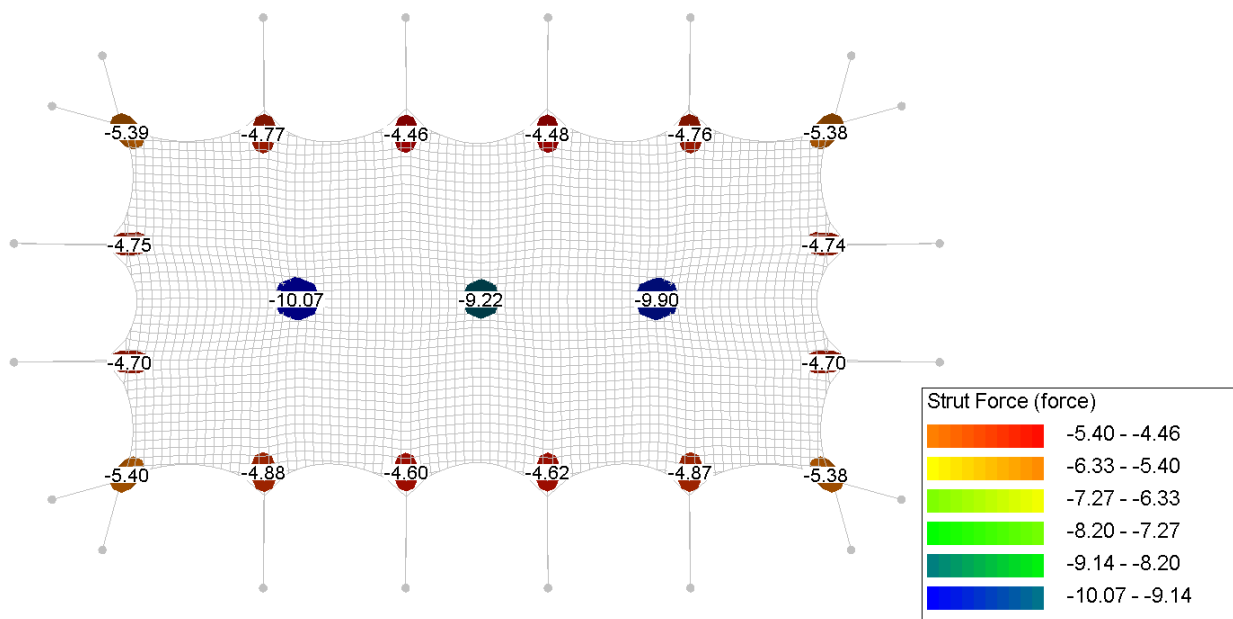
Annex G.5.4. Forces de la corde



Annex G.5.5. Forces des sangles



Annex G.5.6. Forces dans les poteaux



Annex H. Vérifications des éléments

Annex H.1. Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	100 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	4 m	
Effective area	A	7853.981634 mm ²	
Moment of inertia	I_y	4908738.521 mm ⁴	
Elastic modulus	W_{ely}	98174.77042 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modulus of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	25.0 mm	
Slenderness	λ_y	160.0	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.79	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	4.64	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.120	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	10.76 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.37 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.92	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.2. Poteau latéral 3m – Bois, Épicéa C18

Annex H.2.1. Modèle de 10x10m

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	70 mm	

Length (buckling)	l_{buck}	3 m	
Effective area	A	3848.451001 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1178588.119 mm ⁴	
Elastic modules	$W_{el,y}$	33673.94626 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	17.5 mm	
Slenderness	λ_y	171.4	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.99	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	5.24	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.105	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	5.03 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.31 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		1.00	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.2.2. Modèles de 10x15 and 10x20m

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	75 mm	
Length (buckling)	l_{buck}	3 m	
Effective area	A	4417.864669 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1553155.548 mm ⁴	
Elastic modules	$W_{el,y}$	41417.48127 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{dk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{dk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	18.8 mm	
Slenderness	λ_y	160.0	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.79	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	4.64	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.120	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	5.74 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{dd}	1.30 N/mm ²	
Bending stress	σ_{dd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{dd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.87	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.3. Poteau d'angle 2.5m - Bois, C18

Annex H.3.1. Modèles de 10x10 and 10x20m

Woodtype	Spruce		
Strenght type	C18		
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	70 mm	

Length (buckling)	l_{bucy}	2.5 m	
Effective area	A	3848.451001 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1178588.119 mm ⁴	
Elastic modules	$W_{el,y}$	33673.94626 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	17.5 mm	
Slenderness	λ_y	142.9	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.49	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	3.82	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.149	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	7.12 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cdk}	1.85 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cdk}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		1.00	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.3.2. Modèle de 10x15m

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	V_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	75 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	2.5 m	
Effective area	A	4417.864669 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1553155.548 mm ⁴	
Elastic modules	W_{ely}	41417.48127 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{ok}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{ok}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	18.8 mm	
Slenderness	λ_y	133.3	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.32	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	3.40	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.170	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	7.49 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.70 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.80	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.4. Poteau central 4.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	105 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	4 m	
Effective area	A	8659.014751 mm ²	
Moment of innertia	I_y	5966602.352 mm ⁴	
Elastic modules	W_{ely}	113649.5686 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	26.3 mm	
Slenderness	λ_y	152.4	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.66	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	4.26	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.132	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	14.27 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.65 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		1.01	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.5. Poteau latéral 3.0m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]

Annex H.5.1. Modèle de 10x10m

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	75 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	3 m	
Effective area	A	4417.864669 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1553155.548 mm ⁴	
Elastic modules	$W_{el,y}$	41417.48127 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	18.8 mm	
Slenderness	λ_y	160.0	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.79	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	4.64	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.120	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	6.18 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.40 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.94	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.5.2. Modèles de 10x15 and 10x20m

Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	80 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	3 m	
Effective area	A	5026.548246 mm ²	
Moment of inertia	I_y	2010619.298 mm ⁴	
Elastic modules	W_{ely}	50265.48246 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	20.0 mm	
Slenderness	λ_y	150.0	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.62	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	4.15	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.136	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	7.07 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cd}	1.41 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cd}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{md}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.83	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex H.6. Poteau d'angle 2.5m – Bois, Épicéa C18 – pour les conditions de neige et de vent combinées [FR]

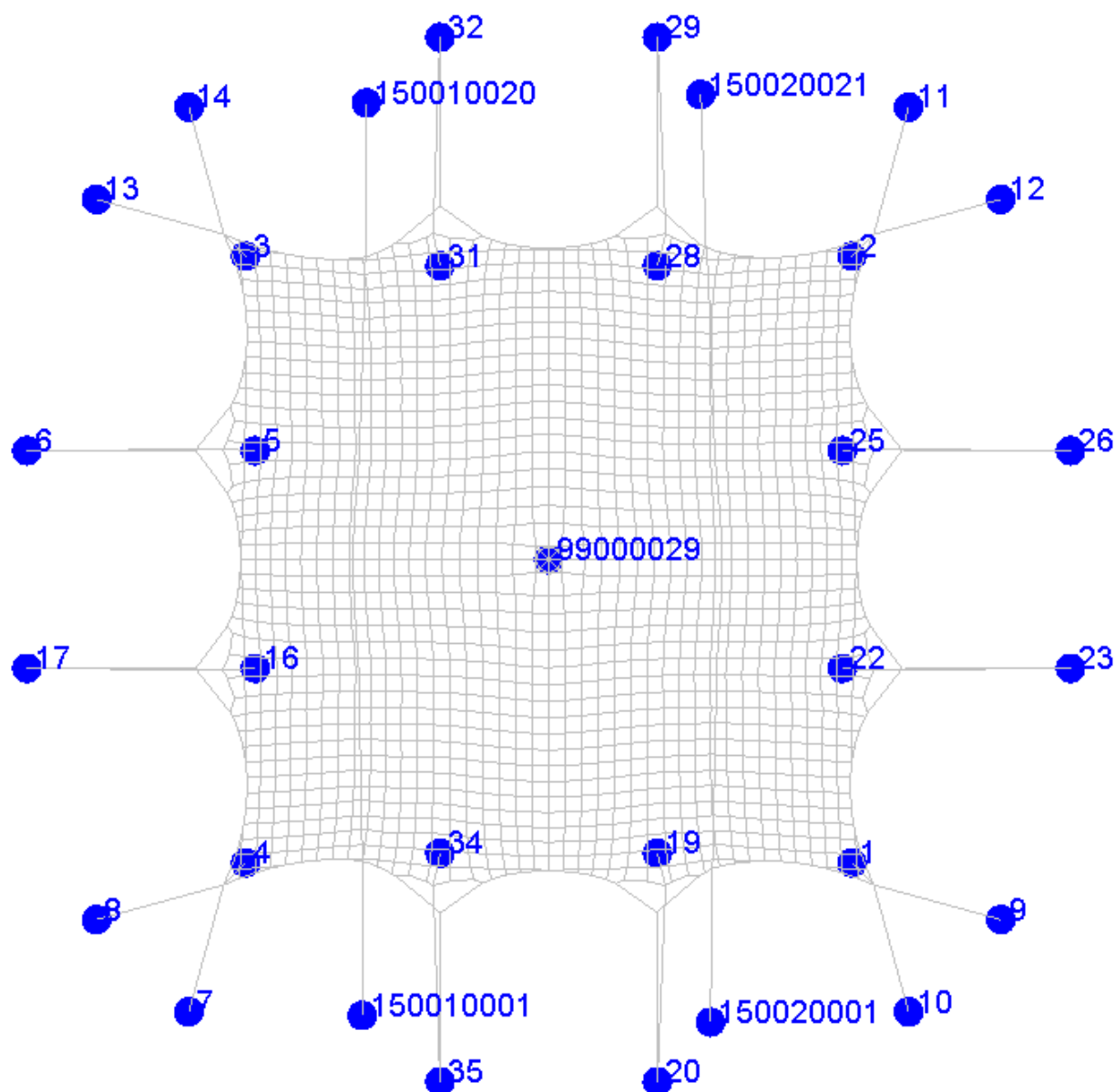
Woodtype		Spruce	
Strenght type		C18	
Material factor	γ_M	1.3	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.3
Climate class		2	NEN-EN 1995-1-1:2005 article 2.3.1.3
Straightness factor	β_c	0.2	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.29
Height	D	75 mm	
Length (buckling)	l_{bucy}	2.5 m	
Effective area	A	4417.864669 mm ²	
Moment of inertia	I_y	1553155.548 mm ⁴	
Elastic modules	W_{ely}	41417.48127 mm ³	
Charistic pressure strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Charistic bending strenght	f_{cdk}	18 N/mm ²	
Modules of elasticity	$E_{0.05}$	6 kN/m ²	
	i_y	18.8 mm	
Slenderness	λ_y	133.3	
Relative slenderness	$\lambda_{rel,y}$	2.32	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
	k_y	3.40	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.21
Buckling factor	k_{cy}	0.170	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.25

Strength check

Pressure force	F_d	7.76 kN	
Bending moment	M_d	0.00 kNm	
Pressure stress	σ_{cdk}	1.76 N/mm ²	
Bending stress	σ_{cdk}	0.00 N/mm ²	
Load duration		short	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 2.1
Modificationfactor	k_{mod}	0.90	NEN-EN 1995-1-1:2005 table 3.1
Design pressure strenght	f_{cd}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Design bending strenght	f_{mod}	12.46 N/mm ²	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 2.14
Strength check		0.83	NEN-EN 1995-1-1:2005 equ. 6.23

Annex I. Forces de réaction - Modèle de 10x10m

Annex I.1. Numéros des points



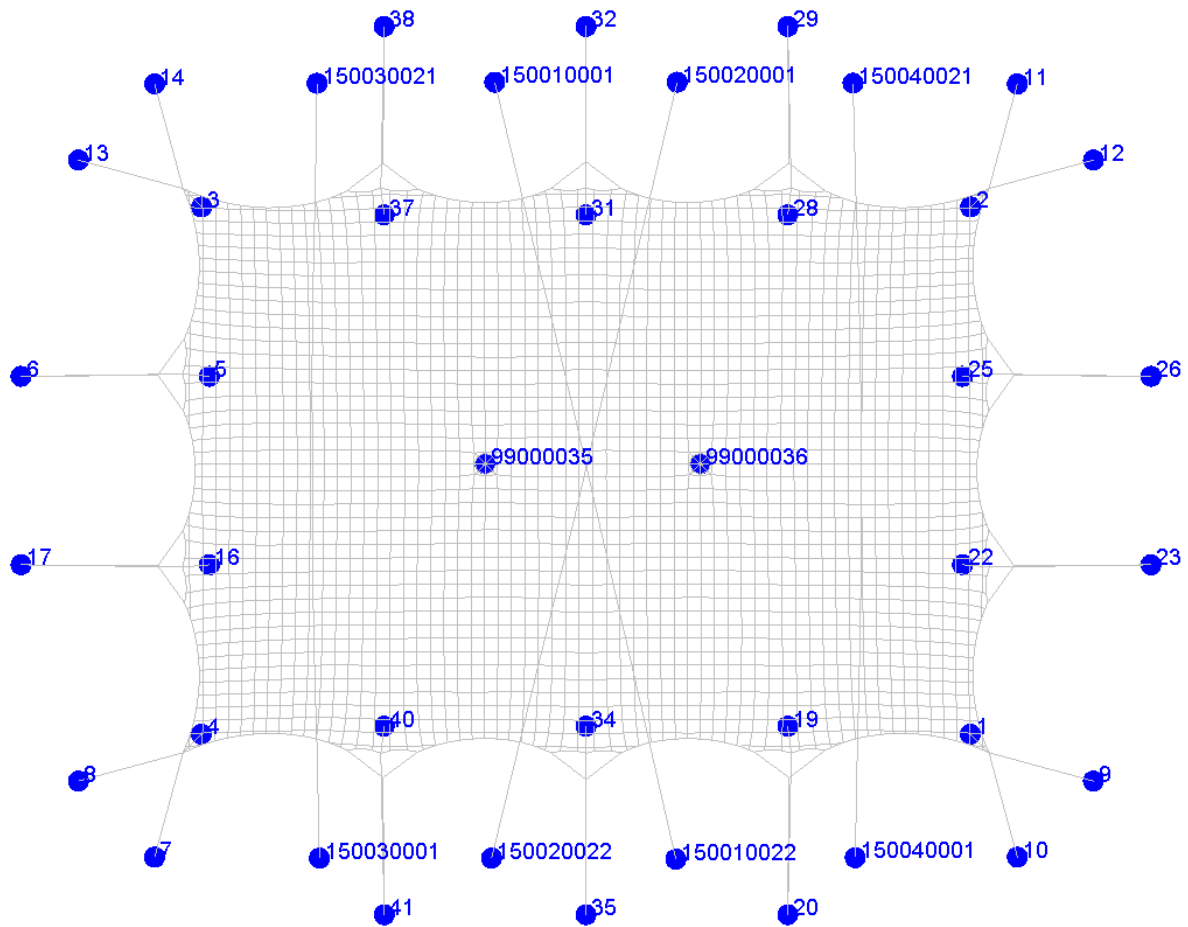
Annex I.2. Forces de réaction

Les forces de réaction sont exprimées en kilonewtons [kN] sans aucun coefficient de sécurité (1.35, 1.5, 1.2). La combinaison de charges spécifique au calcul des ancrages et du lestage pour la charge combinée de la neige et du vent est la CO5a.

Att	Node	Koor X	Koor Y	CO1			CO2			CO3			CO4			CO5			CO5a		
				Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz
Tie	6	-3.00	6.67	-1.55	-0.01	-1.18	-2.04	0.00	-1.59	-2.44	0.01	-1.91	-3.98	-0.02	-2.97	-3.04	0.03	-2.41	-3.08	0.03	-2.44
Tie	17	-3.00	3.33	-1.55	0.01	-1.18	-2.04	0.00	-1.59	-2.44	-0.01	-1.91	-3.98	0.02	-2.97	-3.04	-0.03	-2.41	-3.08	-0.03	-2.44
Tie	20	6.67	-3.00	-0.01	-1.55	-1.18	0.00	-1.98	-1.53	0.01	-2.34	-1.82	0.00	-3.58	-2.66	0.02	-2.84	-2.24	0.02	-2.88	-2.27
Tie	23	13.00	3.33	1.55	0.01	-1.18	2.04	0.00	-1.59	2.44	-0.01	-1.91	4.03	0.02	-3.01	3.04	-0.03	-2.41	3.08	-0.03	-2.44
Tie	26	13.00	6.67	1.55	-0.01	-1.18	2.04	0.00	-1.59	2.44	0.01	-1.91	4.04	-0.02	-3.02	3.04	0.03	-2.41	3.08	0.03	-2.44
Tie	29	6.67	13.00	-0.01	1.55	-1.18	0.00	1.98	-1.53	0.01	2.34	-1.82	0.00	3.60	-2.67	0.02	2.84	-2.24	0.02	2.88	-2.27
Tie	32	3.33	13.00	0.01	1.55	-1.18	0.00	1.98	-1.53	-0.01	2.34	-1.82	0.00	3.64	-2.71	-0.02	2.84	-2.24	-0.02	2.88	-2.27
Tie	35	3.33	-3.00	0.01	-1.55	-1.18	0.00	-1.98	-1.53	-0.01	-2.34	-1.82	0.00	-3.63	-2.70	-0.02	-2.84	-2.24	-0.02	-2.88	-2.27
Tie	7	-0.52	-1.93	-0.39	-1.43	-1.47	-0.46	-1.71	-1.76	-0.53	-1.96	-2.02	-0.71	-2.60	-2.68	-0.62	-2.27	-2.34	-0.63	-2.29	-2.36
Tie	8	-1.93	-0.52	-1.43	-0.39	-1.48	-1.71	-0.46	-1.76	-1.96	-0.53	-2.02	-2.67	-0.73	-2.75	-2.28	-0.62	-2.34	-2.30	-0.63	-2.37
Tie	9	11.93	-0.52	1.43	-0.39	-1.48	1.71	-0.46	-1.76	1.96	-0.53	-2.02	2.69	-0.74	-2.77	2.28	-0.62	-2.34	2.30	-0.63	-2.37
Tie	10	10.52	-1.93	0.39	-1.43	-1.47	0.46	-1.71	-1.76	0.53	-1.96	-2.01	0.72	-2.61	-2.68	0.62	-2.27	-2.34	0.63	-2.29	-2.36
Tie	11	10.52	11.93	0.39	1.43	-1.47	0.46	1.71	-1.76	0.53	1.96	-2.02	0.72	2.61	-2.68	0.62	2.27	-2.34	0.63	2.29	-2.36
Tie	12	11.93	10.52	1.43	0.39	-1.48	1.71	0.46	-1.76	1.96	0.53	-2.02	2.68	0.74	-2.76	2.28	0.62	-2.34	2.30	0.63	-2.37
Tie	13	-1.93	10.52	-1.43	0.39	-1.48	-1.71	0.46	-1.76	-1.96	0.53	-2.02	-2.66	0.73	-2.73	-2.28	0.62	-2.34	-2.30	0.63	-2.37
Tie	14	-0.52	11.93	-0.39	1.43	-1.47	-0.46	1.71	-1.76	-0.53	1.96	-2.02	-0.71	2.60	-2.67	-0.62	2.27	-2.34	-0.63	2.29	-2.36
Pole	1	9.65	0.35	0.44	-0.44	2.58	0.56	-0.56	3.29	0.65	-0.65	3.86	0.72	-0.72	4.30	0.78	-0.78	4.64	0.79	-0.79	4.70
Pole	2	9.65	9.65	0.44	0.44	2.58	0.56	0.56	3.29	0.65	0.65	3.86	0.71	0.71	4.25	0.78	0.78	4.64	0.79	0.79	4.71
Pole	3	0.35	9.65	-0.44	0.44	2.58	-0.56	0.56	3.29	-0.65	0.65	3.86	-0.73	0.73	4.37	-0.78	0.78	4.64	-0.79	0.79	4.70
Pole	4	0.35	0.35	-0.44	-0.44	2.58	-0.56	-0.56	3.29	-0.65	-0.65	3.86	-0.74	-0.74	4.41	-0.78	-0.78	4.64	-0.79	-0.79	4.71
Pole	5	0.50	6.67	-0.21	0.01	1.31	-0.39	0.01	2.41	-0.51	0.01	3.11	-0.13	0.01	0.82	-0.70	0.00	4.30	-0.71	-0.01	4.39
Pole	16	0.50	3.33	-0.21	-0.01	1.31	-0.39	-0.01	2.41	-0.51	-0.01	3.11	-0.13	-0.01	0.82	-0.70	0.00	4.30	-0.71	0.01	4.39
Pole	19	6.67	0.50	0.01	-0.21	1.31	0.01	-0.38	2.35	0.01	-0.49	3.01	0.08	-0.31	1.87	0.00	-0.67	4.10	-0.01	-0.68	4.19
Pole	22	9.50	3.33	0.21	-0.01	1.31	0.39	-0.01	2.41	0.51	-0.01	3.11	0.13	-0.01	0.79	0.70	0.00	4.30	0.71	0.01	4.39
Pole	25	9.50	6.67	0.21	0.01	1.31	0.39	0.01	2.41	0.51	0.01	3.11	0.12	0.01	0.77	0.70	0.00	4.30	0.71	-0.01	4.39
Pole	28	6.67	9.50	0.01	0.21	1.31	0.01	0.38	2.35	0.01	0.49	3.01	0.09	0.33	2.02	0.00	0.67	4.10	-0.01	0.68	4.19
Pole	31	3.33	9.50	-0.01	0.21	1.31	-0.01	0.38	2.35	-0.01	0.49	3.01	-0.05	0.25	1.51	0.00	0.67	4.10	0.01	0.68	4.19
Pole	34	3.33	0.50	-0.01	-0.21	1.31	-0.01	-0.38	2.35	-0.01	-0.49	3.01	-0.05	-0.24	1.48	0.00	-0.67	4.10	0.01	-0.68	4.19
Pole	99000029	5.00	5.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	10.64
Stormbelt	150010001	2.14	-1.99										-0.01	-3.80	-3.35						
Stormbelt	150010020	2.21	12.00										0.02	3.80	-3.34						
Stormbelt	150020001	7.48	-2.09										-0.04	-4.22	-3.72						
Stormbelt	150020021	7.33	12.12										-0.14	4.19	-3.75						

Annex J. Forces de réaction - Modèle de 10x15m

Annex J.1. Numéros des points



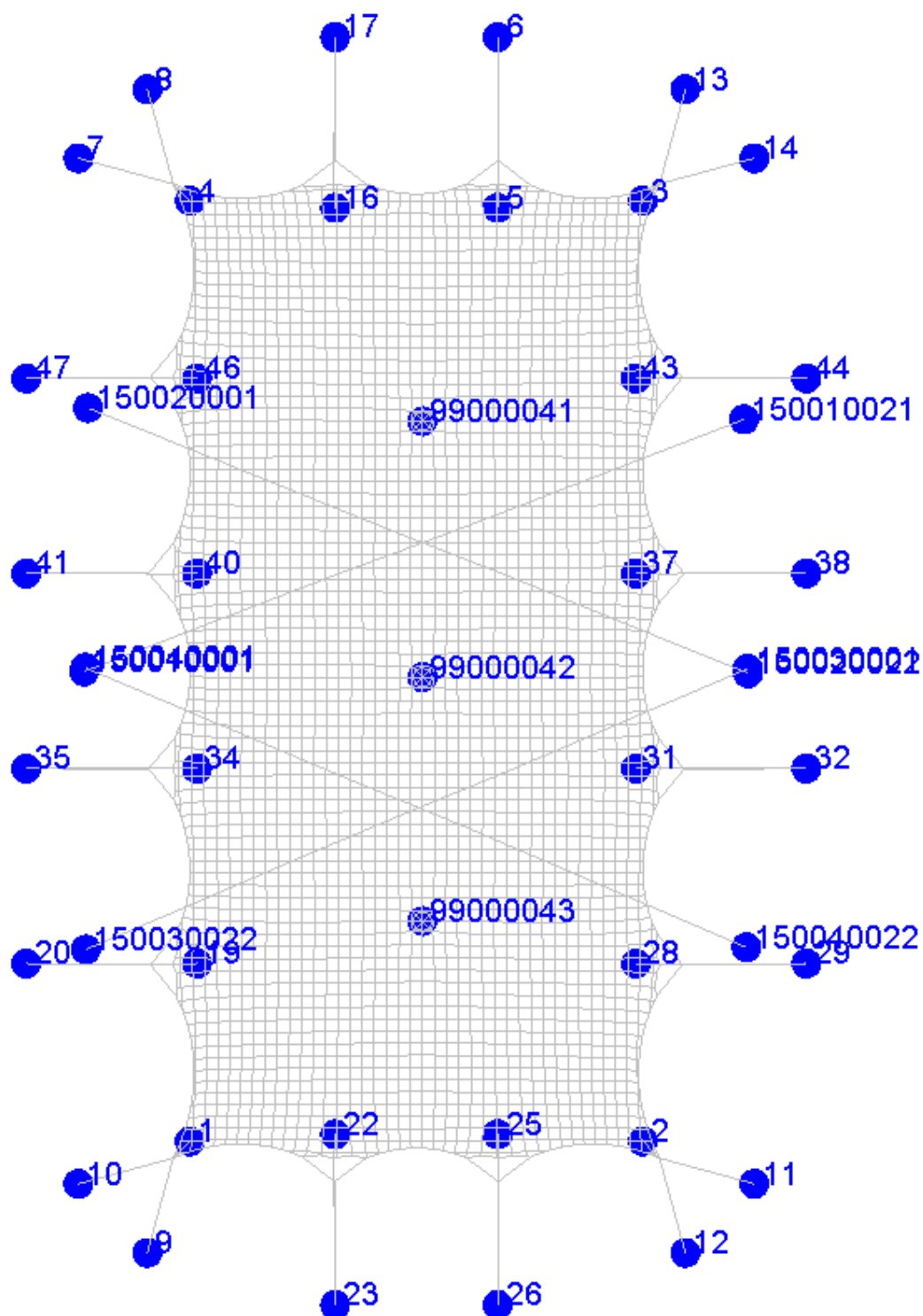
Annex J.2. Forces de réaction

Les forces de réaction sont exprimées en kilonewtons [kN] sans aucun coefficient de sécurité (1.35, 1.5, 1.2). La combinaison de charges spécifique au calcul des ancrages et du lestage pour la charge combinée de la neige et du vent est la CO5a.

Att	Node	Koor X	Koor Y	CO1			CO2			CO3			CO4			CO5			CO5a		
				Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz
Tie	6	-3.00	7.00	-1.62	-0.01	-1.24	-2.30	0.00	-1.79	-2.82	0.02	-2.21	-4.07	-0.02	-3.05	-3.54	0.04	-2.80	-3.60	0.04	-2.84
Tie	17	-3.00	3.50	-1.61	0.01	-1.23	-2.24	0.00	-1.74	-2.74	-0.02	-2.14	-4.14	0.02	-3.10	-3.44	-0.04	-2.72	-3.49	-0.04	-2.76
Tie	20	11.25	-3.00	-0.02	-1.71	-1.31	0.00	-2.25	-1.75	0.02	-2.72	-2.13	-0.02	-4.05	-3.02	0.04	-3.32	-2.62	0.04	-3.37	-2.66
Tie	23	18.00	3.50	1.62	0.01	-1.23	2.24	-0.01	-1.75	2.75	-0.02	-2.15	4.18	0.02	-3.14	3.46	-0.04	-2.73	3.52	-0.04	-2.78
Tie	26	18.00	7.00	1.62	-0.01	-1.24	2.31	0.01	-1.80	2.84	0.02	-2.22	4.12	-0.02	-3.09	3.57	0.04	-2.82	3.63	0.04	-2.87
Tie	29	11.25	13.50	-0.02	1.72	-1.32	0.00	2.26	-1.76	0.02	2.74	-2.14	-0.02	4.07	-3.04	0.04	3.36	-2.65	0.04	3.41	-2.69
Tie	32	7.50	13.50	0.00	1.74	-1.37	0.00	2.41	-1.92	0.00	3.00	-2.38	0.00	3.59	-2.75	0.00	3.72	-2.97	0.00	3.77	-3.02
Tie	35	7.50	-3.00	0.00	-1.73	-1.37	0.00	-2.39	-1.90	0.00	-2.97	-2.36	0.00	-3.60	-2.74	0.00	-3.67	-2.94	0.00	-3.72	-2.98
Tie	38	3.75	13.50	0.02	1.71	-1.31	0.00	2.22	-1.73	-0.02	2.68	-2.09	0.02	4.16	-3.11	-0.04	3.29	-2.59	-0.04	3.33	-2.63
Tie	41	3.75	-3.00	0.02	-1.71	-1.30	0.00	-2.21	-1.72	-0.02	-2.66	-2.08	0.02	-4.16	-3.10	-0.03	-3.26	-2.57	-0.04	-3.30	-2.61
Tie	7	-0.52	-1.93	-0.43	-1.58	-1.63	-0.53	-1.94	-2.00	-0.61	-2.24	-2.30	-0.76	-2.76	-2.84	-0.71	-2.59	-2.67	-0.72	-2.62	-2.70
Tie	8	-1.93	-0.52	-1.52	-0.41	-1.56	-1.87	-0.51	-1.93	-2.21	-0.60	-2.27	-2.89	-0.79	-2.97	-2.59	-0.71	-2.66	-2.62	-0.72	-2.69
Tie	9	16.93	-0.52	1.52	-0.41	-1.56	1.88	-0.51	-1.94	2.21	-0.60	-2.28	2.89	-0.79	-2.97	2.60	-0.71	-2.68	2.63	-0.72	-2.71
Tie	10	15.52	-1.93	0.43	-1.58	-1.63	0.53	-1.95	-2.01	0.61	-2.24	-2.31	0.77	-2.78	-2.86	0.71	-2.60	-2.68	0.72	-2.63	-2.70
Tie	11	15.52	12.43	0.43	1.58	-1.63	0.53	1.95	-2.01	0.61	2.24	-2.31	0.76	2.78	-2.86	0.71	2.61	-2.68	0.72	2.63	-2.71
Tie	12	16.93	11.02	1.52	0.41	-1.56	1.88	0.51	-1.94	2.21	0.60	-2.28	2.88	0.79	-2.96	2.61	0.71	-2.68	2.64	0.72	-2.71
Tie	13	-1.93	11.02	-1.52	0.41	-1.57	-1.88	0.51	-1.94	-2.21	0.60	-2.28	-2.88	0.79	-2.96	-2.59	0.71	-2.67	-2.62	0.72	-2.70
Tie	14	-0.52	12.43	-0.43	1.58	-1.63	-0.53	1.94	-2.00	-0.61	2.24	-2.31	-0.76	2.76	-2.84	-0.71	2.60	-2.67	-0.72	2.63	-2.70
Pole	1	14.65	0.35	0.48	-0.48	2.81	0.63	-0.63	3.73	0.75	-0.75	4.44	0.78	-0.78	4.68	0.90	-0.90	5.38	0.91	-0.91	5.45
Pole	2	14.65	10.15	0.48	0.48	2.80	0.63	0.63	3.72	0.75	0.75	4.43	0.77	0.78	4.65	0.90	0.90	5.37	0.91	0.91	5.45
Pole	3	0.35	10.15	-0.48	0.48	2.81	-0.63	0.63	3.73	-0.75	0.75	4.44	-0.78	0.78	4.66	-0.90	0.90	5.37	-0.91	0.91	5.44
Pole	4	0.35	0.35	-0.48	-0.48	2.81	-0.63	-0.63	3.73	-0.75	-0.75	4.44	-0.77	-0.78	4.65	-0.90	-0.90	5.37	-0.91	-0.91	5.45
Pole	5	0.50	7.00	-0.23	0.02	1.39	-0.45	0.02	2.73	-0.58	0.01	3.57	-0.12	0.01	0.78	-0.80	-0.01	4.96	-0.82	-0.01	5.07
Pole	16	0.50	3.50	-0.23	-0.02	1.39	-0.44	-0.01	2.71	-0.58	0.00	3.55	-0.13	-0.01	0.79	-0.80	0.01	4.93	-0.82	0.02	5.04
Pole	19	11.25	0.50	0.02	-0.22	1.37	0.02	-0.43	2.62	0.01	-0.56	3.42	0.06	-0.34	2.10	-0.02	-0.76	4.70	-0.02	-0.78	4.81
Pole	22	14.50	3.50	0.22	-0.02	1.38	0.44	-0.01	2.67	0.57	0.00	3.49	0.13	-0.01	0.81	0.78	0.01	4.85	0.80	0.01	4.96
Pole	25	14.50	7.00	0.22	0.02	1.38	0.44	0.02	2.69	0.57	0.01	3.51	0.13	0.01	0.80	0.79	-0.01	4.88	0.81	-0.01	4.99
Pole	28	11.25	10.00	0.02	0.22	1.36	0.02	0.42	2.58	0.01	0.55	3.36	0.06	0.35	2.13	-0.02	0.75	4.62	-0.02	0.76	4.72
Pole	31	7.50	10.00	0.00	0.20	1.21	0.00	0.40	2.46	0.00	0.54	3.30	0.00	0.40	2.46	0.00	0.74	4.59	0.00	0.76	4.69
Pole	34	7.50	0.50	0.00	-0.20	1.23	0.00	-0.41	2.52	0.00	-0.55	3.39	0.00	-0.39	2.40	0.00	-0.76	4.72	0.00	-0.78	4.83
Pole	37	3.75	10.00	-0.02	0.22	1.36	-0.02	0.42	2.58	-0.01	0.55	3.36	-0.06	0.35	2.15	0.02	0.75	4.61	0.02	0.77	4.72
Pole	40	3.75	0.50	-0.02	-0.22	1.37	-0.02	-0.43	2.62	-0.01	-0.56	3.42	-0.07	-0.36	2.19	0.02	-0.76	4.70	0.02	-0.78	4.80
Pole	99000035	5.63	5.38	-0.01	0.00	1.77	-0.01	-0.01	5.00	0.00	-0.02	6.53	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.05	9.82	0.02	-0.05	10.09
Pole	99000036	9.63	5.38	0.01	0.00	1.77	0.00	-0.01	4.95	-0.03	-0.02	6.46	0.00	0.00	-0.02	-0.08	-0.05	9.69	-0.09	-0.05	9.96
Stormbelt	150010001	5.80	12.46										-1.00	4.25	-3.91						
Stormbelt	150010022	9.17	-1.97										0.96	-4.26	-3.91						
Stormbelt	150020001	9.19	12.46										0.99	4.24	-3.90						
Stormbelt	150020022	5.75	-1.95										-1.01	-4.24	-3.90						
Stormbelt	150030001	2.55	-1.95										0.00	-4.54	-3.95						
Stormbelt	150030021	2.50	12.44										-0.02	4.54	-3.95						
Stormbelt	150040001	12.50	-1.94										0.01	-4.48	-3.91						
Stormbelt	150040021	12.46	12.45										-0.01	4.48	-3.91						

Annex K. Forces de réaction - Modèle de 10x20m

Annex K.1. Numéros des points



Annex K.2. Forces de réaction

Les forces de réaction sont exprimées en kilonewtons [kN] sans aucun coefficient de sécurité (1.35, 1.5, 1.2). La combinaison de charges spécifique au calcul des ancrages et du lestage pour la charge combinée de la neige et du vent est la CO5a.

Att	Node	Koor X Koor Y		CO1			CO2			CO3			CO4			CO5			CO5a		
				Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz
275	6	-8.00	7.17	-1.57	-0.01	-1.22	-2.32	0.02	-1.83	-2.92	0.04	-2.30	-4.35	-0.03	-3.32	-3.70	0.06	-2.94	-3.76	0.07	-2.99
275	17	-8.00	3.83	-1.56	0.01	-1.21	-2.24	-0.02	-1.77	-2.81	-0.04	-2.22	-4.44	0.02	-3.38	-3.56	-0.06	-2.83	-3.61	-0.07	-2.88
275	20	11.00	-2.50	-0.02	-1.83	-1.41	0.00	-2.46	-1.94	0.03	-3.01	-2.38	-0.04	-4.56	-3.43	0.05	-3.66	-2.92	0.05	-3.71	-2.97
275	23	18.00	3.83	1.56	0.01	-1.21	2.24	-0.02	-1.77	2.81	-0.04	-2.22	4.42	0.02	-3.37	3.56	-0.06	-2.83	3.61	-0.07	-2.88
275	26	18.00	7.17	1.57	-0.01	-1.22	2.32	0.02	-1.82	2.92	0.04	-2.30	4.33	-0.03	-3.31	3.70	0.06	-2.94	3.76	0.06	-2.99
275	29	11.00	13.50	-0.02	1.83	-1.41	0.01	2.48	-1.95	0.03	3.03	-2.40	-0.04	4.56	-3.44	0.06	3.71	-2.96	0.06	3.76	-3.00
275	32	7.00	13.50	0.00	1.81	-1.44	0.01	2.32	-1.86	0.02	2.88	-2.32	0.01	3.81	-2.97	0.03	3.58	-2.90	0.03	3.63	-2.94
275	35	7.00	-2.50	0.00	-1.80	-1.43	0.01	-2.30	-1.85	0.02	-2.86	-2.30	0.01	-3.79	-2.94	0.03	-3.52	-2.86	0.03	-3.58	-2.90
275	38	3.00	13.50	0.00	1.80	-1.43	-0.01	2.26	-1.82	-0.02	2.82	-2.27	-0.01	3.86	-3.00	-0.03	3.49	-2.83	-0.03	3.54	-2.87
275	41	3.00	-2.50	0.00	-1.79	-1.43	-0.01	-2.25	-1.81	-0.02	-2.79	-2.25	-0.01	-3.84	-2.97	-0.03	-3.45	-2.80	-0.03	-3.50	-2.84
275	44	-1.00	13.50	0.02	1.83	-1.41	-0.01	2.48	-1.96	-0.03	3.03	-2.40	0.04	4.59	-3.47	-0.05	3.71	-2.96	-0.06	3.77	-3.01
275	47	-1.00	-2.50	0.02	-1.83	-1.41	0.00	-2.46	-1.94	-0.03	-3.01	-2.38	0.04	-4.61	-3.47	-0.05	-3.67	-2.93	-0.05	-3.72	-2.97
600	7	-5.52	-1.43	-0.43	-1.59	-1.64	-0.55	-2.01	-2.07	-0.64	-2.35	-2.42	-0.82	-2.97	-3.06	-0.75	-2.73	-2.81	-0.75	-2.76	-2.84
600	8	-6.93	-0.02	-1.39	-0.38	-1.44	-1.71	-0.47	-1.76	-2.05	-0.56	-2.11	-3.03	-0.83	-3.11	-2.43	-0.67	-2.50	-2.46	-0.68	-2.53
600	9	16.93	-0.02	1.39	-0.38	-1.44	1.71	-0.47	-1.76	2.05	-0.56	-2.11	3.03	-0.83	-3.12	2.43	-0.67	-2.50	2.46	-0.68	-2.53
600	10	15.52	-1.43	0.43	-1.59	-1.64	0.55	-2.01	-2.07	0.64	-2.35	-2.42	0.81	-2.96	-3.04	0.75	-2.73	-2.81	0.75	-2.76	-2.84
600	11	15.52	12.43	0.43	1.59	-1.64	0.55	2.02	-2.08	0.64	2.36	-2.43	0.82	2.97	-3.05	0.75	2.75	-2.82	0.76	2.77	-2.85
600	12	16.93	11.02	1.39	0.38	-1.44	1.71	0.47	-1.76	2.05	0.56	-2.11	3.03	0.83	-3.12	2.43	0.67	-2.51	2.46	0.68	-2.54
600	13	-6.93	11.02	-1.39	0.38	-1.44	-1.71	0.47	-1.77	-2.05	0.56	-2.11	-3.01	0.83	-3.09	-2.44	0.67	-2.51	-2.47	0.68	-2.54
600	14	-5.52	12.43	-0.43	1.59	-1.64	-0.55	2.01	-2.07	-0.64	2.35	-2.42	-0.82	2.98	-3.07	-0.75	2.74	-2.82	-0.76	2.77	-2.85
48160	1	14.65	0.85	0.46	-0.45	2.67	0.61	-0.60	3.58	0.73	-0.73	4.33	0.70	-0.70	4.22	0.89	-0.88	5.26	0.90	-0.89	5.33
48160	2	14.65	10.15	0.46	0.45	2.66	0.61	0.60	3.57	0.73	0.72	4.32	0.70	0.70	4.21	0.89	0.88	5.26	0.90	0.89	5.33
48160	3	-4.65	10.15	-0.46	0.45	2.66	-0.61	0.60	3.57	-0.73	0.72	4.32	-0.70	0.70	4.20	-0.89	0.87	5.25	-0.90	0.89	5.33
48160	4	-4.65	0.85	-0.46	-0.45	2.67	-0.61	-0.60	3.58	-0.74	-0.73	4.33	-0.70	-0.70	4.22	-0.89	-0.88	5.26	-0.90	-0.89	5.33
48160	5	-4.50	7.17	-0.22	0.01	1.35	-0.42	0.00	2.60	-0.56	-0.01	3.42	-0.06	0.00	0.40	-0.76	-0.03	4.71	-0.78	-0.03	4.81
48160	16	-4.50	3.83	-0.22	-0.01	1.35	-0.42	0.00	2.57	-0.55	0.01	3.39	-0.06	0.00	0.41	-0.76	0.04	4.67	-0.77	0.04	4.78
48160	19	11.00	1.00	0.02	-0.22	1.38	0.01	-0.44	2.68	-0.01	-0.57	3.53	-0.03	-0.24	1.49	-0.04	-0.78	4.83	-0.04	-0.80	4.93
48160	22	14.50	3.83	0.22	-0.01	1.35	0.42	0.00	2.58	0.55	0.01	3.39	0.06	-0.01	0.42	0.76	0.04	4.67	0.77	0.04	4.78
48160	25	14.50	7.17	0.22	0.01	1.35	0.42	0.00	2.59	0.56	-0.01	3.41	0.06	0.00	0.41	0.76	-0.04	4.70	0.78	-0.04	4.81
48160	28	11.00	10.00	0.02	0.22	1.37	0.01	0.43	2.62	-0.01	0.56	3.45	-0.03	0.24	1.47	-0.04	0.76	4.72	-0.04	0.78	4.83
48160	31	7.00	10.00	0.00	0.19	1.19	0.00	0.38	2.35	-0.01	0.52	3.19	-0.05	0.34	2.06	-0.02	0.72	4.45	-0.03	0.74	4.56
48160	34	7.00	1.00	0.00	-0.20	1.21	0.00	-0.39	2.41	-0.01	-0.53	3.28	-0.04	-0.32	1.98	-0.02	-0.74	4.58	-0.03	-0.76	4.69
48160	37	3.00	10.00	0.00	0.19	1.19	0.00	0.38	2.33	0.01	0.52	3.17	0.04	0.36	2.21	0.02	0.72	4.43	0.03	0.73	4.54
48160	40	3.00	1.00	0.00	-0.20	1.21	0.00	-0.39	2.39	0.01	-0.53	3.25	0.04	-0.34	2.09	0.02	-0.74	4.56	0.03	-0.76	4.67
48160	43	-1.00	10.00	-0.02	0.22	1.37	-0.01	0.43	2.63	0.01	0.56	3.46	0.02	0.19	1.18	0.04	0.76	4.73	0.04	0.78	4.84
48160	46	-1.00	1.00	-0.02	-0.23	1.38	-0.01	-0.44	2.69	0.01	-0.57	3.54	0.02	-0.21	1.31	0.04	-0.78	4.84	0.04	-0.80	4.95
48160	99000041	-0.12	5.63	-0.01	0.00	1.88	0.06	-0.01	5.19	0.15	-0.02	6.78	0.00	0.00	-0.02	0.32	-0.05	10.10	0.34	-0.05	10.38
48160	99000042	5.13	5.63	0.00	0.00	1.58	-0.01	-0.01	4.61	-0.01	-0.02	6.09	0.00	0.00	-0.01	-0.03	-0.05	9.26	-0.03	-0.06	9.52
48160	99000043	10.13	5.63	0.01	0.00	1.86	-0.05	-0.01	5.11	-0.14	-0.02	6.67	0.00	0.00	0.01	-0.30	-0.05	9.93	-0.32	-0.05	10.20
5900001	150010001	5.01	-1.32										1.52	-4.17	-3.82						
5900001	150010021	-0.16	12.22										-1.51	4.10	-3.90						
5900002	150020001	-0.40	-1.24										-1.59	-4.10	-3.94						
5900002	150020022	5.05	12.30										1.61	4.18	-3.85						
5900003	150030001	4.95	12.30										-1.68	4.17	-3.87						
5900003	150030022	10.71	-1.28										1.67	-4.08	-3.96						
5900004	150040001	4.93	-1.29										-1.66	-4.14	-3.85						
5900004	150040022	10.67	12.27										1.67	4.05	-3.94						